KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Skrypt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie

„Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych"

Andrzej Materka, Paweł Strumiłło

Wstęp do komputerowej analizy obrazów



Skrypt jest dystrybuowany bezpłatnie.

Andrzej Materka, Paweł Strumiłło, **Wstęp do komputerowej analizy obrazów**

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Skrypt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w projekcie

„Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych”

Skrypt jest dystrybuowany bezpłatnie.

Skrypt

Andrzej Materka, Paweł Strumiłło

Wstęp do komputerowej analizy obrazów

Zadanie nr 13 – Studia podyplomowe „**Przetwarzanie i analiza obrazów biomedycznych**”

Politechnika Łódzka
Instytut Elektroniki

Łódź 2009



Politechnika Łódzka
Instytut Elektroniki

Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. 042 631 28 83
www.kapitalludzki.p.lodz.pl

Spis treści

1.	**Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej**	**5**
1.1.	Wstęp	5
1.2.	Teoria i technologie	11
1.3.	Tematyka skryptu	13
2.	**Obrazy cyfrowe**	**15**
2.1.	Ilość danych zawarta w obrazie	15
2.2.	Tło historyczne	16
2.3.	Obraz analogowy a obraz dyskretny	17
2.4.	Obraz cyfrowy	22
2.5.	Obraz trójwymiarowy (3W)	25
2.6.	Obraz 2½W	27
2.7.	Obrazy zmienne w czasie — wideo	28
2.8.	Obrazy typu MIP	29
3.	**Techniki obrazowania**	**31**
3.1.	Metody akwizycji obrazu	31
3.2.	Ocena i wybór techniki akwizycji obrazu	35
3.3.	Model systemu akwizycji obrazów	38
3.4.	Cyfrowy aparat fotograficzny	41
3.4.1.	*Układ formowania obrazu, korekcja zniekształceń geometrycznych*	41
3.4.2.	*Nieostrość obrazu, zdolność rozdzielcza*	44
3.4.3.	*Przetwornik optoelektroniczny*	48
3.5.	Podsumowanie	50
4.	**Obrazy monochromatyczne, barwne i multimodalne**	**53**
4.1.	Wstęp	53
4.2.	Obraz monochromatyczny	53
4.2.1.	*Własności obrazu cyfrowego monochromatycznego*	56
4.2.2.	*Szum kwantyzacji*	58
4.3.	Histogram obrazu	60
4.4.	Obrazy barwne	65
4.4.1.	*Obrazy barwne indeksowane (z paletą barw)*	69
4.5.	Obrazy multimodalne	71
4.6.	Podsumowanie	73
5.	**Podstawowe metody przetwarzania obrazów**	**75**
5.1.	Wstęp	75
5.2.	Przekształcenia punktowe obrazu	77

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

5.3.	Przekształcenia lokalne obrazu	81
5.3.1	*Filtracja liniowa obrazu*	83
5.3.2.	*Filtracja nieliniowa obrazu*	86
5.4.	Przekształcenia globalne obrazu	87
5.4.1.	*Metody transformacyjne*	87
5.4.2.	*Przekształcenia geometryczne*	93
5.5.	Podsumowanie	99
6.	**Komputerowa analiza obrazów**	**101**
6.1.	Wstęp	101
6.2.	Cele i etapy analizy obrazów	102
6.2.1.	*Pomiar parametrów sceny z wykorzystaniem segmentacji*	102
6.2.2.	*Pomiar parametrów sceny przez dopasowanie modelu*	109
6.2.3.	*Automatyczna interpretacja obrazu*	112
6.3.	Segmentacja obrazu z wykorzystaniem histogramu	114
6.4.	Estymacja parametrów obrazu	119
6.5.	Segmentacja przez progowanie map parametrów statystycznych obrazu..	124
6.6.	Rozpoznawanie obrazów	126
6.7.	Walidacja metod analizy obrazów	131
7.	**Archiwizacja i kompresja obrazów**	**135**
7.1.	Wstęp	135
7.2.	Nośniki danych i formaty plików graficznych	136
7.2.1.	*Formaty plików graficznych*	137
7.2.1.1	*Formaty plików obrazów rastrowych*	138
7.3.	Kompresja obrazów	141
7.3.1	*Standard kompresji obrazów rastrowych JPEG*	141
7.4.	Podsumowanie	149
8.	**Przykład zastosowania: modelowanie, analiza i wizualizacja naczyń krwionośnych mózgu**	**151**
Dodatek A.	**Zmienne losowe i ich parametry**	**163**
A.1.	Statystyczny opis obrazów	163
A.2.	Zmienne losowe	163
A.3.	Parametry zmiennych losowych	165
A.4.	Histogram obrazu	167

Andrzej Materka

1. Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej

1.1. WSTĘP

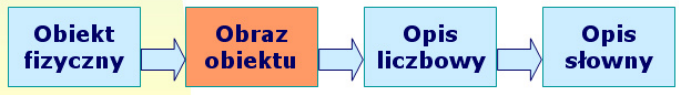
Celem diagnozy medycznej jest rozpoznanie choroby, na którą cierpi pacjent lub też określenie stanu organizmu człowieka, na podstawie badań. Badania te obejmują wywiad lekarski (badanie podmiotowe) oraz określenie własności fizykalnych (badanie przedmiotowe) i badania laboratoryjne. Postawienie trafnej diagnozy jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, a jednocześnie bardzo trudnym. Wśród okoliczności utrudniających to zadanie należy wymienić to, że

- organy wewnętrzne są niewidoczne,
- tkanki nie są bezpośrednio dostępne,
- budowa organizmu jest wyjątkowo złożona,
- wzajemne oddziaływania między organami są bardzo skomplikowane,
- własności tkanek zmieniają się w czasie i w przestrzeni.

W tej sytuacji, rozwijane przez tysiąclecia praktyki medyczne były i są oparte na dogłębnym, ale subiektywnym, opisie słownym. Jednocześnie od lat poszukuje się sposobów pozyskiwania obiektywnych danych o stanie organów wewnętrznych za pomocą urządzeń technicznych. Szczególnie cenne są te urządzenia, które pozwalają na pomiar ważnych parametrów fizjologicznych w sposób nieinwazyjny – nie zakłócający normalnego funkcjonowania organizmu. Znane i powszechnie stosowane są do tego celu urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi żylnej i tętniczej, częstości skurczów serca, elektrokardiografy do rejestracji elektrycznej aktywności mięśnia sercowego i inne.

Uważa się, że informacja wizualna stanowi największą część strumienia informacji docierającego do człowieka z otaczającego świata. Celowe jest w związku z tym poszukiwanie sposobów przekształcenia danych o stanie organizmu do postaci obrazów, których analiza ułatwiłaby lekarzowi podjęcie decyzji diagnostycznych. Naturalne jest przedstawienie wnętrza ciała człowieka

(zarówno struktury tkanek jak i rozkładu wielkości fizycznych) w formie obrazów. W ogólnym ujęciu interesujący lekarza fragment organizmu jest pewnym obiektem fizycznym (rys. 1.1). Elementy składające się na ten obiekt (np. struktura naczynia krwionośnego), lub rozkład wielkości fizycznej charakteryzującej jego działanie (np. lokalny kierunek i wartość wektora prędkości krwinek w naczyniu) zostają zamienione na obraz. Lekarz analizuje ten obraz – albo jakościowo (porównując jego wygląd do innych znanych mu obrazów), albo ilościowo (posługując się parametrami obliczonymi na podstawie danego obrazu za pomocą komputera). W rezultacie analizy lekarz formułuje opis słowny, np. stwierdza, że „zobrazowane naczynie jest przewężone na odcinku 10 mm". Opis taki może być wykorzystany do sformułowania skutków tego faktu (np., że otaczająca odcinek przewężenia tkanka nie będzie dostatecznie obficie zasilana w krew, lub że potrzebna jest operacja chirurgiczna mająca na celu usunięcie skutków przewężenia).



Rys. 1.1. Schemat wykorzystania obrazów w diagnostyce

Inny przykład zastosowania omawianej techniki dotyczy monitorowania odbudowy kości w procesie leczenia jej ubytków, w chirurgii szczękowej. Przykład ten zilustrowano na rys. 1.2, który przedstawia dwa zdjęcia rentgenowskie szczęki pacjenta. Obraz z rys. 1.2(a) przedstawia ubytek (zakreślony okręgiem), który wypełniono materiałem kościozastępczym. Zdjęcie to zrobiono w krótkim czasie po zabiegu. Widać na nim wyraźnie strukturę ziaren materiału wypełniającego ubytek.

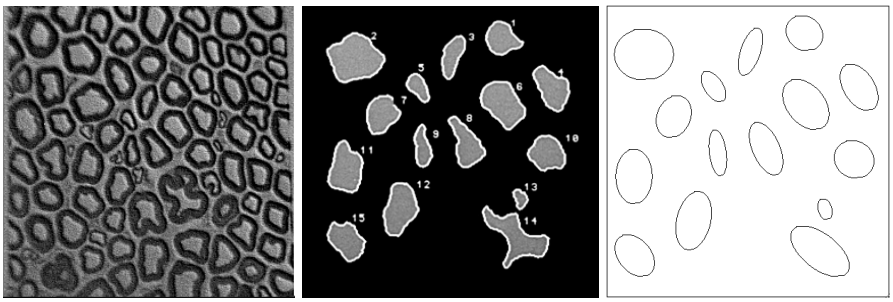


(a) (b)

Rys. 1.2. Radiogramy szczęki a) bezpośrednio, b) po dwóch latach od wypełnienia ubytku materiałem kościozastępczym (dzięki uprzejmości prof. M. Kozakiewicza)

Zdjęcie z rys. 1.2(b) zarejestrowano po 2 latach od zabiegu. W miarę postępu leczenia, ziarna materiału rosną, łączą się ze sobą i ostatecznie kość zostaje odbudowana – wypełnia równomiernie pustą przestrzeń ubytku. W obszarze na rys. 1.2(b) jasność obrazu wewnątrz białego okręgu jest bardziej jednolita i większa od

jasności obszarów „pustych” na rys. 1.2(a). Duża jasność odpowiada substancji silnie pochłaniającej promienie rentgenowskie (a więc kości), małą jasność mają obszary tkanek miękkich (ubytek). Zdjęcie rentgenowskie przetworzone do postaci obrazu cyfrowego pozwala na pomiar jasności, proporcjonalnej do stopnia pochłaniania promieni, a w efekcie na ilościowy opis procesu leczenia ubytku. Porównanie obrazów z rys. 1.2(a) oraz 1.2(b) nasuwa również spostrzeżenie, że struktura tkanki kostnej również ulega zmianie – od granulatu do materii ciągłej. Zmiana struktury, bardzo trudna do ilościowego opisania przez człowieka-radiologa, również może być scharakteryzowana liczbowo, za pomocą parametrów tzw. *tekstury* obrazu, co jest przedmiotem bardzo obiecujących badań naukowych z zakresu metod diagnostyki obrazowej.



(a) (b) (c)

Rys. 1.3. Obraz przekroju nerwu obwodowego (a), przekroje w środkowej części obrazu z zaznaczonymi konturami (b), elipsy dopasowane automatycznie do przekrojów (dzięki uprzejmości prof. J. Stetkiewicza)

Inny przykład przedstawiono na rys. 1.3 oraz w Tab. 1.1. Obraz z rys. 1.3(a) jest obrazem mikroskopowym preparatu – przekroju tkanki nerwu obwodowego zwierzęcia doświadczalnego (szczura). Obraz zarejestrowano podczas badań wpływu stężenia substancji chemicznych w atmosferze komory pomiarowej na zmiany w budowie tkanki nerwowej (zmiany kształtu i powierzchni przekroju aksonów) zwierząt przebywających w tej komorze. Jasne plamy otoczone ciemniejszymi wstęgami są odpowiednio przekrojami aksonów wewnątrz osłonek mielinowych. Przestrzeń między osłoniętymi aksonami jest wypełniona tkanką łączną – jasną na obrazie z rys. 1.3(a).

Obraz ten przetworzono za pomocą napisanego w tym celu programu komputerowego. Po kilku etapach obliczeń, których celem było usunięcie obszarów tkanki łącznej oraz małych obiektów jasnych, otrzymano regiony o jednolitej jasności reprezentujące przekroje poprzeczne aksonów. Program komputerowy nadał tym obszarom numery pokazane na rys. 1.3(b) i obwiódł linią konturu. Pozwala to wyliczyć parametry geometryczne charakteryzujące kształt figur płaskich reprezentujących przekroje. Do każdego konturu dopasowano elipsę, co może być użyte do obliczenia kierunku orientacji przekrojów (nachylenie osi elipsy

względem osi układu współrzędnych obrazu) oraz podobieństwo do kształtu kołowego – izotropowego (np. jako stosunek długości osi krótkiej do długości osi długiej). Elipsy wyznaczone dla obrazu z rys. 1.3(b) wykreślono na rys. 1.3(c). W tabeli 1.1 podano wartości liczbowe przykładowych parametrów geometrycznych, które mogą być użyte do opisu kształtu badanych obiektów. W przykładzie tym każdemu obiektowi przyporządkowano zbiór (wektor) czterech *cech* {*A*, *P*, *Fx*, F_y}, gdzie *A* oznacza pole powierzchni przekroju, P – długość obwodu, F_x, F_y – współczynniki (średnice) Fereta (długości rzutu figury płaskiej odpowiednio na oś współrzędnych *0x* oraz *0y*). Współczynniki te są przykładami współczynników kształtu figur płaskich używanych w komputerowej analizie obrazów.

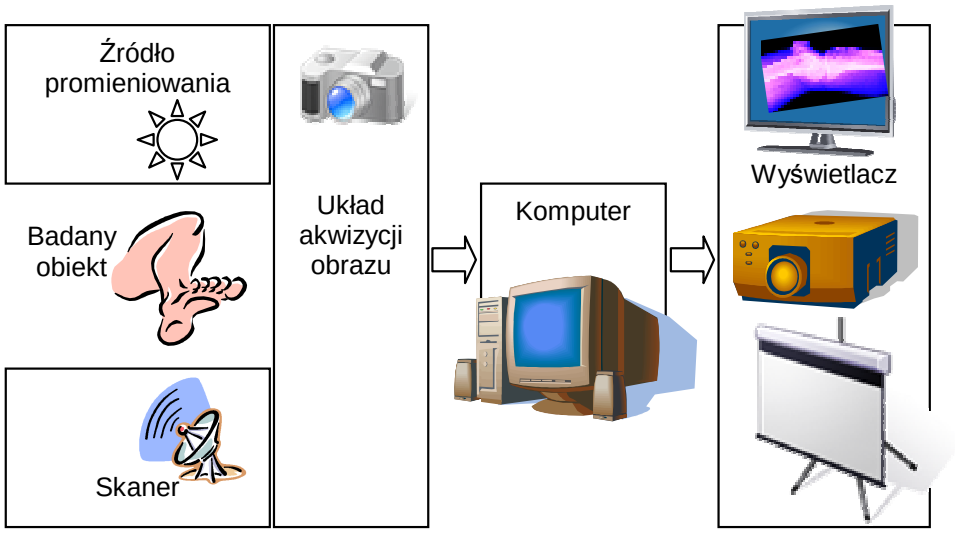
Tabela 1.1. Parametry geometryczne przekrojów aksonów pokazanych na rys. 1.3(b)

Numer przekroju	Pole powierzchni *A* [μm^2]	Długość obwodu *P* [μm]	Współcz. Fereta F_x [μm]	Współcz. Fereta F_y [μm]
1	858	117	38	36
2	2063	179	61	51
3	649	110	23	45
4	1034	133	37	46
5	405	81	24	29
6	1353	144	45	47
7	928	118	34	39
8	938	139	37	49
9	497	102	19	42
10	951	119	38	36
11	1298	148	38	51
12	1215	142	36	51
13	195	57	16	20
14	1489	227	66	58
15	974	127	41	37

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły znaczący postęp w wielu dziedzinach nauki i techniki. Postęp ten przyczynił się do opracowania, zbudowania i rozwinięcia wielu urządzeń wspomagających diagnozę do postaci praktycznie użytecznej – powtarzalnej, precyzyjnej i niezawodnej. Urządzenia te pozwalają na nieinwazyjne zobrazowanie wnętrza organizmu oraz obiektywną analizę pozyskanych w ten sposób danych. Obserwuje się w wyniku tego zmianę charakteru diagnostyki. Staje się ona obecnie w większym stopniu ilościowa niż jakościowa. Decyzje diagnostyczne mogą być bardziej powtarzalne i obiektywne. Czas potrzebny na rozpoznanie stanu organizmu i podjęcie decyzji o leczeniu zostaje skrócony.

Na postęp w dziedzinie medycznej diagnostyki obrazowej składa się rozwój technik zobrazowania (aparat rentgenowski, tomograf komputerowy, skaner rezonansu magnetycznego, itd.) oraz rozwój komputerowych systemów

przetwarzania i analizy obrazów (szybkie układy cyfrowych procesorów i pamięci, nowe architektury procesorów i układy programowalne, wydajne metody programowania, „sztuczna inteligencja”, sieci komputerowe, itd.). Na rys. 1.4 przedstawiono ogólny schemat blokowy systemu przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych. Zawiera on trzy zasadnicze elementy – układ akwizycji obrazu, komputer oraz urządzenie do wyświetlania obrazów. Obiekt badany (np. żywa tkanka lub organ, całe ciało pacjenta) jest poddany działaniu zewnętrznego promieniowaniu o określonej długości fali, energii i czasie trwania. Badany obiekt emituje odpowiedź na to pobudzenie, w postaci promieniowania lub sygnału, która jest mierzona za pomocą skanera. Zależnie od rodzaju zobrazowania, skaner może też mierzyć promieniowanie emitowane samoistnie przez obiekt biologiczny (np. promieniowanie cieplne), bez dodatkowego pobudzenia. Układ akwizycji przekształca wyniki pomiarów do postaci obrazów cyfrowych (p. rozdział 2). Obrazy cyfrowe są dwu- albo trójwymiarowymi zbiorami liczb (macierzami). Liczby te tworzą zbiór danych dla komputera. Dane zawarte w obrazach są za jego pomocą przetwarzane i analizowane, np. statystycznie. Wyniki przetwarzania, a także nieprzetworzone obrazy są wyświetlane za pomocą odpowiednich urządzeń elektrooptycznych (monitorów, projektorów) – na płaszczyźnie wyświetlacza lub w przestrzeniu trójwymiarowej.



Rys. 1.4. Schemat blokowy systemu przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych

Postać układu akwizycji zależy od rodzaju zastosowania i od zjawiska fizycznego, które wykorzystano do zobrazowania badanych tkanek. Na przykład cyfrowy aparat fotograficzny połączony z obiektywem mikroskopu może pełnić funkcję układu akwizycji obrazu w przypadku analizy preparatów komórkowych lub tkankowych pobranych przy użyciu biopsji. Lampka mikroskopu jest wtedy źródłem światła prześwietlającego badaną próbkę, a aparat fotograficzny pełni dodatkowo

funkcję skanera obrazu pola przedmiotowego mikroskopu. Z drugiej strony w przypadku tomografu komputerowego (ang. *CT – computed tomography*) lub zobrazowania rezonansu magnetycznego (ang. *MRI – magnetic resonance imaging*) układ akwizycji zawiera dodatkowe procesory, które zamieniają dane pomiarowe ze skanera na obrazy cyfrowe.

Komputer systemu z rys. 1.4 posiada zwykle pamięć o bardzo dużej pojemności, potrzebną do przechowania obrazów z układu akwizycji oraz powstałych w wyniku przetwarzania. Współczesne komputery klasy PC (ang. *personal computer*) lub notebook, szczególnie z wielordzeniowymi procesorami, są odpowiednie do wielu zastosowań w praktyce lekarza, w odniesieniu do analizy obrazów zarejestrowanych na płycie lub tzw. dysku twardym. Przetwarzanie w czasie rzeczywistym (np. filtracja zakłóceń, analiza i przekształcanie histogramu) wymaga jednak specjalizowanych procesorów wspomagających procesor komputera. Współcześnie takim akceleratorem obliczeń może być odpowiednio zaprogramowany procesor graficzny komputera.

Trzecim elementem systemu zilustrowanego na rys. 1.4 jest urządzenie do wyświetlania wyników przetwarzania obrazów. W większości przypadków funkcję tę pełni monitor komputera i ewentualnie drukarka. Wymagania dotyczące liczby punktów obrazu oraz liczby barw o różnych odcieniach odwzorowanych na ekranie monitora zależą od zastosowania. W niektórych zaawansowanych przypadkach urządzenie do wyświetlania zawiera specjalizowane procesory do zaznaczania obszarów zainteresowania na obrazie, powiększania, obrotów i pomiarów w czasie rzeczywistym. Coraz powszechniejszym narzędziem staje się budowanie modelu geometrycznego na podstawie wyników analizy obrazu rzeczywistego organu (np. mięśnia sercowego) i wizualizacja tego modelu za pomocą urządzenia podobnego do kina trójwymiarowego. W takim przypadku urządzenie do wyświetlania musi realizować w czasie rzeczywistym którąś z technik stereoskopowych.

Źródeł niewątpliwego postępu w zakresie medycznej diagnostyki obrazowej, obserwowanego w ostatnich dekadach, upatruje się w

- rozwoju wiedzy w dziedzinie fizyki kwantowej (np. teorii zjawiska rezonansu magnetycznego),
- rozwoju mikroelektroniki (stałego wzrostu prędkości działania układów elektronicznych do cyfrowego przetwarzania danych oraz wzrostu pojemności urządzeń do zapamiętywania danych),
- rewolucji w technologiach informacyjnych (np. Internet, techniki multimedialne, wydajne metody programowania komputerów, algorytmy uczące się),
- znaczenie zapisu informacji pod postacią obrazów (wzrok jest podstawowym zmysłem człowieka-lekarza).

Na początku XX wieku aparat rentgenowski był jedynym urządzeniem pozyskiwania obrazów wnętrza ciała człowieka. Aparat taki pozwalał na utrwalenie na kliszy stopnia pochłaniania promieniowania rentgenowskiego, głównie przez

kości i obszary patologiczne tkanek miękkich zatrzymujące część energii tego promieniowania (np. zwapnienia w płucach i w tkance sutka). Uzyskane tą drogą obrazy były projekcją (nałożeniem) gęstości wszystkich obiektów fizycznych znajdujących się między źródłem promieniowania rentgenowskiego a kliszą. Zobrazowanie wielu trójwymiarowych obiektów na płaszczyźnie kliszy prowadzi do sytuacji, w której informacja o przestrzennym ułożeniu i kształcie obrazowanych organów jest w dużym stopniu tracona. Poszczególne, nałożone na siebie sylwetki obiektów wzajemnie sobie „przeszkadzają". Mimo tej i innej wady (jaką jest inwazyjność związana ze szkodliwością promieniowania rentgenowskiego dla organizmów żywych), technika rentgenowska jest tania i ciągle użyteczna, np. w stomatologii, angiografii i mammografii.

Współczesne urządzenia diagnostyki obrazowej pozwalają nie tylko na uzyskanie informacji anatomicznych (jak aparat rentgenowski), ale też na zobrazowanie danych o fizjologii, metabolizmie oraz funkcji pełnionej przez organy człowieka. Urządzenia takie wytwarzają obrazy trójwymiarowe, które mogą dodatkowo zmieniać się w czasie. Przykładowe techniki tego typu to tomografia komputerowa, zobrazowanie rezonansu magnetycznego, tomografia z emisją pozytronów (ang. *PET – positron emission tomography*) czy ultrasonografia. Obrazy wytwarzane przez te urządzenia są w istocie obliczane za pomocą komputera – powstają przez połączenie zaawansowanych technik pomiarowych i bardzo złożonych algorytmów przetwarzania wyników tych pomiarów do postaci obrazów, przy użyciu specjalizowanych procesorów.

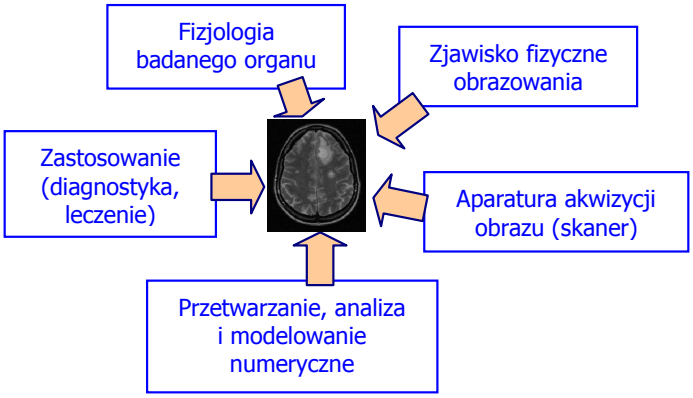
1.2. TEORIA I TECHNOLOGIE

Płaskie obrazy rentgenowskie pozostają ciągle ważnym dla lekarza źródłem informacji, jednak współczesne techniki dostarczają wiele nowych danych pomocnych w diagnostyce – trudno przecenić ich wartość. Należy jednak pamiętać, że techniki te są bardzo złożone. Algorytmy przetwarzania wyników pomiarów ze skanera na obrazy muszą być bardzo przemyślane i rozważnie zaprojektowane. Celem przetwarzania jest zachowanie oraz wzmocnienie informacji o znaczeniu diagnostycznym i oddzielenie jej od zaburzeń (artefaktów) generowanych w rezultacie niedoskonałości skanera i metod obliczeniowych rekonstrukcji obrazu. Wykorzystanie wiedzy o fizyce zjawiska użytego do zobrazowania (np. rezonans magnetyczny), własnościach układów elektronicznych służących do pomiaru danych, a także wiedzy z zakresu fizjologii w projektowaniu programów komputerowych prowadzi do obrazu o znakomitej jakości. Dla przykładu, wykorzystanie wiedzy o wzajemnym ułożeniu źródła promieniowania, ciała pacjenta, detektorów promieniowania oraz charakterystyki mierzonych sygnałów pozwala na inteligentne pozbycie się artefaktów nie mających uzasadnienia anatomicznego i fizjologicznego.

Współczesne metody diagnostyki obrazowej bez wątpienia powstały w rezultacie bliskiej współpracy specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki.

Są połączeniem osiągnięć badawczych w zakresie matematyki, fizyki, chemii, techniki (głównie elektroniki oraz informatyki) i medycyny. Procesy pobudzania materii badanego organizmu i pomiaru sygnałów potrzebnych do rekonstrukcji obrazów (np. MRI – magnetic resonance imaging) są bardzo złożone. Odpowiednio skomplikowana jest aparatura do generacji pobudzenia i pomiaru słabych sygnałów na tle silnych szumów. Skomplikowana jest interakcja systemu pomiarowego z żywą tkanką i procesy generacji sygnałów będących odpowiedzią na pobudzenia. Interpretacja zrekonstruowanych obrazów wymaga zrozumienia tych wszystkich procesów. Korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnej diagnostyki obrazowej wymaga współpracy specjalistów. Analizując obrazy należy brać pod uwagę wzajemny wpływ elementów, które doprowadziły do ich powstania (rys. 1.5), a więc

- fizjologię badanych organów,
- zastosowanie,
- zjawisko fizyczne wykorzystane w skanerze,
- własności układów skanera (służących do generacji pobudzenia, pomiaru odpowiedzi, utrzymywania warunków pomiaru),
- wykorzystane metody obliczeniowe (algorytmy przetwarzania i analizy danych, modelowanie sygnału pomiarowego oraz funkcjonowania badanego organu).



Rys. 1.5. Elementy decydujące o treści obrazu

W praktyce jest niemożliwe by jedna osoba mogła posiąść wiedzę specjalistów wszystkich dyscyplin składających się na zbiorowy wysiłek opracowania danej techniki diagnostyki obrazowej. W związku z tym u podstaw poprawnego wykorzystania współczesnych metod diagnostyki obrazowej znajduje się paradygmat współpracy specjalistów z wyżej wymienionych dziedzin. Zorganizowanie warunków współpracy fachowców o bardzo różnym przygotowaniu teoretycznym i różnej specjalizacji zawodowej, stworzenie płaszczyzny wymiany

informacji i pewnej komunikacji między nimi jest jednym z ważniejszych problemów. Zagadnienie to jest rzadko poruszane w książkach na temat diagnostyki medycznej. Umiejętność rozwiązania tego problemu w praktyce jest jednak podstawą sukcesów w poprawnym wykorzystaniu nowoczesnych technik obrazowych dla potrzeb medycyny.

1.3. TEMATYKA SKRYPTU

Niniejszy skrypt zawiera materiał wprowadzający do studiów podyplomowych pt. „Przetwarzanie i analiza obrazów biomedycznych". Ta obszerna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina badań związana diagnostyką obrazową jest przedmiotem dwusemestralnego programu studiów, przygotowanych i prowadzonych przez pracowników Zakładu Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Studia dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na program studiów, w liczbie 301 godzin zajęć wykładowych, laboratoryjnych i ćwiczeniowych składają się przedmioty:

1. Wstęp do komputerowej analizy obrazów
2. Metody przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych
3. Programy komputerowe do przetwarzania i analizy obrazów oraz wideo
4. Eksploracja danych
5. Sztuczna inteligencja i jej zastosowania w obrazowej diagnostyce medycznej

Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków medycznych i uniwersyteckich oraz absolwentów kierunków studiów technicznych, w tym kierunków związanych z medycyną (np. inżynieria biomedyczna).

Skrypt zaplanowano tak, by zawierał podstawowe wiadomości o komputerowych metodach przetwarzania i analizy obrazów pozwalające opanować bardziej szczegółowe zagadnienia omawiane w programie studiów. Z tego też względu zdecydowano się na dość szerokie ujęcie tematyki, uzupełnionej tylko o niezbędne podstawy teoretyczne objaśnianych zagadnień. Zakres tematyczny skryptu obejmuje: techniki obrazowania, sposoby prezentacji i archiwizacji obrazów cyfrowych, podstawowe metody ich przetwarzania oraz komputerową analizę i rozpoznawanie obrazów, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów biomedycznych. Każde z poruszanych zagadnień jest uzupełnione przykładami praktycznymi (ilustrowanymi rysunkami i obrazami). Wiele z tych przykładów zaczerpnięto z praktyki badawczej Autorów.

Przekazując ten skrypt w ręce słuchaczy pierwszej edycji studiów liczmy na życzliwe ale i krytyczne jego przyjęcie. Wyrażamy przekonanie, że czas i wysiłek poświęcony na to przedsięwzięcie zarówno po stronie słuchaczy jak i prowadzących przyniesie nam wspólną satysfakcję, a przede wszystkim umożliwi zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w tej fascynującej, interdyscyplinarnej dziedzinie badawczej, zorientowanej na zastosowania w biologii i medycynie.

LITERATURA

[1] A. Dhawan, *Medical Image Analysis*, IEEE Press, 2003.
[2] A. Materka, *Elementy cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów*, PWN, Łódz, 1991.
[3] A. Materka, "What is the texture?", *Texture Analysis of Magnetic Resonance Imaging*, M. Hajek, M. Dezortova, A. Materka, R. Lerski (red.), COST-med4publishing, Prague 2006, str. 11-43.
[4] A. Materka, "Metody diagnostyki obrazowej w medycynie i technice", *II Krajowa Konferencja Elektroniki*, Kołobrzeg, 2003, referat zaproszony, 23-28.
[5] A. Nowakowski, *Postępy termografii – aplikacje medyczne*, Politechnika Gdańska, 2001.
[6] K. Zieliński, M. Strzelecki, *Komputerowa analiza obrazu biomedycznego*, PWN, Warszawa – Łódź, 2002.

2. Obrazy cyfrowe

2.1. ILOŚĆ DANYCH ZAWARTA W OBRAZIE

Potocznie obraz to przedmiot, przeważnie płaski, na którym za pomocą plam barwnych i kreski, przy zastosowaniu różnych technik malarskich, graficznych lub fotograficznych autor dokonał zapisu pewnych treści. Słynne „Słoneczniki" Van Gogha [http://en.wikipedia.org/wiki/Sunflowers_(series_of_paintings)] są jednym z wielu przykładów obrazu w tym sensie.

Aby oszacować istotną dla praktyki ilość danych zawartych w obrazie rozważmy znane dzieło malarskie, np. obraz olejny „Panorama Racławicka" Wojciecha Kossaka i współpracowników, powstały w latach 1893-94. Obraz ten namalowano na prostokątnym płótnie (zwiniętym do postaci cylindra), o wymiarach 15×114 m. Załóżmy, że najmniejsze szczegóły rozróżnialne przez człowieka na tym obrazie są subtelnymi śladami pędzla o grubości włosa rzędu 0,1 mm. W konsekwencji przyjmijmy, że obraz ten jest złożeniem malutkich kwadracików o stałej barwie, każdy o boku 0,1 mm. Łatwo można obliczyć liczbę tych kwadracików – wynosi ona 15×1000×10×114×1000×10 = 171 miliardów. Każdy kwadracik obrazu powinien odwzorować barwę tego dzieła, znanego z bogactwa odcieni kolorów i świateł. Przyjmijmy więc, że każda z trzech składowych barwy może przyjąć około 60 tysięcy wartości i może zostać zapisana za pomocą liczb szesnastobitowych, czyli dwubajtowych, 216 = 65536. W rezultacie tych oszacowań otrzymujemy liczbę 171×3×2 = 1026 miliardów bajtów, w przybliżeniu 1 TB (terabajt). Wartość ta jest trzykrotnie większa od pojemności „dysku twardego" komputera klasy PC (ok. 320 GB), typowego w czasie pisania niniejszego skryptu. Mniejszy obraz, np. wspomniane „Słoneczniki" ma powierzchnię ok. 1 m^2, więc wymaga pamięci o odpowiednio mniejszej pojemności – ok. 0,6 GB. Jest to pojemność płyty CD z utworami muzycznymi, tzw. albumu.

Powyższe przykłady pokazują, że obrazy rzeczywiście wymagają bardzo dużych zbiorów liczb do opisu ich zawartości. W związku z tym mogą teoretycznie nieść dużą ilość informacji – o tym, jakie obiekty odwzorowują, jaka jest budowa tych obiektów oraz ich wzajemne ułożenie w przestrzeni, jaka jest barwa światła emitowanego przez powierzchnię obiektów lub od niej odbijanego. Archiwizacja obrazów wymaga pamięci o dużej pojemności, a przetwarzanie i analiza – komputerów o dużej szybkości działania. Przykłady te również wyjaśniają dlaczego rozwój technik komputerowych był jednym z warunków rozwoju diagnostyki obrazowej.

2.2. TŁO HISTORYCZNE

Zainteresowanie metodami cyfrowego przetwarzania obrazów (CPO) było związane z dwiema głównymi dziedzinami zastosowań: poprawienia jakości obrazu dla ułatwienia jego interpretacji oraz ilościową analizą informacji zawartej w obrazie w celu „rozpoznawania" lub „rozumienia" obrazu przez maszynę zbudowaną przez człowieka. Analiza numeryczna – ilościowa – dostarcza również danych potrzebnych do oceny stanu obiektów odwzorowanych w obrazie (np. stanu zdrowia organów człowieka lub jednorodności materiału, z którego zbudowano obiekty techniczne). Techniki analityczne przyczyniają się ogólnie do zwiększenia precyzji diagnozy, jej przyspieszenia i poprawy obiektywności.

Pierwsze próby cyfrowego przetwarzania obrazów miały miejsce już w 1920r., kiedy to uruchomiono telegraf do przesyłania treści gazet między Londynem i Nowym Jorkiem, za pomocą kabla transatlantyckiego. Zredukowało to czas podróży zdjęć przez Atlantyk z tygodnia do trzech godzin. Postęp w zakresie poprawy jakości obrazów nastąpił w latach 1950. – jako zbiorczy efekt uruchomienia programów eksploracji Kosmosu i pojawienia się pierwszych maszyn cyfrowych. Przetwarzanie obrazów z sond kosmicznych dawało bardziej obiektywne informacje o Księżycu i planetach, pozbawione zniekształceń wprowadzanych przez ówczesne kamery TV. Wartość naukowa i poznawcza uzyskanych wyników była olbrzymia.

W latach 1960-1979, w miarę jak obniżała się cena komputerów, cyfrowe przetwarzanie obrazów zaczęło być uprawiane w coraz większej liczbie uniwersytetów. Zastosowania CPO objęły prawie wszystkie dziedziny wiedzy. W latach 1980., w miarę wzrostu dostępności coraz szybszych układów elektronicznych i pojemniejszych pamięci, obserwuje się szybki rozwój jakościowy urządzeń i metod CPO. Pojawiają się znakomite, rewolucyjne urządzenia do wizualizacji wnętrza ciała człowieka – tomografy, wykorzystujące złożone metody rekonstrukcji obrazu oraz ultraszybkie układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Lata 1980. są okresem rozwoju systemów wizyjnych robotów, które wykorzystują techniki cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów do rozpoznawania przedmiotów w otoczeniu, w celu inteligentnej manipulacji tymi przedmiotami. W latach 1990. specjalizowane procesory wideo realizują transformacje optyczne

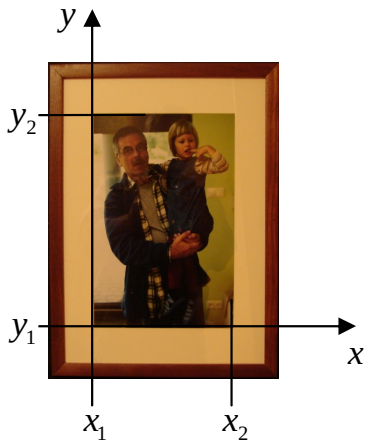
i geometryczne obrazów w czasie rzeczywistym, tj. w czasie 40 ms na obraz. Sprzęt zbudowany z wykorzystaniem takich procesorów jest używany do produkcji filmów, których bohaterowie, dając złudzenie żywych aktorów, nigdy nie istnieli naprawdę. Procesory wideo pozwalają na transmisje telewizyjne dużej rozdzielczości (HDTV) przy użyciu kanałów wąskopasmowych, np. za pomocą łączy telefonicznych.

2.3. OBRAZ ANALOGOWY A OBRAZ DYSKRETNY

W teorii przetwarzania obrazów obrazy typu rozważanego przykładowo w poprzednim podrozdziale są nazywane *obrazami analogowymi*. Formalnie obraz analogowy O_a jest ciągłą funkcją dwóch zmiennych przestrzennych – tradycyjnie oznaczanych przez x dla kierunku poziomego oraz y dla kierunku pionowego, przy czym wartości zmiennych x oraz y są ograniczone – należą do wnętrza „ramy" obrazu

$$O_a = f(x,y), \qquad x_1 \le x \le x_2, \qquad y_1 \le y \le y_2 \tag{2.1}$$

gdzie x_1 oraz x_2 są odpowiednio współrzędnymi lewej oraz prawej krawędzi obrazu, a y_1 oraz y_2 oznaczają odpowiednio współrzędne dolnej oraz górnej krawędzi obrazu (rys. 2.1.).



Rys. 2.1. Przykład barwnego obrazu analogowego

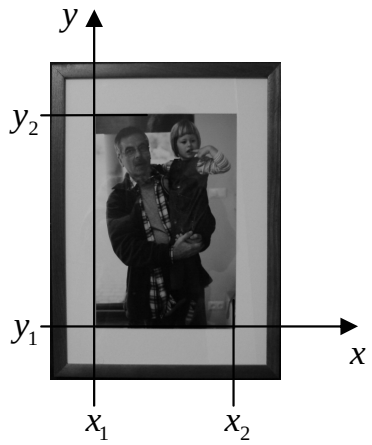
Funkcja *f(x,y)* we wzorze (2.1) odwzorowuje barwę obrazu. Każdy punkt obrazu jest zdefiniowany wartościami jego współrzędnych x oraz y. Każdej parze tych współrzędnych spełniającej nierówności (2.1) odpowiada konkretna barwa. Barwę można opisać na wiele sposobów. Najczęściej zakłada się, że jest ona jednoznacznie scharakteryzowana trójką liczb – jest wektorem, $f(x,y) = (I_R, I_G, I_B)$. Element I_R tego wektora odwzorowuje intensywność składowej czerwonej barwy, I_G – składowej

zielonej, a I_B – składowej niebieskiej (w danym punkcie obrazu). Intensywność odpowiada energii promieniowania elektromagnetycznego o określonej długości fali – w przedziale od 630 nm do 780 nm dla składowej I_R, od około 490 nm do 630 nm dla składowej I_G, oraz od 420 nm do 490 nm dla składowej I_B.

W tzw. addytywnym modelu obrazu barwnego, suma odpowiednio przeskalowanych składowych I_R, I_G oraz I_B jest jasnością obrazu I_Y. Biorąc pod uwagę różną czułość oka ludzkiego na barwy składowe (największa czułość dla światła zielonego), przyjmuje się często, że jasność jest dana wzorem

$$I_Y = 0{,}30I_R + 0{,}59I_G + 0{,}11I_B \qquad (2.2)$$

Obraz, dla którego funkcja $f(x,y)$ we wzorze (2.1) przyjmuje wartość jasności, $f(x,y) = I_Y$, zawiera punkty o różnych odcieniach szarości. Funkcja obrazu jest w takim przypadku skalarem, a nie wektorem.

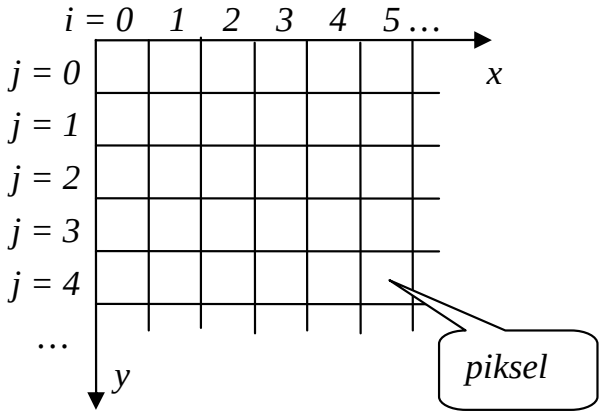


Rys. 2.2. Obraz z rys. 2.1 w skali szarości

Cechą *obrazu analogowego* jest to, że zmienne x, y mogą przyjmować dowolne wartości w obszarze obrazu (matematycznie są *liczbami rzeczywistymi*), a funkcja $f(x,y)$ we wzorze (2.1) jest ciągłą funkcją tych zmiennych. Im mniejsza zmiana Δx współrzędnej x lub zmiana Δy współrzędnej y, tym mniejsza jest zmiana modułu różnicy wartości, $|f(x+\Delta x,y+\Delta y) - f(x,y)|$. W praktyce oznacza to, ze im bardziej zbliżymy oko (bezpośrednio lub za pomocą szkła powiększającego) do powierzchni obrazu analogowego, tym więcej jego szczegółów będziemy w stanie dostrzec. W teorii liczba elementów obrazu analogowego jest nieskończona. Jasność (barwa) piksela w dowolnym punkcie obrazu analogowego zależy od zasady działania urządzenia obrazującego. Przykładowy model obliczania składowych barwy – dla układu optycznego aparatu fotograficznego – zostanie omówiony w jednym z dalszych podrozdziałów skryptu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w celu oszacowania ilości danych potrzebnych do opisu obrazów (p. 2.1) podzielono powierzchnię obrazu na małe

elementy o niezmiennej barwie. Oznacza to, że kontinuum powierzchni obrazu zastąpiono skończoną liczbą stykających się ze sobą „łatek" (zwykle kwadratowych lub prostokątnych). Każdej łatce można przypisać numer, albo (co jest wygodne) parę liczb naturalnych – jedna liczba (np. *i*) określa numer (indeks) łatki w kierunku *0x*, a druga (np. *j*) definiuje numer łatki wzdłuż kierunku *0y*. W literaturze przyjęto nazywać owe łatki „pikselami", po angielsku „pixel", co jest skrótem od „picture element". Barwa każdego piksela jest stała i zwykle równa średniej barwie obrazu analogowego wewnątrz powierzchni piksela. Obraz tego rodzaju jest nazywany *obrazem dyskretnym*. Liczba jego elementów (pikseli) jest skończona, jednak barwa nadal może przyjmować nieskończenie wiele różnych wartości.



Rys. 2.3. Podział obrazu analogowego na piksele

Ilustracją obrazu dyskretnego jest rys. 2.3. Utworzono go dzieląc płaszczyznę obrazu analogowego na kwadratowe elementy – piksele. Położenie każdego piksela jest określone dwiema współrzędnymi – *i* oraz *j*. Z matematycznego punktu widzenia obraz dyskretny jest funkcją

$$O_d = f_d(i, j), \qquad N_{x1} \le i \le N_{x2}, \qquad N_{y1} \le j \le N_{y2} \tag{2.2}$$

przy czym funkcja f_d przyjmuje wartości rzeczywiste, a liczby całkowite N_{x1}, N_{x2}, N_{y1} oraz N_{y2}, wyznaczają liczbę pikseli obrazu [równą iloczynowi $(N_{x1}+1)(N_{x2}+1)(N_{y1}+1)(N_{y2}+1)$], a odpowiednio parami – przedziały zmienności dyskretnych współrzędnych *i* oraz *j*. Wartości funkcji f_d w (1.2) są próbkami obrazu analogowego w punktach odpowiadających umownym środkom pikseli z rys. 1.5, albo wartościami średnimi jasności obrazu analogowego wewnątrz obszarów pikseli. Model formowania obrazu dyskretnego za pomocą wartości średnich obrazu analogowego jest szczególnie odpowiedni dla cyfrowego aparatu fotograficznego, co zostanie omówione w dalszej części skryptu.

Warto zwrócić uwagę na „nietypowy" kierunek osi *0y* na rys. 2.3, w porównaniu do tradycyjnego orientowania wykresów, obrazów itp. na płaszczyźnie, przyjętego na rys. 2.1 oraz 2.2. Naturalnie postrzegane obrazy są

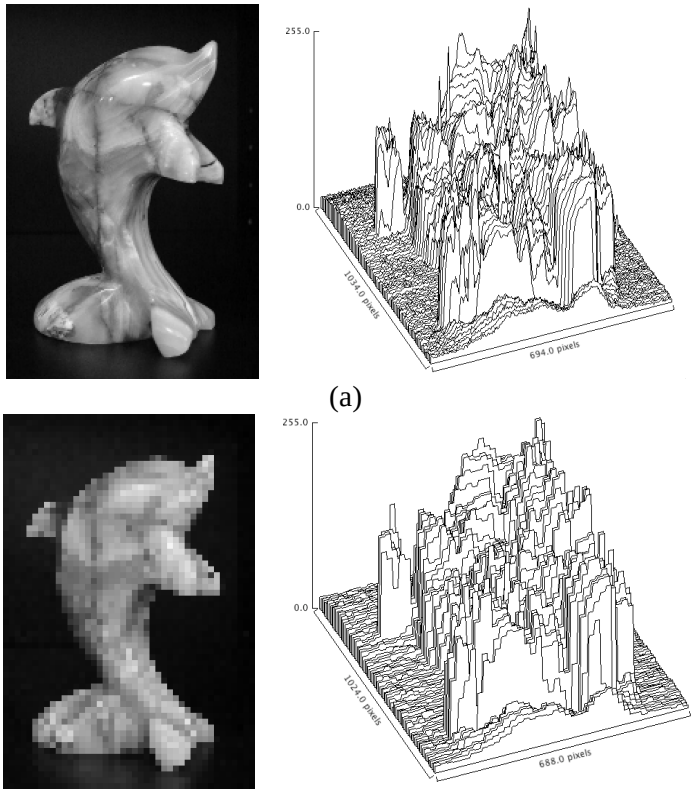
odnoszone do poziomu ziemi, czy podłogi, na której stoją przedmioty o różnej wysokości. Wygodnie jest przyjąć, że wysokość przedmiotów jest mierzona od tego poziomu. (Nie przywykliśmy określać wysokości osób na fotografii od poziomu sufitu pomieszczenia, w którym zrobiono zdjęcie.) Z drugiej strony, w technice telewizyjnej przyjęto analizować scenę od góry jej obrazu. Obraz TV jest wyświetlany w pewnym czasie, np. 40 ms. W każdym obrazie najpierw wyświetlana jest linia górna (od strony lewej do prawej), następnie druga od góry, itd., aż do linii w dole obrazu. Temu sposobowi analizy obrazu odpowiada tzw. sygnał telewizyjny – przebieg jasności (lub składowych barwy) w czasie. Chwila początkowa każdego obrazu odpowiada lewemu górnemu pikselowi obrazu (piksele są wybierane ze strony lewej na prawą w liniach i z góry na dół, liniami). Ponieważ pierwszymi urządzeniami do wyświetlania obrazów cyfrowych były odbiorniki telewizyjne, konwencja ta została przyjęta w analizie obrazów i w grafice komputerowej. Jest to jednak sprawa umowna i na przykład kierunek osi *0z* na rys. 2.8 może być wybrany dowolnie – w kierunku stóp lub głowy pacjenta w komorze skanera rezonansu magnetycznego (byleby konsekwentnie).

Na rys. 2.4 pokazano obraz figurki delfina będący zbiorem 700×1000 pikseli. Obraz ten, po wydrukowaniu w niniejszym skrypcie ma wysokość ok. 5 cm. Wynika z tego, że piksel rysunku 2.4 jest kwadratem o boku 50 μm, co odpowiada ok. 500 dpi w druku („dots per inch": punktów na cal). Obraz z rys. 2.4 składa się z 700 tys. pikseli. Subiektywna jakość tego obrazu jest bardzo dobra.

Obraz przedstawiony na rys. 2.5(a) zawiera 16 razy mniej pikseli, a obraz z rys. 2.5(b) jest złożony tylko z ok. 2700 pikseli. Bok piksela obrazu na rys. 2.5(a) jest równy ok. 200 μm (ok. 125 dpi), a na rys. 2.5(c) – 400 μm (ok. 63 dpi). Czterokrotne zwiększenie długości boku piksela przy zamianie rysunku 2.4 na rys. 2.5(a) nie spowodowało zauważalnego pogorszenia jakości obrazu, ale dalsze czterokrotne zwiększenie wprowadziło wyraźne zniekształcenia widoczne na rys. 2.5(b).



Rys. 2.4. Obraz figurki delfina przedstawiony z użyciem 700x1000 pikseli



Rys. 2.5. Obraz figurki delfina (po lewej) i wykres aksonometryczny jego jasności (po prawej): a) 175x250 pikseli, b) 43x63 pikseli

Po prawej stronie obrazów z rys. 2.5 umieszczono tzw. aksonometryczne wykresy jasności obrazu. Wykres taki, to zależność jasności od jego współrzędnych, przedstawiona w postaci dwuwymiarowej powierzchni. Interesujące jest porównanie wykresów z rys. 2.5. Wykres z rys. 2.5(b) ilustruje wyraźny efekt granulacji obrazu w przestrzeni (x,y), prowadzący do utraty szczegółów. Efekt ten jest spowodowany zbyt małą liczbą pikseli w obrazie po lewej stronie rys. 2.5(b).

Przykład ten pokazuje, że wielkość piksela nie może być zwiększana dowolnie; długość jego boku musi być małą częścią rozmiaru odwzorowanych w obrazie obiektów. Ważnym dla praktyki zagadnieniem jest kompromisowy dobór wielkości piksela – małej liczbie pikseli odpowiada mniejsza pojemność pamięci i krótszy czas wykonywania obliczeń podczas analizy obrazu, ale jednocześnie zmniejszanie liczby pikseli prowadzi do straty informacji o szczegółach obrazu.

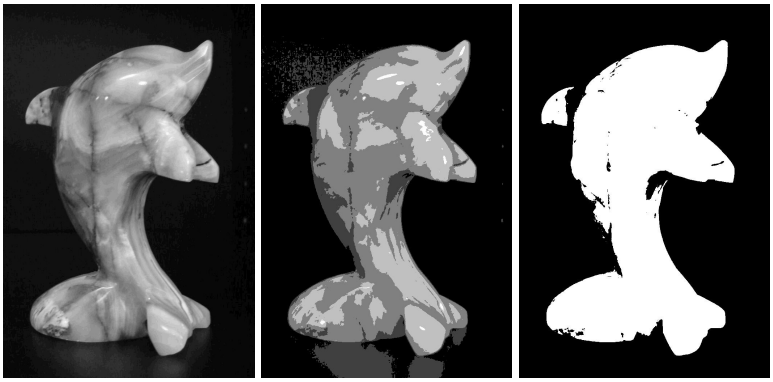
2.4. OBRAZ CYFROWY

Od połowy XX wieku obserwujemy bardzo szybki rozwój tzw. cyfrowych układów elektronicznych. Podstawą działania tych układów jest założenie, że przetwarzane za pomocą tych układów sygnały (np. napięcie na zaciskach kondensatora) mogą przyjmować tylko dwa wyróżnione stany – wysoki (np. 5 V) i niski (np. 0 V). Stan wysoki jest zwykle oznaczany symbolem „1", a stan niski symbolem „0". Wszystkie stany pośrednie są ignorowane. Założenie to ma wiele pozytywnych konsekwencji, np. taką, że sygnały cyfrowe można łatwo zapamiętywać (elementarna komórka pamięci zawiera 1 bit informacji – jej stan jest albo niski albo wysoki), operacje na sygnałach cyfrowych są powtarzalne (w układach analogowych istotna rolę odgrywają zakłócenia losowe, np. wywołane ruchami Browna nośników ładunku elektrycznego), urządzenia cyfrowe mogą być programowalne (mogą pełnić funkcje praktycznie nieosiągalne w układach analogowych, np. mogą się uczyć). Z drugiej strony, świat postrzegany przez człowieka jest „analogowy". Obserwowane przez nas wielkości fizyczne, np. barwa obrazu, mogą przyjmować nieskończenie wiele różnych wartości. Prowadzi to do podstawowej wady układów cyfrowych w zastosowaniu do przetwarzania obrazów świata realnego – analogowych. Składowe intensywności obrazu muszą być zamienione na liczby binarne zwykle zapisywane w wielu komórkach pamięci.

W elementarnej komórce pamięci można zapisać liczbę, która może przyjąć dwie wartości – 0 lub 1. Dwie takie komórki mogą tworzyć słowo dwubitowe. Za pomocą słowa dwubitowego można zapisać jedną z czterech wartości – 0 (00), 1 (01), 2 (10) lub 3 (11). Ogólnie słowo złożone z n bitów pozwala na zapisanie jednej z 2^n wartości. Słowo ośmiobitowe (inaczej jednobajtowe) zapisuje jedną z $2^8 = 256$ wartości. Zmienna ciągła, o nieskończenie wielu możliwych wartościach, może zostać zakodowana binarnie. W wyniku takiego postępowania liczba możliwych wartości tej zmiennej staje się skończona, całe przedziały wartości zostają zastąpione jedną wartością – odpowiednio wybraną z dostępnego ich zbioru. Mówimy, że wartości są kwantowane – już nie jest ich nieskończenie wiele. Z matematycznego punktu widzenia, skwantowane wartości są liczbami całkowitymi; przed kwantowaniem były one liczbami rzeczywistymi. Operacja zamiany ciągłych wartości składowych barwy obrazu na wartości dyskretne jest niezbędna do tego, by obrazy te można było przetwarzać za pomocą komputerów cyfrowych. Obraz dyskretny o skwantowanej barwie pikseli staje się *obrazem cyfrowym*. Obraz takie jest opisany funkcją

$$O_c = f_c(i, j), \qquad N_{x1} \le i \le N_{x2}, \qquad N_{y1} \le j \le N_{y2} \tag{1.3}$$

której wartości f_c są liczbami całkowitymi. Jeśli funkcja ta przedstawia jasność obrazu, to wartości te są liczbami naturalnymi (całkowitymi dodatnimi).



(a) (b) (c)

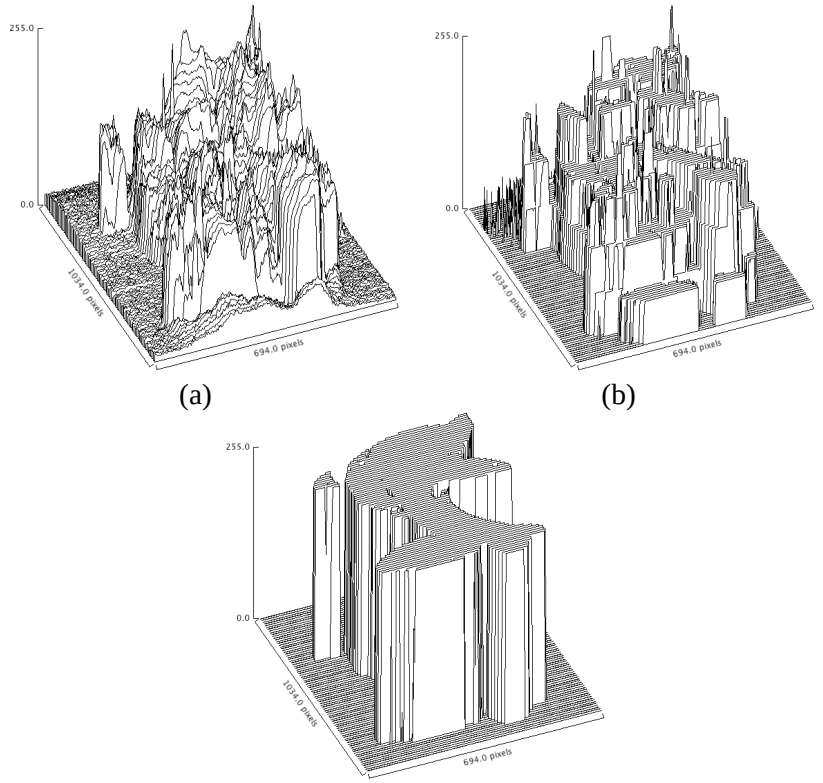
Rys. 2.6. Obraz z rys. 2.4 o intensywności zakodowanej z użyciem a) 5 bitów na piksel, b) 2 bitów na piksel, c)1 bita na piksel

Na rys. 2.6 pokazano przykłady ilustrujące powstawanie zmian w obrazie z rys. 2.4 w wyniku kwantowania jego intensywności. Jasność każdego piksela obrazu kwantowano kodując ją za pomocą kodu binarnego o różnej długości. Rysunek 2.6(a) pokazuje efekt kwantowania przy 5 bitach na piksel, co odpowiada $2^5 = 32$ poziomom jasności obrazu. Dla oka ludzkiego różnica między obrazem z rys. 2.4 oraz 2.6(a) jest niewielka – na rys. 2.6(a) widoczna jest jaśniejsza plama w tle nad płetwą grzbietową delfina. Zastosowanie kwantowania za pomocą kodu o długości 2 bitów (4 poziomy jasności) wprowadza wyraźne zniekształcenia obrazu, tzw. fałszywe kontury widoczne zarówno w tle obrazu z rys. 2.6(b), jak i na powierzchni zobrazowanej figurki. Podobnie do przypadku doboru wielkości piksela, liczba bitów zastosowanych do kodowania jasności (a także składowych koloru) obrazu jest dobierana kompromisowo – małej liczbie bitów na piksel odpowiada mniejsza pojemność pamięci potrzebnej do analizy i archiwizacji obrazu, ale jednocześnie zmniejszanie liczby bitów prowadzi do zmiany treści obrazu i może prowadzić do błędnych wyników analizy obrazu.

Szczególnym przypadkiem obrazu cyfrowego jest *obraz binarny* – zakodowany za pomocą tylko jednego bitu. Obraz tego typu, otrzymany w wyniku przetwarzania obrazu z rys. 2.4, pokazano na rys. 2.6(c). Jasność obrazu binarnego przyjmuje tylko dwie wartości – jego piksele mogą być albo jasne albo ciemne. Najczęściej obrazy binarne powstają w wyniku progowania: jeśli jasność piksela obrazu jest większa od wybranego progu, to odpowiedni piksel obraz binarny staje się jasny, jeśli zaś jasność nie przekracza progu, piksel obrazu binarnego pozostaje ciemny. Pozwala to np. wydzielać sylwetki (obrysy) obiektów różniących się jasnością ot tła. Obrazy binarne są rezultatem *segmentacji* obrazów, co będzie omawiane w dalszej części skryptu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przy kodowaniu jasności za pomocą małej liczby bitów sylwetka jasnej figurki na ciemnym tle pozostaje niezniekształcona, co widać gdy porówna się rys. 2.6(b) z rys. 2.4. Jest tak, ponieważ oba obrazy

zawierają dużą liczbę relatywnie małych pikseli (ok. 700×1000). Łagodne i subtelne zmiany jasności na powierzchni figury zostają jednak zagubione; pojawiają się duże obszary, wewnątrz których jasność jest stała – przyjmuje wartość jednego z czterech poziomów kwantowania na rys. 2.6(b) lub jednego z dwóch poziomów na rys. 2.6(c).



Rys. 2.7. Aksonometryczny wykres jasności obrazów a) z rys. 2.6(a) , b) z rys. 2.6b, c) z rys. 2.6c.

To zjawisko zilustrowano na rys. 2.7, który przedstawia aksonometryczne wykresy jasności obrazów. Powierzchnia na wykresie z rys. 2.7(a) jest znacząco pofalowana – odwzorowuje subtelne zmian jasności obrazu z rys. 2.6(a) w przestrzeni (*x*,*y*). Na wykresie z rys. 2.7(b) jasność przyjmuje tylko jeden z czterech poziomów, ale linia brzegowa figury na czarnym tle jest wiernie odtworzona, bo oba obrazy zawierają dużą liczbę pikseli. Wykres z rys. 2.7(c) jest ilustracją rozkładu jasności obrazu binarnego – dwuwartościowego.

Obraz cyfrowy poddany analizie komputerowej nie powinien się znacząco różnić od oryginału. Kwantowanie (zarówno przestrzeni *0xy* obrazu jak i składowych barwy) nie powinno prowadzić istotnej straty informacji niesionej

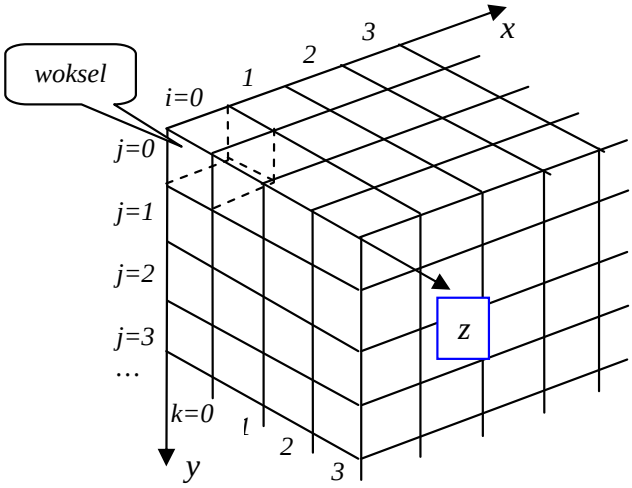
przez obraz. Aby tak było, liczby bitów użyte do kodowania położenia piksela jak i jego barwy nie powinny być zbyt małe (poza obrazami binarnymi, których jasność jest celowo ograniczona do dwóch wartości). Tkwi w tym wspomniana wyżej wada cyfrowego przetwarzania obrazów – wymagana liczba elementarnych komórek pamięci potrzebnych do cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów jest olbrzymia. Idea cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów, sformułowana w połowie XX wieku czekała ok. 50 lat na możliwość praktycznego powszechnego zastosowania. Obecnie, dzięki postępom w zakresie mikroelektroniki wspomniana wada ta została praktycznie wyeliminowana. Obserwujemy gwałtowny rozwój zastosowań komputerowych systemów analizy obrazu w wielu dziedzinach, między innymi w diagnostyce medycznej.

2.5. OBRAZ TRÓJWYMIAROWY (3W)

Obrazy analogowe, a także cyfrowe, odwzorowane na płaszczyźnie (np. obraz namalowany farbami na płótnie albo obraz wyświetlony na ekranie monitora komputerowego) są dużym uproszczeniem rzeczywistości. Prawie we wszystkich przypadkach diagnoza medyczna opiera się na badaniu własności przedmiotów trójwymiarowych, np. serca, mózgu, sieci naczyń krwionośnych. To, że w diagnostyce obrazowej korzysta się z obrazów płaskich (np. rentgenogramów) wynika z niedostatków technologii zobrazowania. Przez lata nie były znane (albo nie miały praktycznej wartości) techniki zapisu informacji o obiektach trójwymiarowych. Niepraktyczne (lub zbyt drogie) są nadal urządzenia do wizualizacji obrazów w taki sposób, by człowiek postrzegał zobrazowane przedmioty w sposób naturalny, czyli w trzech wymiarach. W rezultacie tej sytuacji, badane tkanki były przekształcane do postaci obiektów płaskich, np. preparatów mikroskopowych, aby dostosować je do techniki płaskiego obrazowania. W przypadku badania organów *in vivo*, np. rentgenogramów dentystycznych, mammogramów lub zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej, diagnosta musi brać pod uwagę fakt, że obrazy zawierają nałożone na siebie sylwetki różnych obiektów, które znalazły się na drodze „promieni prześwietlających". Utrudnia to diagnozę, ponieważ nałożone na siebie obrazy składowych elementów sceny wprowadzają wzajemnie zniekształcenia.

Opisana w poprzednim akapicie sytuacja ulega obecnie zmianie. Po pierwsze, pojawiły się w sprzedaży urządzenia techniczne pozwalające na pomiar i zapis obrazów w trzech wymiarach. Jedną z takich technik jest tomografia – rentgenowska tomografia komputerowa oraz tomografia rezonansu magnetycznego. Inną techniką jest mikroskopia konfokalna. Pomijając olbrzymie różnice w zasadzie działania skanerów, techniki te pozwalają na odwzorowanie kształtów anatomicznych lub parametrów fizjologicznych tkanek i organów w trzech wymiarach. Obraz cyfrowy jest w przypadku tych technik obrazem trójwymiarowym. Analiza obrazu trójwymiarowego dostarcza nowych informacji,

niedostrzegalnych lub zgubionych w obrazach dwuwymiarowych. Po drugie, coraz tańsze i użyteczne (np. przenośne) stają się wyświetlacze obrazów trójwymiarowych. Obrazy uzyskane z tomografów, lub modele geometryczne narządów zbudowane w rezultacie analizy obrazów 3W mogą być wyświetlane dając złudzenie trójwymiarowości. Będzie to dużą pomocą dla chirurgów, którzy będą mogli obserwować w wirtualnej rzeczywistości organy będące obiektem zabiegu czy operacji. Studenci będą mogli obejrzeć ze wszystkich stron i niemal dotknąć narządów, które do tej pory mogli oglądać w bardzo uproszczonej formie na stronach atlasów anatomicznych i podręczników.



Rys. 2.8. Podział obrazu trójwymiarowego (3W) na woksele

Z formalnego punktu widzenia, obraz trójwymiarowy jest macierzą wokseli (ang. voxel – volume element), na które podzielono obserwowaną scenę. Każdemu wokselowi przypisuje się wartość wielkości fizycznej odwzorowanej w obrazie. Jest nią gęstość materii proporcjonalna do stopnia pochłaniania promieni rentgenowskich w przypadku tomografii komputerowej (ang. CT – computed tomography), gęstość atomów wody w tkankach umieszczonych wewnątrz skanera rezonansu magnetycznego (ważona stałymi relaksacji), intensywność fluorescencji znacznika zgromadzonego w badanych tkankach i tak dalej. Na rys. 2.8, analogicznie do rys. 2.3 zilustrowano podział przestrzeni obrazu analogowego 3W (3W – trzy wymiary, ang. *3D – three dimensions*) na woksele.

Trójwymiarowy obraz cyfrowy jest funkcją trzech zmiennych

$$O_c = f_c(i, j, k), \qquad N_{x1} \le i \le N_{x2}, \qquad N_{y1} \le j \le N_{y2}, \qquad N_{z1} \le k \le N_{z2} \tag{1.4}$$

której wartości f_c są liczbami całkowitymi.

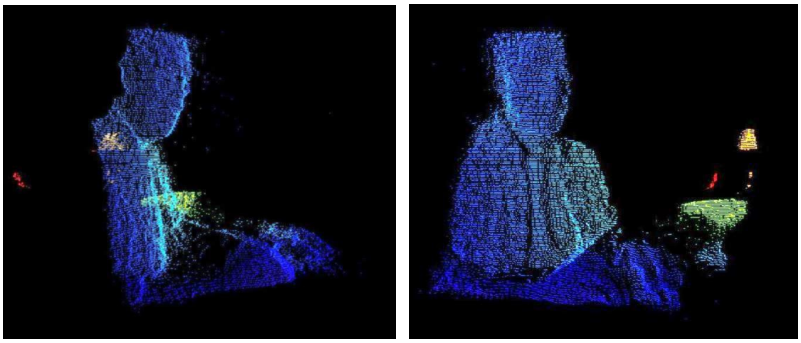
2.6. OBRAZ 2½W

Szczególnym przypadkiem obrazów płaskich są takie obrazy, których intensywność nie reprezentuje jasności światła tylko odległość przedmiotów sceny od układu akwizycji. Są to obrazy odległości (ang. *range images*) albo głębi (ang. *depth images*). Obrazy takie są uzupełnieniem obrazów płaskich w takim sensie, że zawierają informację pozwalającą na zbudowanie uproszczonego modelu geometrycznego przedmiotów sceny. Model taki jest uproszczony, bowiem nie jest modelem w pełni trójwymiarowym – obrazy odległości nie odwzorowują niewidocznej części przedmiotów. Z tego powodu obrazy odległości są nazywane obrazami dwu i pół wymiarowymi (2½W). Do akwizycji takich obrazów służą najczęściej układy dwóch kamer (stereoskopia) [1] lub kamery aktywne – np. oświetlające scenę światłem lasera i mierzącym parametry światła odbitego od sceny [2]. Obrazy 2½W mogą być wykorzystane w medycynie np. do diagnozowania schorzeń kręgosłupa na podstawie asymetrii kształtu pleców.



(a) (b)

Rys. 2.9. a) Obraz jasności światła odbitego od sceny, b) mapa odległości kamery od przedmiotów sceny (kolorem niebieskim oznaczono przedmioty bliskie, czerwonym – oddalone od kamery)



(a) (b)

Rys. 2.10. Wykres aksonometryczny mapy odległości „widziany” a) z lewej strony sceny, b) na wprost sceny

Na rys. 2.9a pokazano obraz sceny osoby piszącej na klawiaturze komputera, zarejestrowany za pomocą kamery telewizyjnej mierzącej intensywność światła odbitego od przedmiotów sceny. W drugim planie, po prawej stronie sceny jest widoczny fragment stolika, a w trzecim planie – abażur stojącej lampy elektrycznej. Na rys. 2.9b pokazano obraz zapisany przez kamerę (typu SR3000) mierzącą odległość poszczególnych punktów obrazu widocznych na rys. 2.9a od jej obiektywu. Wartość odległości zakodowano kolorami. Przedmioty bliskie mają kolor niebieski (dłonie), przedmioty odległe mają kolor czerwony (lampa), z przejściem przez odcienie tych kolorów oraz barwę zieloną dla przedmiotów położonych w połowie mierzonego zakresu odległości (fragment stolika). Na rys. 1.10a oraz 1.10b wydrukowano wykresy siatkowe mapy odległości pokazanej na rys. 1.9b. Wykresy te pokazują, że zobrazowane obiekty są powierzchnią przedmiotów sceny, „widzianą" przez kamerę. Jest to swego rodzaju „skorupa", a nie obiekt trójwymiarowy, z czego wynika nazwa tego typu obrazów (2½W).

2.7. OBRAZY ZMIENNE W CZASIE – WIDEO

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje obrazów (2W, 2½W, 3W) mogą przedstawiać obiekty zmieniające swoje położenie w przestrzeni. Rejestracja ruchu obiektów może mieć znaczenie diagnostyczne dla medycyny. Przykładem mogą być skurcze i rozkurcze mięśnia sercowego rejestrowanego za pomocą skanera rezonansu magnetycznego 3W. Badanie rozpływu substancji znacznika wstrzykniętego do naczyń za pomocą angiografii rentgenowskiej lub rezonansu magnetycznego również zawiera w sobie element czasu – własności badanych obiektów zmieniają się w trakcie badania. Innym przykładem może być pomiar trajektorii ruchu kończyny podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych po zabiegu chirurgicznym, na podstawie analizy obrazów 2½W. W tego typu przypadkach ruch przedmiotów sceny jest dzielony na krótko trwające fazy. Wykonuje się serię pomiarów i rejestruje kolejne obrazy w pewnych odstępach czasu. Im szybszy ruch i większe przemieszczenie przedmiotów sceny, tym krócej powinien trwać czas akwizycji pojedynczego obrazu. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, obrazy obiektów szybko poruszających się zostaną „rozmyte" i nie będzie możliwe dokładne określenie ich położenia.

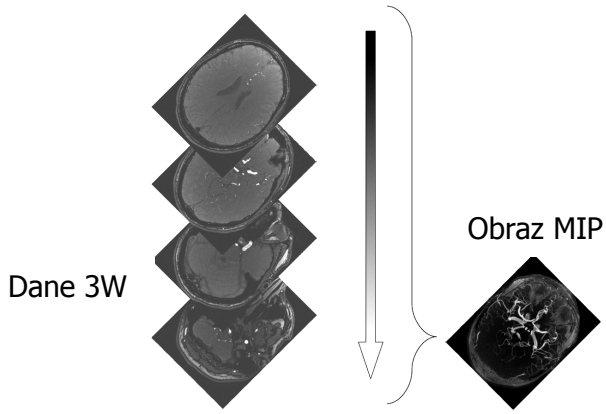
W wielu przypadkach łatwo dostępną i niedrogą techniką akwizycji obrazów przedmiotów ruchomych jest kamera telewizyjna. W typowym przypadku kamera taka rejestruje 25 obrazów w czasie sekundy (tradycyjnie z tzw. przeplotem – na każdy obraz składają się dwa *półobrazy* – jeden wyświetlany w liniach parzystych obrazu, drugi w nieparzystych. Stosuje się też kamery termowizyjne, zwykle rejestrujące mniejszą liczbę obrazów w czasie sekundy, jako że zjawiska cieplne są wolniejsze. Akwizycja obrazów rezonansu magnetycznego mięśnia sercowego wymaga synchronizacji z sygnałem EKG. Pozwala to uchwycić wiele obrazów w tej

samej fazie skurczu (w kolejnych ewolucjach) i uśrednić je w celu uzyskania dużego stosunku mocy sygnału do mocy szumów (rozdz. 4.5).

Coraz częściej *czas* zaczyna być zmienną niezależną w analizie obrazów. Z tego powodu pojawiają się w literaturze pojęcia obrazów 4W – nawiązujące do trzech zmiennych przestrzennych *0xyz* obrazu (rys. 2.8) zmieniającego się w czasie *t*.

2.8. OBRAZY TYPU MIP

Współczesne techniki akwizycji obrazów coraz częściej dostarczają danych w postaci obrazów cyfrowych 3W. Analizowana objętość tkanek i organów jest podzielona na woksele (por. rys. 2.8). Analiza wzrokowa tego rodzaju obrazów jest praktycznie niemożliwa – poszczególne obiekty przesłaniają się wzajemnie. Dane trójwymiarowe można przedstawiać w postaci ciągu przekrojów (obrazów dwuwymiarowych), jednak metoda ta jest równie nieprzejrzysta. Obiekty o złożonej strukturze trójwymiarowej (np. drzewa naczyń krwionośnych) są widoczne na przekrojach jako drobne cętki i trudno je połączyć ze sobą koncepcyjnie, np. w tętnicę, która przecina kilka kolejnych przekrojów 2W. Istnieje potrzeba wizualizacji danych 3W ze skanera, z możliwością obrotów.



Rys. 2.11. Tworzenie obrazu typu MIP (rys. M. Kociński)

Jednym z użytecznych sposobów rozwiązania powyższego problemu jest wygenerowanie obrazów typu MIP (ang. *maximum intensity projection*) [5]. Obraz taki jest nazywany projekcją największej intensywności. Powstaje on na płaszczyźnie projekcji intensywności, ustawionej pod pewnym kątem do układu współrzędnych obszaru 3W. Z każdym pikselem obrazu MIP jest kojarzony promień prostopadły do płaszczyzny obrazu MIP, przecinający objętość danych 3W. Jasność piksela obrazu MIP jest intensywnością najjaśniejszego woksela objętości 3W,

wśród tych wokseli, które znalazły się na drodze promienia wychodzącego z danego piksela MIP. Przykład obrazu typu MIP przedstawiono na rys. 8.4b. Obliczenie wielu obrazów MIP dla danej objętości, dla różnych kątów projekcji, pozwala na oglądanie objętości 3W z różnych stron, np. w formie animacji komputerowej

Buduje się również obrazy o tym samym akronimie – MIP – będące projekcją najmniejszej intensywności (ang. *minimum intensity projection*).

LITERATURA

[1] B. Cyganek, J. Siebert, *An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms*, Wiley 2009.
[2] S.B. Gokturk, H. Yalcin, C. Bamji, "A Time-of-Flight Depth Sensor—System Description, Issues, and Solutions", in *Proc. IEEE Workshop Real-Time 3D Sensors*, 2004.
[3] R. C. Gonzales, R. E. Woods, *Digital image processing*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 2002.
[4] A. Materka, *Elementy cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów*, PWN, Łódz, 1991.
[5] J. Wallis, T. Miller, C. Lerner, E. Kleerup (1989). "Three-dimensional display in nuclear medicine", *IEEE Trans Med Imaging*, 8, 4, 1989, 297–303.

Andrzej Materka

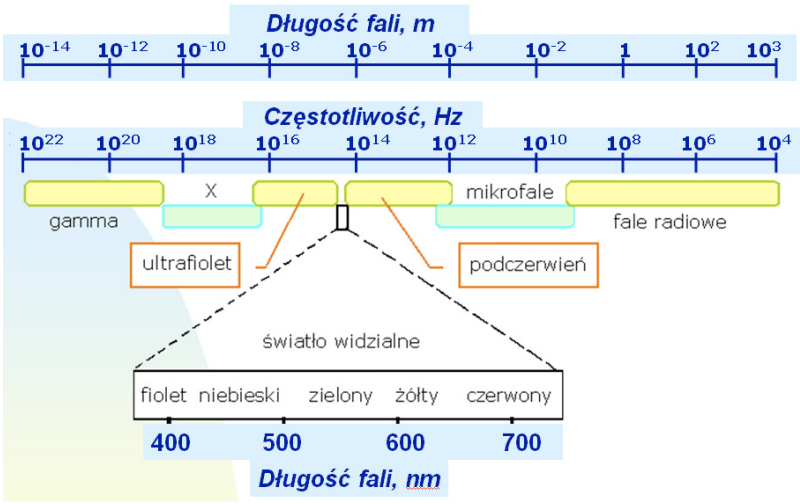
3. Techniki obrazowania

3.1. METODY AKWIZYCJI OBRAZU

Obraz cyfrowy jest zdefiniowany jako dwu- lub trójwymiarowa macierz skalarów lub wektorów – danych niosących informację obrazową. Ciągi obrazów mogą następować jeden po drugim w czasie, tworząc filmy (sekwencje wizyjne). Najbardziej naturalne techniki uzyskiwania obrazów wykorzystują aparaty cyfrowe, kamery telewizyjne (TV) z układem optycznym lub kamery termowizyjne (IR – czułe na podczerwień). Aparat lub kamera TV mogą być mechanicznie połączone z mikroskopem optycznym w celu zobrazowania komórek biologicznych, przekrojów tkanek lub powierzchni skóry. Otrzymany obraz odwzorowuje energię światła odbitego od obserwowanej powierzchni lub światła, które przeszło przez badaną próbkę. Z kolei, kamera termowizyjna skierowana na powierzchnię ciała pacjenta pozwala zarejestrować energię emitowanego promieniowania podczerwonego. Intensywność tego promieniowania zależy m.in. od temperatury organów położonych bezpośrednio pod skórą (ale również od fizycznych własności powierzchni promieniującej, np. emisyjności skóry). Otrzymany obraz nie jest bez kamery widzialny, gdyż oczy człowieka nie są czułe na podczerwień. Tym niemniej, obrazy IR niosą wartościowe informacje diagnostyczne, niemożliwe do uzyskania innymi nieinwazyjnymi metodami. Sztuczne kolorowanie (pseudokolor) może być przydatne do uwidocznienia subtelnych różnic temperatury.

Aparat cyfrowy jest przykładem urządzenia do *akwizycji obrazów* cyfrowych. Aparat „obserwuje" scenę trójwymiarową, a ściśle mierzy energię promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego lub odbijanego przez przedmioty sceny w zakresie fal widzialnych. Przestrzenny rozkład tej energii jest rzutowany na płaszczyznę przetwornika optoelektronicznego. Przetwornik składa się z milionów elementów światłoczułych, które zamieniają tę energię na ładunek elektryczny. Ilość ładunku zgromadzonego w każdym elemencie światłoczułym jest proporcjonalna do

intensywności światła padającego na powierzchnię tego elementu. W procesie odczytu ładunek ten jest zamieniany na napięcie elektryczne, kierowane do układów elektronicznych komputera. Podobnie działa kamera termowizyjna, z tą różnicą, że elementy światłoczułe są wrażliwe na promieniowanie o innej długości fali – na promieniowanie podczerwone (rys. 3.1). Oprócz światła widzialnego i podczerwieni, pozostałe zakresy częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego są także wykorzystywane w urządzeniach akwizycji obrazów.



Rys. 3.1. Długość fali i zakresy częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego

Każda z technik akwizycji obrazu wykorzystuje inny przedział długości fali promieniowania elektromagnetycznego. Urządzenia akwizycji pozwalają mierzyć interakcję badanej materii (np. tkanek organizmu) z promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali charakterystycznej dla danej techniki i zamienić je na obrazy widzialne, które może analizować człowiek. Jak wiadomo, wzajemne oddziaływania materii i fal elektromagnetycznych zależą od długości fali promieniowania. Im krótsza długość fali tym większa energia i przenikliwość kwantów promieniowania. (Kwant energii to porcja energii, jaką może pochłonąć lub przekazać układ fizyczny w oddziaływaniu z innym układem fizycznym.) Fale o małej długości, np. fale promieniowania rentgenowskiego, przenikają nietłumione przez tkanki miękkie, ale są zatrzymywane przez tkanki o dużej gęstości materii (np. kości). W aparacie rentgenowskim między źródłem promieniowania a kliszą fotograficzną znajduje się badany obiekt (np. kończynę z przypuszczeniem złamania lub pęknięcia kości). Rozjaśnienie poszczególnych obszarów powierzchni kliszy

jest zależne od stopnia pochłaniania energii przez obiekt. W ten sposób powstaje obraz analogowy wnętrza ciała człowieka, normalnie niewidoczny dla oka.

Promieniowanie rentgenowskie (X), odkryte w 1895 pozwala zobrazować elementy wnętrza ciała pacjenta, bez udziału chirurga. Badanie rentgenowskie jest jednak inwazyjne, a uzyskane obrazy są nienajlepszej jakości. Interpretacja obrazów rentgenowskich jest bardzo trudna, jednak niski koszt badania powoduje, że przez wiele lat było ono podstawową techniką diagnostyki obrazowej, w kilku odmianach (radiologia, fluoroskopia, mammografia i angiografia). Dobry kontrast dają ośrodki silnie pochłaniające promieniowanie, np. kości. Cyfrowe przetwarzanie obrazów RTG daje możliwości wczesnego wykrywania wielu chorób, np. osteroporozy.

Tabela 3.1. Przykłady metod akwizycji obrazu

Źródło energii	*Metoda akwizycji*	*Pobudzenie*	*Nośnik obrazowanej wielkości*
Zewnętrzne	Radiografia	Promieniowanie rentgenowskie	Promieniowanie rentgenowskie, scyntylacje
	Mammografia	J.w.	J. w.
	Tomografia komputerowa	J.w.	J. w.
	Ultrasonografia	Fala akustyczna	Fala akustyczna
	Obrazowanie optyczne	Światło widzialne	Światło widzialne
Wewnętrzne	Scyntygrafia, tomografia SPECT		Promieniowanie gamma znacznika izotopowego
	Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET)		Fotony gamma emitowane przy anihilacji pozytonów z rozpadu znacznika izotopowego
	Termografia		Promieniowanie podczerwone
Zewnętrzne i wewnętrzne	Zobrazowanie rezonansu magnetycznego	Impuls promieniowania radiowego lub pola magnetycznego	Promieniowanie radiowe
	Mikroskopia fluorescencyjna	Światło lasera	Promieniowanie świetlne (fluorescencyjne)

Tomografia komputerowa (CT – computed tomography) zrewolucjonizowała diagnostykę rentgenowską w latach 1970., pozwalając na zobrazowanie cienkich przekrojów przez ciało pacjenta. Technika ta łączy aparat rentgenowski z komputerem realizującym złożone procedury rekonstrukcji obrazu. Tomografia CT cechuje się dużo większą rozdzielczością, jednak nie jest odpowiednia do zobrazowania tzw. tkanek miękkich, np. płuc, słabo pochłaniających promieniowanie rentgenowskie.

Urządzenia akwizycji obrazów mogą posiadać zewnętrzne źródło energii pobudzające badane obiekty, źródło takie może być wewnętrzne (znajdować się wewnątrz obiektu). Istnieją też metody mieszane, w których źródło zewnętrzne pobudza badane tkanki do emisji promieniowania o innej długości fali, którego rozkład jest obrazowany. Przykłady różnych technik akwizycji obrazów, wykorzystywanych w medycznej diagnostyce obrazowej wymieniono w Tab. 3.1. Wspomniane wyżej radiografia, mammografia i tomografia komputerowa należą do grupy technik wykorzystujących źródło zewnętrznego promieniowania, które jest obrazowane po przejściu przez badany obiekt. Do tej samej grupy metod należy ultrasonografia (USG) pozwalająca na uzyskanie przekrojów ciała człowieka. Technika ta wykorzystuje zjawisko rozpraszania i odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków różniących się prędkością rozchodzenia fali. Ultrasonografy wykorzystują też zjawisko Dopplera zmiany częstotliwości fali odbitej, jeśli obiekt porusza się względem źródła fali ultradźwiękowej. Pozwala to na zobrazowanie kierunku i prędkości przepływu krwi w naczyniach. Na podstawie przekrojów USG odtwarza się kształt obiektów trójwymiarowych, np. płodu. Zobrazowanie światła odbitego od preparatów tkankowych lub prześwietlającego takie preparaty pozwala zastosować komputerowe przetwarzanie obrazów do badań z użyciem mikroskopu. Zobrazowanie odpowiednio zaprojektowanego wzoru światła odbitego od powierzchni ciała pacjenta pozwala na analizę kształtu, np. pleców dla określenia rodzaju skrzywienia kręgosłupa.

Drugą grupę metod akwizycji obrazów wymienionych w tab. 3.1 tworzą metody z wewnętrznym źródłem obrazowanego promieniowania. W przypadku technik medycyny nuklearnej – kamera scyntylacyjna (gammakamera), tomografy SPECT i PET – do organizmu pacjenta wprowadzana jest substancja radioaktywna tak dobrana, by zgromadziła się w tkankach podlegających zobrazowaniu. Substancja ta jest źródłem promieniowania, którego parametry – np. intensywność – zostają odwzorowane w obrazie. Obrazy takie dostarczają informacji o metabolizmie i funkcjonowaniu organów, np. mózgu czy mięśnia sercowego. W przypadku termografii [3] źródłem mierzonego za pomocą czułej na podczerwień kamery są organy i tkanki. Jak każde ciało fizyczne znajdujące się w temperaturze różnej od zera bezwzględnego, emitują one promieniowanie w zakresie podczerwieni. Energia tego promieniowania zależy od temperatury tkanek. Tkanki silniej ukrwione, np. nowotworowe mogą mieć temperaturę wyższą od przeciętnej, w związku z czym obrazy odwzorowujące rozkład temperatury na powierzchni ciała pacjenta mogą być pomocne w wykrywaniu obszarów nowotworowych położonych płytko pod skórą.

Techniki trzeciej grupy wykorzystują zewnętrzne źródło energii pobudzające badany obiekt do emisji promieniowania o innych własnościach. Wprowadzona w latach 1980. tomografia rezonansu magnetycznego (MRI – *magnetic resonance imaging*) jest największym przełomem w diagnostyce obrazowej. W tomografie tego typu badany obiekt jest umieszczany w silnym polu magnetycznym, o dużej składowej stałej i odpowiednio sterowanej składowej zmiennej. Układy

radioelektroniczne tomografu odbierają informacje o rozkładzie cząsteczek wody wewnątrz obiektu, pojawiające się jako odpowiedź oscylacyjna w zakresie fal radiowych – ultrakrótkich, o długości fali rzędu kilku metrów (rys. 3.1). Badanie MRI bardzo dobrze odwzorowuje strukturę tkanek miękkich i substancji o dużej zawartości wody (np. krwi), pozwala też na badania funkcjonalne obszarów mózgu, umożliwia także pomiar perfuzji tkanek Mikroskop fluorescencyjny wykorzystuje zjawisko fluorescencji lub fosforescencji zamiast zjawisk odbicia lub absorpcji światła. W przypadku mikroskopii fluorescencyjnej źródłem światła o małej długości fali (dużej energii kwantów) jest laser. Promieniowanie lasera jest kierowane na badany obiekt, który emituje promieniowanie świetlne w zakresie widzialnym, po wcześniejszej absorpcji światła lasera – albo w sposób naturalny (jak np. chlorofil) albo po dołączeniu substancji fluoryzujących. Nowoczesne mikroskopy fluorescencyjne – tzw. mikroskopy konfokalne – pozwalają na zobrazowanie przekrojów badanego obiektu i tworzenie obrazów trójwymiarowych. Poszczególne przekroje są zobrazowaniem fluorescencji w płaszczyznach ogniskowania wiązki światła laserowego, z eliminacją światła docierającego z warstw położonych poniżej i powyżej wybranej płaszczyzny.

3.2. OCENA I WYBÓR TECHNIKI AKWIZYCJI OBRAZU

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda akwizycji obrazu, rozwiązująca wszystkie potrzeby diagnostyczne i zastosowania kliniczne. Aby wybrać właściwą metodę, należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań na temat informacji, które mają być podstawą diagnozy. Jaka własność organizmu ma być opisana? Czy dotyczy budowy (anatomii), procesów fizjologicznych, czy też przebiegu funkcji pełnionych przez wybrany organ? Jakiej wielkości obiekty mają być rozróżniane (rozdzielczość przestrzenna techniki)? Wybór konkretnej metody zobrazowania często zależy od rodzaju diagnozowanej choroby i lokalizacji ogniska chorobowego. Dla przykładu, niektóre choroby neurologiczne, np. stwardnienie rozsiane mózgu, wymagają obrazów o bardzo dużej rozdzielczości przestrzennej – ze zdolnością rozróżniania elementów o rozmiarach mniejszych od 1 mm. Z drugiej strony, jeśli diagnozowane są przerzuty nowotworu, zobrazowanie całego ciała za pomocą tomografii SPECT nie wymaga submilimetrowej rozdzielczości. Informacja diagnostyczna może być tu uzyskana w wyniku analizy metabolizmu lub przepływu krwi. Do badania piersi można wykorzystać aparat rentgenowski, rezonans magnetyczny, urządzenie medycyny nuklearnej lub technikę ultradźwiękową. Jednak najbardziej efektywną i opłacalną techniką zobrazowania piersi jest mammografia rentgenowska – ze względu na prostotę, przenośność i niski koszt. Poszukiwaną informacją anatomiczną jest obecność i przestrzenny rozkład mikrozwapnień w tkance sutka.

Każda z technik obrazowania tkanek organizmu ma swoje ograniczenia, związane z istotą interakcji pobudzenia z tkanką, własnościami układu akwizycji

obrazu oraz procesami fizjologicznymi badanego organu. Czynniki te mają zasadniczy wpływ na rozdzielczość i jakość obrazów. Na ogół postawienie diagnozy jest zadaniem trudnym. Jak zostanie to uzasadnione w rozdziale 4, analiza obrazów zawsze zawiera w sobie element losowy. Nigdy nie ma 100% pewności, że wynik diagnozy jest poprawny. Przydatność metody obrazowania do prowadzenia badań określonego rodzaju jest oceniana za pomocą dwóch współczynników – *czułości* oraz *specyficzności*. Czułość danej metody diagnostyki obrazowej jest zdefiniowana jej zdolnością do wykrywania (szacowania) prawdziwej informacji. Rozważmy ponownie przykład mammografii. Specyficzność dla mikrozwapnień jest zależna od wielu czynników, takich jak długość fali promieniowania rentgenowskiego użytego w źródle energii pobudzającej skanera, intensywność tego promieniowania, interakcji promieniowania z tkanką sutka (charakteryzowanej absorpcją i rozpraszaniem promieniowania), a także czułością kliszy lub detektora rejestrującego promieniowanie wyjściowe (po przejściu przez badany obiekt). Czynniki te mają wpływ na stosunek mocy sygnału do mocy zakłóceń i ostatecznie na czułość metody w odniesieniu do wykrywania obecności mikrozwapnień.

Specyficzność metody określa jej zdolność do niewykrywania poszukiwanej informacji w sytuacji, gdy informacja ta nie jest obecna w badanym obiekcie. Jeśli w badanej tkance nie występują mikrozwapnienia, a metoda mammograficzna wykrywa rzekome ogniska dużej gęstości, to metodę taką charakteryzuje mała specyficzność (a tym samym mała przydatność diagnostyczna).

Załóżmy dla przykładu, że badaniu mammograficznemu poddano $n = 300$ kobiet, w tym $n_1 = 100$ kobiet z mikrozwapnieniami oraz $n_2 = 200$ kobiet zdrowych (bez śladów zmian chorobowych w tkance piersi). Przyjmijmy, że badanie jest testem występowania zmian chorobowych – wynik testu jest dodatni (ang. *positive*), gdy zmiany zostają w wyniku testu stwierdzone (niezależnie od tego, czy mirkozwapnienia faktycznie istnieją, czy nie). Wynik testu jest ujemny (ang. *negative*), gdy test nie wykrywa mikrozwapnień (choć mogą one istnieć, lub nie). Przypuśćmy, że test rozpoznał poprawnie $TP = 97$ przypadków choroby oraz wykrył $TN = 176$ osób zdrowych (ang. *TP: true positive*, *TN: true negative*).

Tabela 3.2. Tabela wyników testu diagnostycznego

	Osoba uznana za zdrową	Osoba uznana za chorą
Osoba zdrowa	TN	FP
Osoba chora	FN	TP

Możliwe wyniki testu zestawiono w tab. 3.2. Liczba fałszywych wyników dodatnich (gdy test dał wynik dodatni, mimo że pacjent był zdrowy) jest oznaczona symbolem FP (ang. *false positive*). Podobnie, FN oznacza liczbę fałszywych wyników ujemnych (ang. *false negative*). Ponieważ całkowita liczba osób zdrowych w omawianym przykładzie wynosi 200, a $TN = 176$, to $FP = 24$. Skoro liczba osób chorych wynosi 100, a $TP = 97$, to $FN = 3$.

Czułość metody diagnostycznej jest definiowana jako

$$C = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3.1}$$

Liczba w mianowniku (3.1) jest całkowitą liczbą osób chorych. W rozpatrywanym przykładzie czułość wynosi 0,97 (lub 97%). Z kolei specyficzność metody definiuje się jako

$$S = \frac{TN}{TN + FP} \tag{3.2}$$

i dla przedstawionych wyżej hipotetycznych wyników testu jest równa 0,88 (88%).

Zadaniem projektanta systemu diagnostycznego jest opracowanie metody, która jednocześnie cechuje się jak największą czułością (wtedy test występowania choroby daje wynik dodatni gdy badana osoba jest naprawdę chora) i jak największą specyficznością (test nie daje wyniku dodatniego gdy osoba badana jest zdrowa). Czułość i specyficzność są miarami jakości systemu diagnostycznego.

Zaprojektowanie systemu diagnostyki obrazowej dobrej jakości wymaga przemyślanego uwzględnienia czynników mających wpływ na wynik analizy oraz interpretację obrazu. Czynniki te obejmują

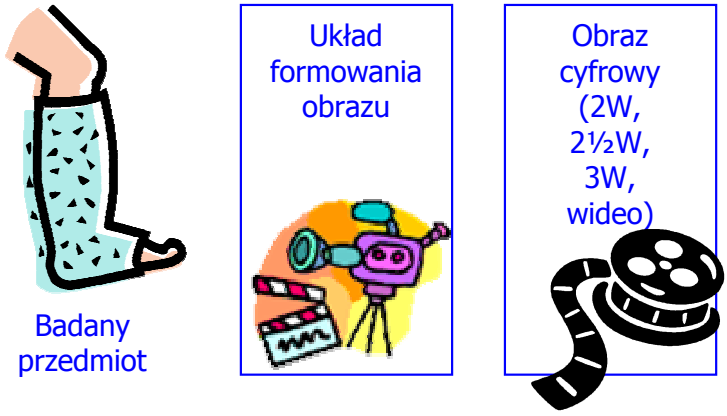
1) Własności obrazowanych obiektów (zjawiska fizjologiczne organów i tkanek, obiekty statyczne i w ruchu, gęstość materii obiektu, itd.).
2) Zjawiska fizyczne wykorzystane do formowania obrazu (źródło energii pobudzającej i mierzonej – tabela 3.1).
3) Własności aparatury użytej do pomiaru sygnałów diagnostycznych (zdolność do pomiaru informacji diagnostycznej – stosunek sygnału do szumu, liniowość i wydajność detektorów, obecność artefaktów).
4) Metoda formowania obrazu (metoda skanowania przestrzeni obiektu, tzw. protokół sekwencji pobudzeń w skanerze rezonansu magnetycznego, kompromis między rozdzielczością czasową i przestrzenną, metoda rekonstrukcji, itd.).
5) Metody przetwarzania i analizy obrazów.

W typowej sytuacji badań klinicznych decyzja o wyborze zjawiska fizycznego (2) jest niejako narzucona własnościami badanych obiektów (1). Jakość aparatury pomiarowej (3) zależy od sumy, którą klinika może przeznaczyć na zakup urządzeń diagnostyki obrazowej, jako że koszt aparatury zależy od jej jakości. Dobór metody formowania obrazu (4) musi opierać się na dobrym zrozumieniu wpływu czynników 1-3 na jakość i wartość diagnostyczną obrazów. Odpowiednio zaprojektowane metody przetwarzania i analizy obrazów (5) pomagają w wydobyciu informacji diagnostycznych i w redukcji wpływu zakłóceń i zniekształceń. Różnorodność wszystkich tych czynników czyni, że problem optymalizacji jakości techniki akwizycji obrazu jest zagadnieniem bardzo złożonym. Każda technika wymaga innych działań i innej metodyki postępowania – nie istnieje jedna uniwersalna metoda projektowania dla osiągnięcia dużej czułości i specyficzności.

Istnieją jednak pewne cechy wspólne wszystkich systemów akwizycji obrazu. W każdym systemie zachodzą procesy, które prowadzą do przedstawienia kształtu i własności badanych obiektów w postaci obrazów cyfrowych. Zrozumienie istoty tych procesów, a także przyczyn możliwych zniekształceń oraz strat informacji o obiekcie jest niezbędne dla projektowania skutecznych metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych. Celem przetwarzania i analizy jest odtworzenie opisu zobrazowanych obiektów mimo nieuniknionych zakłóceń i zniekształceń jakie występują lub powstają w układzie akwizycji. W studiowaniu tych zagadnień pomocny jest model systemu akwizycji obrazów, omówiony w następnym punkcie.

3.3. MODEL SYSTEMU AKWIZYCJI OBRAZÓW

W najbardziej ogólnym ujęciu, system akwizycji obrazów zawiera trzy elementy, zilustrowane na rys. 3.2. Badany przedmiot znajduje się wewnątrz lub w pobliżu układu formowania obrazu. Materia badanego przedmiotu „odpowiada" pewnym mierzalnym sygnałem na pobudzenie energią zewnętrznego źródła promieniowania, lub też generuje sygnały związane z jej funkcjonowaniem. Sygnały te są mierzone zapisywane w postaci mapy intensywności tego sygnału. Mapa ta jest w niektórych systemach analogowa (np. w cyfrowym aparacie fotograficznym) i jest przekształcana do postaci obrazu cyfrowego – 2W, 2½W, 3W (rozdz. 2). W innych systemach, głównie tomograficznych, na podstawie zmierzonego rozkładu sygnału w czasie, przestrzeni lub częstotliwości oblicza się obrazy cyfrowe.



Rys. 3.2. Elementy składowe systemu akwizycji obrazu

Układ formowania obrazu wykorzystuje zjawiska charakterystyczne dla danej techniki zobrazowania (tzw. modalności, ang. *modality*) i ma budowę umożliwiającą zobrazowanie przedmiotów, tkanek, itd., dla których dana technika wspomaga diagnozę z największą czułością i specyficznością. Na temat każdej

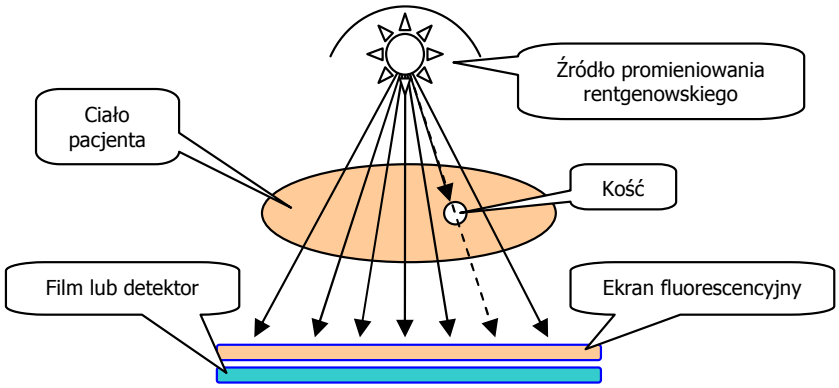
z technik napisano dużą liczbę podręczników, omawiając zasady działania, metody projektowania aparatury, zasady eksploatacji, techniki optymalnego wykorzystania (w celu rejestrowania obrazów jak najlepszej jakości i pozbawionego niepożądanych artefaktów). W niniejszym rozdziale omówimy tylko ogólne schematy wybranych technik, a także zilustrujemy pewne ważne pojęcia, jak transformacja sceny w układzie formowania obrazu, rozdzielczość obrazu, poziom zakłóceń, metody korekcji zniekształceń obrazu – na przykładzie powszechnie dostępnego układu akwizycji obrazu, jakim jest cyfrowy aparat fotograficzny.

Na rys. 3.3 naszkicowano schemat formowania obrazu w aparacie rentgenowskim. Źródłem energii jest tzw. lampa rentgenowska, w której elektrony rozpędzone w polu elektrycznym do dużej prędkości zderzają się z metalową płytą, która wysyła promieniowanie rentgenowskie. Promienie przenikają przez ciało badanego pacjenta, które pochłania część ich energii zależnie od gęstości tkanek, które znajdą się na ich drodze. Tkanki gęste, np. kości zatrzymują dużo większą część promieniowania niż tkanki miękkie lub wypełnione powietrzem (np. płuca). W rezultacie absorpcji promieniowania w tkankach, promieniowanie ulega tłumieniu

$$N_{out} = N_{inp} e^{-\lambda w} \tag{3.3}$$

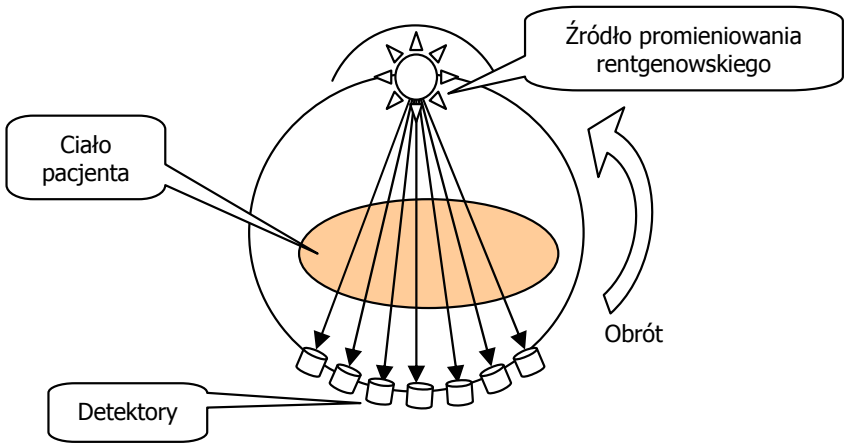
Gdzie N_{out} jest liczbą fotonów, które opuściły wycinek ośrodka o grubości w, N_{inp} jest liczbą fotonów, które wpłynęły do tego wycinka, a μ jest współczynnikiem tłumienności, zależnym od własności ośrodka.

Po przejściu przez ciało pacjenta promieniowanie pada na powierzchnię filmu (zaczerniając go w stopniu zależnym od energii) lub na powierzchnię fluoryzującą. Ekran fluorescencyjny wysyła światło o intensywności zależnej od energii promieniowania rentgenowskiego, które do niego dotarło. Wykorzystywane są też fotopowielacze – wzmacniacze światła generowanego pod wpływem promieniowani przenikliwego. Detektor półprzewodnikowy zamienia obraz ekranu na obraz cyfrowy. W przypadku filmów uzyskany obraz jest obrazem analogowym, jego jakość i powtarzalność zależy od przebiegu procesu wywoływania. Filmy wymagają np. skanowania w celu przetworzenia na obraz cyfrowy do analizy komputerowej. Z drugiej strony rozdzielczość obrazów z detektorami półprzewodnikowymi jest mniejsza od rozdzielczości filmów.



Rys. 3.3. Uproszczony schemat układu formowania obrazu w aparacie rentgenowskim

Rozpraszanie fotonów (ang. *scattering*) może prowadzić do powstawania niepożądanych wzorów w obrazie, utrudniających diagnozę. Aparaty rentgenowskie są wyposażane w kolimatory i siatki przeciwdziałające temu efektowi. Obraz rentgenowski jest projekcją obiektu trójwymiarowego na płaszczyznę. Cechą charakterystyczną obrazów rentgenowskich jest to, że wszystkie obiekty, które znalazły się na drodze wiązki promieni rentgenowskich częściowo pochłaniają jej energię i wszystkie zostają uwidocznione na jednym obrazie. Ponadto, jak widać na rys. 3.3, wiązka promieni rozchodzi się w postaci wachlarza, więc obiekty położone na brzegu obrazu są powiększone w stosunku do obiektów położonych na środku. Rozwinięciem techniki obrazów rentgenowskich jest tomografia komputerowa (ang. *CT – computed tomography*), zilustrowana na rys. 3.4.



Rys. 3.4. Uproszczony schemat układu formowania obrazu w rentgenowskim tomografie komputerowym

Podobnie jak w aparacie rentgenowskim, źródłem promieniowania jest lampa rentgenowska, wysyłająca promieniowanie, które przenika przez badany obiekt (np. ciało pacjenta) i dociera do detektorów. W przypadku tomografii CT, detektory są umieszczone na łuku okręgu, po przeciwnej stronie źródła promieniowania (rys, 3.4). W czasie akwizycji układ źródło-detektory obraca się (strzałka z prawej strony rysunku) i dla każdego z pewnej liczby kątów obrotu mierzy się odpowiedzi detektorów. Przy nieruchomym obiekcie badanym, sygnał zmierzony przez dany detektor zależy od kąta obrotu. Jest tak, ponieważ zmiana kąta prowadzi do innej drogi promienia rentgenowskiego przez obiekt i w konsekwencji, inne jego elementy nakładają się na siebie. Przy odpowiednio dużej liczbie kątów i pomiarów, na podstawie zapisanych w komputerze odpowiedzi detektorów można zrekonstruować obraz przekroju badanego obiektu. Przesunięcie pierścienia źródło-detektory pozwala na rekonstrukcję sąsiedniego przekroju i w ten sposób tomograf komputerowy może wytwarzać obrazy 3W. Istnieje kilka odmian konstrukcyjnych tomografu CT, jednak wszystkie wykorzystują zjawisko absorpcji promieniowania w tkankach organizmu.

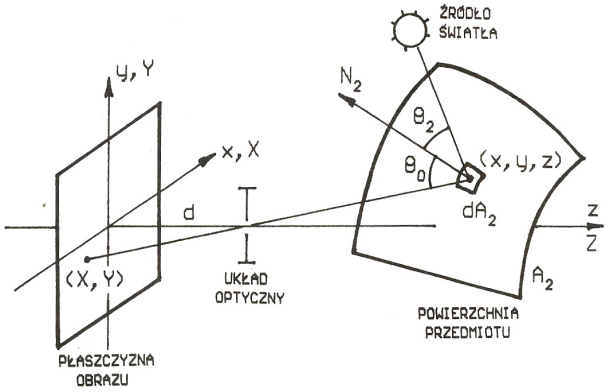
Podobnie można zdefiniować układy formowania obrazu dla innych modalności, takich jak urządzenia medycyny nuklearnej, ultrasonografy, skanery rezonansu magnetycznego, kamery termowizyjne. Zagadnienia te zostaną rozwinięte w ramach zajęć z przedmiotu „Metody przetwarzania obrazów biomedycznych”. W każdym przypadku oceny własności danej techniki należy brać pod uwagę stratę informacji, jaka zachodzi w procesie formowania obrazu (np. w wyniku projekcji bryły trójwymiarowej na płaszczyznę), zniekształcenia obrazu (np. w przypadku stosowania układów optycznych), zakłócenia przypadkowe (szumy) nieodłącznie związane z pomiarami słabych sygnałów i skończona zdolność rozdzielcza skanera. Zagadnienia te zostaną rozwinięte w następnym rozdziale na przykładzie cyfrowego aparatu fotograficznego jako układu akwizycji. Aparaty takie są obecnie bardzo tanie, ich rozmiary są bardzo małe, rozdzielczość duża i łatwo można je podłączyć do komputera. Cyfrowe aparaty fotograficzne mogą współpracować z mikroskopem, endoskopem światłowodowym, endoskopem radiowym, połączone parami mogą tworzyć zestawy do rejestrowania obrazów 2½W techniką stereoskopii. Słuchacze studiów mogą wykorzystać tego rodzaju urządzeń do własnych eksperymentów.

3.4. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

3.4.1. Układ formowania obrazu, korekcja zniekształceń geometrycznych

Cyfrowy aparat fotograficzny składa się z obiektywu i przetwornika optoelektronicznego w postaci matrycy światłoczułych detektorów. Światło widzialne odbite od przedmiotów trójwymiarowej sceny „obserwowanej” przez obiektyw jest rzutowane na płaszczyznę przetwornika. Obraz analogowy utworzony

na płaszczyźnie przetwornika jest próbkowany i zamieniany na obraz cyfrowy. Aparat cyfrowy zapisuje obrazy na karcie pamięci półprzewodnikowej, którą można odłączyć od aparatu i odczytać za pomocą komputera. Aparaty cyfrowe mogą być też łączone z komputerem (np. za pomocą łącza USB – *universal serial bus*). Pozwala to na przesłanie obrazu do pamięci komputera i jego komputerowe przetwarzanie oraz analizę numeryczną – w celu wydobycia z obrazu informacji ilościowej mającej znaczenie diagnostyczne.



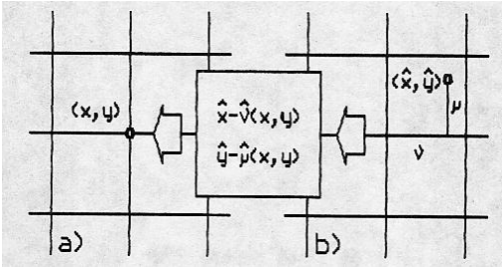
Rys. 3.5. Układ formowania obrazu w aparacie fotograficznym

Na rys. 3.5 przedstawiono schemat powstawania analogowego obrazu płaskiego w aparacie fotograficznym. Szczegółowe omówienie zależności fotometrycznych między światłem padającym na powierzchnię przedmiotów sceny, kształtem tych przedmiotów, a intensywnością obrazu analogowego znajduje się w [4].

Scena trójwymiarowa jest zamieniana na obraz płaski, co prowadzi do utraty znacznej części informacji o kształcie obiektów sceny. Funkcja opisująca projekcję przedmiotów sceny na płaszczyznę obrazu analogowego jest bardzo złożona, nieliniowa i na ogół nie jest znana analitycznie. „Odwrócenie" tej funkcji w celu odtworzenia kształtu sceny na podstawie obrazu płaskiego jest jednym z podstawowych, najtrudniejszych zagadnień analizy obrazów. Należy dążyć do takiego ułożenia i aranżacji sceny, by projekcja ta była łatwo odwracalna, np. scena powinna zawierać obiekty płaskie, prostopadłe do osi optycznej obiektywu i znacznie od niego oddalone (np. dla uniknięcia efektu „rybiego oka").

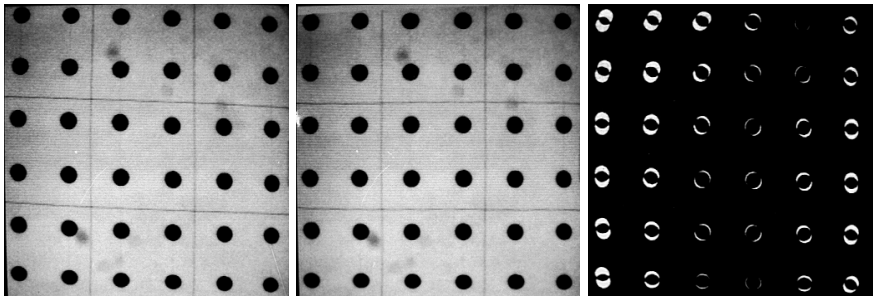
Okazuje się, że nawet jeśli scena spełnia te założenia, to nadal typowe układy optyczne wprowadzają zniekształcenia obrazu, które prowadzą do istotnych błędów pomiaru przedmiotów sceny. (Dotyczy to nie tylko obiektywów aparatu fotograficznego, ale układów formowania obrazu prawie każdej techniki akwizycji – oczywiście z różnych powodów.) Prawie zawsze potrzebna jest kalibracja – w skanowanym obszarze umieszcza się obiekt o znanych, niezależnie zmierzonych

wymiarach (wzorzec), rejestruje się jego obraz (prawie zawsze zniekształcony) i dokonuje korekcji zniekształceń geometrycznych. Piksele obrazu są przesuwane do nowych położeń – tak, aby obraz wzorca spełniał przyjęte założenia dotyczące jego kształtu i proporcji rozmiarów.



Rys. 3.6. Ilustracja metody korekcji zniekształceń geometrycznych: a) obraz skorygowany, b) obraz zniekształcony

Na rys. 3.6 zilustrowano ogólną zasadę korekcji położenia punktów wzorca w obrazie. Punkty $(\hat{x},\hat{y})$ obrazu z rys. 3.6b są przesuwane o wektor $[\hat{\mu}(x,y),\hat{v}(x,y)]$ do położeń (x,y), pokazanych na rys. 3.6a. Elementy wektora przesunięcia są na ogół gładką funkcją zmiennych przestrzennych (*x*,*y*), która jest identyfikowana na podstawie przesunięcia kilkunastu lub kilkudziesięciu wybranych, charakterystycznych punktów wzorca w obrazie przed korekcją. Po identyfikacji, funkcja ta (np. wielomian drugiego lub trzeciego stopnia) jest rozpinana na całej powierzchni obrazu. Jasność punktów w nowym położeniu musi być interpolowana – obliczana na podstawie jasności punktów sąsiednich (por. rozdz. 5.4.2). Szczegóły tej procedury opisano w [4].



Rys. 3.7. a) Zniekształcony obraz tablicy wzorcowej, b) obraz skorygowany, c) wartość bezwzględna różnicy jasności obrazów a) i b)

Na rys. 3.7a pokazano przykładowy obraz tablicy wzorcowej, zawierającej 36 czarnych kół, których środki były położone w węzłach kwadratowej regularnej siatki. Widać wyraźnie, że koła te nie są rozłożone regularnie na płaszczyźnie obrazu (zarejestrowanego za pomocą kamery telewizyjnej). Obraz z rys. 3.7a

wymaga korekcji. Na rys. 3.7b pokazano wynik takiej korekcji, a na rys. 3.7c różnicę między obrazami przed i po transformacji geometrycznej obrazu. Są to różnice istotne, jeśli układ akwizycji obrazu ma być zastosowany do pomiaru parametrów geometrycznych sceny.

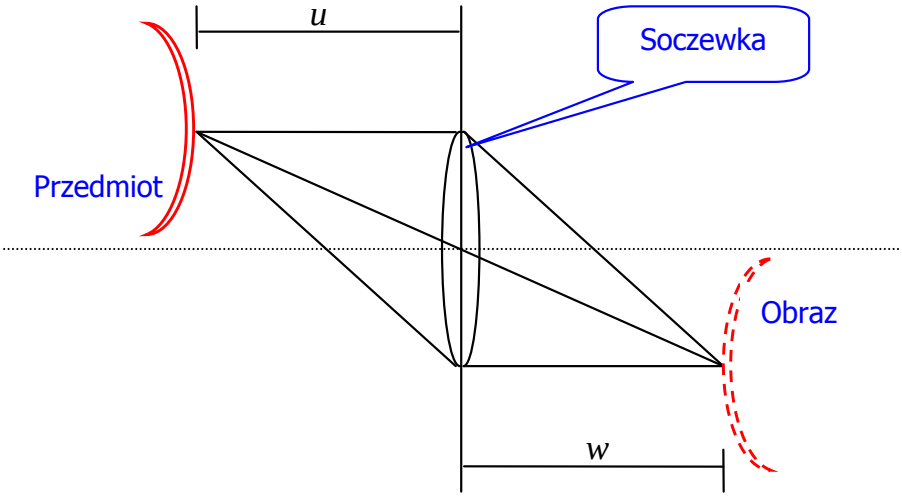
3.4.2. Nieostrość obrazu, zdolność rozdzielcza

Oprócz zniekształceń geometrycznych, omówionych pokrótce w poprzednim rozdziale, w obrazie analogowym występują też inne zniekształcenia intensywności. Obraz ten jest zawsze nieostrą wersją funkcji opisującej rozkład jasności sceny. Dwie główne przyczyny tego zjawiska to zniekształcenia powstające w układzie optycznym (np. aberracje chromatyczne) oraz skończona głębia ostrości układu optycznego. W obu przypadkach zakłada się, że układ optyczny jest układem liniowym, *lokalnie* opisanym odpowiedzią impulsową $h(x,y)$

$$v(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi,\eta)h(x-\xi,y-\eta)d\xi d\eta \qquad (3.4)$$

Powyższy wzór oznacza, że na jasność dowolnego punktu (x,y) w obrazie analogowym składa się ważona suma jasności punktów z otoczenia tego punktu, przy czym współczynnikami wagowymi są wartości funkcji odpowiedzi impulsowej. {Wzór (3.4) zawiera pewne uproszczenie – niejawnie zakłada niezależność odpowiedzi impulsowej od położenia w obrazie. Ścisłe ujęcie tego problemu znajduje się w [4].} Obraz analogowy jest zatem nieostrą („rozmytą") wersją rozkładu jasności światła sceny.

Odpowiedź impulsowa $h(x,y)$ jest także nazywana „funkcją rozmycia punktu" (ang. *PSF – point spread function*). Nazwa ta bierze się stąd, że jeśli scena zawiera jasny punkt o powierzchni prawie zerowej (nieskończenie małą kropkę, np. otrzymaną za pomocą światła laserowego), to obraz analogowy będzie zawierał jasny obszar o większej powierzchni, w otoczeniu odwzorowanej kropki. Rozkład jasności w tym obszarze będzie miał kształt funkcji $h(x,y)$.



Rys. 3.8. Przedmiot i obraz zlokalizowane w płaszczyznach ostrości układu optycznego (soczewki wypukłej)

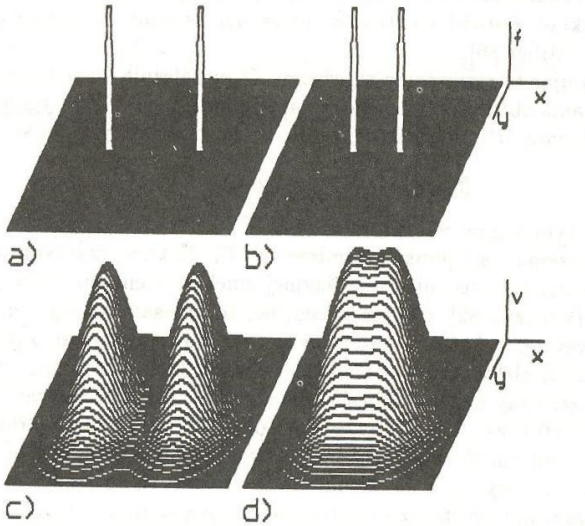
Załóżmy, że przedmioty sceny oraz obraz analogowy znajdują się w płaszczyznach ostrości – odpowiednio przedmiotowej i obrazowej (rys. 3.8). Odległości płaszczyzny ostrości przedmiotowej u i obrazowej w są związane z długością ogniskowej f obiektywu następującym wzorem

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{w} \tag{3.5}$$

Obraz przedmiotu powinien być w związku z tym ostry, ale w rezultacie istnienia wielu drobnych niedoskonałości układu optycznego (precyzja wykonania soczewek, zależność współczynników załamania światła od długości fali, dyfrakcja promieni świetlnych, itd.), ostre zmiany jasności sceny stają się nieostre w obrazie analogowym – zostają „rozmyte”. W przypadku tych zjawisk zakłada się, że sumaryczny efekt nieostrości jest opisany funkcją Gaussa

$$h_G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right) \tag{3.6}$$

Parametr σ we wzorze (3.6) opisuje wielkość obszaru rozmycia – im większa wartość σ, tym nieostrość większa. [Mimo nazwy, pochodzącej od nazwiska słynnego uczonego, funkcja (3.6) nie opisuje w tym przypadku rozkładu prawdopodobieństwa, tylko zjawiska deterministyczne.]

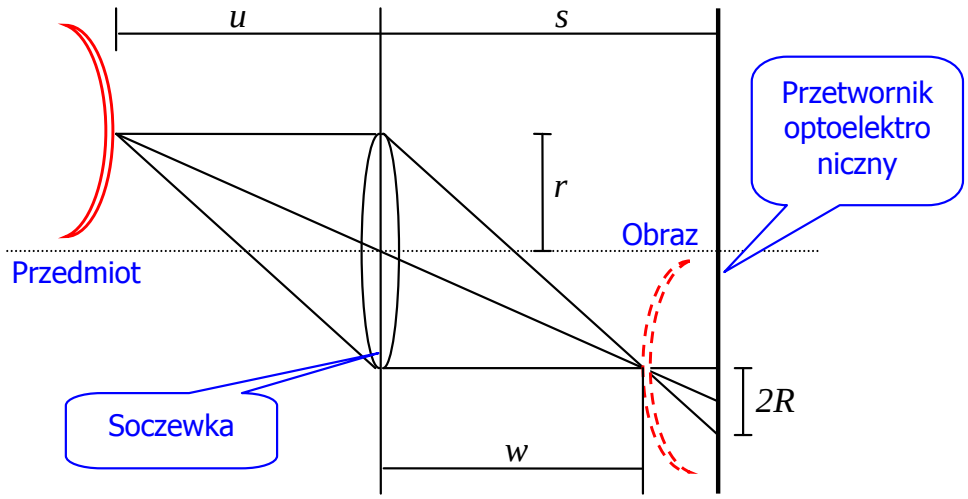


Rys. 3.9. Ilustracja pojęcia zdolności rozdzielczej za pomocą wykresów aksonometrycznych sceny (a), (b) oraz obrazu analogowego (c), (d).

Od wielkości powierzchni objętej niezerowymi wartościami funkcji $h(x,y)$ zależy zdolność rozdzielcza aparatu fotograficznego (rys. 3.9). Wykres 3.9a przedstawia dwa idealne punkty świetlne odległe wzajemnie o 4,3σ, natomiast 3.9b – odległe od siebie o 2,2σ. Na wykresach 3.9c oraz 3.9d pokazano odpowiadające scenom 3.9a oraz 3.9b obrazy analogowe. Widać, że światło zgromadzone w dwóch punktach sceny wymusza odpowiedź także w sąsiedztwie tych punktów na obrazie. Dla ustalonej wartości σ (zależnej od własności aparatu fotograficznego, głównie jego obiektywu) nie jest możliwe rozróżnienie punktów położonych zbyt blisko siebie. W rozważanym przykładzie, nie jest możliwe rozróżnienie punktów odległych w scenie o 2,2σ (rys. 3.9d), ale jest możliwe rozróżnienie punktów w odległości 4,3σ (i większej, rys. 3.9c). *Zdolnością rozdzielczą* urządzenia akwizycji obrazów nazywamy najmniejszą odległość między dwoma punktami sceny, dla której będą one rozróżnialne w obrazie analogowym jako dwa punkty (a nie jeden).

Trzeba podkreślić, że zdolność rozdzielcza nie jest tożsama z wielkością piksela obrazu cyfrowego 2W (rys. 2.3) ani z wielkością woksela (rys. 2.8) obrazu cyfrowego 3W. Dla pominięcia błędów dyskretyzacji obrazu, długość boku pikselu (woksela) powinna być znacznie mniejsza od zdolności rozdzielczej układu akwizycji obrazu analogowego.

Drugą przyczyną nieostrości obrazu analogowego jest umieszczenie punktów przedmiotu, albo punktów przetwornika optoelektronicznego poza płaszczyzną ostrości. Sytuację taką zilustrowano na rys. 3.10.



Rys. 3.10. Przetwornik optoelektroniczny zlokalizowany poza płaszczyzną ostrości układu optycznego

Punkt przedmiotu położony w odległości *u* od soczewki zostaje odwzorowany w ostry punkt obrazu położony w odległości *w* od soczewki. Punkt obrazu znajduje się w miejscu przecięcia promieni zaznaczonych na rys. 3.10. Jeśli jednak przetwornik optoelektroniczny znajduje się w odległości *s* większej od *w* (lub mniejszej), to jasność punktu „rozmywa się" na koło o promieniu *R*. Można pokazać, że promień *R* jest dany wzorem

$$R = Krs\left(\frac{1}{f} - \frac{1}{s} - \frac{1}{u}\right), \tag{3.7}$$

czyli jest zależny m.in. od odległości *s* oraz *u*, przy czym *K* jest stałą obiektywu. Odpowiedź impulsowa aparatu fotograficznego, dla przedmiotów sceny, których ostry obraz znajduje się poza płaszczyzną przetwornika optoelektronicznego jest dana wzorem

$$h_R(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi R^2}, & x^2 + y^2 < R^2 \\ 0, & x^2 + y^2 < R^2 \end{cases}. \tag{3.8}$$

Jest ona walcem o średnicy podstawy *2R* oraz wysokości $1/(\pi R^2)$. Korzystając z konstrukcji geometrycznej na rys. 3.10 oraz wzoru (3.7) można pokazać, że dla ustalonej odległości przetwornika od soczewki promień *R* zależy od odległości powierzchni przedmiotów sceny od płaszczyzny ostrości przedmiotowej. W związku z tym odpowiedź impulsowa aparatu fotograficznego nie jest stała w polu widzenia obrazu. Układ akwizycji obrazów tego typu nie jest układem niezmiennym względem przesunięcia [8]. Zilustrowano to na rys. 3.11.



Rys. 3.11. Obraz zarodników skrzypu polnego położonych w różnych odległościach od płaszczyzny ostrości przedmiotowej.

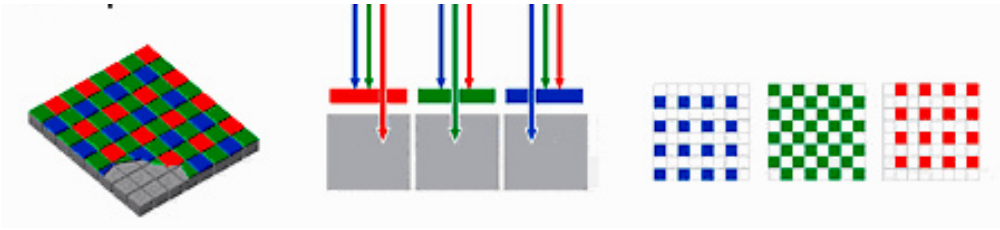
Obraz z rys. 3.11 przedstawia 4 kłosy zarodnikowe skrzypu polnego położone w różnych odległościach od aparatu cyfrowego o ustalonej głębi ostrości. Ustalono otwór przysłony o dużej średnicy, co prowadzi do małej przedmiotowej głębi ostrości. Najbliższy kamerze kłos po lewej stronie jest najbardziej nieostry, kłos pośrodku obrazu jest zobrazowany ostro, dwa kłosy po prawej stronie znajdują się w odległości pośredniej między kłosem z prawej i środkowym. Fotografia ilustruje monotoniczny związek nieostrości z odległością przedmiotów sceny (kłosów zarodnikowych skrzypu w tym przypadku) od kamery. Z faktu, że obiektyw jest „normalny" (a nie telecentryczny) wynika, że przedmioty bliższe obiektywu zajmują większą część obrazu – ich powiększenie jest większe od powiększenia przedmiotów odległych [1]. Podejmowane są próby wykorzystania tego zjawiska do estymacji odległości kamery od przedmiotów sceny (akwizycji obrazów 2½W) [3].

3.4.3. Przetwornik optoelektroniczny

Obraz analogowy w cyfrowym aparacie fotograficznym jest rzutowany na płaszczyznę światłoczułą przetwornika optoelektronicznego. W przypadku obrazów monochromatycznych (rozdz. 4), obraz analogowy jest „nakładany" na płaszczyznę obrazu dyskretnego (rys. 2.3). Każdy piksel jest obszarem światłoczułym – akumuluje ładunki elektryczne w liczbie proporcjonalnej do powierzchni piksela i do czasu ekspozycji pod bramką tranzystora CMOS. Im większa jest powierzchnia tzw. matrycy elementów światłoczułych, tym większa jest powierzchnia pojedynczego piksela i większa moc sygnału w stosunku do mocy zakłóceń. Z tego względu aparaty cyfrowe typu „lustrzanka" o dużej powierzchni przetwornika (24×36 mm) pozwalają rejestrować „niezaszumione" obrazy przy dużo mniejszym

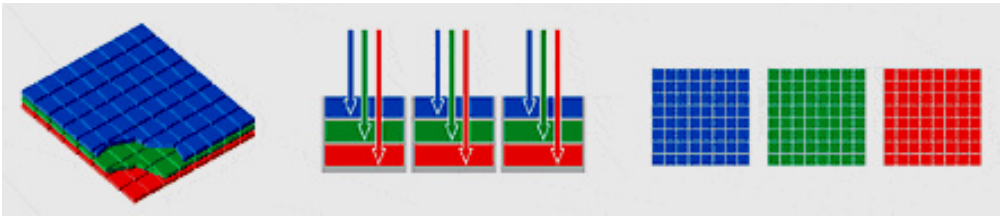
oświetleniu niż aparaty zainstalowane w telefonach komórkowych lub aparaty kompaktowe (o małej powierzchni przetwornika, np. 4,29×5,76 mm).

W przypadku akwizycji obrazów barwnych, każdemu pikselowi muszą być przyporządkowane trzy elementy światłoczułe – rejestrujące składową czerwoną (R), zieloną (G) i niebieską (B) barwy. Tradycyjne podejście zakłada podział obszaru przetwornika na przeplatające się wzajemnie obszary RGB. Zilustrowano to schematycznie na rys. 3.12.



Rys. 3.12. Konstrukcja tradycyjnej matrycy światłoczułej do akwizycji obrazów barwnych (http://www.dpreview.com/news/0202/02021101foveonx3.asp)

Nad obszarami elementów światłoczułych przetwornika pokazanego na rys. 3.12 umieszczone są filtry pochłaniające promieniowanie dwóch składowych barwy i przepuszczające promieniowanie trzeciej składowej (środkowa część rysunku). W rezultacie powstaje mozaika trzech „rzadkich" obrazów RBG, przesuniętych względem siebie (prawa część rysunku), które muszą być złożone w celu skomponowania obrazu wynikowego. Powierzchnia przetwornika nie jest dobrze wykorzystana, przez co poziom zakłóceń szumowych jest względnie duży. Przetworniki takie wykorzystują po 25% energii światła składowej czerwonej i niebieskiej oraz 50% energii światła składowej zielonej.



Rys. 3.12. Konstrukcja matrycy światłoczułej typu Foveon do akwizycji obrazów barwnych (http://www.dpreview.com/news/0202/02021101foveonx3.asp)

Konstrukcja przetworników dla obrazów barwnych jest ciągle optymalizowana. W różnych projektach wykorzystuje się mikrosoczewki, zwierciadła dichroiczne, trzy oddzielne przetworniki monochromatyczne CMOS z pryzmatami i filtrami. Jedno z „eleganckich" rozwiązań (podobnych do budowy błony filmowej) zostało opracowane przez firmę Foveon (rys. 3.13). W tym przypadku trzy przetworniki RGB mają postać pokazaną na rys. 2.3 i są

umieszczone jeden nad drugim. Elementy światłoczułe CMOS są wykonane z domieszkowanego krzemu, który w różnym stopniu pochłania energię światła, zależnie od długości fali promieniowania świetlnego. W uproszczeniu, jak to zilustrowano w środkowej części rys. 3.13, fotony składowej niebieskiej światła są „wychwytywane przez warstwę górną, zielonej przez środkową i czerwonej przez dolną. W rezultacie powstają trzy idealnie nałożone na siebie obrazy dyskretne (prawa strona rys. 3.13), z pełnym wykorzystaniem powierzchni matryc światłoczułych.

Obraz cyfrowy powstaje w rezultacie próbkowania obrazu analogowego (rozdz. 2). Wiadomo, że próbkowanie wtedy pozwala na pełną rekonstrukcję obrazu, gdy obraz poddany próbkowaniu ma ograniczone pasmo. Wynika to z twierdzenia o próbkowaniu (twierdzenia Shannona) [8]. Jeśli pasmo nie jest ograniczone, w obrazie cyfrowym wystąpi zjawisko nakładania widm (ang. *aliasing*), prowadzące do pojawienia się artefaktów – nieistniejących w oryginale prążków lub pasków. Nieostrość obrazu analogowego w rezultacie niezerowej wartości parametru σ odpowiedzi impulsowej (3.6) jest równoważna filtracji dolnoprzepustowej obrazu (rozdz. 5). Układ optyczny pełni pożyteczną funkcję filtru „antyaliasingowego" – przeciwdziałającego temu zjawisku. Nie zawsze jednak filtracja obrazu w układzie optycznym jest wystarczająca. W przypadku konieczności zmniejszenia górnej częstotliwości granicznej filtru (większego stłumienia składowych o dużych częstościach przestrzennych), w niektórych aparatach fotograficznych obraz analogowy jest dodatkowo „rozmywany" za pomocą dyfuzyjnego filtru szarego („filtru zmiękczającego") umieszczonego między obrazem analogowym a przetwornikiem optoelektronicznym.

3.5. PODSUMOWANIE

Chociaż podstawowe własności układów akwizycji obrazu zostały omówione w niniejszym rozdziale na przykładzie cyfrowego aparatu fotograficznego, to jednak są one cechą wszystkich innych modalności. Każdy układ akwizycji obrazów cechuje się zniekształceniami geometrycznymi, nierównomiernością tła, nieostrością opisaną odpowiedzią impulsową (inaczej funkcją rozmycia punktu), skończoną zdolnością rozdzielczą oraz określonym poziomem zakłóceń szumowych. Każdy układ akwizycji może generować pewne elementy obrazu (artefakty), które nie odwzorowują rzeczywistych obiektów sceny i utrudniają diagnozę medyczną. W każdym przypadku inne zjawiska fizyczne decydują o wartości wymienionych parametrów, jednak definicje tych parametrów są uniwersalne. Dla przykładu, rozwinięcie zagadnienia własności układu akwizycji obrazu w odniesieniu do techniki rezonansu magnetycznego można znaleźć w monografii [7].

LITERATURA

[1] M. Burke, *Image Acquisition*, Chapman&Hall, 1996.
[2] A. Dhawan, *Medical Image Analysis*, IEEE Press, 2003.
[3] O. Ghita, P. Whelan, Real-Time 3D Estimation Using Depth from Defocus, Vision, 16, 3 (2000)
[4] A. Materka, *Elementy cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów*, PWN, Łódz, 1991.
[5] A. Materka, "Metody diagnostyki obrazowej w medycynie i technice", *II Krajowa Konferencja Elektroniki*, Kołobrzeg, 2003, referat zaproszony, 23-28.
[6] A. Nowakowski, *Postępy termografii – aplikacje medyczne*, Politechnika Gdańska, 2001.
[7] P. Tofts, *Quantitative MRI of the brain, measuring changes caused by the disease*, Wiley, 2003.
[8] T. Zielinski, *Cyfrowe przetwarzanie sygnałów*, WKiŁ, Warszawa, 2005.

Paweł Strumiłło

4. Obrazy monochromatyczne, barwne i multimodalne

4.1. WSTĘP

Obraz jest pewnym odwzorowaniem rozkładu energii promieniowania elektromagnetycznego odbitego, przenikającego lub emitowanego przez obiekty (komórki, tkanki, organy) obserwowanego środowiska. Odwzorowaniem tej energii są obrazy monochromatyczne lub barwne. Dodatkowa informacja o barwie daje lepszą jakości zobrazowania i ułatwia ocenę diagnostyczną obrazu. Przy czym barwa w takich obrazach nie zawsze jest odwzorowaniem rejestrowanego promieniowania, a może być stosowana do obrazowania funkcji organów. Obrazowanie z wykorzystaniem tzw. barw umownych jest stosowane m.in. w obrazach czynnościowego magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. *functional MRI - fMRI).* Barwa w takich obrazach określa stopień zapotrzebowania na tlen przez komórki neuronowe mózgu.

Dzięki postępom technik diagnostycznych na coraz większym znaczeniu zyskują metody obrazowania multimodalnego polegającego na łączeniu danych uzyskiwanych z różnych technik diagnostycznych zwanych modalnościami. Obrazowanie multimodalne umożliwia wzbogacenie informacji diagnostycznej, np. technika CT jest skuteczna w obrazowaniu tkanek twardych, a MRI w obrazowaniu tkanek miękkich. Ich połączenie daje nową jakość zobrazowania.

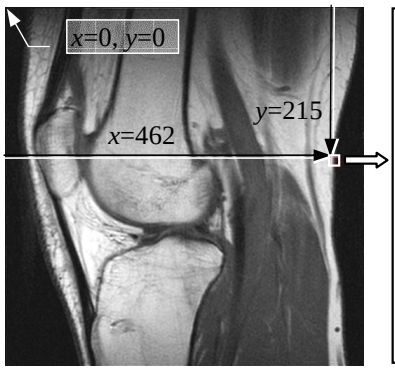
4.2. OBRAZ MONOCHROMATYCZNY

Podstawowymi parametrami cyfrowego **obrazu monochromatycznego** są:

- *rozdzielczość przestrzenna* - liczba punktów obrazu (pixeli) w regularnej (prostokątnej lub kwadratowej) siatce dyskretnej składającej się z *M* kolumn i *N* linii obrazu,

– *kwantyzacja skali jasności*, tj. liczba dyskretnych wartości ($G \geq 0$) wykorzystywanych do reprezentacji jasności punktów obrazu; typowo stosowana liczba dostępnych poziomów jasności jest potęgą dwójki, tj. $G = 2^B$, gdzie B - jest liczbą bitów kodujących jasność punktu obrazu, np. dla $B = 8$ punkty obrazu mogą przyjmować wartości całkowite z zakresu $q = 0,1,2,\ldots,255$.

–



185	174	141	95	58	36	24	19	10	9	6
193	175	140	98	62	37	22	15	9	5	4
192	173	138	98	64	38	24	16	11	8	8
186	174	141	95	58	36	24	19	10	9	6
194	169	131	93	61	36	22	12	7	4	4
195	168	129	91	60	37	23	14	8	4	3
195	168	129	90	60	39	26	15	9	4	3
195	168	128	88	58	38	26	12	7	4	5
195	167	126	86	55	35	24	11	8	6	8
195	169	129	86	51	30	21	13	9	7	7
199	171	129	86	51	28	17	14	10	6	7

Rys. 4.1. Przykład obrazu monochromatycznego MRI (źródło Wikipedia) o rozdzielczości 144×176 *punktów oraz tablica ilustrująca jasności obrazu w zaznaczonym oknie o rozmiarze* 11×11 *punktów.*

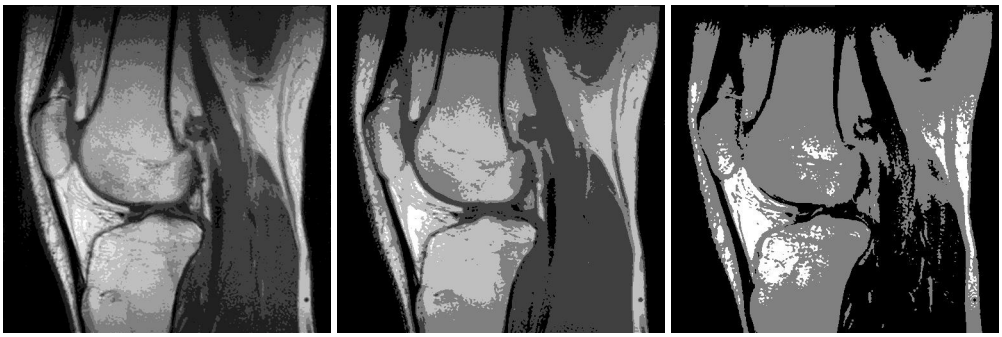
Zatem obraz cyfrowy jest tablicą dwuwymiarową o rozmiarze $M \times N$, której elementami są liczby całkowite. Przykład biomedycznego obrazu monochromatycznego pokazano na rys. 4.1. Z prawej strony rysunku zestawiono wartości jakie przyjmują punkty obrazu w zaznaczonym na obrazie oknie o rozmiarze 11x11 punktów. Patrząc na ten zestaw liczb przekonujemy się, że zapisany w pamięci komputera obraz jest pewnym zbiorem wartości, na podstawie którego nie jest łatwo wnioskować o strukturze geometrycznej obrazu (okno zawiera brzeg obrazowanej tkanki). Komputerowa analiza obrazów cyfrowych, m.in. ich automatyczna ocena diagnostyczna jest złożonym problemem algorytmicznym i obliczeniowym.

Na kolejnych rysunkach uwidoczniono jak zmiana rozdzielczości przestrzennej obrazu (rys. 4.2) i liczba dostępnych poziomów jasności (rys. 4.3) wpływają na jakość odwzorowania informacji zawartej w obrazie.



128×128 64×64 32×32

Rys. 4.2. Obraz MRI z rys. 4.1 dla kolejno zmniejszanych rozdzielczości przestrzennych.



G=16 *G*=8 *G*=4

Rys. 4.3. Obraz MRI z rys. 4.1 dla kolejno zmniejszanej liczby poziomów jasności.

Rozdzielczość przestrzenna obrazów (w tym obrazów barwnych) zależy od jakości urządzeń rejestrujących i odtwarzających obraz. Przykładowymi standardami rozdzielczości przestrzennej obrazu są:

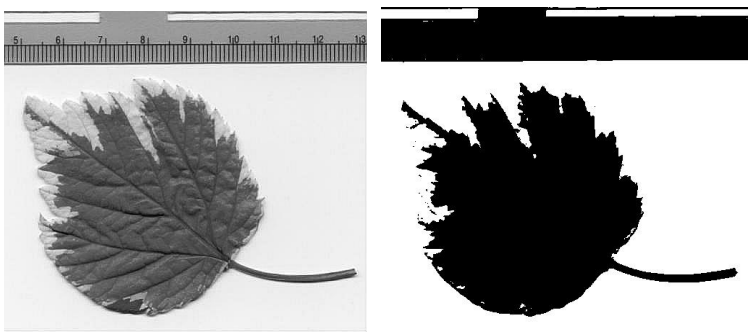
- QCIF (144×176) - (ang. *Common Intermediate Format Quarter*), starszy format stosowany w systemach wideokonferencyjnych i wyświetlaczach telefonów komórkowych,
- CIF (352×288) - (ang. *Common Intermediate Format*), format stosowany w systemach wideokonferencyjnych i w wyświetlaczach telefonów komórkowych,
- VGA (640×480) - (ang. *Video Graphics Array*), standard wykorzystywany w monitorach pierwszych komputerów PC,
- SVGA (800×600) - (ang. *Super Video Graphics Array*), standard SVGA większej rozdzielczości,
- XVGA (1024×768) - (ang. *eXtended*) - kolejny standard SVGA,
- UXGA (1600×1200) - (ang. *Ultra-eXtended*) - rozdzielczość obrazów wytwarzanych w specjalizowanych kartach graficznych,

Warto zaznaczyć, że w standardach telewizyjnych stosowanymi rozdzielczościami obrazów są:

- PAL (576 linii) - (ang. *Phase Alternating Line*), liczba linii obrazu w standardzie nadawania wideo w telewizji analogowej (w TV analogowej wyświetlane kolejno linie obrazu nie podlegają podziałowi na punkty),
- HDTV (1280×720 i 1920×1080) - (ang. *High Definition TV*), liczby punktów obrazu stosowane w telewizji cyfrowej dużej rozdzielczości.

W cyfrowych obrazach monochromatycznych, jasności punktów są typowo kodowane w pojedynczym bajcie i wyświetlane na dostępnych $G = 2^8 = 256$ poziomach jasności. W obrazowej diagnostyce radiologicznej rejestrowane obrazy charakteryzują się znacznie większą liczbą poziomów jasności sięgającą dziesiątek tysięcy ($B = 12 \div 16, G = 2^{12 \div 16}$) oraz dużą rozdzielczością przestrzenną.

Szczególnym przypadkiem obrazu monochromatycznego jest **obraz binarny**, tj. obraz, w którym dostępne są dwa umowne poziomy jasności, np. 0 i 255. Na rys. 4.4 pokazano przykład obrazu z gradacją jasności i otrzymany na jego podstawie obraz binarny. Przekształcanie obrazów monochromatycznych w obrazy binarne jest jedną z podstawowych technik **segmentacji obrazu**. Prawidłowe wykonanie segmentacji jest ważnym etapem poprzedzającym analizę obrazów [1]. Zwróćmy uwagę, że w pokazanym przykładzie kształt blaszki liścia nie został prawidłowo odwzorowany w obrazie binarnym.

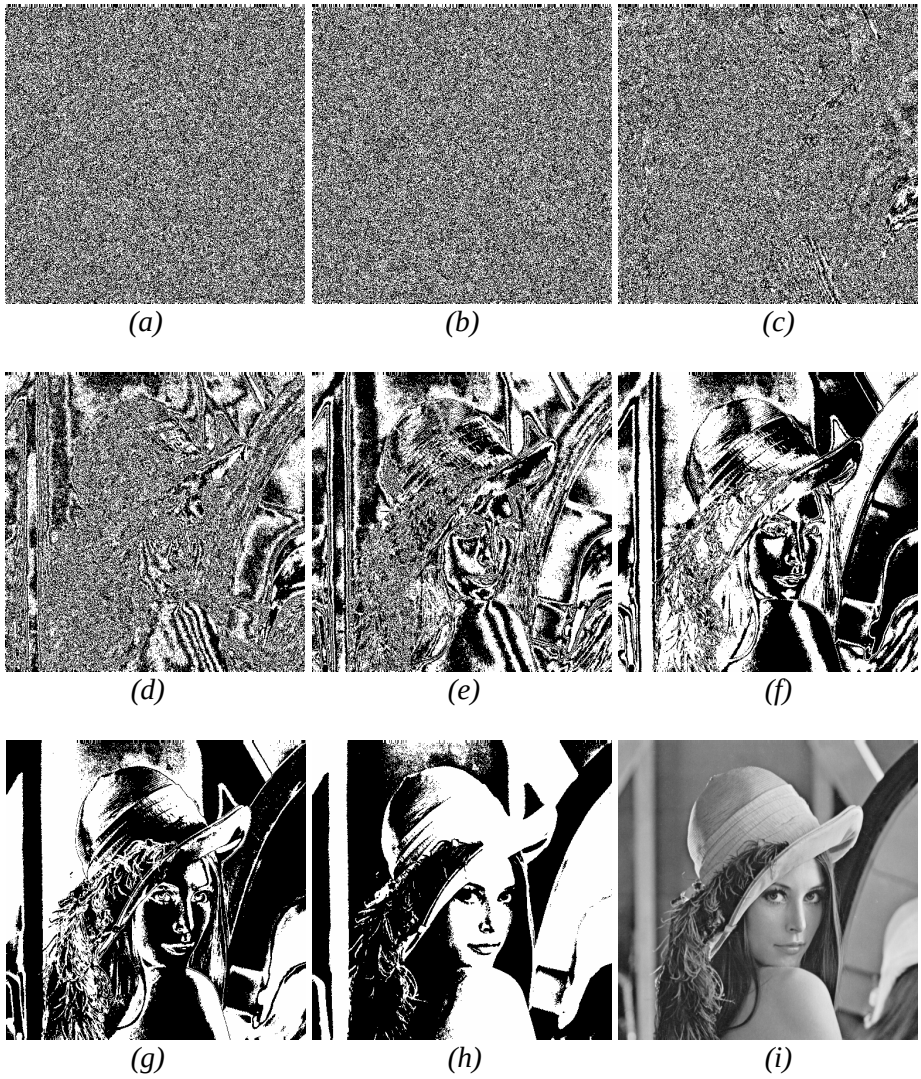


Rys. 4.4. Obraz monochromatyczny i uzyskany obraz binarny.

4.2.1. Własności obrazu cyfrowego monochromatycznego

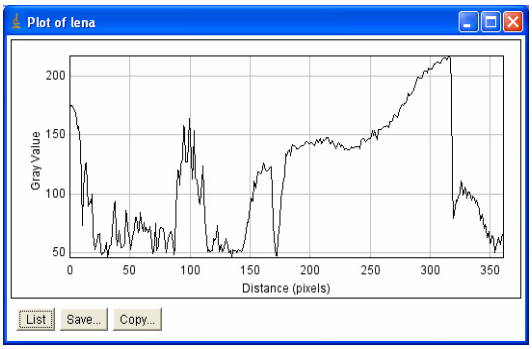
Rejestrowany obraz cyfrowy można interpretować jako zbiór wartości, z których każdy jest obarczony pewną niepewnością pomiarową o charakterze losowym. Uzasadnione jest zatem stosowanie metod analizy statystycznej do opisu własności obrazu. Parametry statystyczne obrazu są podstawą odpowiedniego stosowania takich etapów analizy obrazów jak segmentacja, klasyfikacja cech i rozpoznawanie obrazów.

Dla uzasadnienia tezy o losowym charakterze jasności punktów obrazu na rys. 4.5 pokazano 8-bitowy obraz monochromatyczny (rys. 4.5i) oraz serię obrazów binarnych, tzw. map bitowych obrazujących zmiany wartości poszczególnych bitów w słowach binarnych kodujących jasności poszczególnych punktów obrazu od bitu najmniej znaczącego (rys. 4.5a) do bitu najbardziej znaczącego (rys. 4.5h). Pomimo dobrej subiektywnej jakości obrazu monochromatycznego trzy najmniej znaczące bity obrazu i w dużym stopniu bit 4 nie niosą istotnej informacji o treści obrazu.



Rys. 4.5. Obraz „Lena” (i) oraz kolejne mapy bitowe (a-h) tego obrazu monochromatycznego uwidocznione jako obrazy binarne i uszeregowane od bitu najmniej znaczącego (a) do bitu najbardziej znaczącego (h).

Na rys. 4.6 wykreślono przebieg zmian jasności obrazu wzdłuż odcinka zaznaczonego linią białą na rys. 4.2i obrazu „Lena”. Widać, że zmiany amplitudy sygnału zawierają składowe zakłócające, również dla fragmentów obrazu odpowiadających łagodnym zmianom jasności. Potwierdzają to mapy bitowe 4.5.a-c.



Rys. 4.6. Profil jasności obrazu odpowiadający odcinkowi linii białej zaznaczonej na rys. 4.5i

4.2.2. Szum kwantyzacji

W dyskusji o własnościach statystycznych obrazu należy wspomnieć o składowych zakłócających powstających w procesie kwantyzacji obrazu, tj. przy przetwarzaniu analogowej postaci obrazu do jego cyfrowej reprezentacji. Do przetwarzania analogowo-cyfrowego, w skrócie przetwarzania A/C, służą przetworniki analogowo-cyfrowe (ang. *Analog to Digital Converters*). Są to specjalizowane, szybkie układy scalone, które wytwarzają na wyjściu słowa *B*-bitowe odpowiadające kolejnym próbkom obrazu. Od liczby bitów takiego słowa zależy liczba dostępnych poziomów jasności dla próbkowanych punktów obrazu, np. dla słowa 8-bitowego takich dostępnych poziomów jest $2^8 = 256$, zaś w 16-bitowym zapisie liczba poziomów kwantyzacji to już 65 536.

Kwantyzacja *B*-bitowa to zaokrąglanie próbek sygnału analogowego z ciągłego przedziału $\langle 0, A \rangle$ jego zmienności do $G = 2^B$ dostępnych dyskretnych wartości amplitud. Wielkość $q = \dfrac{A}{2^B - 1}$ nazywamy odstępem kwantyzacji.

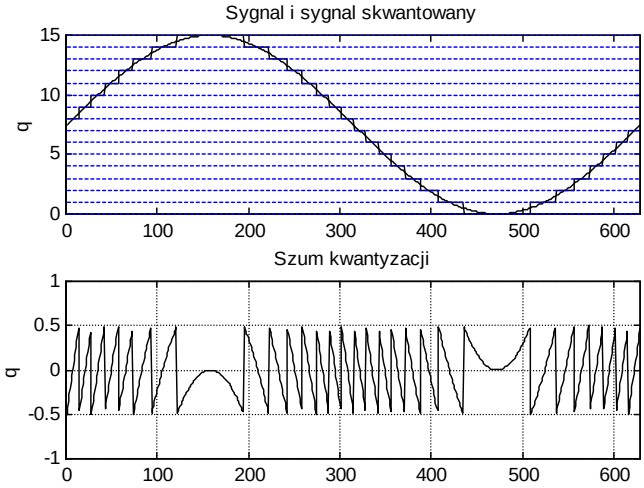
Kwantyzacja nie jest przekształceniem wzajemnie jednoznacznym, z zaokrąglonych wartości nie można odzyskać źródłowego sygnału analogowego. Różnica powstała pomiędzy sygnałem analogowym, a jego cyfrową reprezentacją nazywamy **szumem kwantyzacji**. Wielkość tego zniekształcenia sygnału analogowego jest wyznaczana w skali decybelowej i nazywa stosunkiem sygnału do szumu kwantyzacji (ang. *Signal to Nosie Ratio - SNR*).

Parametr *SNR* można szacować jako stosunek maksymalnej amplitudy sygnału *A* do odstępu kwantyzacji *q* i wyrazić w skali decybelowej:

$$SNR_q = 20\log_{10}\left(\frac{A}{q}\right) = 20\log_{10}\left(2^B - 1\right) \cong 20\log_{10}\left(2^B\right) \cong 6B \quad [dB] \qquad (4.1)$$

Wnioskujemy zatem, że zwiększenie długości słowa binarnego wytwarzanego przez przetwornik A/C o jeden bit poprawia parametr SNR_q o 6 dB. Dla 8-bitowego obrazu „Lena" stosunek sygnału do szumu kwantyzacji wynosi $SNR_q \cong 48\ dB$, a dla obrazu 16-bitowego $SNR_q \cong 96\ dB$.

Na rys. 4.7, na przykładzie fragmentu sygnału sinusoidalnego, pokazano jak przy kwantowaniu sygnału analogowego powstaje błąd kwantyzacji.



Rys. 4.7. Sygnał analogowy wykreślony na tle 2^4=16 *poziomów kwantyzacji oraz odpowiadający mu sygnał cyfrowy (rysunek górny) oraz na rysunku u dołu: szum powstały jako różnica ww sygnałów* $\left(SNR_q \cong 24\ dB\right)$.

Warto jeszcze powtórnie spojrzeć na rys. 4.5. Stwierdzamy, że głównym składnikiem zakłócającym obraz „Lena" nie jest szum kwantyzacji, a inne źródła zakłóceń, które wystąpiły w torze wizyjnym systemu w trakcie rejestracji obrazu. Amplitudy tych innych źródeł można oszacować na poziomie $\sim 2^3 q = 8q$, gdyż mapy bitowe dla trzech najmniej znacznych bitów mają charakter losowy.

4.3. HISTOGRAM OBRAZU

Wspomnieliśmy już, że obraz można interpretować jako wynik rejestracji pewnego procesu losowego, w którym kolejne punkty obrazu są obserwowanymi zdarzeniami losowymi. Rejestrowane jasności punktów obrazu o wartościach dyskretnych z zakresu $q = 0,1,\ldots,255$ przyjmują pewien rozkład gęstości prawdopodobieństwa. Rozkład ten nie jest dany w postaci analitycznej. Można go estymować na postawie obrazu przez wyznaczenie jego histogramu.

Histogram obrazu $hist(1,2,\ldots,G-1)$ jest wektorem o liczbie elementów równych liczbie dostępnych poziomów jasności obrazu. Kolejne elementy histogramu $hist(q)$ określają liczność punktów obrazu o jasności *q*.

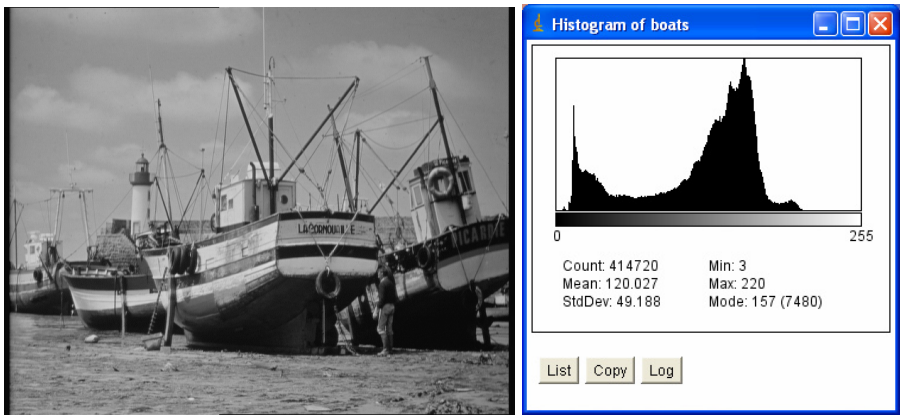
Poniżej w postaci pseudokodu podano przykładową procedurę wyznaczania histogramu jasności punktów obrazu $f(x,y)$ o rozmiarze $M \times N$ oraz tzw. histogramu znormalizowanego:

```
...
f:    array[0..M-1,0..N-1]of byte;
hist: array[0..G-1]of longint;
histn:array[0..G-1]of real;
hist:=0;
for x:=0 to M-1 do
  for y:=0 to N-1 do
    hist(f(x,y)):=hist(f(x,y))+1;
  end;
end;
for i:=0 to G-1 do
   histn(i):=hist(i)/(M*N);
end;
```

W ostatnich wierszach kodu dokonano normalizacji histogramu, tj. przeliczono liczność jasności punktów obrazu na prawdopodobieństwo ich wystąpienia w obrazie. Zwróćmy uwagę, że tablicę `f`, tj. zmienną reprezentującą obraz zadeklarowano jako typ `byte`, wektor `hist` przechowujący liczność punktów obrazu, tj. jego histogram jako typ `longint`, a wektor `histn` tj. histogram znormalizowany zadeklarowano jako typ `real`. Przykładowy obraz monochromatyczny i jego histogram pokazano na rys. 4.8.

Na podstawie histogramu obrazu można wyznaczyć szereg właściwości statystycznych obrazu, tj.:

- dominujące jasności obrazu, m.in. można wyznaczyć modę histogramu, wartość oczekiwaną lub medianę; na podstawie tych wielkości można wnioskować, czy obraz jest „niedoświetlony” (przewaga ciemnych punktów) czy „prześwietlony” (przewaga punktów o dużych jasnościach),



(a) *(b)*

Rys. 4.8. Obraz monochromatyczny (a) oraz jego histogram wraz z wyznaczonymi jego parametrami statystycznymi (b).

- wykorzystanie zakresu dostępnych jasności obrazu, którego miarą ilościowa jest standardowe odchylenie jasności punktów obrazu,
- **entropię obrazu**, tj. wielkości skalarnej, informującej o średniej ilości informacji przypadającej na pojedynczy punkt obrazu.

Moda histogramu to najczęściej występująca jasność w obrazie. Dla obrazu z rys. 4.8a najliczniejszą jasnością obrazu występującą 7480 razy jest jasność o wartości 157 (zob. rys. 4.8b).

Średnią jasność obrazu można wyznaczyć korzystając z histogramu znormalizowanego *histn*:

$$\mu_I = \sum_{q=0}^{G-1} q \cdot histn(q) \tag{4.2}$$

Średnia jasność obrazu z rys. 4.8a wynosi $\mu_I \cong 120$. Zatem znajduje się ona blisko środkowego zakresu dostępnych poziomów jasności obrazu.

Standardowe odchylenie jasności obrazu, popularnie określane kontrastem obrazu dostajemy z zależności:

$$\sigma_I = \sqrt{\sum_{q=0}^{G-1} (q - \mu_I)^2 \cdot histn(q)} \tag{4.3}$$

Standardowe odchylenie jasności obrazu z rys. 4.8a wynosi $\sigma_I \cong 49$. Na rys. 4.8b poniżej wykresu histogramu są również wyświetlone informacje o liczbie punktów obrazu, najmniejszej oraz największej jasności punktów występujących w obrazie, odpowiednio $q_{\min} = 3$ i $q_{\max} = 220$. Zauważamy, że dostępne poziomy jasności z zakresu $221 \div 255$ nie są wykorzystywane.

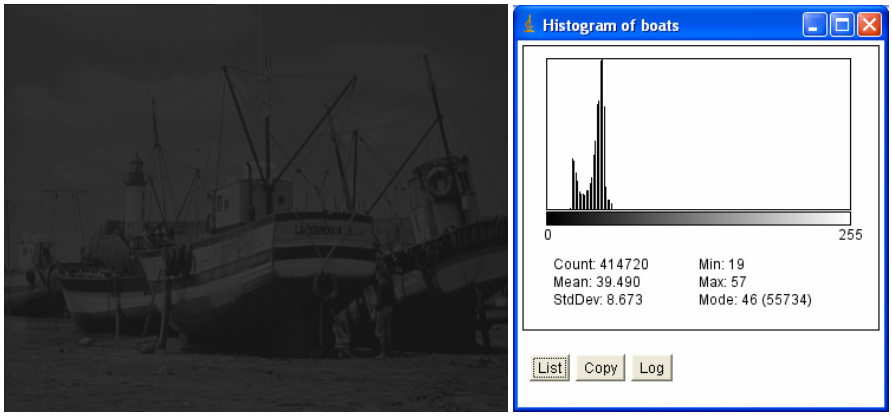
Dla lepszego zobrazowania, jaki wpływ na postrzeganą jakość obrazu mają ww parametry obrazu, na rys. 4.9 pokazano te obrazy przy znacznie zmniejszonym kontraście $\sigma_I \approx 9$ (ok. 6-krotnie mniejszym niż w obrazie z rys. 4.8a) i dla dwóch różnych średnich jasności obrazu. Na rys. 4.9a średnia jasność obrazu wynosi $\mu_I \cong 39$. Obraz jest zbyt ciemny (niedoświetlony), jego histogram zajmuje wąski zakres jasności w obszarze małych jasności (od 19 do 57). Z kolei obraz na rys. 4.9c ma dużą średnią jasność $\mu_I \cong 223$. Obraz jest zbyt jasny, a jego histogram zajmuje równie wąski zakres w obszarze dużych jasności (od 202 do 241).

W rozdziale 6 skryptu omówiono procedury korekcji kształtu histogramu obrazów cyfrowych stosując tablicę adresowaną daną (ang. *look up table - LUT*) wprowadzoną przy definicji obrazów barwnych indeksowanych. Istnieje szereg przekształceń histogramu, dzięki którym można poprawić jakość obrazu, m.in. zwiększyć jego kontrast, nadać odpowiednie proporcje statystyczne poszczególnym poziomom jasności. Zastosowanie tablicy LUT do przekształcenia histogramu obrazu nie wymaga dużego nakładu obliczeń, gdyż nie ma potrzeby zmiany oryginalnej zawartości obrazu (często są to obrazy o dużych rozmiarach). Wg tej zasady działa wiele systemów wytwarzania wizualnych efektów specjalnych.

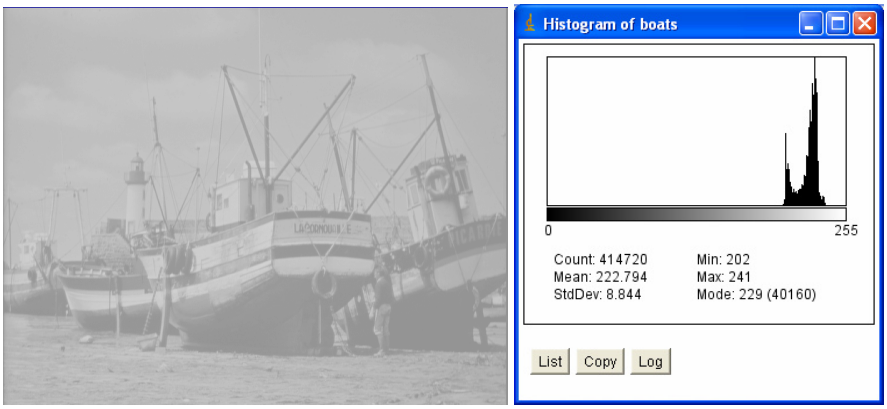
Na podstawie histogramu łatwo jest wyznaczyć entropię obrazu:

$$E = -\sum_{q=0}^{G-1} histn(q) \cdot \log_2\left(histn(q)\right) \tag{4.4}$$

Zwróćmy uwagę, że pomimo znaku minus poprzedzającego wyrażenie po prawej stronie równania, entropia ma wartość nieujemną gdyż wartości histogramu znormalizowanego występujące w argumencie logarytmu są mniejsze od jedności.
Entropię daną równaniem (4.4) wyrażamy w liczbie bitów. Należy ją interpretować jako średnią liczbę bitów informacji przypadającej na jeden pixel obrazu. Zatem znając entropię obrazu możemy wyznaczyć pojemność pamięci potrzebnej do zapamiętania obrazu, tj. dla obrazu wymiarze $M \times N$ potrzeba zarezerwować $E \times M \times N$ bitów. Entropia obrazu „boats" z rys. 4.8a wynosi $E = 7.088$ bitów. Biorąc zatem pod uwagę, że jeden pixel jest kodowany 8 bitami wnioskujemy, że prawie jeden bit jest niepotrzebnie rezerwowany przy takim kodowaniu.



(a) *(b)*



(c) *(d)*

Rys. 4.9. Obrazy monochromatyczne „boats” (a, c) oraz odpowiadające im histogramy (b, d)

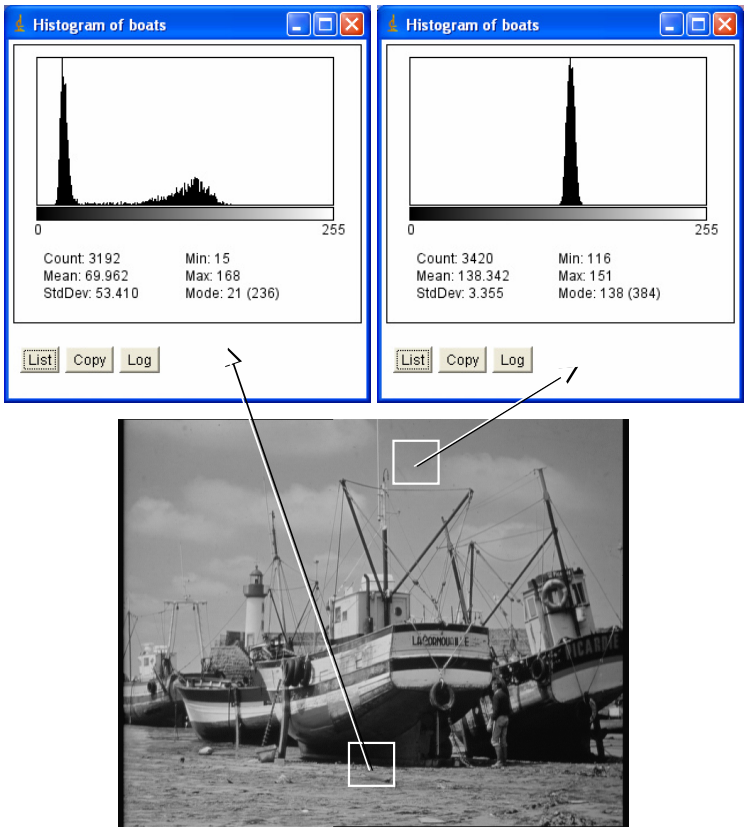
Z prostych rachunków wyliczamy, że zastosowany przez nas kod nie jest optymalny i niepotrzebnie (nadmiarowo) zajmujemy ~47kB pamięci do zapamiętania obrazu „boats” o rozmiarze 720×576. Tę nadmiarowość nazywamy **redundancją kodu**.

Dla uzupełnienia podajmy, że entropia obrazu z rys. 4.9a wynosi już tylko $E = 4.04$ (podobny wynik uzyskamy dla obrazu z rys. 4.9c), zatem prawie 4 bity na każdy pixel są nadmiarowe przy przyjętym 8-bitowym kodowaniu tych słabej jakości obrazów monochromatycznych. Wnioskujemy, że im bogatszy w szczegóły obraz tym większa jest jego entropia.

Entropia obrazu jest ważnym parametrem statystycznym wykorzystywanym w kompresji obrazów, tj. metodach usuwających nadmiarową liczbę danych zastosowanych do zapamiętywania obrazów.

Kończąc dyskusję nt. histogramu obrazów trzeba zaznaczyć, że jest to charakterystyka statystycznych właściwości wyznaczana dla całego obrazu. W analizie obrazów często stosowanym podejściem jest wyznaczanie histogramów dla lokalnych fragmentów obrazu zwanych **obszarami zainteresowania** (ang. *regions of interest - ROI*). Na rys. 4.10 dla obrazu monochromatycznego znaczono takie dwa obszary ramką i wyznaczono dla nich lokalne histogramy. Zauważamy, że wykresy histogramów i ich parametry statystyczne zdecydowanie się różnią dla analizowanych fragmentów obrazu. Histogram po lewej stronie u góry na rys. 4.10 nazywamy dwumodalnym, a ten po prawej jednomodalnym.

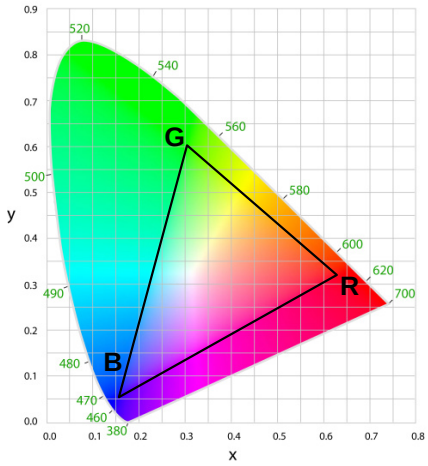
Bardziej złożone miary opisu własności statystycznych obrazu takie jak losowe Pola Markowa, macierz współwystąpień, które mają duże znaczenie w analizie obrazów biomedycznych (m.in. tekstur obrazu) można znaleźć w pracy [2].



Rys. 4.10. Histogramy (wykresy u góry) wyznaczone dla lokalnych obszarów wskazanych ramkami na obrazie monochromatycznym.

4.4. OBRAZY BARWNE

Postrzeganie światła jest wrażeniem percepcyjnym dostępnym człowiekowi dla widzialnej części promieniowania elektromagnetycznego o długości fali z zakresu ok. 380÷750 nanometrów. Wrażliwość oka na światło jest największa dla barwy zielonej (ang. *Green*) ~ 520 nm, średnia dla barwy czerwonej (ang. *Red*) ~ 630 nm i mała dla barwy niebieskiej (ang. *Blue*) ~420 nm. Ta właściwość zmysłu wzroku człowieka znajduje odzwierciedlenie w konstrukcji systemów prezentacji obrazów kolorowych, tj. ich wyświetlania i drukowania. Barwy czerwona (R), zielona (G) i niebieska (B), w angielskojęzycznym skrócie RGB, należą do tzw. **barw podstawowych**, gdyż mieszając je w odpowiednich proporcjach można uzyskiwać kolory o bogatej palecie barw. Regułę tę ilustruje tzw. **diagram chromatyczności** opracowany przez międzynarodową komisję CIE (fr. *Commission Internatonale del' Eclairage*), który pokazano na rys. 4.11. Diagram ten odwzorowuje w umownym układzie współrzędnych paletę barw postrzeganych przez człowieka.



Rys. 4.11. Diagram CIE (zaznaczone barwy podstawowe R, G i B wynikają z technologicznie dostępnych barw uzyskiwanych w urządzeniach wyświetlających).

Na linii brzegowej diagramu leżą tzw. **barwy czyste** (zwane też monochromatycznymi, nasyconymi lub niezmieszanymi). Światło o takiej barwie wytwarzają np. lasery. Barwy czyste rzadko występują w przyrodzie, a te postrzegane w praktyce są wynikiem zmieszania różnych barw składowych. Diagram CIE ma tę właściwość, że jeżeli wskazać dowolne dwa punkty diagramu (barwy), to sumując w odpowiednich proporcjach tylko te dwie barwy można uzyskać wszystkie kolory leżące na linii je łączącej. Wg podobnej zasady w tzw. **trójkącie barw RGB** można uzyskać wszystkie barwy (tzw. **barwy pochodne**) leżące wewnątrz tego trójkąta (znajdziemy tu również barwę światła

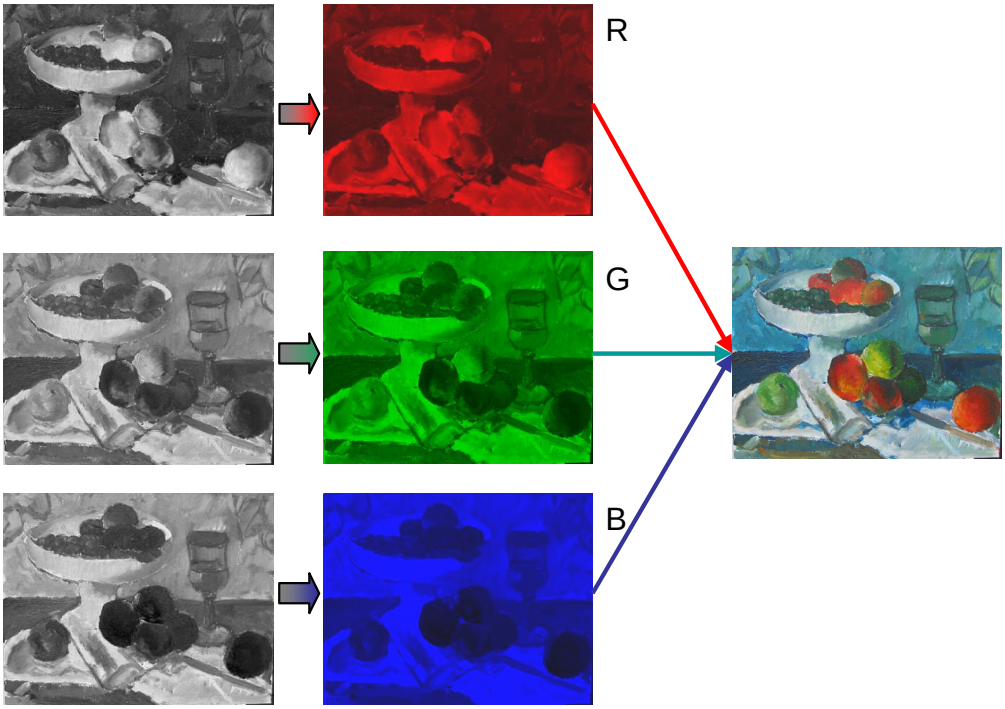
białego). Idea uzyskiwania bogatej palety barw z barw podstawowych leży u podstaw działania urządzeń wyświetlających obrazy kolorowe (np. ekrany LCD i plazmowe). Monitory tych urządzeń to matryce elementów obrazu, z których każdy składa się z 3 punktowych źródeł światła odpowiednio o barwach podstawowych R, G i B oraz oddzielnie sterownych jasnościach.

Prezentacja obrazów barwnych RGB wymaga dostarczenia danych o trzykrotnie większej objętości niż dla obrazów monochromatycznych, tj. należy wytworzyć trzy składowe obrazy cyfrowe, każdy dla innej barwy podstawowej. Każda barwa podstawowa jest kodowana oddzielnie, a liczba bitów zastosowanych do wyświetlenia punktu obrazu barwnego (ang. *bits per pixel* - *bpp*) określamy mianem głębi kolorów.

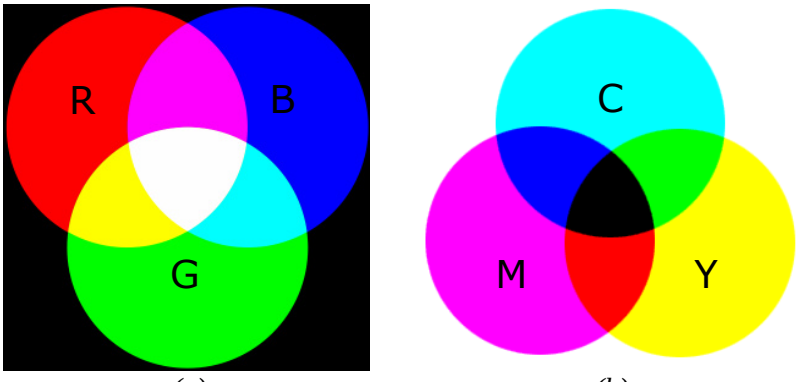
Głębia kolorów decyduje o dostępnej palecie barw, z której mogą być wyświetlane punkty obrazów. W tzw. trybie wyświetlania *High Color* liczba bitów przeznaczona dla barw podstawowych RGB jest odpowiednio 5, 6 i 5, a liczba dostępnych kolorów wynosi 2^{16}=65536. W 24-bitowym trybie *True Color* jest to już 2^{24}=16777216 kolorów. Obrazy tej jakości można rejestrować za pomocą urządzeń wyposażonych w scalone przetworniki optoelektroniczne z matrycami CCD lub CMOS.

Na rysunku 4.12 pokazano obraz barwny RGB uzyskany z zsumowania trzech obrazów barw podstawowych. Uwidocznione obrazy monochromatyczne pozwalają lepiej wyjaśnić sumowanie barw składowych. Dla przykładu kolor biały jest sumą podobnych proporcji barw podstawowych, zaś obrazy czerwonych owoców w niewielkim stopniu zawierają barwę niebieską i zieloną (ciemne obszary w obrazach monochromatycznych tych barw).

Model barw podstawowych RGB jest nazywany również **modelem addytywnym**, gdyż barwę wynikową uzyskuje się przez sumowanie tych barw, np. w monitorze LCD (czarnym przy zerowych wartościach barw składowych) dodawane są lokalne jasności punktów R, G i B matrycy w odpowiednio sterowanych proporcjach tak aby uzyskać zadaną barwę wynikową. Odmienny system barw, tzw. **model subtrakcyjny CMY** (ang. *C - Cyan, M - Magenta, Y - Yellow*) jest stosowany w poligrafii. Aby uzyskać wydruk danej barwy należy od białej karki papieru odejmować („pochłaniać") barwy zamiast je dodawać. Na rys. 4.13 porównano model addytywny RGB z modelem subtrakcyjnym CMY. Widzimy, że dodanie w równych proporcjach barw RGB daje barwę białą (lub szarą), jeżeli zaś od białego odjąć pigmenty C, M i Y uzyskamy barwę czarną (lub szarą). W urządzeniach drukarskich uzyskanie pełnej czerni i ostrych konturów obrazu za pomocą barw subtrakcyjnych jest trudne. Dlatego też wraz z barwami CMY stosuje się dodatkowo barwę czarną oznaczaną literą K. System kolorów stosowany w poligrafii jest określany skrótem CMYK, a wydruk uzyskany z takich barw nazywamy drukiem czterokolorowym. Zauważmy, że z dowolnej pary barw addytywnych uzyskujemy barwę subtrakcyjną i na odwrót.



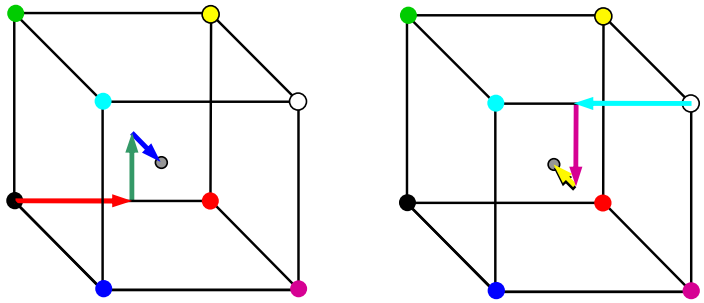
Rys. 4.12. Idea uzyskiwania obrazu barwnego RGB poprzez sumowanie obrazów barw podstawowych.



(a) *(b)*

Rys. 4.13. Synteza addytywna RGB (a) oraz synteza subtrakcyjna CMY barw (b)

Przestrzeń barw RGB i CMY wraz z kolorem czarnym i białym można odwzorować graficznie w umownym sześcianie barw. Na rys. 4.14 pokazano taki sześcian i zilustrowano jak stosując model addytywny RGB albo model subtrakcyjny CMY uzyskać zadaną barwę pochodną leżącą wewnątrz sześcianu. Podana reprezentacja graficzna jest zgodna z rys 4.13. Odjęcie od barwy białej cyjanu (kierunek w lewo od białego wierzchołka sześcianu) oraz magenty (kierunek w dół) daje kolor niebieski. Podobnie też barwę żółtą można otrzymać gdy do czerni dodamy barwę zieloną i czerwoną (zauważmy, że jako żółte postrzegamy przedmioty w świetle białym, które odbijają składowe czerwoną i zieloną promieniowania świetlnego, a pochłaniają tylko składową niebieską).



(a) *(b)*

Rys. 4.14. Ilustracja sposobu uzyskiwania barwy z barw podstawowych: a) w modelu addytywnym do czerni są dodawane barwy podstawowe RGB, b) w modelu subtrakcyjnym od bieli są odejmowane barwy podstawowe CMY

Omówione modele barw RGB i CMYK są powszechnie stosowane do prezentacji obrazów w urządzeniach wyświetlających i drukarskich. Warto zaznaczyć, że istnieją modele kodowania barw, które stosuje się w innym celu niż do ich bezpośredniej prezentacji (np. w transmisji TV). W modelach takich rozdziela się informacje o kolorze na natężenie światła białego (tzw. **luminancję**) i tzw. **chrominancję** kodującą różnice kolorów podstawowych lub cechy samego koloru takie jak nasycenie i odcień barwy.
Wymienić należy następujące modele:

- **HSI** (ang. *Hue Saturation Intensity*) lub **HSB** (ang. *Hue Saturation Brightness*) - model kodujący oddzielnie informację o trzech parametrach barwy: odcieniu, nasyceniu i jasności; wykorzystywany np. w studiach projektowych gdyż barwy łatwiej dobierać stosując te trzy składowe niż np. model RGB, w którym nieznaczna zmiana jednej z barw podstawowych prowadzi do dużej zmiany kolory pochodnego,
- **YUV** (YCrCb) - modele barw wykorzystywane w telewizji kolorowej i w metodach przetwarzania i kompresji obrazów; składowa Y odpowiada luminancji, pozostałe składowe w obu modelach reprezentują barwy

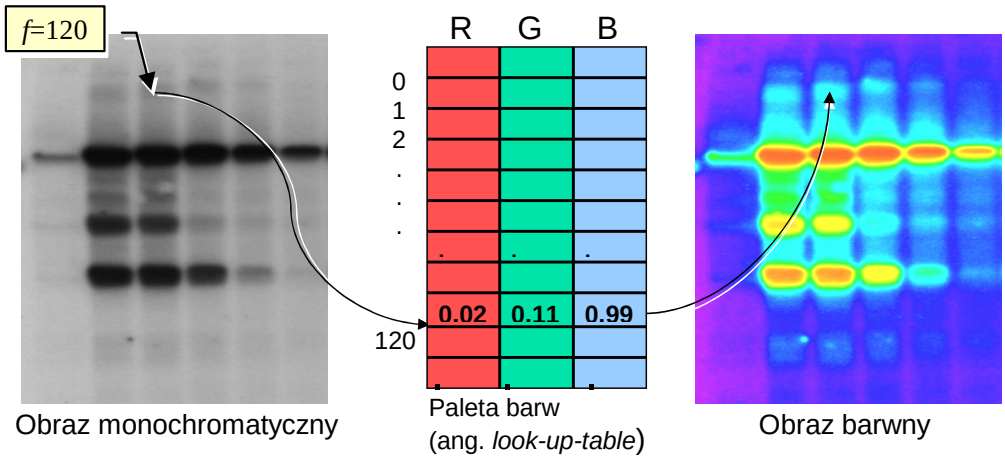
różnicowe barw podstawowych RGB; rozdzielenie informacji o luminancji i barwie umożliwia odbiór sygnału telewizji kolorowej przez odbiorniki czarno białe; również kompresja obrazu może być bardziej skuteczna gdyż inne parametry kompresji dobiera się dla luminancji, a inne dla chrominancji.

Istnieją wzajemnie jednoznaczne zależności pomiędzy omówionymi modelami kodowania barw RGB, CMYK, HSI i YUV, tj. każdy z tych modeli może być przekształcony w inny, np. w celu przesłania obrazu i ponownego przywrócenia oryginalnego modelu barw do syntezy addytywnej lub subtrakcyjnej obrazu [ ].

4.4.1. Obrazy barwne indeksowane (z paletą barw)

W wielu technikach rejestracji obrazów, np. w rentgenografii, termowizji, ultrasonografii czy elektroforezie żelowej uzyskiwane obrazy mają charakter wyłącznie obrazów monochromatycznych. Obrazy takie dla lepszej ich oceny diagnostycznej można wyświetlać w postaci obrazów barwnych. W tym przypadku jednak kolory nadawane obrazom nie mają związku z fizyczną naturą zjawisk optycznych. Są one przyporządkowywane poszczególnym jasnościom obrazu w sposób umowny i dlatego też technikę taką nazywamy nadawaniem pseudobarw lub barw umownych. Technikę barwienia stosuje się również w odniesieniu do preparatów mikroskopowych dla lepszej wizualizacji budowy komórek.

Na rys. 4.15 pokazano ideę nadawania barw umownych obrazom monochromatycznym z wykorzystaniem tablicy zawierającej paletę barw.

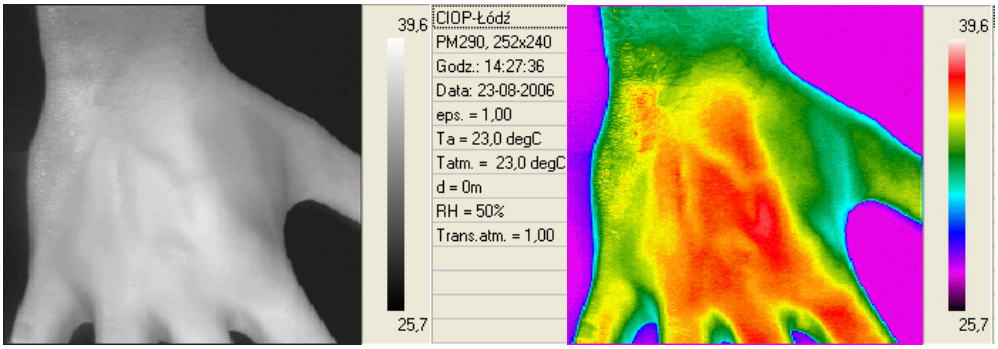


Rys. 4.15. Ilustracja techniki nadawania barw umownych obrazom monochromatycznym z użyciem palety barw zapisanej w trójkolumnowej tablicy barw podstawowych.

Mechanizm wyświetlania obrazów z wykorzystaniem palety barw jest następujący. Jasności kolejno wybieranych punktów obrazu monochromatycznego adresują wiersze tablicy kolorów, w których są zapisane odpowiednie kombinacje barw podstawowych (tzw. **paleta barw**). Wartości tych barw decydują (wg syntezy addytywnej barw) o kolorze aktualnie wyświetlanego punktu obrazu. Trójkolumnową tablicę barw określa się też mianem tablicy adresowanej daną (ang. *Look-Up Table*, ***LUT***), gdyż jasność punktu obrazu jest daną stanowiącą adres (indeks) do odpowiedniego wiersza palety barw. Stąd też obrazy barwne wyświetlane wg opisanego sposobu nazywamy też. **obrazami indeksowanymi**. Barwne obrazy indeksowane wymagają zatem zapamiętania monochromatycznego obrazu źródłowego i odpowiadającej mu palety barw umownych. Przypomnijmy, że dla obrazów barwnych RGB należy przechowywać trzy obrazy barw składowych.

Kluczowym zagadnieniem w wizualizacji obrazów indeksowanych jest odpowiedni dobór palety barw. Technika ta jest stosowana m.in. do tworzenia kolorowych kopii filmów czarno-białych. W medycynie jest wykorzystywana do wspomagania diagnostyki obrazowej. Na rys. 4.16 i 4.17 zamieszczono przykłady obrazów biomedycznych, w których wykorzystano technikę nadawania barw umownych obrazom monochromatycznym.

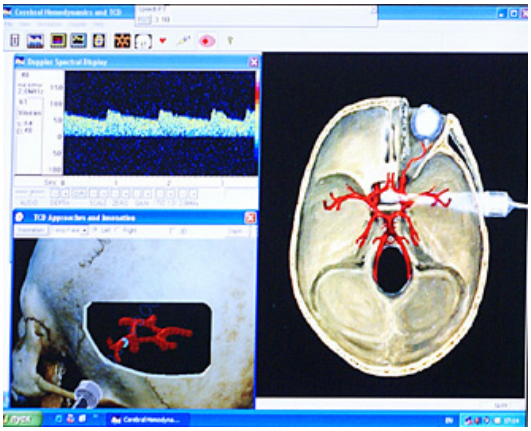
Na rys. 4.16a pokazano obraz dłoni zarejestrowany kamerą termograficzną Inframetrics PM290 podłączoną do komputera za pomocą interfejsu sterowanego za pomocą aplikacji TermalScope opracowanej Zakładzie Układów Elektronicznych i Temografii w Instytucie Elektroniki PŁ. Obok obrazu czarno-białego jest widoczna paleta poziomów szarości i odpowiadających im temperatur w ^{o}C. Na rys. 4.16b ten sam obraz termograficzny wyświetlono z zastosowaniem palety barw umownych wyświetlonych po prawej stronie rysunku.



(a) *(b)*

Rys. 4.16. Termogramy dłoni: a) termogram wyświetlony jako obraz czarno-biały, b) termogram wyświetlony z zastosowaniem barw umownych (kolory cieplejsze odpowiadają wyższej temperaturze); obok termogramów wyświetlono palety barw wyskalowane w skali Celsjusza.

Inny przykład zastosowania komputerowej techniki nadawania barw umownych pokazano na rys. 4.17. Ilustruje on okno aplikacji, w której barwy umowne wykorzystano do obrazowania przepływu krwi w naczyniach mózgu. Prędkość przepływu krwi jest mierzona z wykorzystaniem ultrasonografii Dopplera. Różnym prędkościom przepływu krwi przyporządkowano różne barwy umowne.



Rys. 4.17. Widok okna programu do wizualizacji barwnej informacji o prędkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu (źródło: Wikipedia, obrazy zarejestrowane w Moskiewskim Instytucie Technologii Elektronicznych)

4.5. OBRAZY MULTIMODALNE

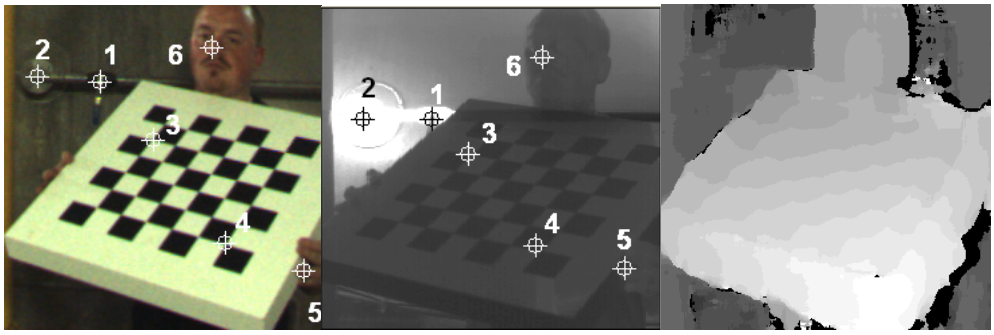
W metodach obrazowania medycznego coraz częściej korzysta się z więcej niż jednej technik dla wzajemnie uzupełniającej się wizualizacji obrazowanych narządów i ich czynności. Obrazy pochodzące z różnych technik obrazowania tych samych obiektów (organów lub tkanek) nazywamy obrazami **multimodalnymi**, a obrazy uzyskiwane z poszczególnych technik **modalnościami** [4,5].

Obrazowanie multimodalne otwiera nowe możliwości wzbogacenia informacji diagnostycznej. Jednakże z uwagi na różne parametry rejestracji obrazów uzyskiwanych w poszczególnych modalnościach, m.in. różne rozdzielczości przestrzenne, rozmiary i skale odwzorowań powstają nowej klasy problemy obliczeniowe związane z nakładaniem, a następnie łączeniem (tzw. fuzją) danych pozyskanych z różnych systemów akwizycji.

Przez **nakładanie** lub **dopasowanie** (ang. *matching*, *registration*) rozumie się przekształcenie geometryczne (zob. rozdz. 5 skryptu) poszczególnych modalności do wspólnego układu współrzędnych, w których te same fragmenty obrazów z różnych modalności są obrazowane w tych samych miejscach geometrycznych.

Łączenie (**fuzja**) obrazów polega na jednoczesnej wizualizacji różnych modalności w jednym obrazie wynikowym.

Jedną z metod nakładania obrazów, z wykorzystaniem punktów referencyjnych, zilustrowano na rys. 4.18. Od lewej do prawej pokazano odpowiadające sobie obrazy uzyskane z trzech technik obrazowania (modalności): barwnej fotografii cyfrowej (rys. 4.18a), termowizji (rys. 4.18b) i stereowizji (rys. 4.18c) [6].



a) *b)* *c)*

Rys. 4.18. Obrazy tej samej sceny: fotograficzny (a), termowizyjny (b) i stereowizyjny (c), tzw. obraz głębi; naniesione na obrazy a i b punkty referencyjne służą do jednoczesnej kalibracji torów optycznych układu stereowizyjnego i termowizyjnego (obrazy rejestrowane w Zakładzie Termografii i Układów Elektronicznych Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej) .

Termowizja jest techniką obrazowania podczerwieni (tj. niewidzialnego dla człowieka pasma promieniowania elektromagnetycznego o długości fali rzędu pojedynczych mikrometrów). W stereowizji wykorzystuje się co najmniej dwie kamery do wyznaczania odległości (głębi) obrazowanych obiektów. W pokazanym obrazie głębi, skala jasności obrazu służy do odwzorowania odległości (im punkt przestrzeni znajduje się bliżej kamery tym jaśniejsza wartość punktu jest mu przyporządkowana).

W pokazanym przykładzie wykorzystano tablicę testową do jednoczesnej kalibracji optycznej układu kamer stereowizyjnych oraz kamery termowizyjnej. Zbudowany system umożliwia trójwymiarową rekonstrukcję obrazów termowizyjnych, tj. wyznaczenie temperatury, położenia geometrycznego punktu w przestrzeni trójwymiarowej oraz kąta jaki tworzy elementarny wycinek powierzchni obrazowanego obiektu z osią optyczną kamer (ang. *surface rendering - SR*).

Rejestracja oraz fuzja obrazów multimodalnych, w szczególności obrazów biomedycznych, wymaga stosowania zaawansowanych technik przetwarzania i transformacji obrazów. Bardziej obszerny opis tych metod można znaleźć w opracowaniu [4]. W artykule [5] omówiono jedne z najnowszych technik trójwymiarowego obrazowania multimodalnego ze skanerów CT, MRI i SPECT, w których wykorzystuje się metody grafiki komputerowej m.in. też technikę SR.

4.6. PODSUMOWANIE

W rozdziale scharakteryzowano trzy podstawowe klasy prezentacji obrazów cyfrowych odwzorowujących struktury geometryczne lub funkcje diagnozowanych narządów, tj. obrazy monochromatyczne, barwne i multimodalne.

Pokazano jak rozdzielczość przestrzenna oraz kwantyzacja skali jasności wpływają na jakość odwzorowania obrazów monochromatycznych. Zdefiniowano histogram jako ważną charakterystykę obrazu oraz podano podstawowe własności obrazu jakie można wyznaczyć na podstawie histogramu.

Na podstawie diagramu CIE stanowiącego graficzną reprezentacje barw postrzeganych przez człowieka uzasadniono i objaśniono zasadę tworzenia obrazów barwnych z wykorzystaniem kolorów addytywnych RGB i subtrakcyjnych CMYK. Scharakteryzowano też modele reprezentacji obrazów barwnych, w których rozdziela się składowe luminancji i chrominancji obrazu, tj. systemy HSI i YUV. Wyjaśniono sposób tworzenia obrazów barwnych indeksowanych, wyświetlanych z wykorzystaniem tablicy LUT.

Rozdział zakończono krótką charakterystyką nowych technik komputerowej diagnostyki obrazowej określanych mianem obrazowania multimodalnego.

LITERATURA

[1] A. Materka, *Elementy cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów*, PWN, Łódź, 1991.

[2] M. Strzelecki, *Segmentacja tekstury obrazów z wykorzystaniem neuronowych sieci oscylacyjnych i metod statystycznych*, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 946, Łódź, 2004.

[3] J.C. Russ, *The image processing handbook*, Second Edition, CRC Press, 1995.

[4] D. Kozińska, L. Chmielewski, *Nakładanie obrazów i integracja danych multimodalnych*, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, (red. L. Chmielewski, J. Kulikowski, A. Nowakowski), Tom 8, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003, rozdz. 4, str. 127–164.

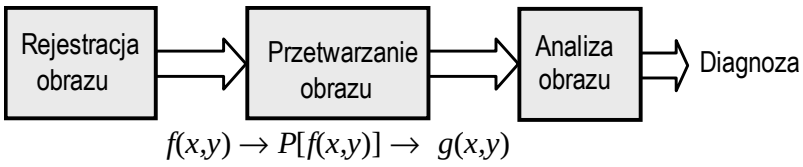
[5] R. Bilko, T. Pałko, *Multimodalne obrazowanie 3D*, Elektronika, 8/2005, str. 7–10.

[6] D. Rzeszotarski, B. Więcek, *Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów termowizyjnych z wykorzystaniem systemu stereowizyjnego*, VII Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni, TPP2006, Ustroń-Jaszowiec 16-18 listopada, 2006, str. 229–234.

5. Podstawowe metody przetwarzania obrazów

5.1. WSTĘP

Ze względu na uwarunkowania, w których odbywa się rejestracja obrazu (np. wymóg badania nieinwazyjnego) a także ograniczenia technologiczne urządzeń do rejestracji obrazów, jakość uzyskiwanej informacji obrazowej jest często nieodpowiednia. Istnieje zatem potrzeba stosowania komputerowych metod przetwarzania obrazu, których celem jest **poprawa jakości obrazów** (ang. *image enhancement*). Jak pokazano na rys. 5.1 etap przetwarzania obrazu (często określany mianem przetwarzania wstępnego) poprzedza dalsze kroki obróbki komputerowej obrazów. Rodzaj zastosowanej techniki przetwarzania jest zależny od typu obrazu (obrazy monochromatyczne, barwne, multimodalne) i od końcowego celu jego analizy, np. oceny diagnostycznej.



Rys. 5.1. Etapy obróbki komputerowej obrazów.

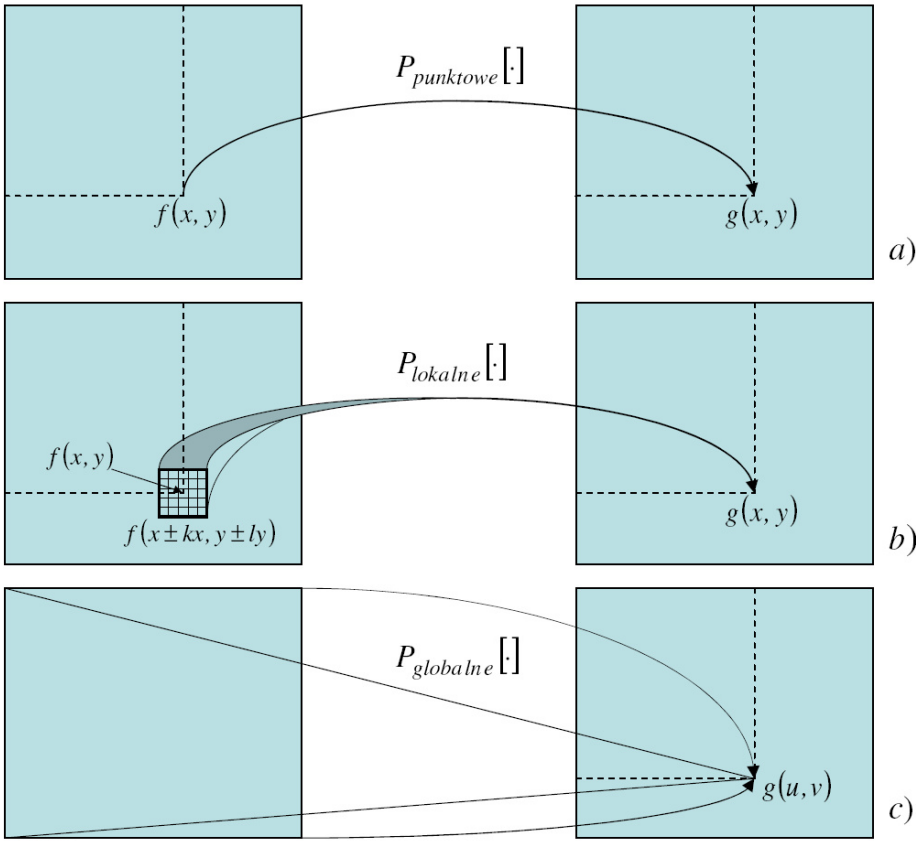
Przetwarzanie obrazu definiujemy jako pewne przekształcenie $P[\cdot]$ obrazu zarejestrowanego $f(x,y)$ do obrazu wynikowego $g(x,y)$, tj.

$$g(x,y) = P[f(x,y)] \tag{5.1}$$

Zależnie od zastosowanego operatora $P[\cdot]$ rozróżniamy trzy podstawowe przekształcenia obrazu:

1. **Punktowe**, tj. przekształcenie typu jeden-do-jednego, np. przekształcenia skali jasności obrazu.
2. **Lokalne**, tj. przekształcenie typu wiele-do-jednego, gdzie przez wiele rozumie się tu lokalne otoczenie przetwarzanego obrazu o zdanym rozmiarze okna, np. 3x3, 5x5 i 7x7; do grupy tych przekształceń należy filtracja przestrzenna obrazu.
3. **Globalne**, tj. przekształcenie typu wiele-do-jednego, gdzie przez wiele oznacza w tym przypadku wszystkie punkty obrazu; przykładem takiego przekształcenia jest przekształcenie Fouriera obrazu.

Graficzną interpretację tych przekształceń pokazano na rys. 5.2.



Rys. 5.2. Podstawowe metody przetwarzania obrazu polegające na zastosowaniu przekształcenia: a) punktowego, b) lokalnego, c) globalnego.

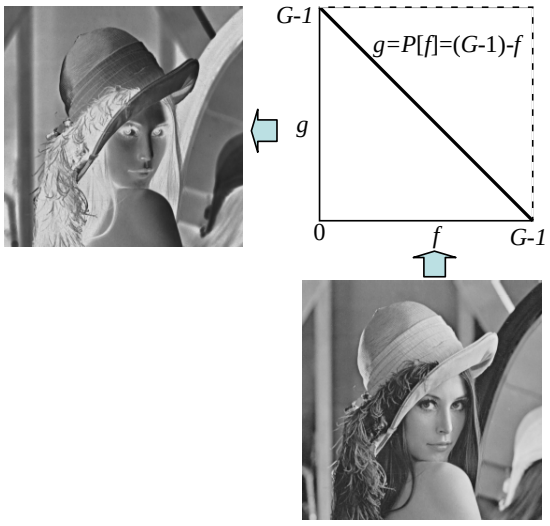
Należy podkreślić, że wynikiem przekształcenia punktowego jest obraz wynikowy g o tym samym rozmiarze co obraz źródłowy f. W przypadku przekształceń lokalnych lub globalnych rozmiar obrazu wynikowego może różnić się od rozmiaru obrazu źródłowego.

5.2. PRZEKSZTAŁCENIA PUNKTOWE OBRAZU

W przypadku przekształceń tej klasy operator przekształcenia $P[\cdot]$ jest funkcją jednej zmiennej, której argumentem jest jasność punktu obrazu. Wynik tego przekształcenia nie zależy od współrzędnej (x,y) punktu obrazu, a jedynie od jasności *f* tego punktu obrazu. Zatem przekształcenie to upraszcza się do postaci:

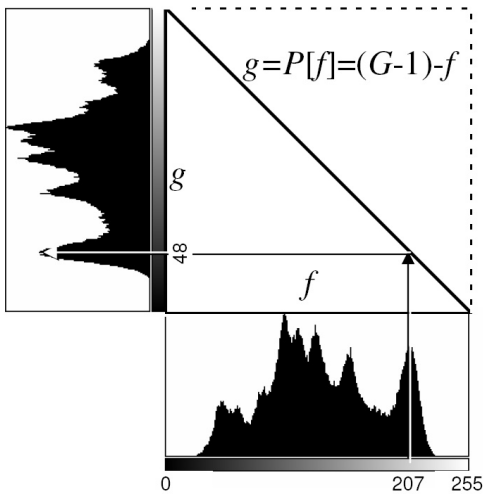
$$g = P[f] \tag{5.2}$$

gdzie: f – jasność punktu obrazu źródłowego, g – jasność punktu obrazu wynikowego. Działanie operatora $P[\cdot]$ polega na przekształceniu skali jasności $f \in \langle 0, G-1 \rangle$ obrazu źródłowego do wynikowej skali jasności $g \in \langle 0, K-1 \rangle$ obrazu wynikowego, gdzie *G* jest liczbą poziomów jasności obrazu źródłowego, a *K* liczbą poziomów jasności obrazu wynikowego. Do najczęściej wykonywanych przekształceń należy przypadek gdy $G = K$. Na rys. 5.3 zilustrowano przekształcenie skali jasności obrazu polegające na wyznaczeniu negatywu obrazu, tj. zastosowaniu liniowej funkcji transformującej postaci: $g = P[f] = (G-1) - f$.



Rys. 5.3. Obraz „Lena” i negatyw tego obrazu uzyskany po zastosowaniu przekształcenia punktowego obrazu.

Ponieważ argumentem przekształcenia punktowego są jasności punktów obrazu źródłowego, a wynikiem jasności punktów obrazu wynikowego niezależnie od ich położenia w obrazie, to bardziej odpowiednim zobrazowaniem tego przekształcenia jest pokazanie jakiemu przekształceniu podlega histogram obrazu źródłowego. Na rys. 5.4 zilustrowano przekształcenie punktowe z rys. 5.3 obrazu źródłowego „Lena", tj. jego histogramu do histogramu odpowiadającemu negatywowi obrazu „Lena". Strzałką wskazano w jaki sposób punktom obrazu $f(x,y)$ o jasności 207 (tj. 2023 punktom w obrazie „Lena") jest przyporządkowywana nowa jasność o wartości 48=255-207, w obrazie wynikowym $g(x,y)$.



Rys. 5.4. Histogram obrazu „Lena" i histogram negatywu tego obrazu uzyskany po zastosowaniu tego samego przekształcenia punktowego obrazu jak na rys. 5.3.

Implementację programową omawianego przekształcenia w postaci pseudokodu zapisano poniżej:

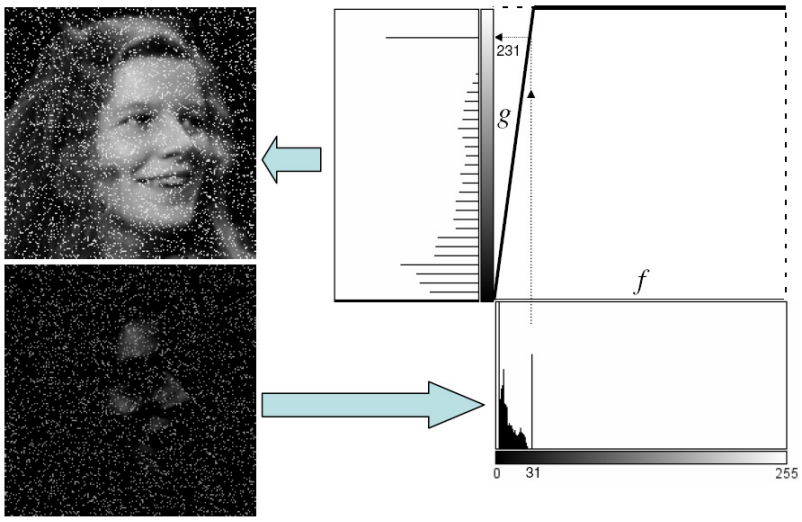
```
...
f,g:   array[0..M-1,0..N-1]of byte;
hist:  array[0..G-1]of longint;
...
for x:=0 to M-1 do
  for y:=0 to N-1 do
    g(x,y):=(G-1)-f(x,y));
  end;
end;
```

Dla omówionego przykładu funkcja transformująca skalę jasności jest funkcją liniową. W ogólnym przypadku może to być również funkcja nieliniowa,

np. łamana, funkcja gładka wypukła lub wklęsła. Należy jednak pamiętać, że przekształcenie to jest wzajemnie jednoznaczne tylko wtedy gdy funkcja P jest funkcją ściśle monotoniczną (rosnącą lub malejącą). W przeciwnym przypadku odzyskanie obrazu źródłowego nie będzie możliwe.

Jednym podstawowych zastosowań klasy przekształceń punktowych obrazu jest korekcja kontrastu i średniej jasności obrazu. Na rys. 5.5 zilustrowano przykład przekształcenia punktowego obrazu określanego mianem **rozciągania histogramu** (ang. *histogram stretching*). Obraz źródłowy o bardzo małym kontraście, którego histogram zawiera się w zakresie jasności, $\langle 0{,}31 \rangle$ poddano liniowemu rozciągnięciu do zakresu $\langle 0{,}231 \rangle$, który wypełnia prawie cały zakres dostępnych poziomów jasności. Zauważmy, że pomimo wykorzystania prawie całego zakresu dostępnych poziomów jasności, histogram wynikowy składa się z takiej samej liczby poziomów jasności co obraz źródłowy. Obraz wynikowy okazał się obrazem silnie zakłóconym. Ten rodzaj zakłóceń obrazu nazywamy zakłóceniem typu „sól i pieprz" (ang. *salt and pepper nosie*).

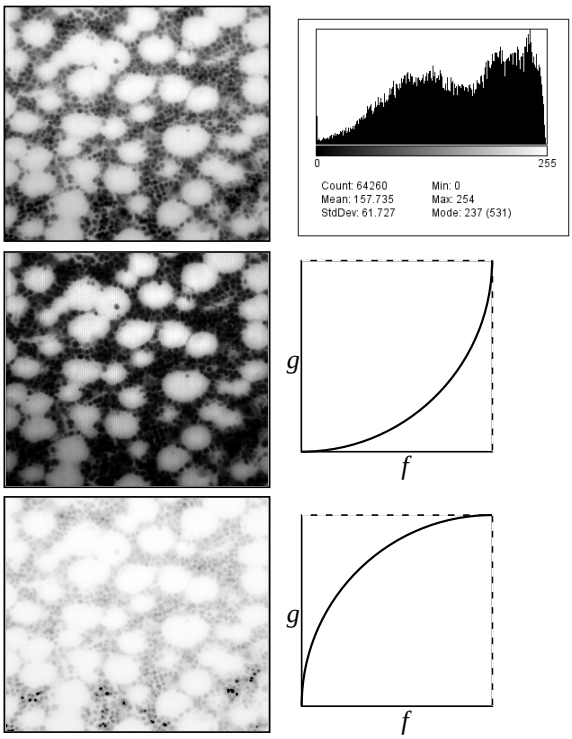
Należy zwrócić uwagę, że przy rozciąganiu histogramu funkcją przekształcającą histogram jest łamana składająca się z odcinków linii poziomych. Zatem duży zakres jasności obrazu źródłowego jest rzutowany tylko na jedną (w przypadku rys. 5.5 maksymalną) jasność obrazu. Wnioskujemy zatem, że nie jest to przekształcenie wzajemnie jednoznaczne i należy starannie dobierać zakres przekształcanych jasności obrazu źródłowego.



Rys. 5.5. Ilustracja metody rozciągania histogramu.

Zależnie od zaistniałej potrzeby można dobierać odpowiedni kształt funkcji przekształcających skalę jasności obrazu. Obrazy uzyskane po zastosowaniu funkcji

przekształcającej o różnym kształcie pokazano na rys. 5.6. Na górnych wykresach znajduje się obraz źródłowy i jego histogram. Poniżej pokazano dwa przykłady obrazów uzyskane po zastosowaniu nieliniowych funkcji przekształcających skalę jasności.



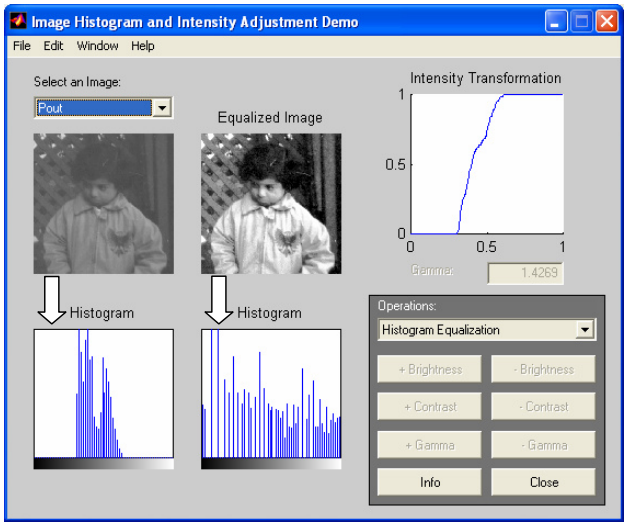
Rys. 5.6. Obraz źródłowy i obrazy uzyskane po nieliniowej transformacji skali jasności (obrazy szpiku kostnego).

Wiele programów do przetwarzania obrazów, np. ImageJ lub Matlab umożliwia interaktywne nadawanie kształtu funkcji transformującej skalę jasności.

Na rys. 5.7 pokazano okno programu Matlab do ilustracji przekształceń punktowych. Wykreślona funkcja transformująca została, w podanym przykładzie, wyznaczona jako dystrybuanta histogramu obrazu źródłowego widocznego z lewej strony okna. Istnieje teoretyczne uzasadnienie, że zastosowanie takiej funkcji transformującej (nazywanej również histogramem skumulowanym) umożliwia uzyskiwanie najlepszej jakości korekcji skali jasności obrazu [1]. Histogram obrazu po korekcji zajmuje całą dostępną skalę jasności.

Ten sposób nieliniowej korekcji histogramu obrazu nazywamy **wyrównywaniem histogramu** (ang. *histogram equalization*). W ogólnym przypadku nie jest to przekształcenie odwracalne, gdyż dla skwantowanej skali

jasności obrazu cyfrowego histogram skumulowany nie jest funkcją ściśle monotoniczną.



Rys. 5.7. Widok okna programu Matlab ilustrującego przekształcenia punktowe obrazu; zilustrowano procedurę wyrównywania histogramu: z lewej obraz źródłowy i jego histogram oraz obok z prawej obraz wynikowy i jego histogram.

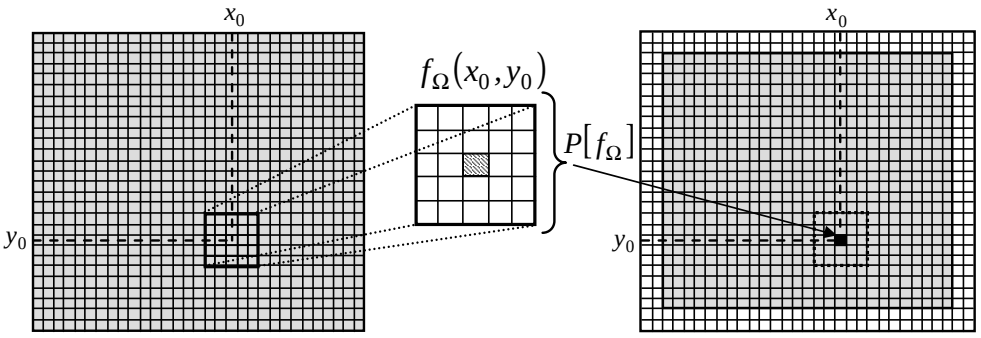
5.3. PRZEKSZTAŁCENIA LOKALNE OBRAZU

Przekształcenia lokalne obrazów należą do najważniejszych metod przetwarzania obrazów. Są one stosowane do **poprawy jakości obrazów** (ang. *image enhancement*), np. korekcji ostrości obrazów i redukcji zakłóceń. Metody te zwykle poprzedzają dalsze etapy analizy obrazów, dlatego też często określa się je mianem metod przetwarzania wstępnego obrazów (ang. *image preprocessing*).

Ideę przekształceń lokalnych obrazu zilustrowano na rys. 5.8. Cechą charakterystyczną tych przekształceń jest określenie lokalnego otoczenia f_Ω dla bieżącego punktu obrazu (x_0, y_0) podlegającego przetwarzaniu. Otoczenie $f_\Omega(x_0, y_0)$ stanowi dziedzinę przekształcenia lokalnego $g(x_0, y_0) = P[f_\Omega(x_0, y_0)]$. Najczęściej stosowanym otoczeniem jest zbiór punktów obrazu zawartych w oknie kwadratowym o niewielkich rozmiarach np. 3x3, 5x5, 7x7 punktów (na rys. 5.8 jest to okno w rozmiarze 5x5). W ogólnym przypadku może to być dowolne inne otoczenie punktu (x_0, y_0), np. kołowe. Zauważmy, że w odróżnieniu od omówionych wcześniej przekształceń punktowych obrazu, wynik przekształcenia lokalnego zależy nie tylko od jasności przetwarzanego punktu, ale również od

jasności punktów z jego otoczenia. Przekształcenia tej klasy określa się mianem **filtracji przestrzennej obrazu**.

Filtracja przestrzenna obrazu polega na przesuwaniu okna filtracji w polu obrazu $f(x,y)$ (z wyłączeniem punktów brzegowych, dla których nie można zdefiniować pełnego otoczenia f_Ω) oraz wykonaniu przekształcenia $P[\cdot]$ dla każdego położenia okna. Jeżeli bieżącym położeniem okna filtracji jest punkt (x_0,y_0) to wynik filtracji należy zapisać w punkcie obrazu wynikowego $g(x_0,y_0)$ (jak pokazano na rys. 5.8).



Rys. 5.8. Filtracja przestrzenna obrazu; okno przekształcenia jest przemieszczane w polu obrazu źródłowego $f(x,y)$ i dla każdego położenia okna jest wyznaczany wynik przekształcenia, który stanowi nową wartość punktu w obrazie wynikowym $g(x,y)$.

Procedurę przetwarzania obrazu z zastosowaniem przekształcenia lokalnego dla rozmiaru okna $(2k+1, 2l+1)$ można zapisać w postaci następującego pseudokodu:

```
f: array[0..M-1,0..N-1]of byte; //obraz źródłowy
g: array[0..M-1,0..N-1]of real; //obraz wynikowy
...
for x:=k to M-k-1 do
  for y:=l to N-l-1 do
    g(x,y):=P(f(x,y)); //wykonaj przekształcenie lokalne
  end;
end;
```

Zwróćmy uwagę na dwie cechy obrazu wynikowego $g(x,y)$:

– elementy tablicy przechowującej obraz wynikowy są typu `real` a nie `byte` (typ zmiennej zależy od rodzaju przekształcenia lokalnego i w ogólnym przypadku wynikiem działania operatora może być liczba

rzeczywista, w tym liczba spoza zakresu dostępnych dyskretnych poziomów jasności),
- wynik przekształcenia jest zapisany w obrazie o rozmiarze $(M-2k, N-2l)$ punktów.

Przekształcenie lokalne $P[\cdot]$ może należeć do klasy przekształceń liniowych lub nieliniowych. Mówimy wtedy o tzw. **filtracji liniowej** lub **filtracji nieliniowej** obrazu.

5.3.1. Filtracja liniowa obrazu

W przypadku filtracji liniowej obrazu operator $P[\cdot]$ jest liniową kombinacją punktów z otoczenia f_Ω wyznaczonego oknem o rozmiarze $(2k+1, 2l+1)$. Najprostszym przykładem takiej funkcji jest wyznaczenie średniej jasności punktów w oknie filtracji. Operator $P[\cdot]$ jest wtedy postaci:

$$g(x,y) = P[f_\Omega(x,y)] = \frac{1}{(2k+1)(2l+1)} \sum_{x,y \in f_\Omega} f(x,y) \tag{5.3}$$

Działanie tego operatora jest równoważne zastosowaniu okna filtracji, w którym współczynniki kombinacji liniowej są sobie równe, dodatnie i sumują się do jedności. Współczynniki takiego filtru pokazano to na rys. 5.9 dla okna o rozmiarze 5x5.

$$h(k,l) = \frac{1}{25} \times \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Rys. 5.9. Tablica współczynników filtru uśredniającego o rozmiarze 5x5 punktów.

W ogólnym przypadku współczynniki filtrów nie są jednakowe, a równanie 5.3 przyjmuje ogólniejszą postać nazywaną splotem:

$$g(x,y) = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} h(k,l) f(x-k, y-l) \tag{5.4}$$

gdzie: $h(k,l)$ – są współczynnikami filtracji przestrzennej obrazu.

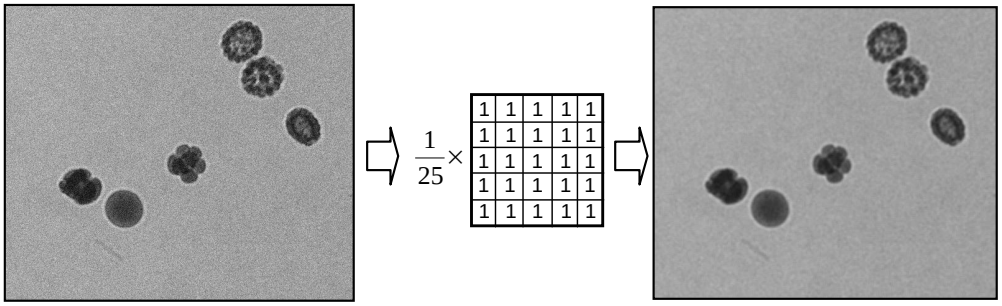
Nieznacznie upraszczając zasadę filtracji obrazu zapisanej w równaniu 5.4, przyjmujemy, że polega ona na wykonaniu mnożenia punktów obrazu objętych oknem przez odpowiadające im współczynniki filtru i wyznaczeniu sumy tych iloczynów. Obliczenia te należy wykonać dla wszystkich filtrowanych punktów obrazu. Taka procedura filtracji obrazu jest nazywana **filtracją splotową**, a działania określone równaniem (5.4) określa się mianem splotu obrazu z maską filtru oraz oznacza symbolicznie $g = f * h$. Szersze podstawy teoretyczne filtracji splotowej sygnałów i obrazów można znaleźć w literaturze [1÷4].

Dla przykładu, wyznaczenie splotu obrazu z filtrem o rozmiarze okna 3×3 polega na wykonaniu następującego działania dla każdego przetwarzanego punktu obrazu:

$$\begin{aligned} g(x,y) &= \sum_{k=m}^{m}\sum_{l=-n}^{n} h(k,l) f(x-k,x-l) = \\ &= h(-1,-1) f(x+1,\ y+1) + h(0,\ -1) f(x,y+1) + h(1,-1) f(x-1,y+1) + \\ &+ h(-1,\ 0) f(x+1,\quad y) + h(0,\quad 0) f(x,\quad y) + h(1,\ 0) f(x-1,\quad y) + \\ &+ h(-1,\quad 1) f(x+1,y-1) + h(0,\quad 1) f(x,\ y-1) + h(1,1) f(x-1,y-1) \end{aligned} \tag{5.5}$$

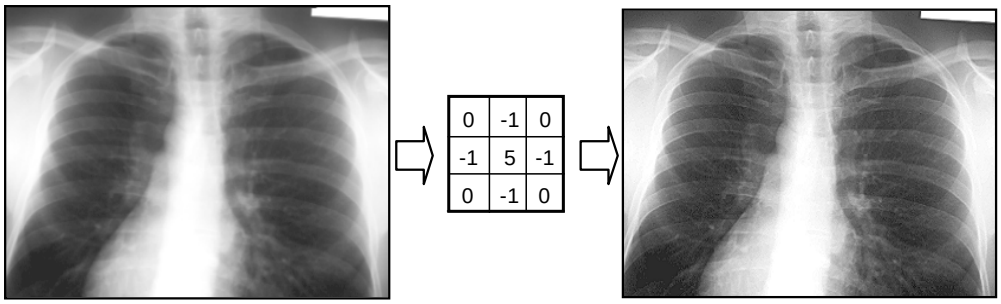
Na rys. 5.10, 5.11, 5.12 pokazano przykłady przekształceń lokalnych obrazu uzyskanych dla różnych masek filtracji. Zwróćmy uwagę, że współczynniki masek filtrów są liczbami całkowitymi. Znacznie przyspiesza to obliczenia związane z filtracją obrazów. Dla przykładu, wykonanie filtracji obrazu o rozmiarze 512x512 punktów za pomocą filtra o rozmiarze maski 3x3 wymaga wykonania 2 340 900 mnożeń i dodawań. Mnożenie całkowitoliczbowe komputer wykonuje szybciej niż mnożenie zmiennoprzecinkowe.

Na rys. 5.10 pokazano działanie wcześniej zdefiniowanego filtru uśredniającego o rozmiarze maski 5x5. Z prawej strony rysunku jest widoczny efekt redukcji zakłóceń obrazu. Działanie takie popularnie określa się mianem „wygładzania" obrazu (ang. *image smoothing*). Niestety „wygładzeniu" podlegają również szczegóły morfologiczne obiektów obrazu (w tym przypadku są to komórki embrionów).



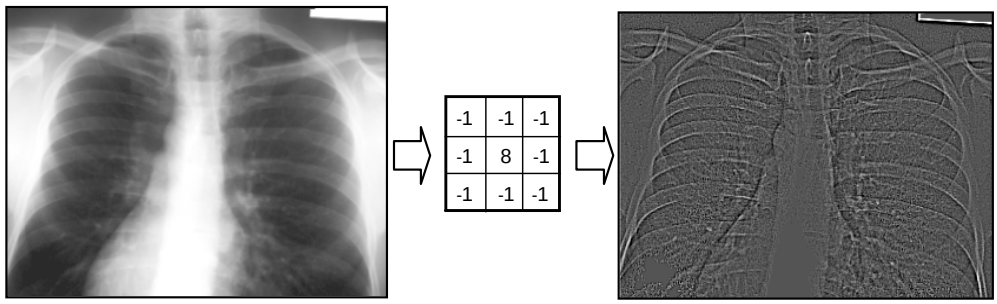
Rys. 5.10. Redukcja zakłóceń obrazu przez zastosowanie filtra uśredniającego.

Na kolejnym rys. 5.11 pokazano efekt filtracji obrazu za pomocą filtru „wyostrzającego" krawędzie obrazu (ang. *image sharpening).* Współczynniki tego filtru mają wartości zarówno dodatnie jak i ujemne. Zatem mamy tu do czynienia z wyznaczaniem różnic jasności pomiędzy sąsiednimi punktami obrazu. Im większe takie różnice tym silniej będą one wzmacniane przez ten filtr. Podobnie jak dla filtra z rys. 5.10 suma współczynników filtru wyostrzającego jest równa jedności. Pozwala to zachować tę samą średnią jasność obrazu wynikowego.



Rys. 5.11. Podkreślanie szczegółów obrazu przez zastosowanie filtra „wyostrzającego" krawędzie.

Na rys. 5.12 pokazano wynik filtracji obrazu za pomocą maski Laplace'a. W tym przypadku suma współczynników maski wynosi zero. Jest to zatem filtr, który gładkim zmianom jasności obrazu nadaje wartości bliskie zeru, a silnie wzmacnia nagłe zmiany jasności obrazu związane z krawędziami i brzegami obiektów obrazu. Nazwa tej maski pochodzi od operatora różniczkowego drugiego rzędu zwanego operatorem Laplace'a. Można wykazać, że wartości współczynników maski filtru Laplace'a wynikają z różnicy skończonej drugiego rzędu zdefiniowanej dla dyskretnej siatki obrazu cyfrowego.



Rys. 5.12. Maska filtru Laplace'a zastosowana do przetworzenia obrazu rentgenowskiego płuc (w obrazie wynikowym zwiększono kontrast obrazu dla lepszej wizualizacji efektów działania filtru).

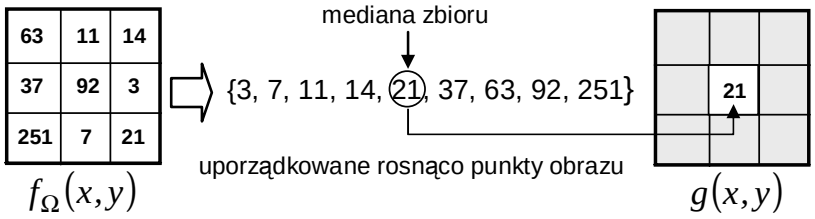
Działanie filtrów liniowych obrazu można interpretować w tzw. dziedzinie widmowej obrazu. Interpretacja ta zostanie wprowadzona po zdefiniowaniu przekształcenia Fouriera obrazu, które należy do klasy przekształceń globalnych obrazu.

5.3.2. Filtracja nieliniowa obrazu

Podstawową grupą nieliniowych filtrów obrazu są filtry o tzw. statystyce porządkowej (ang. *order statistics filters*). Podobnie jak dla filtrów liniowych definiuje się lokalne otoczenie przetwarzanego punktu obrazu w postaci kwadratowych lub prostokątnych okien filtracji. Inna jest natomiast, jak można sądzić z nazwy tych filtrów, reguła filtracji obrazu. Polega ona na wykonaniu obliczeń składających się dwóch kroków:

1. Uporządkuj, wg wartości rosnących, punkty obrazu objęte maską filtru.
2. Wybierz kolejny *n*-ty element w uporządkowanym zbiorze punktów obrazu i podstaw do obrazu wynikowego jako wynik filtracji.

Spośród filtrów tej klasy największe znaczenie ma filtr medianowy, w którym wybieranym elementem w uporządkowanym zbiorze punktów obrazu jest element środkowy (mediana). Zasadę działania filtru medianowego o rozmiarze okna 3x3 pokazano na rys. 5.13.

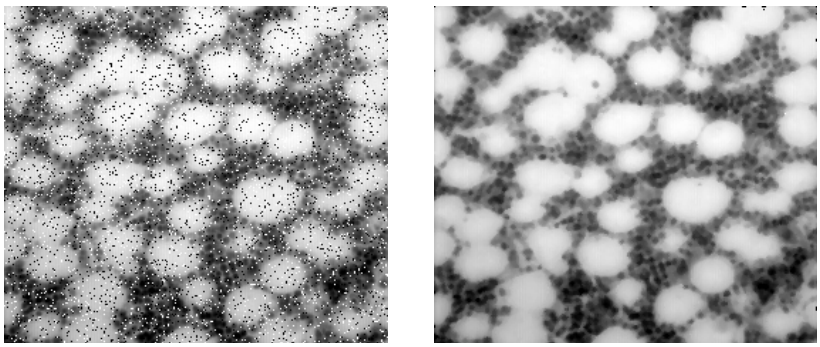


Rys. 5.13. Ilustracja procedury wyznaczania mediany dla okna filtracji obrazu o rozmiarze 3×3.

Do podstawowych zalet filtru medianowego należy zaliczyć:

- bardzo skuteczne usuwanie zakłóceń impulsowych obrazu o rozmiarze mniejszym niż połowa wielkości okna filtracji, np. zakłóceń impulsowych typu „sól i pieprz”,
- zachowanie położenia i „ostrości” brzegów obrazu (filtry liniowe uśredniające powodują „rozmycie” brzegów obrazu),
- wynikiem filtracji medianowej są punkty wybierane z obrazu źródłowego (nie ma potrzeby zmiany typu zmiennej lub skalowania zakresu jasności obrazu).

Wadą filtru medianowego jest kilkakrotnie większy koszt obliczeń jaki należy ponieść na wyznaczenie tej nieliniowej filtracji obrazu w porównaniu do obliczeń dla filtracji liniowej. Głównym składnikiem tego kosztu jest sortowanie punktów obrazu względem ich wartości.
Na rys. 5.14 pokazano skuteczność filtru medianowego w usuwaniu zakłóceń impulsowych obrazu.



(a) *(b)*

Rys. 5.14. Zastosowanie filtracji medianowej do eliminacji zakłócenia typu "sól i pieprz": (a) zakłócony obraz mikroskopowy szpiku kostnego, (b) wynik filtracji obrazu uzyskany po zastosowaniu dwuwymiarowego filtru medianowego o rozmiarze maski 3×3.

5.4. PRZEKSZTAŁCENIA GLOBALNE OBRAZU

5.4.1. Metody transformacyjne

Metody transformacji obrazu mają ważne znaczenie w takich technikach komputerowej obróbki obrazu jak: kompresja, filtracja i rozpoznawanie obrazów. W metodach tych obraz podlega przekształceniu do innej dziedziny jego reprezentacji nazywanej **widmem obrazu**. Spośród różnych transformacji obrazów (m.in. Hougha, Karhunena-Loevego) największe znaczenie ma dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera oraz jej pokrewna wersja przekształcenie kosinusowe [1].

Idea przekształcenia Fouriera obrazu polega na wyznaczeniu kombinacji liniowej składowych harmonicznych (funkcji sinus i kosinus), tj. amplitud i częstotliwości tych funkcji, który najlepiej przybliży analizowany obraz. W literaturze przekształcenie Fouriera obrazu definiuje się w tzw. postaci wykładniczej, w której stosuje się wzór Eulera $e^{jx} = \cos x + j \sin x$ do bardziej zwartego zapisu równań tej transformacji, gdzie $j = \sqrt{-1}$ – jest jednostką urojoną [3].

Niech jest dany obraz cyfrowy o rozmiarze $N \times N$, tj. wierszach i kolumnach numerowanych odpowiednio $x,y = 0,1,\ldots,N-1$. Dyskretne przekształcenie Fouriera obrazu jest dane wzorem:

$$F(u,v) = \frac{1}{N^2} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-2\pi j \frac{(ux+vy)}{N}} \quad dla \quad u,v = 0,1,...,N-1 \tag{5.6}$$

gdzie: u i v – są całkowitymi częstotliwościami odpowiednio dla kierunku wzdłuż wierszy i kolumn obrazu. Wielkość $F(u,v)$ nazywamy widmem zespolonym Fouriera. Należy podkreślić, że przekształcenie Fouriera obrazu jest przekształceniem globalnym i każda z wyznaczanych wartości widma $F(u,v)$ jest zależna od wszystkich punktów obrazu. W analizie widmowej obrazów najważniejsze znaczenie ma widmo amplitudowe $|F(u,v)|$, które jest modułem widma zespolonego. Ważną własnością widma amplitudowego obrazu jest jego symetria. Jest ona wyraźnie widoczna na kolejnych rysunkach obrazujących widma amplitudowe.

Szczególną interpretację ma prążek widma dla częstotliwości zerowych. Ze wzoru (5.6) dostajemy $F(0,0) = \frac{1}{N^2} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) = \bar{f}(x,y)$, gdzie $\bar{f}(x,y)$ jest średnią jasnością obrazu. Prążek $F(0,0)$ jest wartością rzeczywistą i popularnie określa się go mianem składowej DC widma (ang. *direct current*).

Transformacja Fouriera jest przekształceniem odwracalnym. Obraz źródłowy można powtórnie wyznaczyć na podstawie jego widma zespolonego przez obliczenie przekształcenia odwrotnego Fouriera:

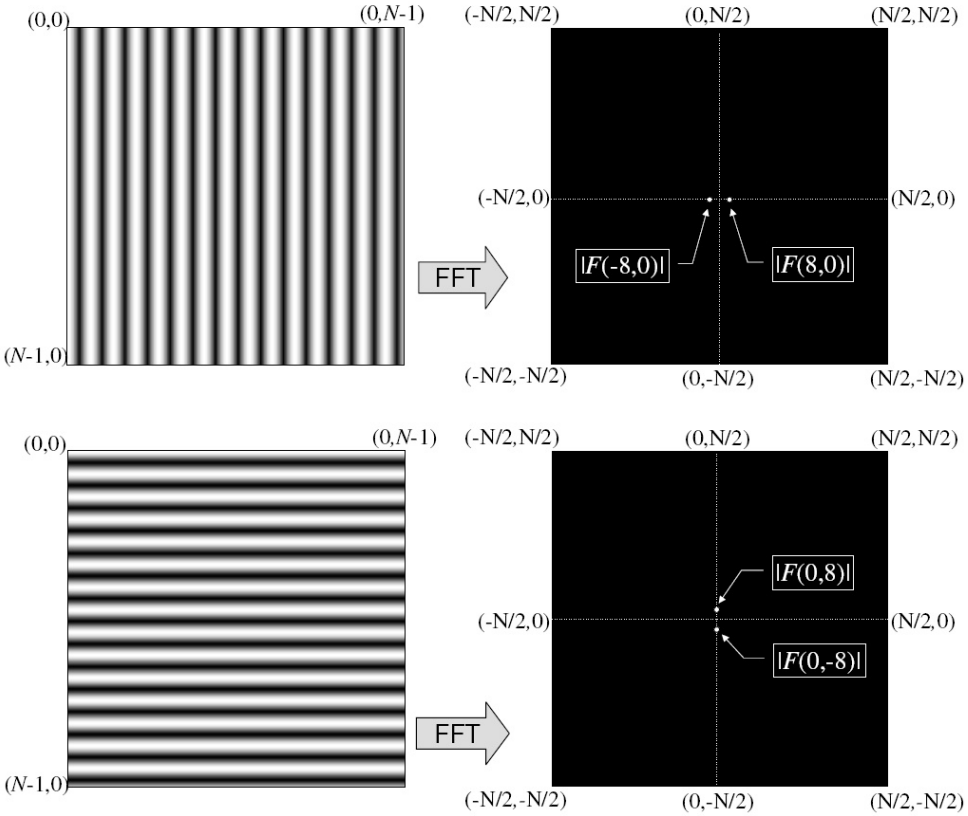
$$f(x,y) = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} F(u,v) e^{2\pi j \frac{(ux+vy)}{N}} \quad dla \quad x,y = 0,1,...,N-1 \tag{5.7}$$

Własności dwuwymiarowego przekształcenia Fouriera najlepiej pokazać na przykładach obrazów i ich transformat.

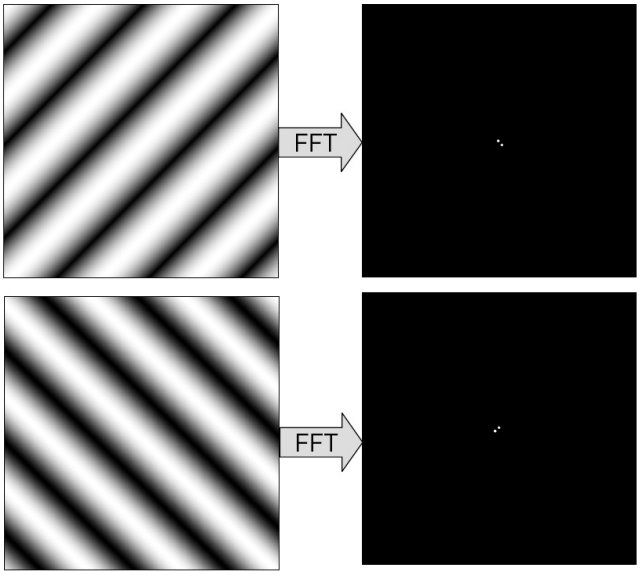
Jak zaznaczono, przekształcenie Fouriera jest rozwinięciem obrazu w szereg funkcji harmonicznych. Jeżeli zatem obraz zawiera same składowe harmoniczne to widmo takiego obrazu będzie składać się tylko z pojedynczych prążków odpowiadających częstotliwościom harmonicznych występujących w obrazie. Na rys. 5.15 z prawej strony pokazano widma amplitudowe obrazów o rozmiarze

256x256 punktów obrazujących funkcje harmoniczne, których zmiany amplitudy zachodzą w kierunku wierszy (rysunek górny) i w kierunku kolumn obrazu (rysunek dolny). Z uwagi na wspomnianą symetrię widma amplitudowego występują tu dwa prążki położone symetrycznie względem częstotliwości zerowej znajdującej się w środku obrazu widma.

Interpretacja widma tych obrazów jest następująca. Najmniejszy okres harmonicznej jaki można odtworzyć w obrazie cyfrowym wynosi jeden okres na dwa punkty obrazu. Zatem w obrazie o rozdzielczości 256x256 punktów można rozróżnić maksymalnie 128 okresów harmonicznej wzdłuż wierszy lub kolumn. W ilustrowanych obrazach mieści się 16 okresów harmonicznych co stanowi ósmy (8=128/16) kolejny prążek w widmie amplitudowym. Prążki te zaznaczono na widmach obrazów po prawej stronie rysunku (linie przerywane nie są składowymi widma, nałożono je w celu pokazania symetrii widma). W środku obrazu widma na przecięciu linii przerywanych znajduje się prążek $|F(0,0)|$.



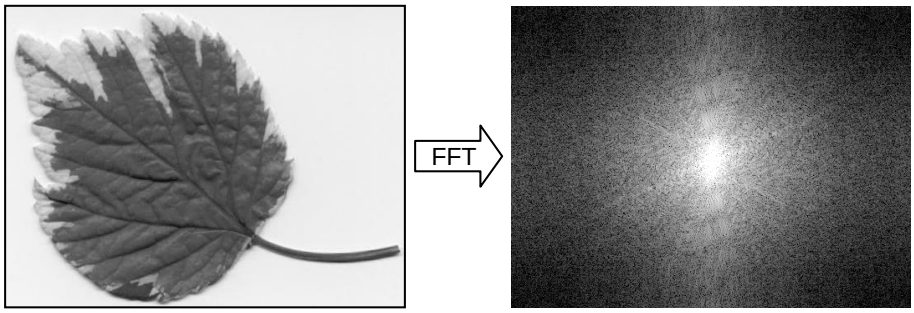
Rys. 5.15. Obrazy i odpowiadające im widma amplitudowe (linie przerywane nie są składowymi widma).



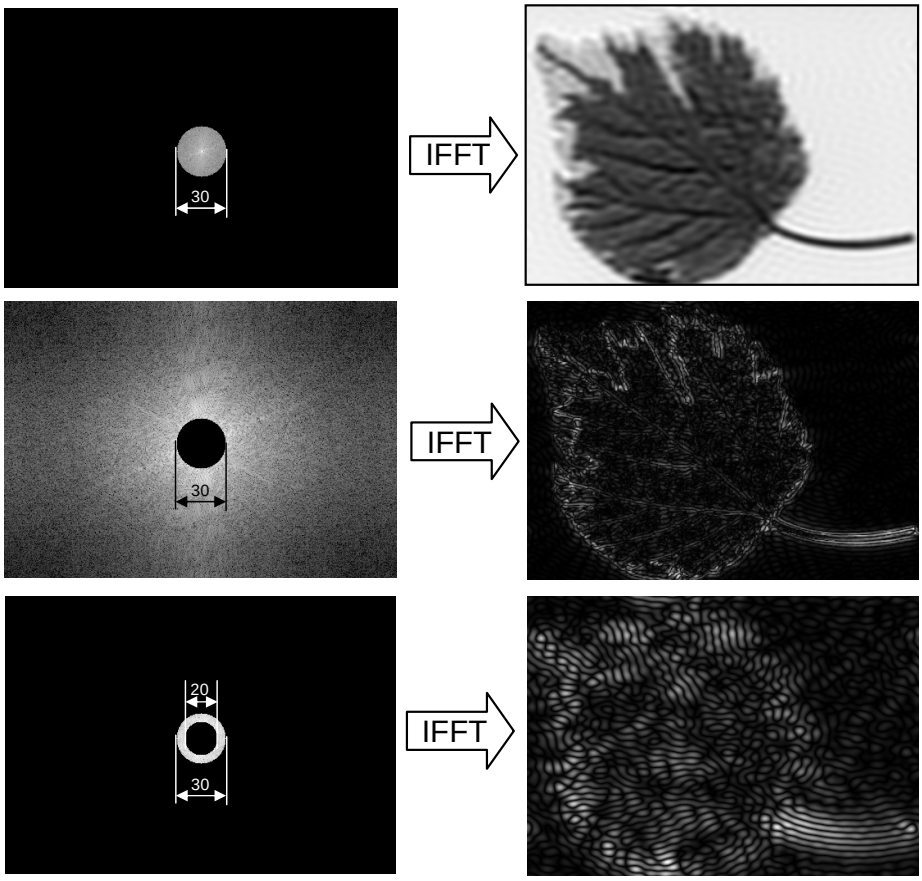
Rys. 5.16. Obrazy i odpowiadające im widma amplitudowe; obraz dolny jest obrócony względem obrazu górnego o 90º; o taki sam kąt podlega obróceniu widmo obrazu.

Na rys. 5.16 pokazano, że obrót obrazu o zadany kąt powoduje obrót widma o ten sam kąt.

W poprzednich rysunkach obrazowano widma obrazów syntezowanych. Widma obrazów naturalnych obiektów charakteryzują się bardziej złożoną strukturą i trudno powiązać ich zawartość z treścią obrazu. Na rys. 5.17 zilustrowano przykład obrazu liścia i jego widma. Ważną właściwością widm obrazów jest skupienie głównej energii widma w zakresie małych częstotliwości, tj. w środku obrazu widma.



Rys. 5.17. Obraz liścia i jego widmo amplitudowe.



Rys. 5.18. Obrazy liścia z rys. 5.17 uzyskane z wyznaczenia odwrotnego przekształcenia Fouriera (IFFT); obraz górny liścia otrzymano z części widma obejmującej małe częstotliwości, obraz środkowy z części widma odpowiadającej dużym częstotliwościom, a obraz dolny z częstotliwości wybranych z pierścienia o wewnętrznej średnicy równej 20 punktów i zewnętrznej średnicy 30 punktów.

Na rys. 5.18 zilustrowano jaki jest związek poszczególnych pasm widma amplitudowego Fouriera z zawartością obrazu.

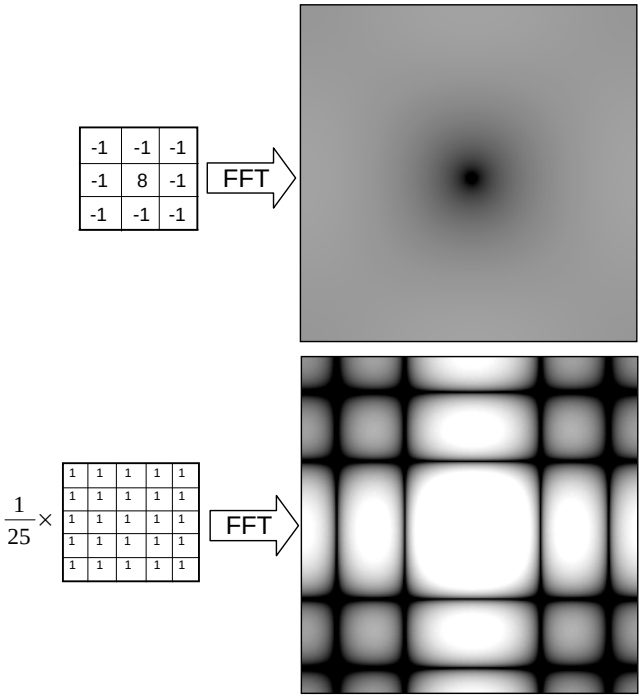
Na górnym rysunku wydzielono częstotliwości z dolnego pasma (tj. z zakresu małych częstotliwości) w obrębie koła o średnicy 30 punktów. Wydzielenie takiego zakresu częstotliwości nazywamy **filtracją dolnoprzepustową**. Odtworzony na podstawie tego pasma obraz utracił szczegóły związane z harmonicznymi wyższej częstotliwości. Główne cechy obrazu zostały jednak zachowane. Energia wybranych harmonicznych stanowi 79% energii całego obrazu.

Na środkowych obrazach rys. 5.18 odtworzono obraz z górnego pasma harmonicznych widma. Wydzielenie takiego zakresu częstotliwości nazywamy **filtracją górnoprzepustową**. Obraz wynikowy zawiera informację o składowych

obrazu podlegających nagłym zmianom, zaś informacja o średniej jasności tła i jasności blaszki liścia została utracona.

Na dolnych obrazach rys. 5.18 odtworzono obraz liścia na podstawie harmonicznych widma z wąskiego pasma częstotliwości wyciętych pierścieniem z widma obrazu. Wydzielenie takiego zakresu częstotliwości nazywamy **filtracją pasmowoprzepustową**. Uzyskany obraz w niewielkim stopniu oddaje strukturę obrazu źródłowego i składa się z harmonicznych o różnym kierunkach, ale zbliżonych częstotliwościach. Kontrast widma tego obrazu zwiększono dla lepszego zobrazowania szczegółów obrazu.

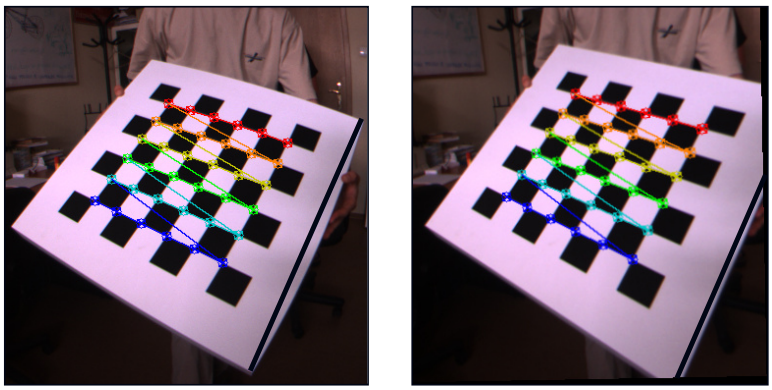
Jednym z zastosowań przekształcenia Fouriera jest możliwość zobrazowania właściwości częstotliwościowych filtrów liniowych definiowanych w dziedzinie przestrzennej obrazu. Na rys. 5.19 zilustrowano maski filtrów liniowych i odpowiadające im charakterystyki częstotliwościowe. Obrazowane charakterystyki potwierdzają właściwości filtru Laplace'a (górny obraz z prawej) jako filtru górnoprzepustowego oraz filtru uśredniającego (dolny obraz z prawej) jako filtru przede wszystkim dolnoprzepustowego ale niezbyt silnie tłumiącego większe częstotliwości. Wynik filtracji obrazów za pomocą tych filtrów zilustrowano wcześniej na rys. 5.10 i 5.12.



Rys. 5.19. Maski filtrów oraz ich charakterystyki częstotliwościowe.

5.4.2. Przekształcenia geometryczne

Do klasy przekształceń globalnych obrazu należą przekształcenia geometryczne. Przykłady takich przekształceń to zmniejszanie lub powiększanie obrazu, obrót oraz korekcja zniekształceń geometrycznych obrazu. Na rys. 5.20a pokazano przykład zniekształceń geometrycznych pochodzących od układu optycznego kamery rejestrującej obraz. Brzegi tablicy testowej, będące odcinkami linii prostych, są odwzorowane w obrazie jako linie krzywe (dla lepszego uwidocznienia tego efektu na obraz brzegu tablicy w prawym dolnym rogu obrazu nałożono odcinek prostej). Zniekształcenia geometryczne obrazu można korygować metodami komputerowymi. Na rys. 5.20b pokazano obraz po takiej korekcji.



a) b)

Rys. 5.20. Obraz z widocznymi zniekształceniami geometrycznymi (a) oraz obraz uzyskany po korekcji tych zniekształceń (b); w obrazie skorygowanym obrazy brzegów tablicy są liniami prostymi.

Ogólny zapis matematyczny przekształcenia geometrycznego obrazu jest dany układem równań:

$$\begin{aligned} x' &= P(x,y) \\ y' &= Q(x,y) \end{aligned} \tag{5.8}$$

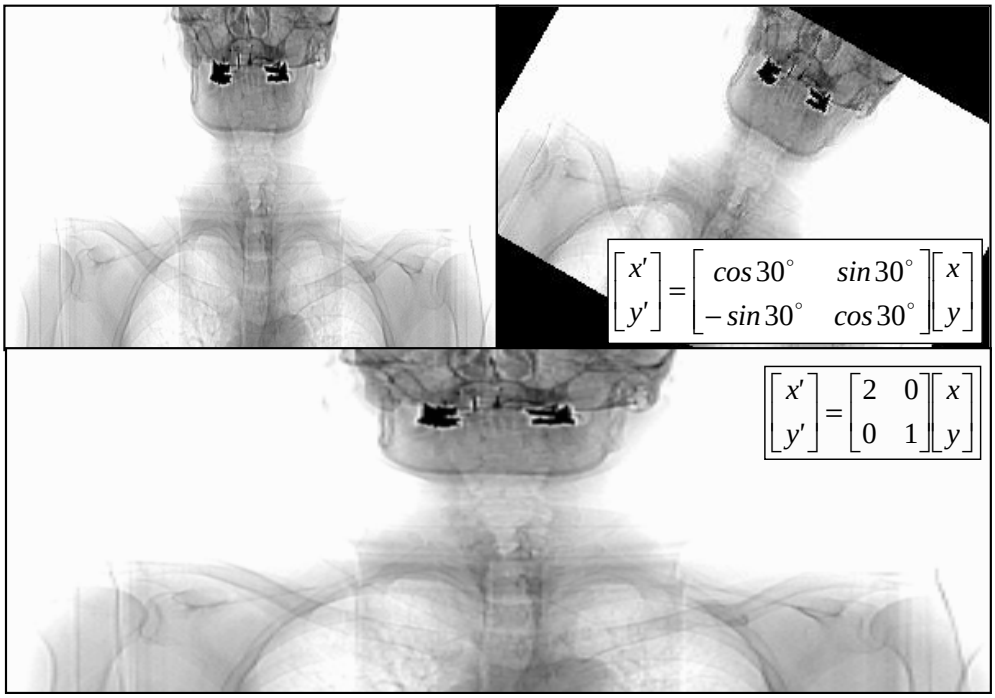
gdzie: x,y – współrzędne przestrzenne obrazu przed korekcją, x',y' – współrzędne przestrzenne obrazu po korekcji, P,Q – funkcje przekształceń odpowiednio dla zmiennych przestrzennych x' i y'. Funkcje P i Q mogą być zarówno funkcjami liniowymi jak i nieliniowymi. Dla przykładu, wynikiem liniowego przekształcenia geometrycznego: $x'=2.5x$, $y'=2.5y$ jest dwu i półkrotne powiększenie obrazu. Zauważmy, że argumentami funkcji transformujących nie są tu jasności punktów obrazu, a ich współrzędne przestrzenne.

Klasę liniowych przekształceń geometrycznych można zapisać w postaci tzw. przekształcenia afinicznego:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix} \tag{5.9}$$

gdzie: a, d – są współczynnikami skali, b, c – współczynnikami obrotu oraz e, f – stałymi translacji. Przekształcenie to jest liniowe, gdyż dowolne trzy punkty leżące na prostej w obrazie źródłowym (tj. we współrzędnych (x,y)) są przekształcane w punkty współliniowe w obrazie wynikowym (tj. we współrzędnych (x',y')). Przytoczone wcześniej przekształcenie polegające na dwu i półkrotnym powiększeniu obrazu można zapisać za pomocą następującego przekształcenia afinicznego:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 & 0 \\ 0 & 2.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{5.10}$$



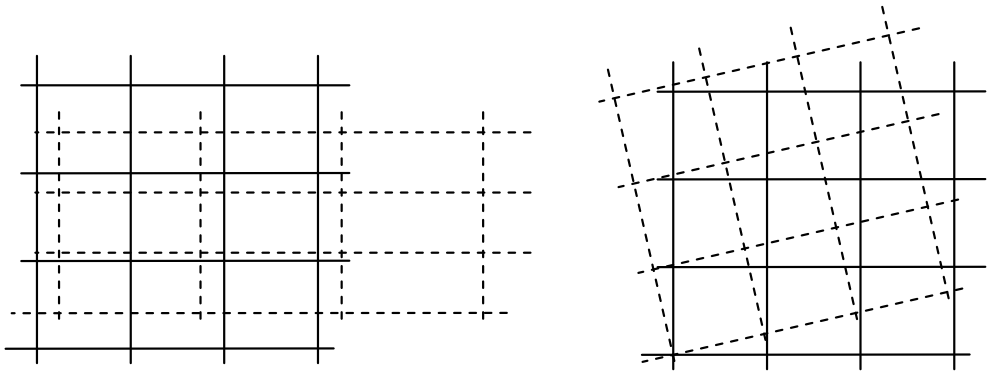
Rys. 5.21. Obraz rentgenowski (u góry z lewej) oraz jego przekształcenia geometryczne; obraz u góry z prawej – obrót o 30º, obrazu dolny – dwukrotne powiększenie skali obrazu wzdłuż wierszy.

Na rys. 5.21 pokazano przykłady liniowych przekształceń geometrycznych obrazu biomedycznego. Obraz u góry z lewej jest obrazem źródłowym. Obraz u góry z prawej jest wynikiem obrotu obrazu źródłowego wokół jego środka o kąt 30º. Obraz u dołu został uzyskany po dwukrotnym powiększeniu obrazu w kierunku wierszy. W obrazach wynikowych wpisano odpowiadające im przekształcenia afiniczne.

Przekształcenia geometryczne obrazów cyfrowych wiążą się z dodatkowymi, następującymi problemami reprezentacji obrazu wynikowego w dostępnej, dyskretnej siatce punktów obrazu:

- przy powiększaniu obrazu zwiększa się liczba punktów dyskretnych, w których należy wyświetlić nową, większą wersję tego samego obrazu, np. przy dwukrotnym powiększeniu obrazu źródłowego o rozmiarze 200x200 (tj. liczącego 40000 pixeli) należy wyznaczyć jasności dla dużej liczby nowych punktów w obrazie powiększonym, tj. dla 160000-40000=120000 nowych punktów,
- w wyniku wykonania niektórych transformacji geometrycznych (np. obrotu obrazu lub zmiany jego skali o niecałkowitą wielkość) uzyskuje się niecałkowite wartości współrzędnych (x', y') dla punktów obrazu wynikowego – jasności tych punktów należy „przenieść” do całkowitych współrzędnych dostępnego rastru.

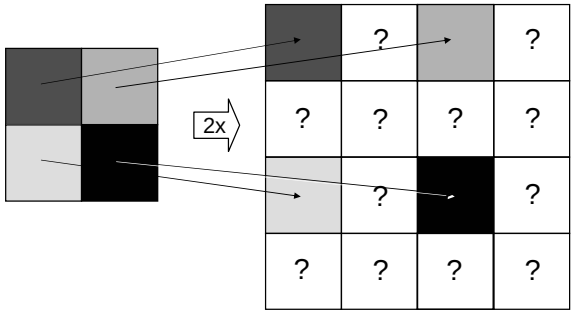
Problemy te zilustrowano graficznie na rys. 5.22. Można je rozwiązać za pomocą metod interpolacji funkcji dwuwymiarowej. Jedną z takich metod zilustrujemy na przykładzie przekształcenia geometrycznego polegającego na powiększaniu obrazu.



a) *b)*

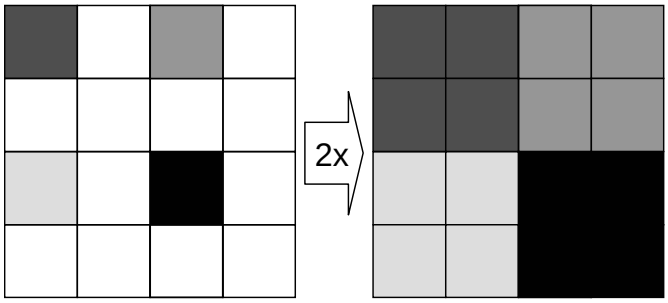
Rys. 5.22. Obrazy ilustrujące problem dyskretnej reprezentacji obrazu w dostępnym rastrze (pola wyznaczone siatką linii ciągłych) po wykonaniu przekształceń geometrycznych (siatka linii przerywanych): a) zmianie skali obrazu, b) obrocie obrazu.

Przyjmijmy, że naszym zadaniem jest dwukrotne powiększenie obrazu. Na rys. 5.23 pokazano fragment 4 punktów obrazu źródłowego i 16 punktów obrazu wynikowego. W tym ostatnim tylko 4 punkty pochodzą z obrazu źródłowego. Jasności pozostałych 12 punktów należy zatem uzupełnić.



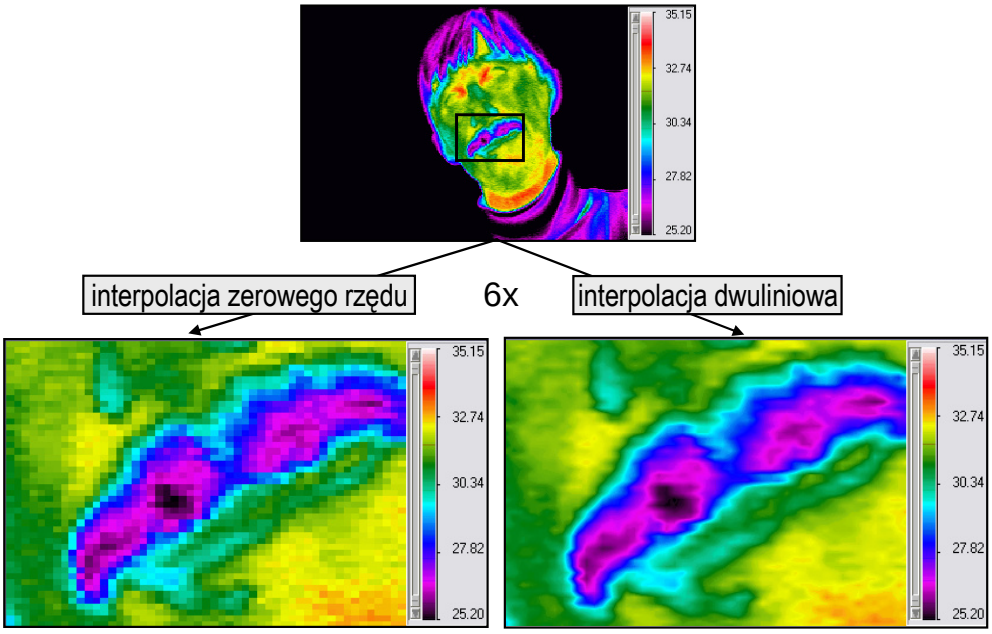
Rys. 5.23. Ilustracja zadania dwukrotnego powiększenia obrazu

Najprostszym (ale i najgorszym) rozwiązaniem jest powielenie punktów z obrazu źródłowego tak aby wypełnić puste pola. Metodę taką nazywamy replikacją punktów lub bardziej ściśle interpolacją zerowego rzędu. Wynik takiej interpolacji pokazano na rys. 5.24.

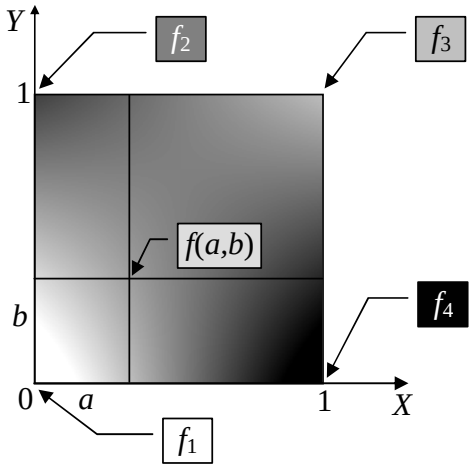


Rys. 5.24. Powiększenie obrazu z zastosowaniem interpolacji zerowego rzędu.

Na kolejnym rys. 5.25 ilustrującym obrazy termograficzne pokazano efekt uzyskany po zastosowaniu dwóch technik powiększania obrazu. Objaśnionej już metody interpolacji zerowego rzędu oraz znacznie skuteczniejszej metody interpolacji pierwszego rzędu. Ta ostatnia dla interpolacji obrazów nosi nazwę **interpolacji dwuliniowej** (lub biliniowej). Zauważmy znaczną poprawę jakości obrazu powiększonego za pomocą interpolacji dwuliniowej. Jest ona jedną z częściej stosowanych metod interpolacji obrazu. Regułę wg, której interpoluje się jasności punktów za pomocą tej metody objaśniono na rys. 5.26.



Rys. 5.25. Powiększenie obrazu z zastosowaniem dwóch metod interpolacji: a) zerowego rzędu, b) pierwszego rzędu (interpolacja dwuliniowa), obrazy zarejestrowano i przetworzono w Zakładzie Termografii Komputerowej i Układów Elektronicznych Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej.



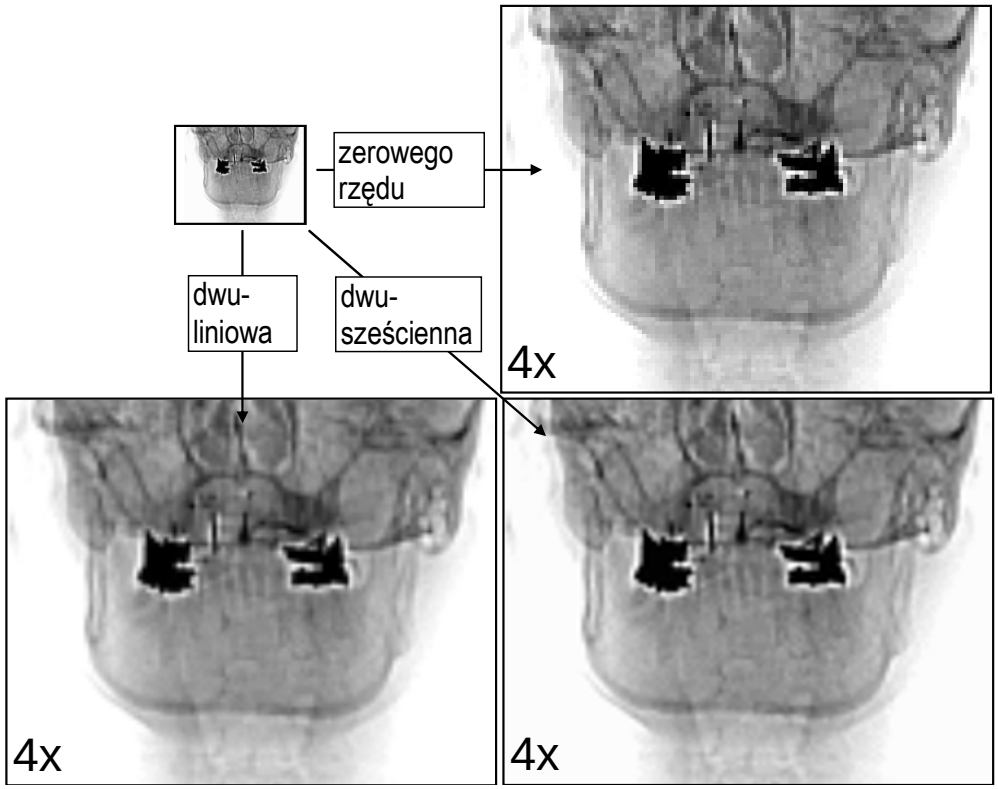
Rys. 5.26. Metoda interpolacji dwuliniowej. Na podstawie punktów obrazu o jasnościach f_1, f_2, f_3, f_4 (w wierzchołkach kwadratu) można wyznaczyć jasność f punktu leżącego w dowolnym miejscu pola kwadratu (patrz równanie 5.11).

Dwuliniową interpolację jasności punktu leżącego w polu kwadratu pokazanego na rys. 5.26 wyznacza się z zależności:

$$f(a,b) = (1-a)(1-b)f_1 + (1-a)bf_2 + abf_3 + a(1-b)f_4 \tag{5.11}$$

gdzie występujące w tym wzorze zmienne objaśniono na rys. 5.26. Dla przykładu, można sprawdzić, że jasność punktu leżącego w środku kwadratu jest średnią arytmetyczną jasności punków $f_1 \div f_4$.

Istnieją inne metody interpolacji obrazu, uważane za jeszcze skuteczniejsze niż interpolacja dwuliniowa. Jedną z takich metod jest tzw. **interpolacja dwusześcienna** (ang. *bicubic*), w której wykorzystuje się wielomiany 3-stopnia. Skuteczność interpolacji dwuliniowej i dwusześciennej porównano na rys. 5.27 na przykładzie obrazu biomedycznego. Daje się zauważyć lepszą jakość obrazu powiększonego za pomocą interpolacji dwusześciennej. Dla diagnozy medycznej nawet nieznaczna poprawa jakości obrazu może mieć duże znaczenie.



Rys. 5.27. Porównanie metod interpolacji do powiększania obrazu: interpolacji zerowego rzędu, interpolacji dwuliniowej i dwusześciennej.

Innymi, ważnymi obszarami zastosowań przekształceń geometrycznych obrazów są m.in.: kartografia (korekcja zdjęć dla map terenu) i architektura (korekcja perspektywy). Przekształcenia te stosuje się również do wzajemnego nakładania (ang. *image matching*) obrazów uzyskiwanych z różnych technik obrazowych, tzw. modalności. W przemyśle rozrywkowym przekształcenia geometryczne wykorzystuje się do tworzenia filmowych efektów specjalnych zwanych morfingiem (ang. *image morphing*).

W wielu z ww dziedzin są stosowane nieliniowe przekształcenia geometryczne. Podstawy teoretyczne tych technik obrazowych można znaleźć m.in. w pracy [5].

5.5. PODSUMOWANIE

Większość systemów diagnostyki obrazowej udostępnia możliwość elastycznego stosowania metod przetwarzania obrazów. Głównym celem stosowania tych metod jest poprawa jakości obrazów, które w wielu sytuacjach nie nadają się do bezpośredniej analizy lub diagnozy.

Materiał zawarty w niniejszym rozdziale objaśnia podstawy teoretyczne tych metod. Omówiono je w trzech podstawowych grupach (metody punktowe, lokalne i globalne). Zależnie od potrzeb można wykorzystać jedną lub kilka metod. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie z omówionych przekształceń obrazu są odwracalne, np. nie jest możliwe odzyskanie obrazu źródłowego z obrazu otrzymanego po filtracji przestrzennej. Warto też zaznaczyć, że każdy dodatkowy etap przetwarzania obrazu wiąże się ze zmianą parametrów obrazu źródłowego oraz dodatkowym angażowaniem zasobów komputera (pamięci i jego mocy obliczeniowej).

LITERATURA

[1] R. C. Gonzales, R. E. Woods, *Digital image processing*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 2002.

[2] W. K. Pratt, *Digital Image Processing*, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 1991.

[3] T. Zieliński, *Cyfrowe przetwarzanie sygnałów*, WKiŁ, Warszawa, 2005.

[4] R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, *Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów*, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997; skrypt udostępniony w wersji elektronicznej pod adresem: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/

[5] A. Materka, *Elementy cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów*, PWN, Łódź, 1991.

Andrzej Materka

6. Komputerowa analiza obrazów

6.1. WSTĘP

Przykład analizy obrazu preparatów mikroskopowych (rys. 1.4a) omówiony w rozdziale 1 jest ilustracją pewnych typowych etapów w analizie obrazów. Najpierw obraz jest rejestrowany cyfrowo (w powyższym przykładzie za pomocą mikroskopu i cyfrowego aparatu fotograficznego). Obraz jest następnie przetwarzany wstępnie w celu wzmocnienia pewnych jego elementów (ang. *image enhancement*) i stłumienia składowych przeszkadzających analizie. Kolejnym etapem jest segmentacja (podział obrazu na obszary podlegające analizie i nieistotne tło) lub dopasowanie modelu. Wynikiem segmentacji jest najczęściej obraz binarny – jego tło jest czarne, a obiekty analizy jasne. Wydzielone lub modelowane obiekty są na koniec opisywane za pomocą wektora cech – kilku bądź kilkunastu parametrów, które charakteryzują własności tych obiektów, istotne w danym zastosowaniu.

Ostatecznie, po wymienionych krokach przetwarzania obrazów, obraz zostaje opisany za pomocą zbioru liczb. Każdemu obiektowi przypisuje się kilka lub kilkanaście współczynników. Liczba elementów w tych zbiorach jest dużo mniejsza niż liczba danych potrzebnych do wyświetlenia obrazu (rozdział 2.1). Mamy tu do czynienia z kompresją informacji – obraz zostaje zapisany za pomocą krótszego ciągu liczb. Nadal jednak analiza takich ciągów jest bardzo trudna dla człowieka. Wektor cech obszaru wydzielonego w obrazie, np. wektor cech tekstury obliczony dla obszaru wątroby w obrazie rezonansu magnetycznego, może zawierać nawet kilkaset elementów. Analiza porównawcza takich wektorów zdecydowanie przekracza możliwości radiologa. Przeciętny człowiek potrafi wyobrazić sobie usytuowanie obiektów w przestrzeni jedno- dwu- oraz trójwymiarowej. Analiza relacji między obiektami w przestrzeniach o większej liczbie wymiarów wymaga specjalnych technik wizualizacji danych, a także numerycznych metod szukania tych relacji, m.in. klasyfikacji danych oraz analizy skupień. Zagadnienia te zostaną

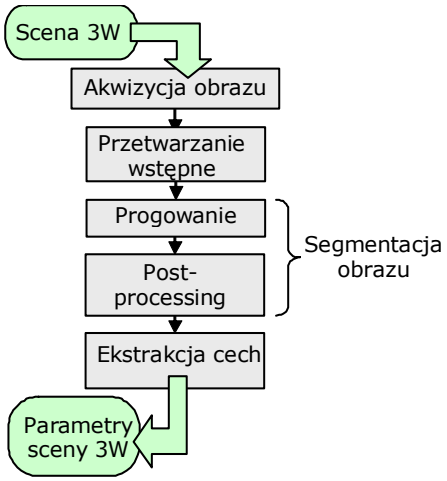
nakreślone w dalszej części niniejszego rozdziału; stanowią one treść przedmiotu „Eksploracja danych”.

6.2. CELE I ETAPY ANALIZY OBRAZÓW

Komputerowa analiza obrazów tkanek, organów i całego ciała człowieka może służyć dwóm celom. Jednym z nich jest *modelowanie i pomiar* obiektów odwzorowanych w obrazie. Innym celem jest *interpretacja obrazu* – automatyczne rozpoznawanie sceny zawierającej takie obiekty, np. dla wypracowania „podpowiedzi” dla lekarza: „Obraz zawiera obszary odpowiadające organom przewodu pokarmowego pacjenta. Wartości cech opisujących obszar wątroby mogą wskazywać chorobę tego narządu.”. Oba podejścia do analizy obrazu wymagają przeprowadzenia pewnych charakterystycznych i typowych etapów przetwarzania obrazu.

6.2.1. Pomiar parametrów sceny z wykorzystaniem segmentacji

Na rys. 6.1 przedstawiono kolejne etapy tradycyjnego podejścia do pomiaru parametrów sceny, z wykorzystaniem *progowania* do *segmentacji* obrazu.

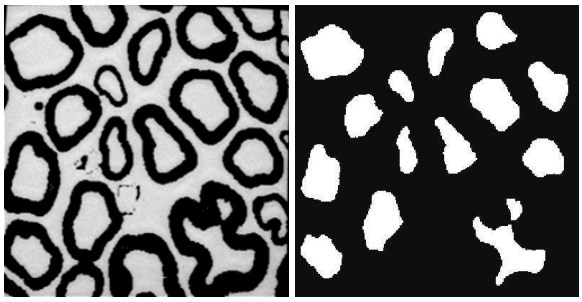


Rys. 6.1. Pomiar parametrów sceny z wykorzystaniem segmentacji przez progowanie (binaryzację obrazu)

Podejście przedstawione na rys. 6.1 zilustrowano w rozdziale 1.1 – w odniesieniu do pomiaru parametrów geometrycznych figur płaskich odwzorowujących przekroje aksonów nerwu obwodowego (rys. 1.3). Do akwizycji obrazu wykorzystano w tym przypadku kamerę TV połączoną z mikroskopem. Preparaty tkanki nerwowej, umieszczone na szkiełku przedmiotowym, były odpowiednio przygotowane – tak,

by widoczne przekroje były prostopadłe do osi aksonów. Pole widzenia kamery obejmowało część środkową obrazu mikroskopowego, by zniekształcenia geometryczne wnoszone przez układ optyczny można było pominąć. Ogólnie, na etapie *akwizycji obrazu* zadbano między innymi o to, by przekroje widoczne w obrazie cyfrowym były nieznieksztalconymi przekrojami rzeczywistych obiektów.

Przygotowane preparaty były podświetlone żarówką – kamera rejestrowała intensywność światła, które przeszło przez preparat. Żarówka nie oświetla preparatu równomiernie na całej jego powierzchni, w związku z czym *przetwarzanie wstępne* polegało na wyrównaniu średniej jasności obrazu. Obraz wydrukowany na rys. 1.3 jest obrazem uzyskanym po etapie przetwarzania wstępnego. Wstępnie przetworzony obraz poddano *progowaniu* – pikselom o jasności większej od założonej wartości progowej przypisano jasność największą (255 w tym przypadku), a pikselom o jasności mniejszej lub równej progowi przypisano jasność zerową.



(a) (b)

Rys. 6.2. Obraz z rys. 1.3 po: a) progowaniu jasności i b) postprocessingu

Obraz otrzymany po progowaniu obrazu z rys. 1.3 przedstawiono na rys. 6.2; nie wszystkie jasne obszary tego obrazu reprezentują analizowane obiekty. Oprócz przekrojów włókien nerwowych, dużą jasność ma obszar tkanki łącznej wypełniającej przestrzeń między osłonami mielinowymi włókien. Ponadto przekroje niektórych włókien w obrazie na rys. 6.2 są przecięte brzegiem obrazu i w rezultacie zniekształcone (np. ich powierzchnia jest w rzeczywistości większa). Obraz binarny otrzymany w rezultacie progowania jest w związku z tym dalej przetwarzany w celu usunięcia wszystkich obiektów, które nie reprezentują badanych przekrojów. Ten etap przetwarzania jest nazywany *postprocessingiem* (rys. 6.1). Postprocessing może też obejmować inne operacje przetwarzania, np. wygładzanie brzegów obszarów uzyskanych po progowaniu, usuwanie „dziur", filtrację morfologiczną.

Operacje progowania i postprocessingu składają się w tym przypadku na *segmentację* obrazu. Celem segmentacji jest podział obrazu na rozłączne obszary – analizowane obiekty oraz nieistotne dla analizy tło (lub inne obiekty, nie podlegające analizie). Progowany jest obraz po przetwarzaniu wstępnym, a więc

niekoniecznie obraz otrzymany w wyniku akwizycji. W szczególności przetwarzanie wstępne może zamieniać obraz sceny na inny obraz, np. rozkład wartości wybranego parametru opisującego teksturę, zwany mapą tekstury. Duża jasność piksela mapy tekstury może oznaczać obecność tekstury określonego rodzaju w obrazie pierwotnym, w otoczeniu tego piksela. Progowanie mapy tekstury pozwala wydzielić obszary różniące się teksturą, a więc odpowiadające im obiekty fizyczne (np. tkanki) różniące się strukturą wewnętrzną. Do segmentacji obrazu wykorzystuje się także inne metody, oprócz progowania – np. rozrost obszarów lub grupowanie pikseli (ang. *clustering*).

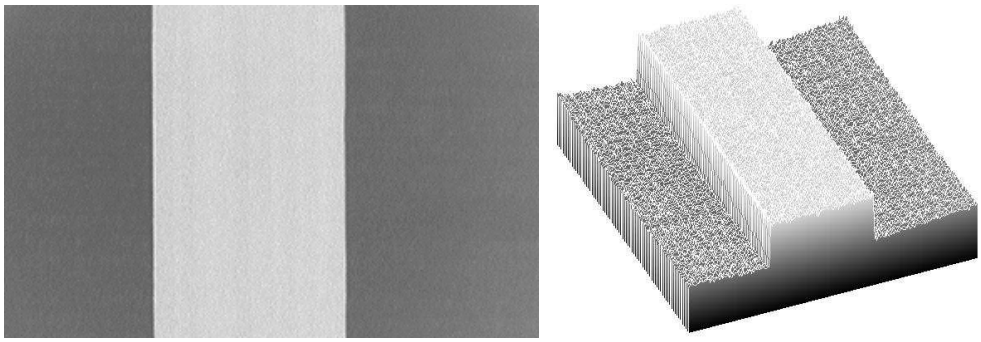
W omawianym przykładzie analizy obrazu włókien nerwowych (rozdział 1.1), każdy z obszarów jasnych obrazu po segmentacji (rys. 6.2b) reprezentuje przekrój poprzeczny innego włókna nerwowego w preparacie mikroskopowym. Program komputerowy identyfikuje każdy z tych obszarów i oblicza dla niego wartości parametrów geometrycznych, zwane cechami obszarów. Ten etap analizy jest nazywany *ekstrakcją cech* (rys. 6.1). Cechy obliczone dla przykładowego obrazu z rys. 6.2b zestawiono w tab. 1.1.

Aby parametry geometryczne obliczone dla obszarów obrazu miały opisywać rzeczywiste przedmioty w scenie widzianej przez układ akwizycji, układ ten musi zostać skalibrowany. *Kalibracja* polega na umieszczeniu w scenie przedmiotu o znanym kształcie i rozmiarach (wzorca) i wyrażeniu charakterystycznych rozmiarów wzorca w długości boków pikseli obrazu cyfrowego. Pozwala to na przeliczenie długości boku piksela na jednostkę długości – metr – i wyrażenie cech geometrycznych obszarów otrzymanych po segmentacji w metrach. Wzorce do kalibracji mogą być obrazami szachownicy. Kalibracji może też podlegać intensywność obrazu, np. w badaniu rentgenowskim obok badanych kości umieszcza się metalową sztabkę o rosnącej stopniowo i znanej grubości, pochłaniającą promieniowanie rentgenowskie w stopniu proporcjonalnym do tej grubości. Pozwala to na przeskalowanie obrazów zarejestrowanych przy różnej energii pobudzenia tak, aby najmniejsza i największa jasność obszaru sztabki była we wszystkich obrazach jednakowa. W ten sposób można zredukować niepożądany wpływ warunków akwizycji obrazu na wynik analizy.

Przetwarzanie obrazu – zarówno przetwarzanie wstępne jak i postprocessing (rys. 6.1) – polega na przekształceniu obrazu w inny obraz. Mówimy, że argumentem operacji przetwarzania jest obraz, a jej wynikiem obraz tego samego rodzaju (rozdz. 5). W omówionym powyżej przykładzie przetwarzanie wstępne zamienia obrazy o wielu poziomach jasności w inne obrazy o wielu poziomach jasności. Progowanie zamienia obraz z wieloma poziomami jasności w obraz binarny. Progowanie jest operacją binaryzacji obrazu. Postprocessing w powyższym przykładzie zamienia obraz binarny na obraz binarny o innej treści.

W celu zilustrowania możliwości wykorzystania segmentacji obrazu (rys. 6.1) do pomiaru parametrów geometrycznych sceny załóżmy, że badana scena zawiera obiekt płaski leżący w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej kamery – jasny pionowy pasek na ciemnym tle. Obiekt taki, przy znanej szerokości paska (np.

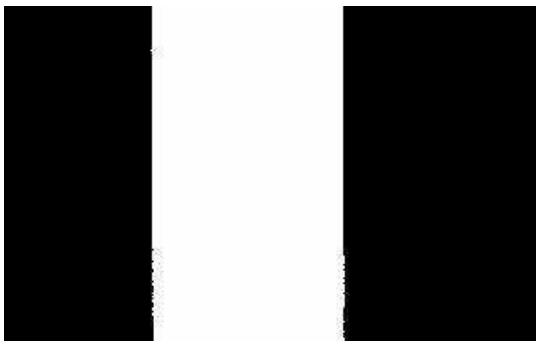
wyrażonej w mm) może być wykorzystany do kalibracji układu akwizycji. Obraz przykładowego paska pokazano na rys. 6.3a. Na rys. 6.3b przedstawiono rzut aksonometryczny jasności tego obrazu. Średnia jasność paska jest stała, podobnie średnia jasność tła wydaje się nie zmieniać wzdłuż kolejnych wierszy obrazu (w kierunku poziomym). Jasność sąsiadujących ze sobą pikseli wewnątrz tła i wewnątrz paska różnią się od siebie. Zarówno na obrazie jak i na wykresie jasności widać wyraźnie zakłócenia szumowe.



(a) (b)

Rys. 6.3. Obraz jasnego paska na ciemnym tle (a) oraz rzut aksonometryczny jasności tego obrazu (b)

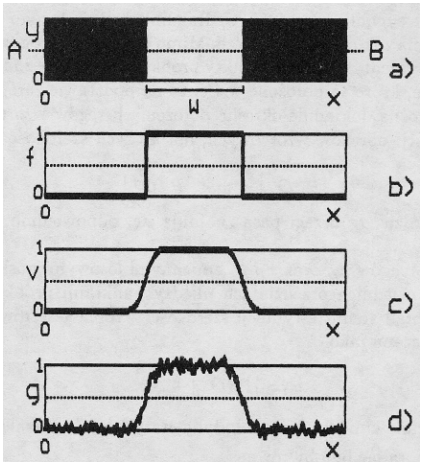
Na rys. 6.4 przedstawiono obraz z rys. 6.3a po progowaniu. Na obrazie binarnym widać postrzępione brzegi paska, szczególnie w dolnej jego części. Gdyby przyjąć, że szerokość paska jest równa liczbie pikseli białych wzdłuż poziomej linii obrazu binarnego, to zależnie od wyboru linii, wyniki różniłyby się o 2 długości boku piksela. Pomiar taki cechowałby się małą dokładnością.



Rys. 6.4. Obraz z rys. 6.3a po binaryzacji

Źródłem błędów pomiaru szerokości jasnego paska (rys. 6.3a) na podstawie obrazu po segmentacji (rys. 6.4) są dwa zjawiska. Pierwsze z nich polega na rozmyciu ostrych zmian jasności przez układ optyczny. W wyniku tego rozmycia

obraz analogowy jest nieostrą wersją zmian jasności obserwowanych w scenie. Drugie – to zakłócenia losowe jasności obrazu. Aby zilustrować te zjawiska, na rys. 6.5a przedstawiono obiekt wzorcowy – jasno oświetlony pionowy pas o szerokości *w*, widziany przez kamerę. Rozkład intensywności światła wzdłuż linii *AB* wzorca jest impulsem o bardzo stromych zboczach (rys. 6.5b). W rezultacie zniekształceń wprowadzanych przez układ optyczny (różnego rodzaju aberracje, niedokładne umieszczenie wzorca – poza płaszczyzną ostrości przedmiotowej, itp.), obraz analogowy rzutowany na płaszczyznę przetwornika optoelektronicznego nie jest ostry (rozdz. 3.4). Gwałtowne przejścia między poziomami jasności wzorca zachodzą w obrazie analogowym na obszarze o większej od zera powierzchni. Na rys. 6.5c wykreślono przekrój obrazu analogowego odpowiadający przekrojowi wzorca pokazanemu na rys. 6.5b. O ile przejście od tła do jasności wzorca i powrót od jasności wzorca do tła zachodzą na rys. 6.5b gwałtownie (na odcinku o zerowej długości w kierunku *0x*), to na rys. 6.5c przejście i powrót zachodzą na odcinku o skończonej długości. Zbocza impulsu w obrazie analogowym są mniej strome – można je zwykle opisać gładką funkcją, tzw. sigmoidą.



Rys. 6.5. a) Wzorzec w postaci oświetlonego pasa o szerokości w, b) rozkład jasności wzorca wzdłuż linii AB, c) rozkład jasności obrazu analogowego, d) rozkład jasności obrazu analogowego zakłóconego szumem

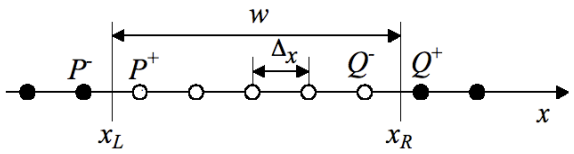
Jak podkreślono w Dodatku A.1, pomiar jasności obrazu jest zawsze związany z niepewnością, której przyczyną są zakłócenia losowe. Na rys. 6.5d wykreślono przekrój przez obraz cyfrowy wzorca, powstały przez dodanie szumu do przekroju z rys. 6.5c. Próbki szumu w każdym punkcie obrazu są od siebie niezależne. Szum ma inną wartość w sąsiadujących ze sobą pikselach. Jeśliby wartość progowa przyjęta do segmentacji obrazu analogowego (rys. 6.6c) była równa *0,5*, to pasek w obrazie binarnym miałby prawdziwą wartość *W*. Załóżmy teraz, że progowaniu (z tym samym, optymalnym progiem) podlega obraz cyfrowy, w którym występują

zakłócenia szumowe. W takim przypadku jasność g tego obrazu ma w punktach brzegowych wzorca wartość większą lub mniejszą od progu, zależnie od wartości szumu w tych punktach, w różnych wierszach obrazu. Wyjaśnia to przyczynę „postrzępienia" brzegów obrazu binarnego (rys. 6.4) otrzymanego po progowaniu obrazu z rys. 6.3a.

Inną przyczyną dużych błędów pomiaru szerokości wzorca na podstawie segmentacji z binaryzacją (rys. 6.1) jest dyskretyzacja obrazu. Błędy dyskretyzacji występują nawet w idealnym przypadku obrazów niezakłóconych szumem. W odróżnieniu od obrazu analogowego, obraz cyfrowy zawiera skończoną liczbę punktów – pikseli. Na rys. 6.6 naszkicowano obraz wzorcowy z rys. 6.5a na tle punktów próbkowania obrazu wzdłuż linii *AB*. Założono idealizowany przypadek pomijalnych zakłóceń szumowych. Metodą progowania optymalnego (z progiem równym średniej wartości jasności tła i jasności obiektu, przy pewnych dodatkowych założeniach [9]) można bezbłędnie znaleźć te punktu obrazu cyfrowego, które znajdują się wewnątrz wzorca i te, które są położone w tle. Mimo tego, na podstawie ciągu punktów obrazu binarnego nie można określić prawdziwego położenia brzegów wzorca. Szerokość wzorca w może przyjmować dowolne wartości rzeczywiste – nie musi być całkowitą wielokrotnością odstępu próbkowania Δx. Dla dowolnie dużej liczby obrazów wzorcowych, dla których szerokość oświetlonego paska spełnia nierówność

$$\left|P^{+}Q^{-}\right| < w < \left|P^{-}Q^{+}\right|, \tag{6.1}$$

można jedynie stwierdzić, że brzegi jasnego paska znajdują się między punktami P^{-} i P^{+} oraz Q^{-} i Q^{+}.



Rys. 6.6. a) Fragment obrazu wzorca na tle punktów próbkowania położonych na linii AB. ○ – punkty zawarte wewnątrz oświetlonego wzorca, ● – punkty nieoświetlonego tła

Jeżeli położenia brzegów wzorca – x_L oraz x_R – są zmiennymi losowymi o rozkładzie równomiernym w przedziałach między punktami próbkowania, odpowiednio $P^{-}P^{+}$ oraz $Q^{-}Q^{+}$, to można pokazać, że średni błąd estymacji szerokości wzorca w jest równy zero, jeśli szerokość ta będzie obliczana jako

$$\hat{w}_1 = \left|P^{+}Q^{-}\right| + \Delta x. \tag{6.2}$$

Jeśli rozważane zmienne losowe byłyby statystycznie niezależne, to odchylenie standardowe estymatora (6.1) byłoby równe

$$\sigma_1 = \frac{\Delta x}{\sqrt{6}} \cong 0{,}4\Delta x\,, \tag{6.3}$$

a maksymalny błąd pomiaru wyniósłby $2\Delta x$. Wzór (6.2) wyraża znany fakt, że pomiary wielkości analogowych (jest nią w tym przykładzie szerokość wzorca w) na podstawie ich dyskretnych próbek są zawsze obarczone błędem dyskretyzacji, nawet przy braku zakłóceń szumowych. Zwiększenie liczby pomiarów (doświadczeń losowych) nie prowadzi do zmniejszenia błędu, który jest zawsze proporcjonalny do odstępu próbkowania (długości boku piksela) Δx. Binaryzacja prowadzi do straty części informacji zawartej w obrazie. Zilustrowano to na rys. 2.6. Na podstawie obrazu binarnego z rys. 2.6c nie da się odtworzyć obrazu z rys. 2.6a, w pełnej skali jasności.

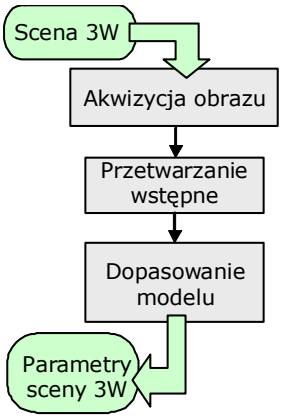
Błędy segmentacji w metodzie przedstawionej na rys. 6.1 (wywołane ustaleniem jednej wartości progowej dla wszystkich pikseli, podczas gdy jasność tła i obiektów nie jest jednakowa w polu obrazu, a także spowodowane dyskretyzacją) są *nieodwracalne* i prowadzą do błędów pomiaru parametrów sceny. Należy podkreślić, że jak wynika z (6.2), błąd pomiaru wywołany dyskretyzacją obrazu można zmniejszyć zwiększając liczbę pikseli obrazu cyfrowego (przez zmniejszenie odstępów próbkowania obrazu analogowego Δx). Prowadzi to jednak to konieczności zapamiętywania i przetwarzania dużych zbiorów danych. Zwiększa to wymagania dotyczące pojemności pamięci oraz wydłuża czas obliczeń potrzebnych do analizy obrazu.

Zwiększenie liczby pikseli w obszarze odwzorowującym badany organ nie zawsze jest możliwe. Na przykład skaner rezonansu magnetycznego z polem widzenia ustawionym do badania całego tułowia nie jest w stanie jednocześnie odwzorować obiektów o rozmiarach mniejszych od kilku mm (przy największej obecnie wartości natężenia stałego pola magnetycznego równej *7 T*). Płaskie przekroje tkanek tułowia wytwarzane za pomocą takiego skanera są obrazami cyfrowymi o rozmiarach 1024×1024 piksele. Czynnikiem ograniczającym możliwość zmniejszenia rozmiarów pikseli (wokseli) w takim skanerze jest stosunek mocy sygnału do mocy szumów, malejący z objętością woksela.

Z powyższych powodów analiza wykorzystująca segmentację z binaryzacją nie jest jedyną metodą pomiaru parametrów sceny odwzorowanej w obrazie. Poszukuje się metod, które w jak największym stopniu wykorzystają informacje zawarte w obrazie, bez binaryzacji czy innych uproszczeń obrazu. Grupę metod tego rodzaju tworzą algorytmy, w których parametry sceny są wyznaczane pośrednio – jako rezultat dopasowania założonego modelu matematycznego do obszarów obrazu. Parametry modelu są zwykle dobierane iteracyjnie – w procesie optymalizacji numerycznej. Metodę taką opisano w następnym punkcie niniejszego rozdziału.

6.2.2. Pomiar parametrów sceny przez dopasowanie modelu

Na rys. 6.7 przedstawiono kolejne etapy analizy obrazu, której celem jest pomiar parametrów badanej sceny z wykorzystaniem dopasowania modelu obrazu. W podejściu tym etapy akwizycji oraz przetwarzania wstępnego pełnią te same funkcje jak w algorytmie analizy pokazanym na rys. 6.1. Zamiast jednak progowania, postprocessingu i ekstrakcji cech, w schemacie na rys. 6.7 zastosowano dopasowanie modelu. Model jest funkcją matematyczną, która opisuje rozkład jasności obrazu w obszarze zainteresowania. Funkcja taka odwzorowuje zwykle zjawiska fizyczne towarzyszące formowaniu obrazu. Jej kształt zależy od pewnych parametrów, opisujących własności badanego obiektu. Parametry te dobiera się tak, by funkcja jak najlepiej przybliżała rozkład jasności obrazu w analizowanym obszarze, a same parametry miały jasną interpretację fizyczną. Miarą jakości dopasowania jest najczęściej średnia energia błędu (suma kwadratów różnic między jasnością obrazu a wartością funkcji dla każdego piksela obszaru, podzieloną przez liczbę pikseli w obszarze – *błąd średniokwadratowy*). Wartości parametrów, którym odpowiada minimalna wartość błędu są wynikiem pomiaru (wynikiem analizy obrazu).



Rys. 6.7. Pomiar parametrów sceny z wykorzystaniem dopasowania modelu

W celu omówienia podstawowych różnic między analizą obrazu z wykorzystaniem binaryzacji oraz analizą z dopasowaniem modelu, posłużymy się przykładem pomiaru szerokości jasnego paska na ciemnym tle, rozważanym w poprzednim punkcie. Można pokazać, że przy pewnych założeniach (spełnionych zwykle w praktyce), dotyczących tzw. odpowiedzi impulsowej układu optycznego kamery, funkcja $\varphi(x)$ opisująca „rozmycie" ostrych krawędzi ma następującą postać

$$v = \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x/\delta} \exp(-\frac{\xi^2}{2}) d\xi \qquad (6.4)$$

gdzie ξ jest pomocniczą zmienną całkowania. Funkcja (6.4) dotyczy przypadku gdy odpowiedź impulsowa układu akwizycji jest funkcją Gaussa. Ta z pozoru złożona zależność jest gładką funkcją sigmoidalną, zależną od parametru δ (rys. 6.8a) Jej wartość zmienia się w przedziale od 0 do 1. Dla ujemnych wartości x, $x \to -\infty$, funkcja ta dąży do zera ($\varphi \to 0$). Dla $x \to +\infty$, $\varphi \to 1$. Dla małych wartości parametru δ wykres funkcji w obszarze przejściowym od 0 do 1 jest stromy. Przejście to jest łagodne (zajmuje szerszy przedział x) dla większych wartości δ (rys. 6.8a).

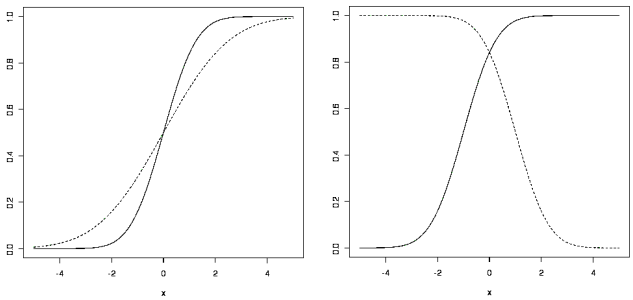
Jak widać na rys. 6.8, poprzez dobór parametrów δ oraz x_0 można zmieniać kształt, a także przesunięcie funkcji $\varphi(x-x_0)$ względem osi $0y$. Funkcję (6.4) wykorzystamy do utworzenia parametrycznych modeli obrazu dla przekrojów jasności wzorcowego paska pokazanego na rys. 6.3. Model opisujący zmianę jasności od wartości V_B tła do wartości $V_B+\Delta V$ oświetlonego paska wzdłuż linii przecinającej lewy brzeg wzorca ma postać

$$\hat{v}(i) = V_B + \Delta V \varphi\left(\frac{i\Delta x - x_L}{\delta}\right), \tag{6.5a}$$

zaś funkcja modelu zmiany jasności od wartości $V_B+\Delta V$ do V_B wzdłuż tej samej linii, ale w otoczeniu prawego brzegu wzorca jest równa

$$\hat{v}(i) = V_B + \Delta V \varphi\left(\frac{x_R - i\Delta x}{\delta}\right) \tag{6.5b}$$

Czwórka liczb (V_B, ΔV, x_L, δ) tworzy wektor parametrów dla lewego brzegu wzorca. Elementy wektora (V_B, ΔV, x_R, δ) tworzą zbiór parametrów dobieranych podczas dopasowania modelu (6.5b) do przekroju jasności w okolicy prawego brzegu wzorca.



(a) (b)

Rys. 6.8. Wykres funkcji (6.4) dla a)δ=1 (linia ciągła) oraz δ=2 (linia przerywana), b) przesunięty o 1 w kierunku ujemnych wartości x, $v=\varphi(x+1)$ – linia ciągła, przesunięty o 1 w kierunku dodatnich wartości x i odwrócony względem osi 0v układu współrzędnych, $v=\varphi(1-x)$ – linia przerywana

Dopasowanie modelu polega na takim doborze wektora parametrów, który prowadzi do minimalnej energii błędu między jasnością *v* wynikającą z modelu, a jasnością obrazu cyfrowego *g* w rozpatrywanym obszarze. Rozważmy 2*K*+1 kolejnych punktów obrazu, położonych wzdłuż linii przecinającej lewy brzeg wzorca. Zdefiniujemy dla tych punktów następującą funkcję 4 parametrów (V_B, ΔV, x_L, δ)

$$e(V_B, \Delta V, x_L, \delta) = \sum_{i=m-K}^{m+K} \left[g(i, j) - \hat{v}(i) \right]^2 \tag{6.6}$$

gdzie *m* jest dyskretną współrzędną punktu obrazu cyfrowego położonego w pobliżu brzegu wzorca. Wielkość *g*(*i*,*j*) jest jasnością obrazu cyfrowego w punkcie *i* wybranej linii *j* przecinającej lewy brzeg wzorca. Wielkość $\hat{v}(i)$ jest opisana wzorem (6.5a). Funkcja (6.6) jest minimalizowana przez dobór wartości jej czterech parametrów. Niech $\hat{x}_L$ będzie wartością parametru x_L w (6.6), dla której funkcja (6.6) osiąga minimum w okolicy lewego brzegu wzorca. Podobnie można otrzymać szacowane położenie $\hat{x}_R$ prawego brzegu wzorca, wybierając odpowiednio liczbę *m* w (6.7)

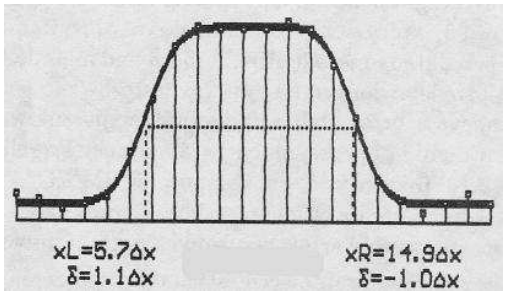
$$e(V_B, \Delta V, x_R, \delta) = \sum_{i=m-K}^{m+K} \left[g(i, j) - \hat{v}(i) \right]^2 \tag{6.7}$$

i używając wyrażenia (6.5b) do opisu funkcji $\hat{v}(i)$. Różnica obu parametrów daje estymowaną szerokość oświetlonego paska

$$\hat{w}_2 = \hat{x}_R - \hat{x}_L . \tag{6.8}$$

Odchylenie standardowe σ_2 błędu oszacowania szerokości *w* za pomocą estymatora (6.8) zależy od poziomu zakłóceń szumowych. W przypadku obrazów o małych zakłóceniach (np. SNR = 40 dB), wartość σ_2 może być rzędu 0,02Δx – 20 razy mniej niż w przypadku błędu opisanego wzorem (6.3) dla metody pomiaru z wykorzystaniem binaryzacji [9].

Na rys. 6.9 wykreślono przykładowe przebiegi funkcji (6.5a) i (6.5b) dopasowanych w sensie najmniejszej sumy kwadratów, odpowiednio (6.6) i (6.7), do próbek obrazu – wzdłuż przykładowej linii *j* = const przecinającej oba brzegi wzorca pokazanego na rys. 6.3. Dopasowanie zrealizowano za pomocą numerycznej procedury minimalizacji funkcji wielu zmiennych – w tym przypadku zmiennych (V_B, ΔV, x_L, δ) dla lewego brzegu wzorca i zmiennych (V_B, ΔV, x_R, δ) dla prawego brzegu wzorca. W rozpatrywanym przypadku jasność tła V_B oraz różnica jasności tła i wzorca ΔV były prawie takie same dla obu brzegów. Parametr opisujący rozmycie brzegów miał nieznacznie różne wartości dla lewego i prawego brzegu (odpowiednio 1,1 oraz 1,0). Położenie lewego brzegu zostało oszacowane jako $x_L = 5{,}7\Delta x$, zaś położenie prawego brzegu jako $x_R = 14{,}9\Delta x$.



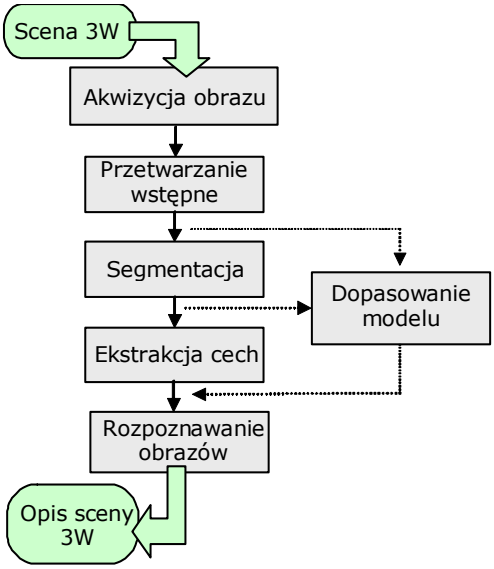
Rys. 6.9. Funkcje (6.4) i (6.5) dopasowane wg kryterium najmniejszych kwadratów błędu, odpowiednio (6.6) i (6.7) dla lewego i prawego brzegu wzorca

Należy zwrócić uwagę na fakt, że estymatory $\hat{x}_L$ oraz $\hat{x}_P$ mogą przyjmować wartości, które nie są całkowitą wielokrotnością długości boku piksela Δx. Dopasowanie modelu pozwala na pomiar parametrów sceny ze znacznie większą dokładnością niż pomiar na podstawie obrazu binarnego. Mówi się czasem o dokładności „subpikselowej" (ang. *subpixel accuracy*). Dokładność pomiaru zależy jednak od poziomu zakłóceń szumowych w obrazie – maleje ze wzrostem mocy szumów [9].

Funkcje (6.4) i (6.5) są przykładami modeli wykorzystywanych w analizie obrazów. Inne popularne modele obejmują tzw. „aktywne kontury" (ang. *snakes*) oraz deformowalne siatki [13, 14].

6.2.3. Automatyczna interpretacja obrazu

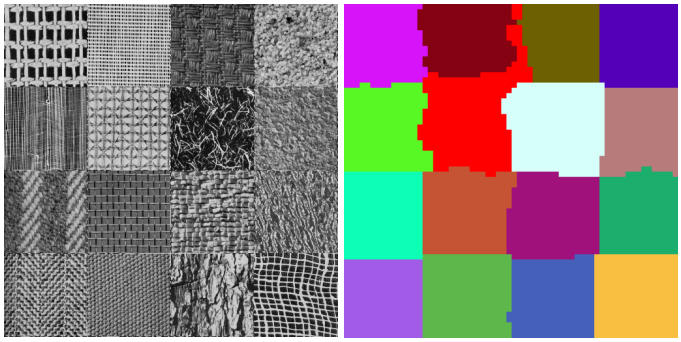
Parametry obszarów obrazu wyznaczone przez segmentację lub dopasowanie modelu tworzą wektory cech opisujących obraz. Zbiory wektorów cech, obliczonych dla obiektów należących do znanych kategorii (np. tkanek normalnych i tkanek z objawami zmian patologicznych) są zapamiętywane dla utworzenia tzw. zbioru uczącego. Zbiór uczący służy do uczenia klasyfikatora, np. sztucznej sieci neuronowej. W trakcie uczenia wejście klasyfikatora jest pobudzane wektorem danych, a jednocześnie symbol klasy obiektów reprezentowanej przez dany wektor cech wskazuje „właściwą" odpowiedź na wyjściu klasyfikatora. Klasyfikator zapamiętuje przedstawione mu odwzorowania między przestrzenią cech i przestrzenią klas. Jest to przykład *uczenia nadzorowanego*, lub „z nauczycielem" – przynależność wektorów cech do klas jest znana. „Nauczony" klasyfikator rozpoznaje wektory obliczone dla nieznanego obrazu i „podpowiada" lekarzowi klasy obiektów, które wystąpiły w danym obrazie. Przykładem „podpowiedzi" może być prawdopodobne zaliczenie tkanki kostnej do klasy tkanek osteoporotycznych.



Rys. 6.10. Etapy automatycznej interpretacji obrazu

Różnorodne cechy obliczane na podstawie danych zawartych w obrazie mogą również służyć do *uczenia nienadzorowanego*. Odpowiedni program komputerowy może pogrupować podobne wektory cech i podzielić je na klasy, według podobieństwa. Wektory o podobnych wartościach są zaliczane do jednej klasy. Wynik grupowania może być wskazówką dla lekarza – może sugerować istnienie w obrazie obszarów o unikatowych własnościach. Zarówno klasyfikacja, jak i grupowanie cech prowadzą do automatycznej interpretacji obrazu (lub „rozumienia" obrazu – ang. *image understanding*, albo „widzenia komputerowego" – ang. *computer vision*). Na rys. 6.10 przedstawiono kolejne etapy analizy obrazu, której celem jest automatyczna interpretacja. Do obliczenia cech obrazu wykorzystuje się zarówno segmentację jak i dopasowanie różnych modeli.

Na rys. 6.11a przedstawiono przykład obrazu będącego mozaiką obszarów różniących się *teksturą*. Na rys. 6.11b pokazano obraz otrzymany w rezultacie grupowania pikseli obrazu z rys. 6.11a w przestrzeni cech tekstury. W rezultacie grupowania obraz został podzielony na 16 obszarów, odpowiadających w przybliżeniu kształtowi obszarów o różnej teksturze. Tekstura jest własnością obrazu odwzorowującą strukturę obiektów fizycznych, np. budowę wewnętrzną tkanek. Analiza tekstury może być np. wykorzystana do śledzenia osteoporotycznych zmian mikroarchitektury kości [10] lub procesu leczenia ubytków kości za pomocą materiałów kościozastępczych [7].



(a) (b)

Rys. 6.11. a) Obraz przedstawiający mozaikę obszarów różniących się teksturą, b) przykład jego automatycznej interpretacji (http://www-dbv.informatik.uni-bonn.de/image)

6.3. SEGMENTACJA OBRAZU Z WYKORZYSTANIEM HISTOGRAMU

W rozdziale 6.2.1 omówiono jeden z celów i sposobów analizy obrazów – pomiar parametrów przedmiotu z wykorzystaniem segmentacji przez binaryzację obrazu. W niniejszym rozdziale rozwiniemy to zagadnienie i pokażemy, że histogram obrazu może być pomocny w binaryzacji.

Celem segmentacji jest podział obrazu na nienachodzące na siebie obszary, przy czym każdy z obszarów cechuje się jednorodnością (ang. *homogeneity*) w sensie przyjętej miary jednorodności. Dowolne dwa takie obszary po połączeniu ze sobą nie będą tworzyły obszaru jednorodnego w tym sensie. W przypadku binaryzacji zakłada się, że obszary są jednorodne w sensie zbliżonego poziomu jasności. Miara jednorodności może być jednak zdefiniowana na podstawie dowolnej innej własności obrazu, np. wybranego parametru statystycznego (rozdz. 6.4). Zakłada się, że obszary zidentyfikowane w rezultacie segmentacji będą odpowiadać obiektom fizycznym o własnościach określonych celem analizy czy badania medycznego. Na przykład obraz rezonansu magnetycznego mózgu może podlegać segmentacji w celu wyróżnienia obszarów istoty białej, istoty szarej oraz obszarów zmian patologicznych (np. stwardnienia rozsianego). Po znalezieniu szukanych obszarów, mogą być one dalej analizowane ilościowo, np. można oszacować pole ich powierzchni albo objętość – dla dostarczenia obiektywnych danych wspomagających diagnozę. Segmentacja może być wykonywana według kryteriów subiektywnych (np. przez radiologa zaznaczającego obszary na powierzchni obrazu) albo według kryteriów obiektywnych (przez odpowiednio zaprogramowany komputer). W każdym przypadku od jakości segmentacji uzależniona jest jakość diagnozy.

Rozważmy dla uproszczenia, ale bez utraty ogólności rozważań, obraz dwuwymiarowy. Przypuśćmy, że obraz $F=f(x,y)$, $x=0,1,\ldots,N_x-1$, $y=0,1,\ldots,N_y-1$, $f(x,y)\in Q=\{0,1,\ldots,G-1\}$, gdzie Q jest zbiorem dyskretnych poziomów

intensywności, które reprezentują wielkość fizyczną będącą przedmiotem analizy. (W ogólnym przypadku obraz podlegający segmentacji może być obrazem parametrów statystycznych innego obrazu, p. rozdz. 6.4.) Rezultatem segmentacji jest zbiór spójnych obszarów $\{S_1, S_2, ..., S_n\}$, takich że

$$\bigcup_{i=1}^{n} S_i = F, \quad S_i \bigcap S_j = \varnothing, \qquad i \neq j \tag{6.9}$$

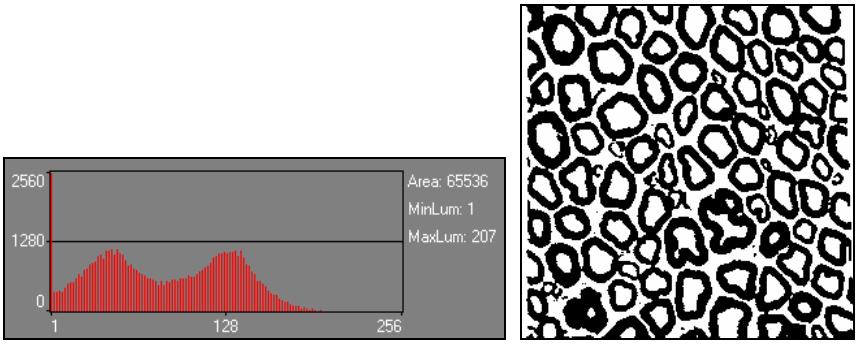
Podział obrazu na spójne obszary odbywa się z użyciem kryterium spójności. Funkcja kryterialna $H(.)$ jest funkcją boolowską zdefiniowaną na zbiorze punktów obrazu. Funkcja $H(S_i) = 1$ („prawda") wewnątrz każdego z obszarów S_i w (6.9). Funkcja ta przyjmuje wartość „fałsz" dla sąsiadujących ze sobą obszarów $H(S_i)$ oraz $H(S_j)$, $H(S_i \cup S_j) = 0$, $i \neq j$.

Progowanie jest najprostszym sposobem segmentacji obrazów, ale ma ograniczony zakres stosowalności, co zostanie wykazane w rozdziale 6.5. Jeśli obraz przedstawia obiekty, które różnią się jasnością, można porównać jasność każdego piksela z ustaloną wartością progową I_T. Wyniki tych porównań zapisuje się w nowym obrazie $g(x,y)$, który jest obrazem binarnym. Jeśli intensywność $f(x,y)$ jest większa od I_T, to pikselowi $g(x,y)$ przypisuje się wartość 1 (albo dowolną inną, różną od zera), w przeciwnym przypadku piksel ten ma wartość zerową. Po sprawdzeniu wszystkich pikseli, obraz binarny $g(x,y)$ zawiera tylko piksele jasne i ciemne. Obraz ten jest następnie przeszukiwany w celu znalezienia obszarów spójnych, które mają tę samą własność, tj. są albo jasne, albo ciemne. Po zakończeniu tego etapu, wszystkim połączonym ze sobą pikselom współposiadającym tę samą własność (np. wszystkim jasnym) przypisuje się etykietę kolejnego obszaru $\{S_1, S_2, ..., S_n\}$ w (6.9). W ten sposób powstaje obraz po segmentacji.

Trzeba zauważyć, że obszary wydzielone w obrazie binarnym niekoniecznie muszą odpowiadać pojedynczemu obiektowi w scenie fizycznej. W rezultacie nieuniknionej przypadkowości obrazu, nieidealności układu akwizycji, itp., obszary odpowiadające jednorodnym obiektom zawierają "dziury", ich brzegi są postrzępione, niektóre z nich muszą być połączone by nabrały sensu fizycznego i tak dalej. Z tego powodu dla otrzymania poprawnej segmentacji potrzebna jest faza postprocessingu (rys. 6.1).

Wróćmy jeszcze raz do przykładu analizy przekrojów tkanki nerwowej, omawianego już w rozdz. 1.1 (rys. 1.3) oraz 6.1 (rys. 6.2). Do segmentacji obrazu z rys. 1.3a wykorzystamy teraz jego histogram, pokazany na rys. 6.15a. W histogramie tym występują 3 maksima. Pierwsze z nich, o jasności 0 koresponduje z osłonkami mielinowymi aksonów, ale także z zakłóceniami, sprowadzonymi do jasności zerowej (jasność obrazu nie może być mniejsza od zera). Liczba pikseli o jasności zerowej wynosi 2560. Moda (maksimum) drugiego skupienia prążków występuje przy jasności 42 i odpowiada osłonkom mielinowym o ich naturalnej jasności, podczas gdy trzecie maksimum występuje przy jasności 128. Prążki skupione wokół tego maksimum reprezentują piksele aksonów oraz tkanki łącznej

wypełniającej przestrzeń między nimi. Wartość średnia między poziomami maksimów, równa 85, odpowiada „dolinie" między modami histogramu. Progowanie obrazu z progiem I_T=85 daje w rezultacie obraz binarny pokazany na rys. 6.15b. Zagadnienie postprocessingu tego obrazu omówiono już w rozdziale 6.1.1.



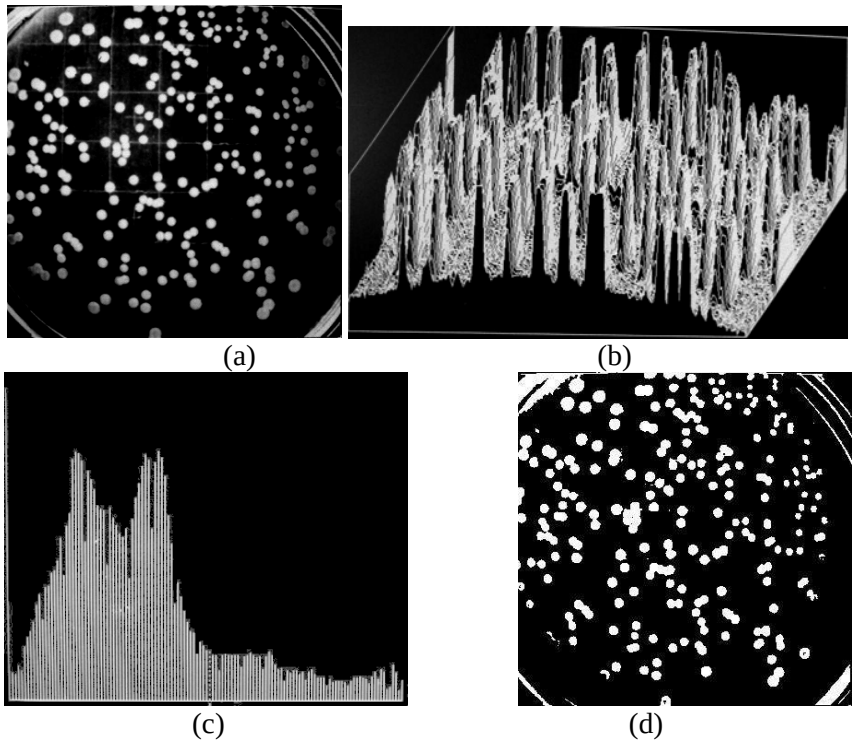
(a) (b)

Rys. 6.12. a) Histogram obrazu przekrojów tkanki nerwowej z rys. 1.3a, b) obraz binarny otrzymany po progowaniu z I_T=85.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wokół każdego z maksimów histogramu pokazanego na rys. 6.15a rozciągają się skupienia prążków – w dość szerokim zakresie jasności. Można przypuszczać, że prążki położone po obu stronach maksimum przy jasności 42 (z jednej strony przycięte na poziomie zerowym), rozciągają się do wartości ok. 100. Podobnie, rozkład prążków skupionych wokół wartości maksymalnej 128 obejmuje swym zakresem przedział od ok. 50 do 200. Jednocześnie wiadomo, że prążki skupione wokół maksimum przy jasności 42 reprezentują osłonki mielinowe, a prążki skupione wokół jasności 128 reprezentują aksony. W obszarze między maksimami rozkłady jasności pochodzące od osłonek i od aksonów zachodzą na siebie i nie można rozróżnić pikseli reprezentujących te rozkłady. Jeśli zatem wartość progu ustalono, I_T=85, to progowanie będzie zawsze prowadziło do pewnej liczby błędnie rozpoznanych pikseli. Błąd ten jest proporcjonalny do sumy pikseli aksonów o jasności mniejszej od progu oraz sumy pikseli osłonek o jasności większej od progu. Jeśliby zastosować progowanie do obrazu z rys. 6.13a, którego histogram pokazano na rys. 6.13b, to błąd związany z nakładaniem się rozkładów tła i obiektów byłby znacznie mniejszy (np. dla I_T=60). Aby progowanie prowadziło do segmentacji z małym błędem, rozkłady prawdopodobieństwa jasności tła i obiektów nie powinny na siebie zachodzić (co się dzieje w rezultacie istnienia silnych zakłóceń losowych lub nierównomiernej jasności wewnątrz tła/obiektu).

Kolejny przykład, zilustrowany na rys. 6.16 i 6.17 pokazuje wpływ nierównomiernej jasności tła na jakość segmentacji przez progowanie. Na rys. 6.16a przedstawiono obraz kolonii bakteryjnych wyhodowanych na płytce Petriego.

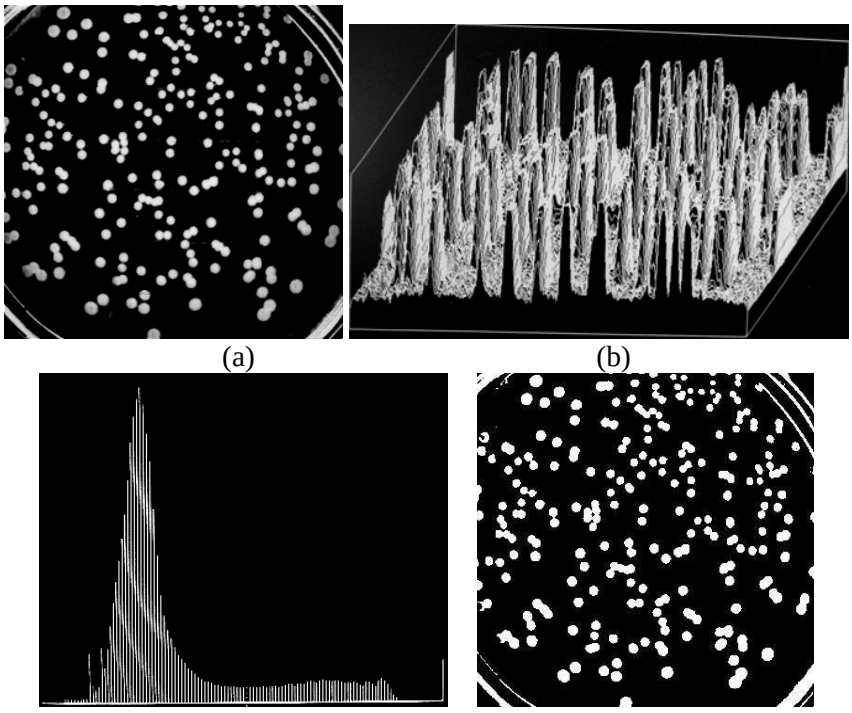
Płytka taka jest płaskim naczyniem szklanym o średnicy ok. 10 cm. Na dnie naczynia umieszcza się substancję (np. pożywkę agarową), w której rozwijają się „posiane" bakterie. W celu badania wpływu leków (np. antybiotyków) na rozwój bakterii, do pożywki na dnie naczynia dodaje się pewną ilość badanego leku. Tego rodzaju badania są prowadzone np. w mikrobiologii. Wpływ badanej substancji na rozwój bakterii wybranych szczepów jest oceniany m.in. liczbą kolonii bakteryjnych, które wyrosły na danej pożywce. Każda kolonia jest reprezentowana jasnym obszarem o kształcie zbliżonym do koła (rys. 6.16a), przy czym dowolne dwie kolonie, które zetknęły się ze sobą w procesie wzrostu należy uznać za dwa obiekty.



Rys. 6.13. a) Obraz kolonii bakteryjnych na płytce Petriego, b) rzut aksonometryczny jasności obrazu, c) histogram obrazu (w zakresie 0-127), d) obraz binarny po progowaniu (I_T=64)(dzięki uprzejmości prof. E. Małafieja)

Obraz z rys. 6.16a uzyskano podświetlając od spodu płytkę, której dno wraz z pożywką były przezroczyste – za pomocą żarówki. Cyfrowy aparat fotograficzny umieszczony nad płytką rejestrował światło żarówki podświetlającej, częściowo pochłonięte przez substancję podłoża i przez materię składającą się na badane obiekty biologiczne. Średnia jasność obrazu nie jest stała w polu widzenia kamery. Widać to wyraźnie na rys. 6.16b. Przyczyną tego faktu jest małe rozproszenie

światła żarówki, wynikłe z niewielkiej jej odległości od preparatu (w typowym oświetlaczu), a także nierównomierna grubość pożywki na dnie płytki Petriego. Cecha ta nie przeszkadza człowiekowi w prawidłowym zliczaniu kolonii bakteryjnych, jednak uniemożliwia bezbłędną segmentację obrazu za pomocą progowania. Ilustruje to przedstawiony na rys. 6.16c histogram poziomów jasności obrazu, który co prawda jest dwumodalny, ale w przedziale jasności tła obrazu! Progowanie obrazu kolonii (rys. 6.16a) ze stałym progiem, równym 64, daje w rezultacie obraz binarny pokazany na rys. 6.16d. Widać wyraźnie, że kolonie zlokalizowane na brzegach płytki są mniejsze od kolonii wyhodowanych w jej części środkowej i nawet mogą być całkowicie pominięte w zliczaniu.



Rys. 6.14. a) Obraz kolonii bakteryjnych po korekcji nierównomiernej jasności tła, b) rzut aksonometryczny jasności obrazu, c) histogram obrazu (w zakresie 0-127), d) obraz binarny po progowaniu (I_T=64)

W celu skorygowania obserwowanego efektu nierównomiernej jasności tła obrazu, oszacowano średnią jasność tła w 25 kwadratowych obszarach równomiernie rozmieszczonych w polu obrazu. Uzyskane wartości średnie uznano za próbki funkcji opisującej oświetlenie sceny. Do próbek tych dopasowano model w postaci wielomianu drugiego stopnia. Od jasności każdego piksela odjęto jasność wynikającą z tego modelu i otrzymano obraz skorygowany, pokazany na rys. 6.17a.

Wynik korekcji obrazu przedstawiono na rys. 6.17b i 6.17c. Uzyskano wyraźne wyrównanie średniej jasności obrazu. Histogram nie jest już dwumodalny w obszarze tła. Ponieważ kolonie nie są walcami, a raczej stożkami ściętymi, to piksele reprezentujące kolonie mają jasność obejmującą dość szeroki przedział jasności. Ustalenie jednej wartości progowej (I_T=64) daje po progowaniu obraz binarny, w którym wszystkie kolonie mają w przybliżeniu podobną średnicę (rys. 6.17d).

Nie zawsze jest możliwe ustalenie jednej wartości progowej, tzw. progu globalnego, dla całego obrazu. Aby segmentacja wykorzystująca progowanie była wykonana poprawnie należy albo skorygować jasność tła obrazu (tło powinno mieć jednakową jasność na całej powierzchni, jak na rys. 6.17a), albo też próg należy adaptować do lokalnych różnic między jasnością tła i jasnością obiektu. W tym drugim przypadku mówi się o progu lokalnym (dynamicznym) zamiast o progu globalnym (statycznym).

6.4. ESTYMACJA PARAMETRÓW OBRAZU

Jak wspomniano w Dodatku A, funkcja gęstości prawdopodobieństwa $p(X)$, używana do zdefiniowania wartości oczekiwanej lub macierzy kowariancji jest zwykle nieznana, lub bardzo trudna do ścisłego matematycznie wyprowadzenia. Jednakże próbki zmiennej losowej są osiągalne z pomiarów (np. prowadzonych za pomocą układu akwizycji obrazów). Parametry zmiennej losowej mogą być oszacowane na podstawie tych próbek.

Rozważmy przypadek jednowymiarowego wektora cech, m=1. Przy takim założeniu, $\mathbf{X}=\mathbf{x}$ staje się skalarną zmienną losową. Przypuśćmy, że jest dostępna populacja próbek tej zmiennej $\mathbf{x}_n$, n=1,2,…,N i załóżmy dodatkowo, że próbki te są wzajemnie niezależne oraz mają ten sam rozkład gęstości prawdopodobieństwa (ang. *iid – independent and identically distributed*). Próbki te tworzą próbę N-elementową zmiennej losowej. Poniższy wzór pozwala oszacować średnią z próby

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{x}_n \tag{6.10}$$

Należy podkreślić, że średnia z próby (6.10), jako suma zmiennych losowych także jest zmienną losową. Wartość oczekiwana tej zmiennej jest równa

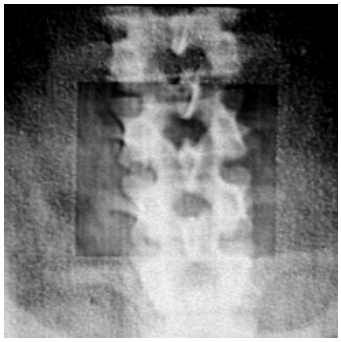
$$E[\hat{\mathbf{x}}] = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{x}_n = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mu = \mu \tag{6.11}$$

Okazuje się, że wartość oczekiwana estymatora średniej z próby jest wartością oczekiwaną zmiennej losowej $\mathbf{x}$. Mówimy w takim przypadku, że estymator (6.10) jest estymatorem *nieobciążonym* (ang. *unbiased estimator*). Podobnie, biorąc pod

uwagę fakt, że zmienne $\mathbf{x}_i$ oraz $\mathbf{x}_j$, $i=1,2,\ldots,m$, $j=1,2,\ldots,m$ są wzajemnie niezależne dla $i \neq j$, wariancja z próby może być obliczona jako

$$V[\hat{\mathbf{x}}] = E[(\hat{\mathbf{x}} - \mu)^2] = \frac{1}{N}\sigma^2 \tag{6.12}$$

Jak wynika z wzoru (6.32), wariancja estymatora średniej z próby jest odwrotnie proporcjonalna do liczby próbek N. Jej wartość maleje do zera przy wzroście liczebności populacji N do nieskończoności. Oznacza to również, że jeśli rośnie liczba próbek, to rośnie też prawdopodobieństwo, że wartości obliczane za pomocą estymatora będą bliższe wartości szacowanego parametru. Cechę tę mają estymatory zgodne (ang. *consistent estimator*).



Rys. 6.15. Obraz średnich arytmetycznych 32 obrazów części lędźwiowej kręgosłupa (kwadrat w środku obrazu) i jeden z dodawanych do siebie obrazów (obrzeże obrazu)

Własności estymatora średniej z próby, wyrażone wzorami (6.11) i (6.12) są wykorzystywane do zwiększenia stosunku mocy sygnału do mocy zakłóceń szumowych w obrazach rezonansu magnetycznego. Przypuśćmy, że piksel o ustalonych współrzędnych w obrazie może być opisany prostym modelem zmiennej losowej

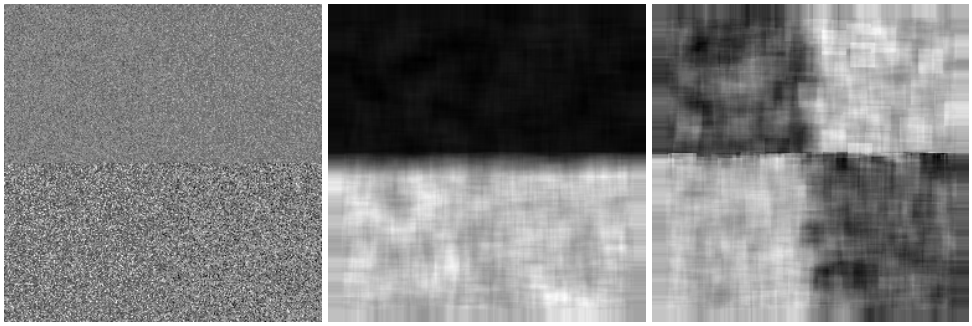
$$\mathbf{x} = x^* + \mathbf{v} \tag{6.13}$$

gdzie x^* jest "prawdziwą" wartością jasności piksela ("sygnałem"), która deterministycznie opisuje własności obiektu w wybranej lokalizacji, a $\mathbf{v}$ jest składową losową („szumem"). Mierząc N razy obraz (nieruchomego) obiektu, otrzymuje się N próbek $\mathbf{x}_n$, $n=1,2,\ldots,N$ zmiennej losowej (6.13) skojarzonej z wybranym pikselem. Obliczenie średniej z tych próbek (6.10) daje średnią z próby N obrazów. Średnia ta dąży do prawdziwej wartości x^* dla danego piksela, przy wzroście liczby uśrednionych obrazów N. Skuteczność tej techniki w zastosowaniu do poprawy jakości obrazu – do uwidocznienia szczegółów zamaskowanych szumem – zilustrowano przykładem pokazanym na rys. 6.15.

Redukcja szumów przez uśrednianie obrazów jest użyteczna tylko wtedy, gdy obrazowane przedmioty nie zmieniają swojego położenia w trakcie akwizycji N

obrazów (są nieruchome względem układu akwizycji). Jeśli warunek ten nie jest spełniony, brzegi i szczegóły obiektów zostaną „rozmyte" – staną się nieostre. Ceną płaconą za poprawę jakości obrazu jest wydłużony czas akwizycji – potrzebny do zapisania *N* obrazów.

W poprzednim przykładzie zmienną losową była jasność piksela obrazu o ustalonych współrzędnych. Zmierzona wartość jasności piksela o tych samych współrzędnych w kolejnych obrazach tego samego przedmiotu tworzy ciąg kolejnych realizacji zmiennej losowej. Uśrednienie wszystkich realizacji jasności każdego piksela daje w wyniku obraz średnich – o mniejszej wariancji zakłóceń szumowych, zgodnie z (6.12), co zilustrowano na rys. 6.15. Parametry statystyczne (statystyki) obrazu można jednak obliczać na wiele innych sposobów. Jednym z nich jest obliczanie statystyk na podstawie zbioru pikseli sąsiadujących z danym pikselem i przypisywanie wyniku obliczeń pikselowi obrazu wynikowego. Bardzo często zbiór taki jest kwadratem lub prostokątem, którego punkt środkowy jest przesuwany od piksela do piksela – ze strony lewej na prawą i z góry na dół, w kolejnych wierszach obrazu. W rezultacie podstawienia obliczonych parametrów powstaje nowy obraz – „mapa" parametru statystycznego.



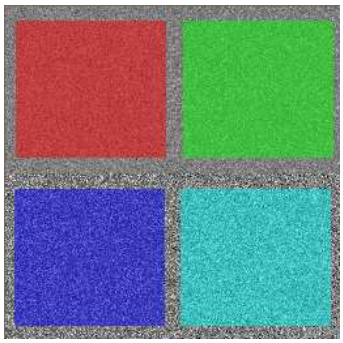
(a) (b) (c)

Rys. 6.16. a) Symulowany obraz cyfrowy zawierający 256×256 punktów o rozkładzie losowym, b) mapa wariancji obrazu, c) mapa skośności obrazu [oszacowane w oknie 19x19 punktów przesuwanym do każdego z punktów obrazu]

Rozważmy 8-bitowy obraz zawierający próbki szumu losowego, pokazany na rys. 6.16a. Wartość średnia tego obrazu jest równa 128, podczas gdy wariancja jego górnej i dolnej części wynosi odpowiednio 400 oraz 1600. W celu utworzenia mapy wariancji obrazu z rys. 6.16a, przesuwano po jego powierzchni okno zawierające 19x19 punktów – od piksela do piksela. Dla każdego piksela obliczono wariancję z próby $N = 361$ próbek i wynik podstawiono pod wartość jasności obrazu wynikowego, pokazanego na rys. 6.16b. (W rzeczywistości obraz ten był obliczony w kwadracie zawartym między punktami *x1*=9, *y1*=9 oraz *x2*=246, *y2*=246 tak, by dla każdego punktu okno 19x19 punktów mieściło się w obrazie źródłowym. Aby rozmiar obrazu wynikowego był równy rozmiarowi obrazu źródłowego, jasność

punktów brzegowych ekstrapolowano do brzegów *x1*=0, *y1*=0, *x2*=255, *y2*=255.) Jak widać na rys. 6.16b, jasność dolnej połowy obrazu jest większa, bowiem wariancja jasności obrazu jest większa w dolnej połowie. Podobnie obliczono mapę skośności obrazu (w przesuwanym oknie zawierającym 19x19 punktów), pokazaną na rys. 6.16c.

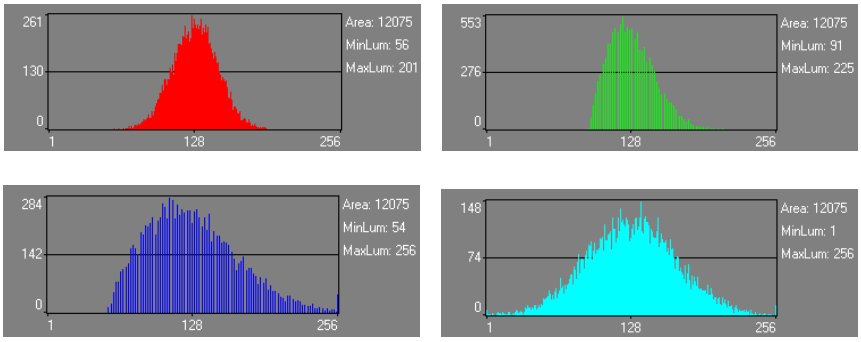
Obrazy z rys. 6.16b oraz 6.16c są przykładami mapy cech statystycznych obrazu. Mapa tego rodzaju jest obrazem, który pokazuje miejsca, w których dana cecha obrazu (np. wariancja, skośność) jest większa/mniejsza niż w innych miejscach. Mapy cech pozwalają człowiekowi zobaczyć własności, które są niedostrzegalne w obrazach oryginalnych. Aby zilustrować tę tezę popatrzmy na obraz z rys. 6.16a. Jest oczywiste, że górna i dolna połowa tego obrazu różnią się od siebie. Liczbowo wyraża to mapa wariancji, pokazana na rys. 6.16b – jej dolna część jest jaśniejsza od górnej. Jednocześnie człowiek nie widzi różnicy między lewą i prawą stroną górnej i dolnej części obrazu z rys. 6.16a. Z drugiej strony, różnice takie mogą mieć uzasadnienie fizyczne i fizjologiczne i nieść istotną informację dla diagnozy medycznej.



Rys. 6.17. Cztery obszary zainteresowania nałożone na obraz z rys. 6.16a

W celu dokładniejszego zbadania tego zjawiska, na obraz z rys. 6.16a nałożono 4 obszary zainteresowania – zaznaczone różnymi kolorami na rys. 6.17. Wewnątrz każdego z tych obszarów obliczono parametry statystyczne obrazu, między innymi histogramy pokazane na rys. 6.18.

Wszystkie histogramy z rys. 6.21 mają tę samą wartość średnią, równą 128. Histogramy wykreślone na rys. 6.21 kolorem czerwonym i turkusowym są symetryczne względem wartości średniej. Histogramy wykreślone kolorem zielonym i niebieskim nie są symetryczne. Własność ta nie jest widoczna dla ludzkiego oka.



Rys. 6.18. Histogramy obrazu z rys. 6.16a wewnątrz 4 obszarów zainteresowania (rys. 6.17)

Parametry obrazu obliczone wewnątrz obszarów zainteresowania z rys. 6.17 zestawiono w tab. 6.1. Z tabeli tej wynika, że średnia jasność obrazu wewnątrz każdego z zaznaczonych obszarów jest stała i wynosi ok. 129. Asymetria histogramów obszaru zielonego i niebieskiego skutkuje dodatnią wartością skośności, równą ok. 0,6. Obszary czerwony i turkusowy, w zgodzie z symetrią ich histogramu mają skośność bliską zera. Intensywność obrazu została znormalizowana tak, by wariancja obszaru zielonego i czerwonego była równa 400, a wariancja obszarów niebieskiego i turkusowego była równa 1600. Mapa skośności (rys. 6.16c) wyraźnie pokazuje większą wartość tego parametru w obszarze zielonym i niebieskim, a mniejszą w obszarze czerwonym i turkusowym.

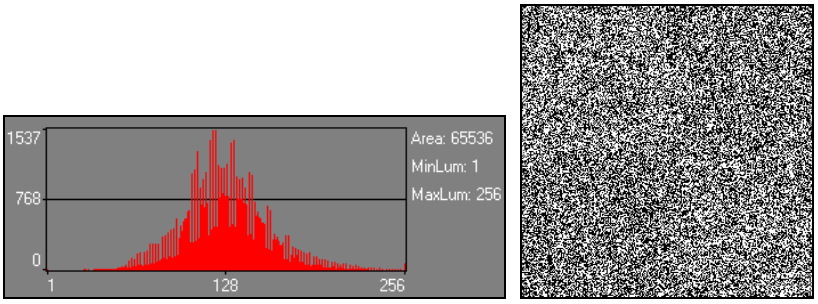
Tabela 6.1. Parametry obszarów obrazu z rys 6.17

	Czerwony	***Zielony***	***Niebieski***	***Turkusowy***
Średnia	128.8	129.1	128.9	128.7
Wariancja	395.8	400.6	1606.9	1596.8
Skośność	-0.03	0.60	0.58	0.02

Przykład ten pokazuje, że oko człowieka spontanicznie odróżnia obszary, które różnią się od siebie wartością momentów drugiego rzędu (w tym przypadku wartością wariancji). Jeśli obszary mają tę samą wartość momentu drugiego rzędu, ale różnią się wartością momentów wyższych rzędów, to ich rozróżnienie wymaga szczególnego wysiłku poznawczego [4] (i nie zawsze jest możliwe jak pokazuje rys. 6.16a). Widać, że analiza obrazów może ujawnić własności tkanek, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. Możliwość ta (rozróżnienia tkanki mózgowej dotkniętej zmianami prowadzącymi do pewnych chorób psychicznych) była rozważana w [11].

6.5. SEGMENTACJA PRZEZ PROGOWANIE MAP PARAMETRÓW STATYSTYCZNYCH OBRAZU

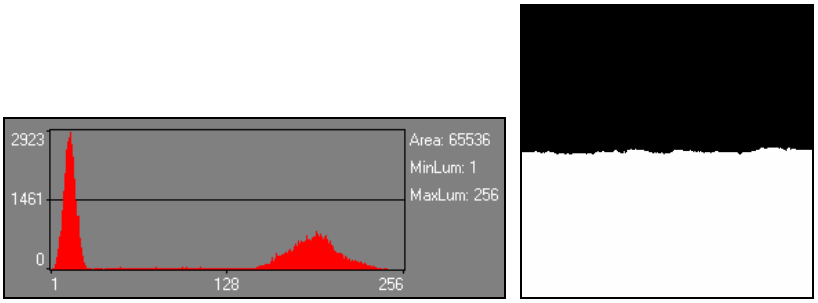
Progowanie jasności obrazu nie jest odpowiednią metodą segmentacji w przypadku, gdy średnia jasność obiektu nie różni się od średniej jasności tła. Aby zilustrować tę tezę rozważmy ponownie obraz z rys. 6.16a, który zawiera 4 kwadraty, które różnią się od siebie wartościami wariancji oraz skośności. Wszystkie kwadraty mają jednakową jasność średnią (tab. 6.1). Histogram jasności tego obrazu posiada tylko jedno maksimum, w pobliżu poziomu 128 (rys. 6.22a). Progowanie tego obrazu nie daje podziału na 4 składowe kwadraty. W omawianym przypadku obrazu z rys. 6.19a, rezultatem progowania jest binarny obraz losowy pokazany na rys. 6.19b.



(a) (b)

Rys. 6.19. a) Histogram obrazu z rys. 6.19a, b) obraz binarny po progowaniu (I_T=128).

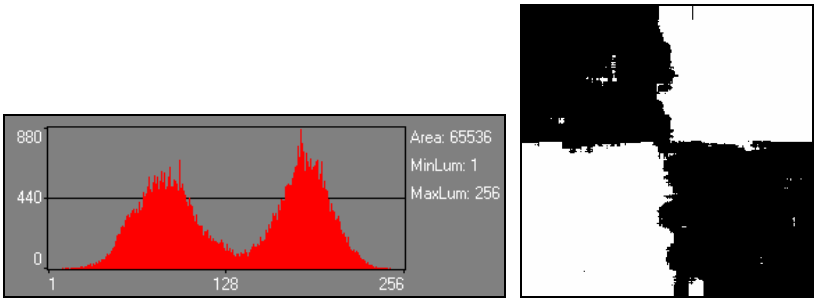
Przykład z rys. 6.19b ilustruje sytuację, w której progowanie jasności nie jest odpowiednią metodą segmentacji obrazu. Progowanie nadal może być przydatne, jeśli zostanie zastosowane do map parametrów obrazu, zamiast do samego obrazu. Jak to omawiano w rozdz. 6.4, mapy takie podkreślają lokalne własności obrazu.



(a) (b)

Rys. 6.20. a) Histogram mapy wariancji z rys. 6.16b, b) obraz binarny po progowaniu (I_T=102).

Rozważmy mapę wariancji obrazu z rys. 6.16a, przedstawioną na rys. 6.16b (po skwantowaniu do 256 poziomów jasności). Histogram tej mapy (rys. 6.20a) posiada dwa maksima – jedno przy jasności 12 i drugie przy wartości 192. Progowanie jasności mapy z rys. 6.16b daje w rezultacie obraz binarny pokazany na rys. 6.20b. W tym przypadku otrzymano poprawną segmentację obrazu, na dwie części – górną (czarną) o małej wariancji i dolną (białą) o dużej wariancji. Granica między czarnym i białym obszarem na rys. 6.19b jest dość gładka, co jest wynikiem znacznej separacji rozkładów wariancji, uwidocznionych w histogramie z rys. 6.20a. Istnienie tych obszarów jest przez człowieka oczekiwane – oko ludzkie dostrzega różnice w treści dolnej i górnej połowy obrazu pokazanego na rys. 6.16a, wynikłe z różnic rozrzutu jasności wokół tej samej wartości średniej.



(a) (b)

Rys. 6.21. a) Histogram mapy skośności z rys. 6.16c, b) obraz binarny po progowaniu (I_T=135).

Weźmy teraz pod uwagę mapę skośności obrazu z rys. 6.16a, przedstawioną na rys. 6.16c (po skwantowaniu do 256 poziomów jasności). Jej histogram (rys. 6.21a) posiada dwa maksima – jedno przy poziomie 85 i drugie przy poziomie 185. Progowanie mapy z progiem I_T=135 (średnia wartość położenia obu maksimów) daje obraz binarny pokazany na rys. 6.21b. Podobnie do przypadku wariancji, także i w tym przypadku osiągnięto segmentację obrazu na dwa obszary – o małej skośności (czarny) i o dużej skośności (biały). Jednakże granica między tymi obszarami nie jest tak dobrze zdefiniowana jak w przypadku progowania mapy wariancji (rys. 6.21b). Wynika to z nakładania się rozkładów gęstości prawdopodobieństwa obu obszarów, co widać na histogramie z rys. 6.21a. Maksima histogramu są słabo od siebie odseparowane.

Przykłady z rys. 6.19b, 6.20b oraz 6.21b pokazują, że progowanie może być wygodnym i wydajnym sposobem segmentacji obrazu pod warunkiem, że progowaniu podlega mapa odpowiednio wybranego parametru statystycznego.

Zamiast progowania, wektorem parametrów obrazu (np. utworzonym z pikseli różnych map) może być pobudzony klasyfikator. Odpowiednio nauczony klasyfikator może przypisywać każdy piksel do odpowiedniej klasy pikseli,

podobnych do siebie w sensie miary podobieństwa związanej z wektorem cech. Pojęcie klasyfikacji obrazów zostanie omówione w rozdziale 6.6.

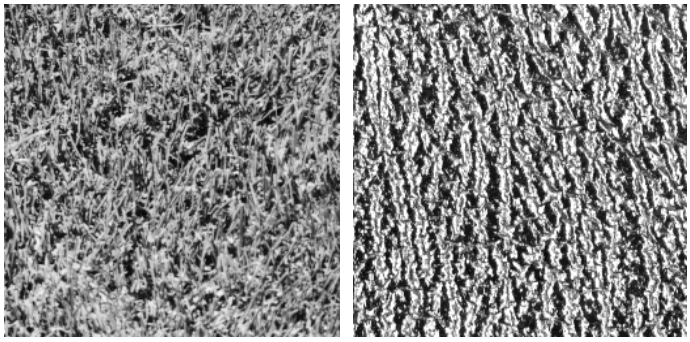
Istnieją też inne metody segmentacji, wykorzystujące rozrost obszarów, teorię estymacji (metodę maksymalnej wiarygodności), dzielenie i łączenie obszarów, klasyfikację Bayesa, relaksację probabilistyczną i grupowanie (ang. *clustering*). Metody segmentacji obrazu mogą być nadzorowane (ang. *supervised*) albo nienadzorowane (ang. *unsupervised*), odpowiednio wtedy gdy klasy obszarów obrazu są znane lub nieznane.

Problemem zawsze związanym z segmentacją obrazu jest kompromis między liczebnością próby (np. rozmiarem okna użytego do wyznaczania mapy parametrów statystycznych), a dokładnością wyznaczania granic obszarów w obrazie. Dla dokładnej estymacji parametru należy użyć dużego okna, dla uzyskania dużej liczby N w (6.12) (dla estymatorów zgodnych). Duże okno oznacza, że rozdzielczość przestrzenna mapy jest mała i wykrycie małych obszarów nie będzie możliwe. W obu powyższych przykładach – mapy wariancji oraz mapy skośności – okno było jednakowe: 19×19 pikseli. Wielkość okna wydaje się wystarczająca dla segmentacji obszarów różniących się wariancją (rys. 6.20b). Nieciągłości obszarów z rys. 6.21b sugerują, że okno to było zbyt małe dla uzyskania małego rozrzutu, a tym samym dokładnej segmentacji obszarów różniących się skośnością. Przyczyna tych różnic wynika z definicji obu parametrów. Wariancja jest momentem centralnym drugiego rzędu, a skośność momentem rzędu trzeciego – przypadkowe różnice między jasnością obrazu a jego wartością średnią są bardziej wyeksponowane (podniesione do trzeciej, a nie drugiej potęgi), por. (6.21) i (6.24).

Znakomity przegląd metod segmentacji obrazów biomedycznych można znaleźć w [12].

6.6. ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW

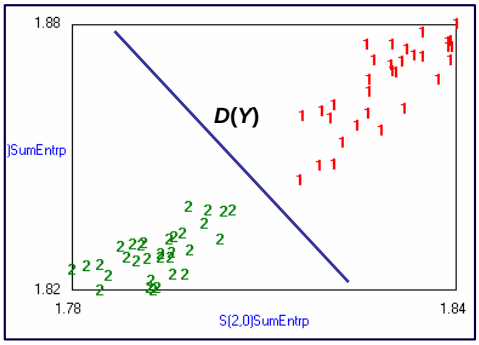
Oprócz segmentacji obrazu – podziale na jednorodne obszary dyskutowanym w rozdziale 6.2.3 – w analizie obrazów występuje też zagadnienie *rozpoznawania obrazu* (lub obszaru zainteresowania w obrazie), o którym zakłada się, że jest jednorodny. Dla takiego obszaru oblicza się parametry i formułuje pytanie: czy na podstawie parametrów można stwierdzić, do jakiej klasy obrazów ω dany obraz (obszar) należy? Jako przykład rozważmy dwa obrazy przedstawione na rys. 6.22 [1].



(a) (b)

Rys. 6.22. a) Obraz trawy (klasy ω_1), b) obraz kory drzewa (klasy ω_2).

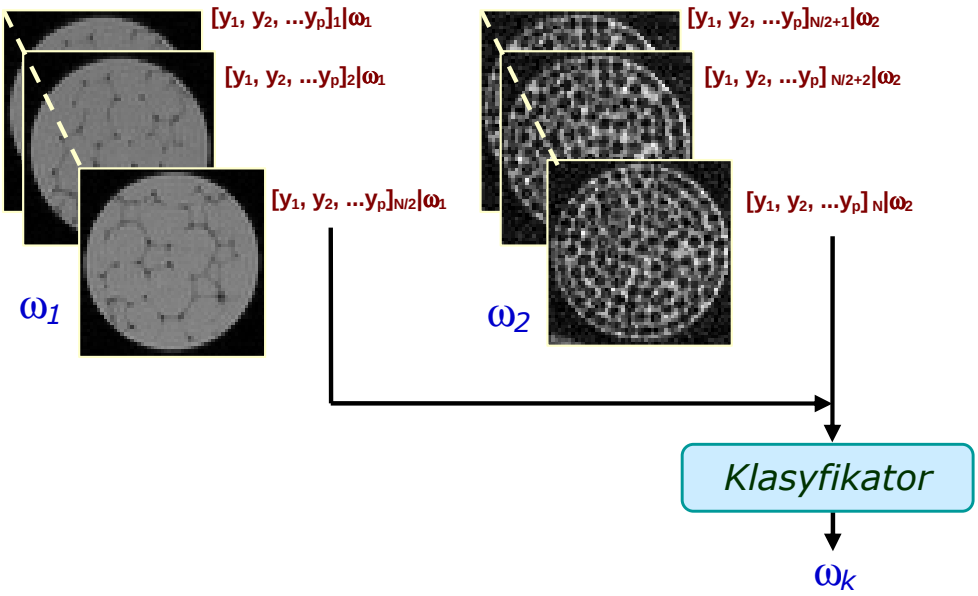
Obraz z rys. 6.22a jest fotografią trawy. Załóżmy, że obrazy przedstawiające trawę należą do obrazów klasy ω_1. Na rys. 6.22b przedstawiono obraz kory drzewa – zakładamy, że należy on do klasy ω_2, obrazów kory drzewa. Oba obrazy są zdecydowanie różne dla człowieka (przedstawiają różne przedmioty) i są jednorodne (w obrazach trawy nie ma raczej elementów kory i odwrotnie). Obrazy przedstawione na rys. 6.22 zawierają 512×512 pikseli. Podzielono je na 64 niezachodzące na siebie kwadraty, każdy kwadrat był mniejszym obrazem (próbką) złożonym z 64×64 pikseli. Wybrano losowo po 32 małe obrazy (próbki) z każdej klasy obrazów. Dla każdej próbki policzono wartości dwóch cech statystycznych, $\mathbf{y}_1$=S(2,0)SumEntrp and $\mathbf{y}_2$=S(1,1)SumEntrp. (Są to arbitralnie wybrane parametry statystyczne obliczane na podstawie tzw. macierzy zdarzeń, z oczekiwaniem, że pozwolą na odróżnienie obrazów trawy od obrazów kory.) W ten sposób stworzono próbę N=64 wektorów cech obrazu $\mathbf{Y}=[\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2]^T$ (32 wektory klasy ω_1 i 32 wektory klasy ω_2).



Rys. 6.23. Wykresy rozrzutu parametrów y1= S(2,0)SumEntrp *oraz y2=* S(1,1)SumEntrp *w klasach „1” (trawa – ω_1) oraz „2” (kora – ω_2)*

Na wykres z rys. 6.23 naniesiono punkty otrzymane z obliczeń parametrów dla 64 obrazów. Cyfrą „1” oznaczono punkty $[y_1 y_2]$ obliczone dla obrazów trawy, cyfrą “2” oznaczono punkty obliczone dla obrazów kory. Widać na tym wykresie, że punkty reprezentujące próbki obrazów obu klas tworzą oddzielne skupienia (klastry – ang. *clusters*) na płaszczyźnie y_1-y_2. Obserwując wartości wybranych parametrów można rozpoznać, czy zostały one obliczone na podstawie obrazu klasy ω_1 czy klasy ω_2.

Z formalnego punktu widzenia, przez obraz (wzorzec, ang. *pattern*) rozumie się tu parę zmiennych $[\mathbf{Y}, \omega]$, gdzie $\mathbf{Y}$ jest wektorem obserwacji, który jest obliczany na podstawie obrazu a $\omega \in \Omega$ jest zmienną dyskretną, która przyjmuje wartości ze skończonego zbioru klas $\Omega=\{\omega_1, \omega_2,\ldots, \omega_K\}$. Rozpoznawanie obrazów (wzorców) jest procesem przypisywania konkretnej klasy ω_k do obserwacji Y. Obserwacja ta jest dołączona do wejścia *klasyfikatora*, który podejmuje decyzję w sprawie przypisania do klasy. W wielu przypadkach istnieje możliwość przypisania wektora obserwacji do klasy ω_0 =“żadna z K klas”.



Rys. 6.24. Ilustracja idei rozpoznawania obrazów (wzorców)

Rozpoznawanie obrazów (wzorców) jest ściśle związane z ich klasyfikacją. Przez klasyfikację można rozumieć podział przestrzeni cech obrazu na rozłączne obszary, z których każdy reprezentuje możliwą do rozpoznania klasę. Obraz zawarty w obszarze zainteresowania może być uważany za wzorzec, opisany wektorem cech $\mathbf{Y}$. Prowadzi to do klasyfikacji obrazów (rys. 6.24). Matematycznie problem ten może być sformułowany w postaci “funkcji dyskryminacyjnych” $D_k(Y)$, $k=1,2,\ldots,K$ zdefiniowanych w przestrzeni cech. Zakłada się, że jeśli wektor obserwacji Y

reprezentuje klasę ω_j, $Y \sim \omega_j$, to funkcja $D_j(Y)$ obliczona dla tego wektora przyjmuje największą wartość spośród wszystkich funkcji dyskryminacyjnych

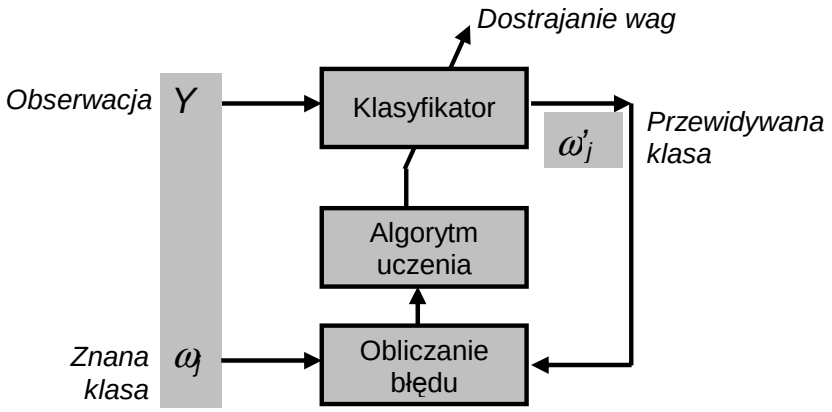
$$D_j(Y) > D_k(Y), \qquad k = 1,2,...,K \qquad k \neq j \tag{6.14}$$

Granica między klasami ω_j and ω_k w przestrzeni cech Y może być tym samym zdefiniowana jako hiperpowierzchnia opisana równaniem

$$D_j(Y) - D_k(Y) = 0 \tag{6.15}$$

Istnieje wiele sposobów konstruowania funkcji dyskryminacyjnych. W niektórych prostych przypadkach, jak pokazany na rys. 6.23, granica decyzji może być przedstawiona jako odcinek prostej w przestrzeni dwuwymiarowej, $D(Y)=D_1(Y)-D_2(Y)$, albo jako hiperpłaszczyzna, jeśli wektor cech ma wymiar większy niż 2.

Ważnym elementem systemu rozpoznawania obrazów jest *klasyfikator*. Jest to układ elektroniczny albo program komputerowy, do którego wejścia jest dołączany wektor cech (obserwacji). Klasyfikator podejmuje decyzję o tym, do której klasy dany wektor należy. Zagadnienie projektowania klasyfikatorów i oceny ich własności oraz jakości klasyfikacji ma bardzo bogatą literaturę [2], [5], [6]. Zagadnienia te będą omawiane na zajęciach przedmiotu Eksploracja danych.



Rys. 6.25. Nadzorowane uczenie klasyfikatora

Dla przykładu, prosty (tzw. liniowy) klasyfikator posiada funkcję dyskryminacyjną, która jest liniową kombinacją elementów wektora obserwacji

$$D_k(Y) = w_{k0} + \sum_{i=1}^{p} w_{ki} y_i, \qquad k = 1,2,...,K \tag{6.16}$$

gdzie skalary w_{ki}, $k=1,2,\ldots,K$, $i=0,1,\ldots,p$ są wagami klasyfikatora, ustalonymi na czas rozpoznawania wzorców. Wektor cech $Y=[y_1,y_2,\ldots,y_p]^T$ tworzy dane wejściowe dla klasyfikatora. Odpowiedni program komputerowy oblicza wartość funkcji $D_k(Y)$. Obliczone wartości są porównywane ze sobą w module podejmującym decyzję.

Indeks *j* funkcji dyskryminacyjnej o największej wartości wskazuje klasę ω_j, do której należy wektor obserwacji *Y*. Decyzja zależy od wartości współczynników wagowych w_{ki}. Klasyfikator dostraja te wartości w fazie *uczenia* (treningu). Wyuczone wartości pozostają niezmienne w fazie rozpoznawania.

Do uczenia klasyfikatora potrzebny jest zbiór uczący (treningowy) wektorów cech. Elementami tego zbioru są zaetykietowane przykłady obserwacji [**Y**, ω], które są obliczone na podstawie obrazów znanych klas. Etykietami są indeksy klas. Dla przykładu załóżmy, że obserwacjami są parametry statystyczne obrazów rezonansu magnetycznego, przedstawiających tkankę wątroby. Wiadomo, że obrazy te przedstawiają dwie klasy tkanki – ω_1="normalna" oraz ω_2="patologiczna" (w rezultacie procesu chorobowego). Stan tkanek został wcześniej potwierdzony niezależnym badaniem, np. za pomocą biopsji. W ten sposób dostępna jest informacja o prawdziwych klasach tkanki, dla których obliczono wektory obserwacji. Tego rodzaju uczenie jest w związku z tym nazywane *nadzorowanym.* W tle procesu uczenia występuje „nauczyciel" znający prawdziwe klasy obrazów.

Podczas uczenia, wektory obserwacji ze zbioru uczącego są dołączane do wejścia klasyfikatora w trybie uczenia (rys. 6.25). W trybie tym klasyfikator jest uzupełniony modułem dostrajania wag oraz modułem obliczania błędu klasyfikacji. Klasyfikator oblicza wartości funkcji dyskryminacyjnych dla danych wartości wag, porównuje te funkcje i podejmuje decyzję, do której klasy należy dany wektor obserwacji. Decyzje te zależą od aktualnych wartości wag. Są one porównywane z informacjami o prawdziwych klasach, do których należą wektory obserwacji ze zbioru uczącego. Niektóre z tych decyzji są błędne. Moduł dostrajania wag zmienia ich wartości tak, by sumaryczny błąd decyzji klasyfikatora był jak najmniejszy w całym zbiorze uczącym. Ten sam sposób uczenia może być zastosowany do klasyfikatorów nieliniowych, m.in. sztucznych sieci neuronowych. Klasyfikatory nieliniowe pozwalają na rozdzielanie skupień o skomplikowanym kształcie, które są nierozdzielne za pomocą hiperpłaszczyzn i wymagają hiperpowierzchni dyskryminacyjnych.

Każdy klasyfikator, liniowy czy nieliniowy, posiada pewną liczbę stopni swobody (wag), które są ustalane w fazie uczenia. Jest bardzo ważne, by liczba obserwacji zawartych w zbiorze uczącym była znacznie większa od liczby dostrajanych wag. Jeśli liczba przykładów uczących jest zbyt mała, klasyfikator może się ich "nauczyć na pamięć" i nie nabędzie zdolności prawidłowego rozpoznawania klas dla innych obserwacji, spoza zbioru uczącego. Ten problem jest znany jako "przeuczenie" (ang. *overfitting*). Każdy klasyfikator powinien zostać przetestowany za pomocą niezależnego *zbioru testowego*, różnego od zbioru uczącego. Pozwala to ocenić, czy klasyfikator posiadł zdolność uogólnienia informacji przedstawionych mu w fazie uczenia, czy też „nauczył się jej na pamięć". Postępowanie to nosi nazwę sprawdzianu krzyżowego albo walidacji krzyżowej (ang. *cross-validation*).

W naukach eksperymentalnych, jak medycyna czy biologia, trudno jest zgromadzić odpowiednio dużą liczbę danych pomiarowych reprezentujących wszystkie klasy – potrzebnych do utworzenia zbioru uczącego i testowego. Jedną z interesujących metod radzenia sobie z tą sytuacją jest technika *„leave one out”*. Przypuśćmy, że zbiór uczący zawiera *N* zaetykietowanych próbek. Można usunąć jedną próbkę z tego zbioru, przeprowadzić uczenie klasyfikatora dla pozostałych *N*-1 próbek ze zbioru uczącego i sprawdzić błąd klasyfikacji usuniętej próbki. Próbka ta jest następnie zwracana do zbioru testowego, kolejna próbka jest z niego usuwana i procedura jest powtarzana, ogółem *N* razy. Technika ta testuje *N* klasyfikatorów za pomocą pojedynczego mało liczebnego zbioru uczącego. Zaimplementowano ją w programie MaZda [13].

Inną użyteczną koncepcją jest klasyfikacja najbliższego sąsiedztwa (ang. *nearest-neighbour classifier*). Klasyfikator taki sprawdza się w sytuacjach, w których skupienia obserwacji dla różnych klas przedzielają się wzajemnie w przestrzeni cech i nie można jasno zdefiniować funkcji rozdzielającej różne klasy. Klasyfikator najbliższego sąsiada (*1-NN*) przypisuje nowy wektor danych do klasy, do której należy jego najbliższy sąsiad. O przynależności do klasy może też decydować przynależność kilku najbliższych sąsiadów. Mamy wtedy do czynienia z klasyfikatorem typu *k-NN* (ang. *k nearest neighbours*). Klasyfikator *1-NN* również jest dostępny w pakiecie MaZda [13].

Istnieją klasyfikatory, które mogą uczyć się same – nie wymagają nauczyciela. Uczenie takich klasyfikatorów nosi nazwę *nienadzorowanego*. Zbiór uczący dla uczenia nienadzorowanego nie zawiera etykiet – indeksów klas. Klasyfikator znajduje skupienia wektorów cech i na podstawie przyjętych kryteriów podobieństwa wewnątrz klas i różnic między klasami uznaje, że skupienia takie odpowiadają różnym klasom. Do uczenia nienadzorowanego może być zastosowana analiza skupień. Samoorganizujące się sieci neuronowe Kohonena również mogą uczyć się w sposób nienadzorowany.

6.7. WALIDACJA METOD ANALIZY OBRAZÓW

Przetwarzanie i analiza obrazów są bardzo pożytecznym narzędziem wspomagającym diagnozę medyczną. Metody przetwarzania i analizy mogą mieć duży wpływ na proces podejmowania decyzji lekarza, a nawet na działania chirurgiczne. Dlatego od metod tych wymaga się bardzo dobrej jakości i dużej dokładności. Wyjątkowo ważnym zagadnieniem jest walidacja metod, zanim zostaną one zastosowane w praktyce [3].

Źródła błędów i niepewności w analizie obrazów mogą być różnorodne, co pokrótce omówiono w Dodatku A.1. Niepewność wynika ze zmienności biologicznej tkanek (organy, pacjenci, choroby), w czym zawierają się tkanki normalne i patologiczne. Inne źródła dotyczą technik akwizycji obrazu

(rozdzielczość przestrzenna, zniekształcenia geometryczne, ruch pacjenta w trakcie pomiaru). Jeszcze inne dotyczą ograniczeń i charakterystyk metod przetwarzania obrazu (np. wybór parametrów filtru przetwarzania wstępnego, wartości progu podczas segmentacji, czy stopnia kompresji obrazu w telemedycynie). Elementy przypadkowe są również związane z interpretacją obrazów przez człowieka. W tej sytuacji każda nowa metoda przetwarzania i analizy obrazów musi być poddana procesowi walidacji – sprawdzania poprawności oraz przydatności do badań medycznych.

Walidacja jest potrzebna do zrozumienia istoty metody, jej zachowania w praktyce i oceny jakości oraz ograniczeń, co obejmuje porównanie z innymi podobnymi metodami. Walidacja służy też ocenie przydatności klinicznej oraz aspektów społecznych i ekonomicznych.

Do przeprowadzenia walidacji potrzebne są kryteria matematyczne i statystyczne, standardy, bazy danych, programy komputerowe, ustaleń także wiele ustaleń międzynarodowych. Jest to bardzo ważne zagadnienie, jednak nie rozwinięte jeszcze w stopniu wystarczającym do potrzeb diagnozy medycznej.

Wśród metod już rozwiniętych i stosowanych należy odnotować obiekty testowe – zarówno fizyczne jak i symulowane. Przykłady naczyń krwionośnych obu rodzajów (fantomów fizycznych i numerycznych w postaci walców o znanej średnicy i długości) oraz ich obrazów 3W omówiono w rozdz. 8. Znane są bazy danych, np. „BrainWeb” [8], „Visible Human” obrazów zarówno symulowanych jak i rzeczywistych, których używanie pozwala porównać różne metody.

Często odniesieniem są opinie ekspertów, jednak niepewność oceny człowieka oraz zmienność ocen między różnymi osobami nie pozwalają zaakceptować tego odniesienia jako „jedynego słusznego” wzorca. Ważnym obiektywnym działaniem jest kalibracja obrazów – wytworzenie obiektów testowych (fantomów) oraz metod transformacji obrazu, które pozwolą przenieść układ współrzędnych obrazu do układu współrzędnych badanej sceny z jak największą dokładnością.

Zagadnienie walidacji metod analizy oraz przetwarzania obrazów jest bardzo ważne. Wymaga ono gruntownych badań podstawowych i opracowania standardów. Ogólnie uważa się, że

1) Dla prowadzenia obiektywnej i nieobciążonej walidacji potrzebne są bazy danych (obrazów), powszechnie dostępne dla badaczy.
2) Artefakty obrazu oraz zmienność anatomiczna obrazowanych organów są istotnym wyzwaniem dla walidacji i muszą być uwzględniane przy ocenie nowych metod.
3) Procedury walidacji są zwykle ukierunkowane na konkretne zastosowania (praktycznie nie istnieją ogólne metody walidacji).
4) Powinno się dążyć do automatyzacji procedur walidacyjnych i uniezależniać je od subiektywnych decyzji i ocen ekspertów.

LITERATURA

[1] P. Brodatz, *Textures – A Photographic Album for Artists and Designers*, Dover, 1966.
[2] R. Duda, P. Hart, G. Stork, *Pattern Classification*, Wiley, 2001.
[3] P. Jannin, E. Krupiński, S. Warfield, „Guest Editorial: Validation in Medical Image Processing", *IEEE Trans. Medical Imaging*, 25, 11, 2006, str. 1405-1409.
[4] B. Julesz, "Experiments in the Visual Perception of Texture", *Scientific American*, 1975, 232, 4, str. 34-43.
[5] J. Koronacki, J. Ćwik, *Statystyczne systemy uczące się*, WNT, 2004.
[6] J. Koronacki, J. Mielniczuk, *Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych*, WNT, 2004.
[7] M. Kozakiewicz, M. Stefanczyk, A. Materka, P. Arkuszewski, "Wybrane cechy charakterystyczne radiostruktury kosci wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy", *Magazyn Stomatologiczny*, 3 (181), marzec 2007, str. 40-43.
[8] R-S. Kwan, a. Evans, G. Pike, „MRI Simulation Based Evaluation of Image Processing and Classification Methods", *IEEE Trans. Medical Imaging*, 18, 11, 1999, str. 1085-1097.
[9] A. Materka, *Elementy cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów*, PWN, Łódz, 1991.
[10] A. Materka, P. Cichy, J. Tuliszkiewicz, "Texture Analysis of X-Ray Images for Detection of Changes in Bone Mass and Structure", *Texture Analysis in Machine Vision, Series in Machine Perception & Artificial Intelligence*, M. K. Pietikainen (Ed.), World Scientific, Singapore 2000, Vol. 40, str. 189-195.
[11] M. Petrou, V. Kovalev, J. Reichenbach, "3D nonlinear invisible boundary detection", *IEEE Trans. Image Processing*, 2006.
[12] J. Suri, S. Setharehdan, S. Singh, *Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation*, Springer, 2002.
[13] P. Szczypiński, M. Strzelecki, A. Materka, A. Klepaczko, „MaZda – A software package for image texture analysis", *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 2009, przyjęto do druku.
[14] K. Udupa, G. Herman, *3D Imaging in Medicine*, CRC Press, 2000.

Paweł Strumiłło

7. Archiwizacja i kompresja obrazów

7.1. WSTĘP

Diagnostyka obrazowa jest obecnie ważną dziedziną diagnostyki medycznej. Bardzo duża ilość danych diagnostycznych jest rejestrowana w postaci obrazów biomedycznych takich jak rentgenogramy, ultrasonografy czy też tomogramy, tj. obrazy tomografii komputerowych CT, MRI, PET. Pojedyncze obrazy uzyskiwane w takich urządzeniach mają duże rozdzielczości i wymagają dużej objętości pamięci do ich gromadzenia (ok. kilkudziesięciu MB). Co więcej, w niektórych technikach obrazowania medycznego są rejestrowane sekwencje obrazów, m.in. przekroje tomograficzne, serie obrazów endoskopowych, ultrasonogramy. Sytuacja taka stawia coraz większe wymagania systemom diagnostyki obrazowej odnośnie archiwizacji, szybkiego dostępu do dużych zbiorów obrazów oraz pełnej wymiany danych pomiędzy ośrodkami zdrowia w kraju, Europie i świecie. Dla rozwiązania tego problemu opracowano szereg standardów zapisu cyfrowego obrazów, tzw. plików graficznych oraz metod kompresji obrazów. Przykładem standardu, w których zaleca się przechowywanie i kodowanie wyników badań diagnostyki obrazowej jest DICOM [1]. W metodach kodowania obrazów, dla skuteczniejszego kompresji danych dopuszcza się utratę jakości obrazów. W przypadku diagnostyki obrazowej takie metody kompresji powinny być stosowane szczególnie rozważnie.

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do zagadnień cyfrowej archiwizacji informacji w postaci obrazów. Omówione zostały podstawowe rodzaje nośników danych, formaty plików graficznych oraz podstawowa metoda kompresji obrazów jakim jest standard JPEG.

7.2. NOŚNIKI DANYCH I FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Skalę problemu związanego z archiwizacją obrazów diagnostycznym pokażemy na przykładzie przesiewowych badań mammograficznych [2]. Pojedyncze badanie mammograficzne wymaga zapisania czterech obrazów o poj. 40MB każdy, tj. 160 MB dla każdego pacjenta. Za pomocą jednego systemu mammograficznego można wykonać dziennie ok. 30 badań. Z jednego urządzenia diagnostyki obrazowej zachodzi zatem konieczność wykonania archiwizacji ok. 4.8GB danych dziennie i ok. 120GB miesięcznie. Dane takie powinny być przechowywane przez okres co najmniej 10 lat i być szybko dostępne.

Przez **archiwizację** rozumie się działania polegające na uporządkowanym przepisaniu danych z systemu komputerowego (np. systemu diagnostyki obrazowej) na nośniki danych, które umożliwią długotrwałe ich przechowanie bez utraty jakości i ich późniejszy łatwy odczyt.

Rodzaje nośników danych ściśle wiążą się z historią rozwoju komputerów. W pierwszych komputerach stosowano m.in. taśmy i bębny magnetyczne, następnie dyskietki magnetyczne, dyski magnetyczne, magnetooptyczne i optyczne. Ostatnio, z uwagi na rosnącą pojemność nośnika, coraz większą popularność zdobywają pamięci półprzewodnikowe typu Flash, jest to tzw. pamięć nieulotna zachowująca dane po odłączeniu zasilania. Największego rozwoju należy oczekiwać również w technologii dysków optycznych blue-ray, w których wykorzystuje się wiązkę tzw. niebieskiego lasera o długości fali 405nm.

W tabeli 1 zebrano podstawowe rodzaje nośników danych (zwanych też pamięciami masowymi) i ich typowe pojemności.

Tabela. 7.1. Nośniki danych i ich typowe pojemności (luty 2009)

Rodzaj nośnika	**Pojemność danych**	**Stan[**] technologii**
Dyskietka magnetyczna 3.5"	720 kB	$\downarrow$
Dyskietka magnetyczna ZIP	100 ÷ 750 MB[*]	$\downarrow$
Dysk magnetyczny (tzw. dysk twardy HD)	setki MB ÷ kilka TB	$\rightarrow\uparrow$
Dysk optyczny CD Audio (tzw. CD-ROM)	do 870 MB	$\rightarrow$
Dysk optyczny DVD	4,7 GB ÷ 18 GB	$\rightarrow$
Dysk magnetooptyczny (3.5" i 5.25")	128 MB ÷ 9 GB	$\downarrow$
Dysk optyczny Blu-ray	25 GB ÷ 400 GB	$\uparrow$
Pamięć półprzewodnikowa typu Flash (karty pamięci MMC, SD, Memory Stick, USB)	8 MB ÷ 128 GB	$\uparrow$

[*]) MB – megabajt 10^6 bitów, GB – gigabajt 10^9 bitów, TB – terabajt 10^{12} bitów

[**])Stan technologii: $\uparrow$ – rozwój, $\rightarrow$ – stabilizacja, nadal w użyciu, $\downarrow$ – w zaniku

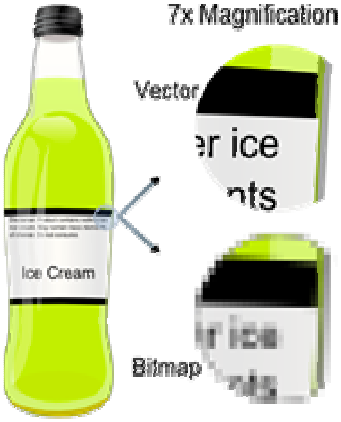
Za najbardziej trwałe nośniki informacji były uważane wychodzące już z użycia dyski magnetooptyczne, a obecnie dyski optyczne powlekane specjalnymi warstwami ochronnymi.

7.2.1. Formaty plików graficznych

Aby zapewnić wymienność danych obrazowych pomiędzy różnymi aplikacjami i systemami operacyjnymi do archiwizowania obrazów są stosowane odpowiednie formaty plików, zwanych **plikami graficznymi**. Większość formatów plików graficznych umożliwia kompresję obrazów tj. zmniejszenie pojemności pamięci nośnika wymaganej do ich archiwizacji.

W plikach graficznych są zapisywane obrazy dwóch różnych typów: **obrazy rastrowe** oraz **obrazy wektorowe**. Przy czym inne pliki graficzne są stosowane do zapisu obrazów rastrowych, a inne do zapisu obrazów wektorowych. W niniejszym skrypcie omawiamy metody przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych rejestrowanych i wyświetlanych w zadanym rastrze, są to zatem obrazy rastrowe.

Obrazy wektorowe są syntezowane komputerowo za pomocą procedur graficznych do generacji scen składających się z linii, figur lub brył (dla grafiki 3D) definiowanych w postaci parametrycznej (wektorowej) w zadanych współrzędnych kartezjańskich. Obrazy wektorowe podlegają łatwemu skalowaniu i mogą być wyświetlane (bez dodatkowego przetwarzania) w postaci obrazów o różnej rozdzielczości (tzw. pliki SVG, ang. *Scalable Vector Graphics*). Obrazy wektorowe można generować za pomocą takich programów jak CorelDraw, POV-Ray, Postscript i specjalnych bibliotek graficznych, np. Direct3D, OpenGL. Na rys. 7.1 pokazano zasadnicze różnice pomiędzy obrazami rastrowymi i wektorowymi.



Rys. 7.1. Ilustracja siedmiokrotnego powiększenia obrazu gdy jest on zapisany w postaci wektorowej (wynik u góry z prawej) oraz obrazu zapisanego w postaci rastrowej (wynik u dołu z prawej), [*źródło Wikipedia*].

7.2.1.1. Formaty plików obrazów rastrowych

W większości formatów plików graficznych służących do archiwizacji obrazów rastrowych są stosowane metody kompresji danych. Są to m.in. algorytmy podobne do tych, które są wykorzystywane w programach kompresji plików innych niż dane obrazowe, np. WinZip, WinRAR. Umożliwiają one, pomimo zmniejszenia rozmiaru pliku graficznego, na odtworzenie obrazów bez żadnej utraty jakości. Kodowanie takie określamy mianem **kompresji bez utraty jakości (**tzw. **kompresja bezstratna).** Umożliwia ona co najwyżej kilkakrotne zmniejszanie objętości danych obrazowych. Istnieją bardziej efektywne metody kodowania obrazów, w których można uzyskiwać stopnie kompresji rzędu kilkudziesięciu, np. format JPEG. Kosztem takiej oszczędności pamięci jest jednak pewna utrata jakości informacji obrazowej skutkującej pogorszeniem jakości obrazu. Takie kodowanie obrazów nazywamy **kompresją z utratą jakości** lub **kompresją stratną**.

W dalszej części rozdziału zamieszczono opisy podstawowych formatów plików graficznych i zakres ich zastosowań w archiwizacji obrazów cyfrowych.

Formatem graficznym, który można określić jako „najbliższy sprzętu" jest format RAW, w którym z definicji nie stosuje się żadnej kompresji obrazu.

RAW, tzw. surowy zapis informacji obrazowej, rozszerzenie nazwy pliku: **.raw**
Format bez żadnych nagłówków stosowany w urządzeniach rejestracji obrazów (np. cyfrowych aparatach fotograficznych), w którym naprzemiennie są zapisane punkty obrazu dla kolejnych barw podstawowych, w tzw. tablicy Bayera. Na podstawie plików RAW, na zasadzie interpolacji, są tworzone obrazy barwne RGB i zapisane w innych formatach graficznych. Jest to format bez kompresji.
Zalety: najwierniejsza kopia obrazu (zwana też negatywem cyfrowym obrazu), zapowiedziany nowszy standard DNG (ang. *digital negative*).
Wady: nie nadaje się do bezpośredniej prezentacji na urządzeniach wyświetlających, obecnie brak jednolitego standardu tego formatu.

Pliki graficzne z bezstratnym kodowaniem obrazu

BMP (ang. *bitmap*), rozszerzenie nazwy pliku: **.bmp**
Format BMP, tzw. bitmapa, został opracowany przez firmę Microsoft. Jest podstawowym formatem pliku graficznego używanego w systemie Windows. Plik zawiera trzy bloki danych: nagłówek (m.in. rozmiar obrazu, liczba kolorów), opcjonalnego bloku z paletą barw RGB oraz bloku, na który składają się próbki obrazu. Umożliwia kompresję RLE (ang. *Run Length Encoding*) przy zapisie obrazu.

Zalety: bardzo dobry format do zapisu obrazów w systemie Windows bez stosowania kompresji, umożliwia zmianę palety barw (głębia kolorów od 1 do 24 bitów).
Wady: nie rozpoznawany przez niektóre przeglądarki www, duży rozmiar pliku.

TIFF (ang. *Tagged Image File Format*), rozszerzenie nazwy pliku: **.tif** lub **.tiff**
Format firmy Adobe, opracowany w roku 1986 do zastosowań profesjonalnych. Jest rozpoznawany przez większość systemów operacyjnych i aplikacji graficznych, dzięki czemu jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i uniwersalnych formatów plików grafiki rastrowej. Powszechnie stosowany w poligrafii, używany głównie do przenoszenia obrazów o dużej rozdzielczości pomiędzy różnymi systemami. Plik o złożonej strukturze z rozbudowanymi nagłówkami z możliwością stosowania różnych algorytmów kompresji obrazów.
Zalety: rozpoznawany przez systemy operacyjne: Windows, Mac-OS, Linuks, głębia kolorów 1÷64 bity, implementacja różnych algorytmów kompresji, możliwość zapamiętania serii obrazów.
Wady: nieodpowiedni do publikacji obrazów na stronach www, duży rozmiar pliku, z uwagi na różne techniki kompresji mogą wystąpić problemy z rozpoznawaniem formatu przez niektóre urządzenia.

GIF (ang. *Graphics Interchange Format*), rozszerzenie nazwy pliku: **.gif**
Format opracowany przez firmę CompuServe w 1987 r. do przesyłania zdjęć pocztą elektroniczną jest obecnie najbardziej popularnym formatem publikowania obrazów w sieci Internet. Format umożliwia zapis w jednym pliku serii obrazów i ich odtwarzanie wg zadanej szybkości (tzw. animowany GIF). Wykorzystuje kodowanie bezstratne LZW (ang. *Lampel-Ziv-Welch*) do kompresji danych obrazowych. Zapis obrazu jest możliwy tylko w 256 indeksowanych kolorach, co czyni go nieprzydatnym do archiwizacji zdjęć barwnych wysokiej jakości (zapis takich zdjęć w formacie GIF skutkuje utratą informacji obrazowej).
Zalety: mały rozmiar pliku, najlepszy wybór do publikowania zdjęć na stronach www, rozpoznawany przez wszystkie przeglądarki internetowe, tworzenie obrazów animowanych, obsługa tzw. koloru przeźroczystego.
Wady: ze względu na małą głębię kolorów nie można uzyskać obrazów jakości True Color.

PNG (ang. *Portable Network Graphics*), czytaj „*ping*”,
rozszerzenie nazwy pliku: **.png**
Opracowany w roku 1995 w związku z zastrzeżeniami patentowymi algorytmu LZW używanego w formatach plików GIF i TIFF. Doskonalszy od GIF, obecnie zalecany jako format graficzny w sieci Internet, ale nie jest jeszcze prawidłowo rozpoznawany przez niektóre przeglądarki (np. Internet Explorer straszy od 7.0). Umożliwia uzyskanie głębi barw True Color (tj. 24 bity koloru). Obsługuje

tzw. kanał alfa, tj. stopniowaną, 8-bitową przezroczystość (w GIF jest tylko tzw. 1-bitowa przezroczystość). Umożliwia zapis, wraz z danymi obrazowymi, komentarza tekstowego. Obok plików GIF i JPEG jest najczęściej stosowanym formatem obrazów rastrowych w sieci internet.
Zalety: mały rozmiar pliku, zapis obrazów True Color, obsługa kanału alfa.
Wady: może nie być rozpoznawany przez niektóre przeglądarki www, nie obsługuje animacji (istnieje do tego celu odrębny format MNG).

DICOM (ang. *Digital Imaging and Communications in Medicine*), czytaj „*dajkom*" rozszerzenie nazwy pliku: **.dcm**, **.dc3**, **.dic**
Standard opracowany w 1985 roku przez American College of Radiology oraz National Electrical Manufacturers Association dla ujednolicenia formatów wymiany danych obrazowych rejestrowanych przez systemy diagnostyki obrazowej takie jak tomografy komputerowe (CT, MRI, PET), systemy radiologiczne (np. badania angio- i koronaro-graficzne), USG i innych. Od roku 1992 obowiązującą wersją standardu jest DICOM-3. Jest to bardzo rozbudowany i ciągle uaktualniany standard. Plik DICOM zawiera nagłówek umożliwiający umieszczanie adnotacji (tzw. metadanych) o obrazie takich jak: dane pacjenta, data i miejsce badania, schemat odczytu obrazu lub ich sekwencji oraz zewnętrzne skrypty automatyzujące interpretację obrazów. Zawiera rekomendacje dla sprzętu i oprogramowania do teleinformatycznej wymiany obrazów i sekwencji obrazowych. Standard ten jest rozpoznawany tylko przez niektóre popularne programy graficzne (np. *PhotoShop, ImageJ, Matlab*). Pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez standard DICOM wymaga specjalistycznego oprogramowania i sprzętu. Bogate informacje nt. DICOM można znaleźć na stronie internetowej komitetu i grup roboczych ds. tego standardu [1].
Zalety: obecnie bardzo rozpowszechniony, regularnie uaktualniany, rozpoznawany przez niektóre pakiety do obróbki obrazów rastrowych, teletransmisja obrazów.
Wady: bardzo złożony standard (kłopoty z kompatybilnością pomiędzy urządzeniami), z reguły wymaga specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, drogi w implementacji.

Do mniej popularnych formatów należą format FITS i PGM.

FITS (ang. *Flexible Image Transport System*), rozszerzenie nazwy pliku: **.fit**
Standardowy format używany przede wszystkim do zapisu zdjęć w astronomii. Cechą charakterystyczną pliku jest jego nagłówek zapisany w postaci znaków kodu ASCII, tj. w postaci tekstowej łatwo dostępnej dla użytkownika. Więcej informacji nt. tego formatu można znaleźć na stronie internetowej: http://fits.gfsfc.nasa.gov.

PGM (ang. Portable Graymap), rozszerzenie nazwy pliku: **.pgm**
Prosty format do zapisu obrazów monochromatycznych w postaci ciągów kodu ASCII. Opis tego formatu oraz formatów pokrewnych (PBM, PNM, PPM) można znaleźć na stronie www: astronomy.swin.edu.au/~pbourke/dataformats/ppm/.

7.3. KOMPRESJA OBRAZÓW

Przyjmijmy, że dysponujmy cyfrowym aparatem fotograficznym wyposażonym w matrycę CCD o rozdzielczości 12 mln punktów. Bezpośredni zapis każdego zdjęcia barwnego wykonanego tym aparatem dla głębi kolorów 24-bity (tj. 3 bajty) wymaga 36MB pamięci. Zatem na karcie pamięci aparatu o pojemności 1GB moglibyśmy zapisać tylko 27 zdjęć. Wiadomo jednak z praktyki, że na karcie o takiej pojemności można zapisać ok. 300 zdjęć barwnych.

Inny przykład: zapis 1 klatki barwnego obrazu telewizyjnego o typowej rozdzielczości 640x576 punktów wymaga ok. 1.1 MB pamięci cyfrowej. Z prostych obliczeń wynika, że 25 takich obrazów wyświetlanych w ciągu sekundy zajmie już ok. 28MB pamięci. Zatem na płycie CD-ROM o standardowej pojemności 650MB zmieści się film o długości 25s, a na płycie DVD o pojemności 17GB film o długości nie większej niż 10min. Również w tym przypadku wiemy z praktyki, że zarówno na dysku CD-ROM jaki na płycie DVD mieszczą się kilkugodzinne filmy.

Przytoczone wyżej przykłady pokazują, że zarówno obrazy cyfrowe jak i obrazy wideo nie są bezpośrednio zapisywane na nośnikach trwałych, lecz podlegają dodatkowemu przetwarzaniu zmniejszającemu objętość danych wymaganych do ich zapamiętania. Przetwarzanie takie nazywamy odpowiednio **kompresją obrazów** oraz **kompresją wideo**.

W niniejszym rozdziale omówiono krótko standard kompresji JPEG, który jest podstawowym standardem kompresji obrazów rastrowych. JPEG jest jednym z rekomendowanych standardów kompresji obrazu (obok kodowania RLE) dla formatu pliku DICOM. Jest również wykorzystywany w standardach kompresji obrazów wideo takich jak MPEG-1 (filmy Video-CD) i MPEG-2 (telewizja cyfrowa).

7.3.1. Standard kompresji obrazów rastrowych JPEG

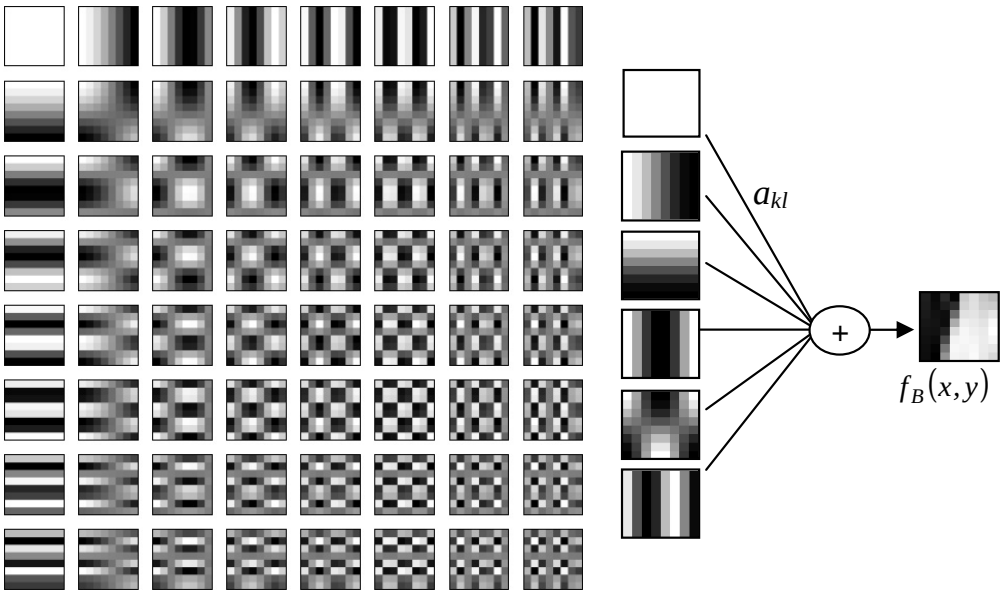
JPEG jest skrótem angielskojęzycznej nazwy grupy ekspertów *Joint Photographic Expert Group*, która opracowała specyfikację techniczną standardu kompresji obrazów o tej nazwie. Standard ten jest przeznaczony do kompresji obrazów rastrowych barwnych oraz monochromatycznych. Nie jest zalecany do kompresji obrazów syntezowanych, np. obrazów binarnych zawierających linie, krzywe i figury geometryczne, np. kreskówek.

W standardzie JPEG dopuszcza się dwie wersje kodowania obrazu stratną i bezstratną. Kodowanie stratne w tym standardzie jest mało skuteczne i w praktyce „przegrywa" z formatem pliku PNG. Zasadniczą zaletą tego standardu jest

skuteczne kodowanie stratne obrazów, w którym dopuszcza się elastyczny dobór stopnia kompresji i kontrolowaną utratę jakości obrazu.

Standard JPEG polega na wielostopniowym przetwarzaniu obrazu, w którym wykorzystuje się szereg technik kompresji danych w fazie kodowania obrazu (koder JPEG) oraz jego dekodowania (dekoder JPEG). Znamienną częścią standardu jest zastosowanie dyskretnego przekształcenia kosinusowego (ang. *Discrete Cosine Transform - DCT*) do kompresji obrazu i przekształcenia odwrotnego do jego dekodowania. Wyjaśnimy ideę tego przekształcenia dla bloku obrazu o rozmiarze 8x8.

Niech jest dany fragment, tzw. blok obrazu $f_B(x,y)$ o rozmiarze 8x8, który pokazano na rys. 7.2b. Dany jest również zbiór bloków, tzw. zbiór bloków bazowych DCT B_{kl}, $k,l = 0,1,\ldots,7$, każdy o rozmiarze 8x8 punktów (rys. 7.2a).



Rys. 7.2 Obrazy bloków bazowych DCT (a) oraz idea budowania przybliżenia kodowanego bloku za pomocą kombinacji liniowej bloków bazowych (b).

Bloki te zostały utworzone z odpowiednich kombinacji funkcji kosinus oddzielnie dla kierunku poziomego i pionowego wg rosnących częstotliwości od lewej do prawej oraz od góry do dołu. Zatem każdy z bloków bazowych można zapisać w postaci zależności: $B_{kl} = cos(k\omega_0 x)cos(l\omega_0 y)$, gdzie: ω_0 jest tzw. pulsacją podstawową.

Naszym celem jest jak najlepsze przybliżenie wybranego fragmentu obrazu za pomocą obrazów bazowych z rys. 7.2a. Używając języka matematyki, naszym

zadaniem jest rozwiązanie zadania aproksymacyjnego polegającego na znalezieniu współczynników wagowych a_{kl}, dla których uzyskamy najlepsze przybliżenie bloku obrazu $f_B(x,y)$ za pomocą liniowej kombinacji bloków podstawowych, tj.:

$$\hat{f}_B(x,y) = \sum_{k=0}^{7}\sum_{l=0}^{7} a_{kl}\, cos(k\omega_0 x)cos(l\omega_0 y),\ dla\ x,y = 1,2,\ldots,7 \qquad (7.1)$$

Rozwiązanie tego zadania dla aproksymacji funkcji jednowymiarowych podał na początku XIX wieku francuski matematyk Joseph Fourier. Wyprowadził on wzory na współczynniki a_{kl} (bardzo podobne do (7.1)), które dają najlepsze przybliżenie: $\hat{f}_B(x,y) \approx f_B(x,y)$. Współczynniki a_{kl} nazywamy współczynnikami DCT (mogą one przyjmować wartości dodatnie lub ujemne). W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku opracowano tzw. szybkie przekształcenie Fouriera (ang. *Fast Fourier Transform, FFT*), dzięki czemu nakład obliczeń związany z wyznaczeniem DCT dla bloku danych 8x8 zmniejszył się ok. 30-krotnie.

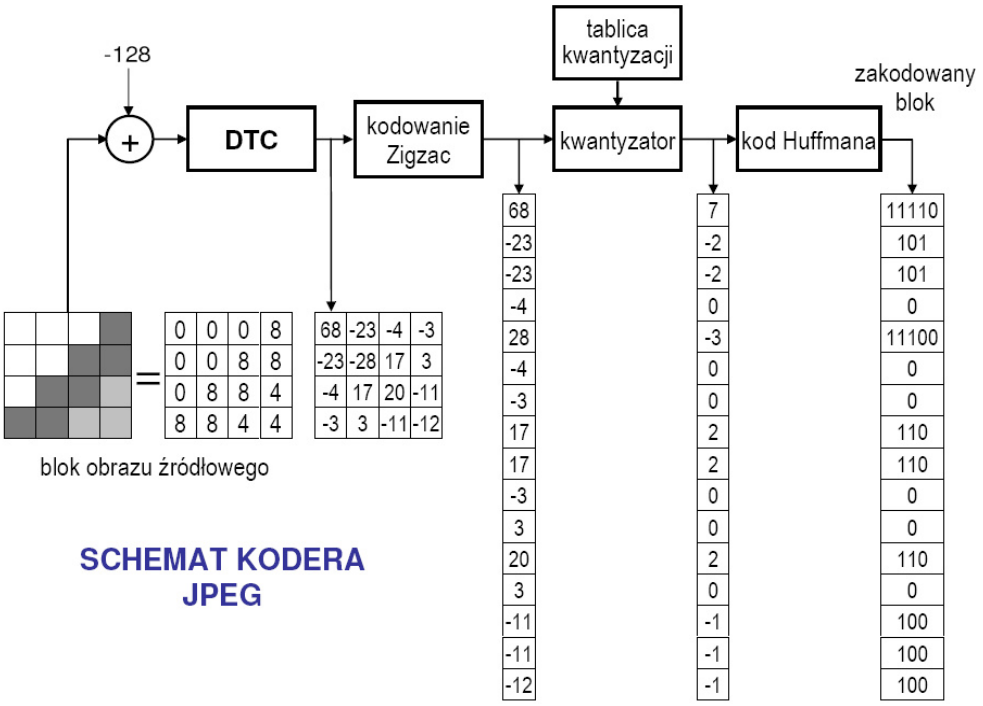
Idea kompresji obrazu wykorzystująca DCT polega na następującej idei. Zamiast zapisać blok obrazu bezpośrednio w pamięci, wykonujemy najpierw przekształcenie DCT tego bloku, tj. wyznaczmy 64 współczynniki a_{kl}, dla których blok obrazu jest dokładnie reprezentowany przez kombinację liniową bloków bazowych z rys. 7.2. Okazuje się, że w praktyce uzyskamy dobre przybliżenie kodowanego bloku obrazu jeżeli z 64 współczynników wybierzemy tylko te o największych wartościach i dodatkowo je zaokrąglimy. Zatem zamiast zapisywać 64 punkty obrazu możemy zapisać kilka lub kilkanaście współczynników i uzyskać dużą oszczędność pamięci nośnika. Przy odczytywaniu obrazu stosujemy wzór (7.1) do rekonstrukcji kodowanego bloku. Tablicę bloków bazowych zapamiętujemy w komputerze, dzięki czemu uzyskamy dodatkowe skrócenie czasu obliczeń DCT.

Na rysunkach 7.3 i 7.4 pokazano uproszczony schemat działania odpowiednio kodera i dekodera JPEG. W przypadku kompresji obrazu barwnego RGB, przed właściwym etapem kodowania, obraz jest przekształcany do modelu barw YCbCr, tj. na obraz luminacji (Y) i dwa obrazy barw różnicowych Cb i Cr. Każdy z tych trzech obrazów podlega oddzielnej kompresji (inne parametry kompresji są dobierane dla obrazu luminancji i obrazów chrominancji).

Etap kodowania (działanie kodera) obrazu przebiega wg następujących kroków:

1. Podziel obrazu na bloki o rozmiarach 8x8.
2. Dla każdego bloku 8x8: przesuń jasności obrazu z zakresu 0÷255 do zakresu -128÷127 i wyznacz DCT, tj. wyznacz dla każdego bloku jego współczynniki a_{kl}.

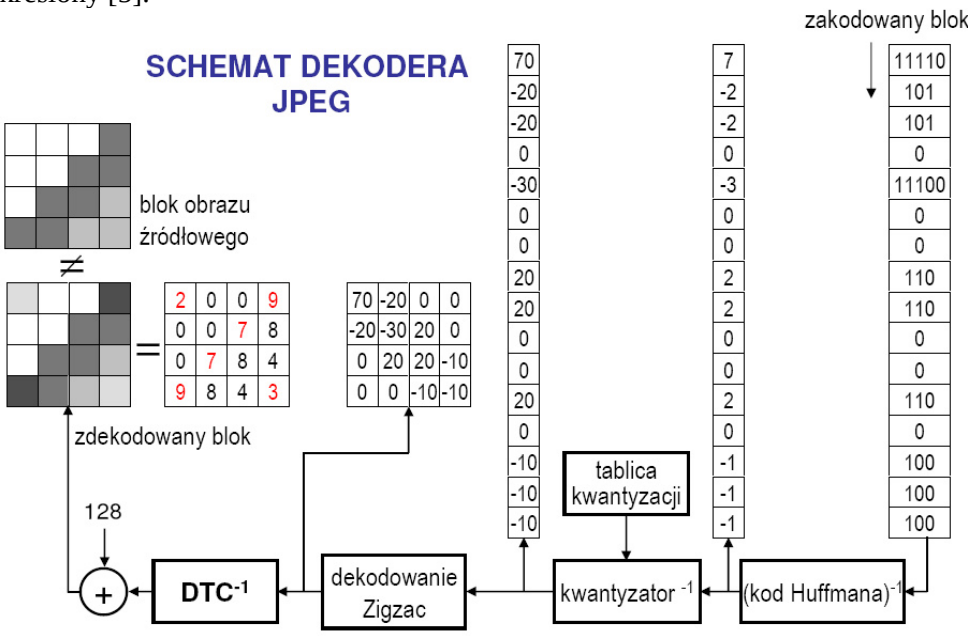
3. Utwórz wektor współczynników, w kolejności „zygzak”, tj. tak, aby kolejne elementy wektora odpowiadały rosnącym częstotliwościom kosinusów w obrazów bazowych.
4. Dokonaj zaokrąglenia współczynników (również zależnie od wymaganego stopnia kompresji wyzeruj współczynniki o małych wartościach, możesz inaczej kwantować składowe chrominancji i składowe luminancji obrazu).
5. Zastosuj tzw. kod Huffmana, który przydziela krótsze słowa binarne współczynnikom występującym często, a dłuższe współczynnikom występującym rzadko (tzw. kompresja źródła).
6. Uzyskaną sekwencję danych kodowych zapisz w pliku graficznym o rozszerzeniu **.jpg** wg specyfikacji podanej w rekomendacji JFIF (ang. *JPEG File Interchange Format*).



Rys. 7.3. Uproszczony schemat blokowy kodera JPEG, zilustrowany dla bloku o rozmiarze 4x4 punkty (rozmiar bloków wg rekomendacji standardu JPEG to bloki o rozmiarze 8×8 punktów).

Etap dekodowania bloków przebiega wg odwróconej kolejności co w koderze. Należy pamiętać, że z uwagi na zastosowaną kwantyzacje współczynników (lub ich usunięcie) zdekodowany blok będzie różnił się od bloku obrazu źródłowego.

Istnieją różne formaty plików .jpg i aplikacji implementujących kodery i dekodery JPEG, gdyż standard pliku graficznego JFIF nie został dokładnie określony [5].



Rys. 7.4. Uproszczony schemat blokowy dekodera JPEG (jasności bloku zdekodowanego zaznaczone kolorem czerwonym różnią się od jasności bloku źródłowego).

Do zalet standardu JPEG należy zaliczyć:

- powszechność (Internet, fotografia cyfrowa, diagnostyka obrazowa, wideo, telewizja), rozpoznawany przez wszystkie przeglądarki internetowe,
- duża skuteczność kompresji obrazów scen naturalnych, obrazów biomedycznych, tekstur (stopnie kompresji: od kilku do kilkudziesięciu),
- możliwa kontrola stopnia kompresji.

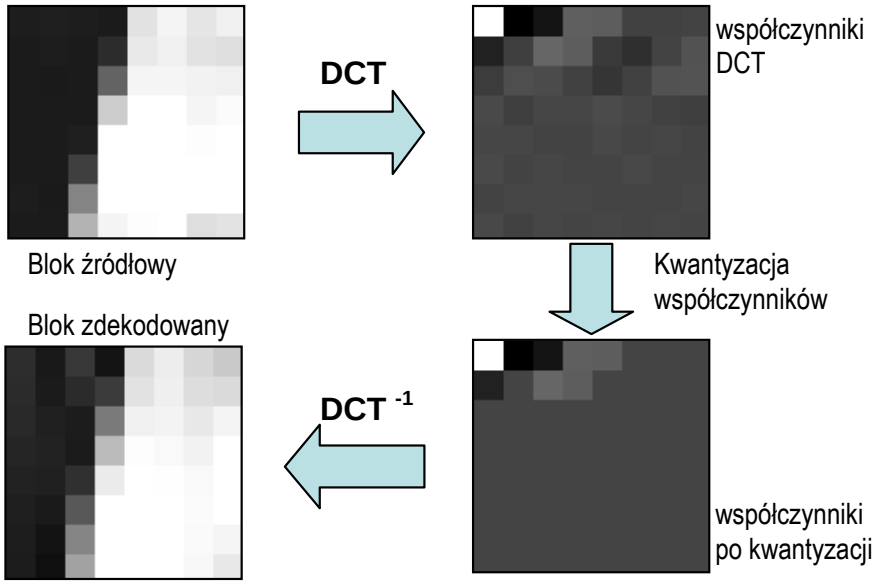
Do wad standardu JPEG należą:

- mała skuteczności kompresji grafiki wektorowej, szkiców, schematów,
- kompresja z utratą jakości, duże zniekształcenia obrazów (tzw. efekty blokowe) przy bardzo dużych stopniach kompresji,
- wymagany duży nakład obliczeń (wada mniej uciążliwa z uwagi na istnienie szybkiej DCT i rosnącą moc obliczeniową procesorów komputerów i procesorów kart graficznych).

Dla lepszego zobrazowania właściwości kompresji JPEG. Pokażemy przykłady ilustrujące jakich stopni kompresji obrazu można oczekiwać i jakiego rodzaju utrata

informacji ma miejsce w dekodowanych blokach. Jest to bardzo istotny element przy komputerowej wizualizacji obrazów biomedycznych kodowanych wg standardu JPEG.

Na rys. 7.5 zilustrowano etapy kodowania i dekodowania JPEG pojedynczego bloku obrazu. W pokazanym przykładzie, 64 współczynniki DCT poddano kwantyzacji polegającej na wyzerowaniu współczynników z wyłączeniem ośmiu największych (co do wartości bezwzględnej). Uzyskano stopień kompresji 8:1 (zamiast pamiętać 64, zapamiętujemy tylko 8 współczynników). Zauważamy, że zdekodowany blok, po zastosowaniu odwrotnej DCT, w niewielkim stopniu różni się od bloku źródłowego. Właściwość ta jest podstawową zaletą DCT, dzięki której przekształcenie to wybrano jako podstawowe narzędzie do kodowania obrazów i wideo. W dziedzinie tego przekształcenia, za pomocą małej liczby współczynników można skutecznie kodować bloki danych obrazowych.



Rys. 7.5. Przykład kodowania i rekonstrukcji bloku obrazu o rozmiarze 8x8 punktów za pomocą przekształcenia kosinusowego; blok zdekodowany zrekonstruowano z wykorzystaniem tylko 8 współczynników DCT widocznych w lewym górnym rogu obrazu współczynników po kwantyzacji (szare fragmenty obrazu oznaczają zerową wartość współczynnika).

Do oceny jakości obrazów kodowanych za pomocą metod kompresji stratnej są stosowane miary ilościowe (tzw. miary obiektywne). W kolejnych równaniach zamieszczono wzory dla podstawowych miar obiektywnych do oceny jakości kodowanych obrazów. W podanych równaniach $f(x,y)$ oznacza obraz źródłowy

(niekodowany), $\hat{f}(x,y)$ obraz uzyskany po zastosowaniu kompresji stratnej, a *M, N* są odpowiednio liczbą kolumn i wierszy obrazu:

Błąd średniokwadratowy pomiędzy obrazem źródłowym, a obrazem kodowanym (ang. *mean square error*):

$$MSE = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[f(x,y) - \hat{f}(x,y)\right]^2 \qquad (7.2$$

Stosunek średniej energii obrazu do błędu średniokwadratowego, tzw. stosunek sygnału do szumu (ang. *signal to noise ratio*):

$$SNR = 10\log_{10}\left(\frac{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[f(x,y)\right]^2}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[f(x,y) - \hat{f}(x,y)\right]^2}\right) \text{ [dB]} \qquad (7.3)$$

Stosunek kwadratu szczytowej jasności obrazu do błędu średniokwadratowego, tzw. szczytowy stosunek sygnału do szumu (ang. *peak signal to noise ratio*):

$$PSNR = 10\log_{10}\left(\frac{MN\left\{max\left[f(x,y)\right]\right\}^2}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[f(x,y) - \hat{f}(x,y)\right]^2}\right) \text{ [dB]} \qquad (7.4)$$

Należy pamiętać, że obiektywne miary jakości są miarami uśrednionymi wyznaczanymi dla całych obrazów. Subiektywna ocena tych obrazów nie musi być zbieżna z tymi miarami. Dlatego też w ocenie diagnostycznej obrazów medycznych stosuje się również miary subiektywne [2]. Wyróżnia się miary subiektywne bezwzględne i porównawcze. Obserwator nadaje miarę bezwzględną przez ocenę obrazu w pewnej arbitralnej skali. Miary porównawcze polegają zaś na porównaniu obrazu kodowanego z oryginałem lub z obrazem kodowanym inną techniką.

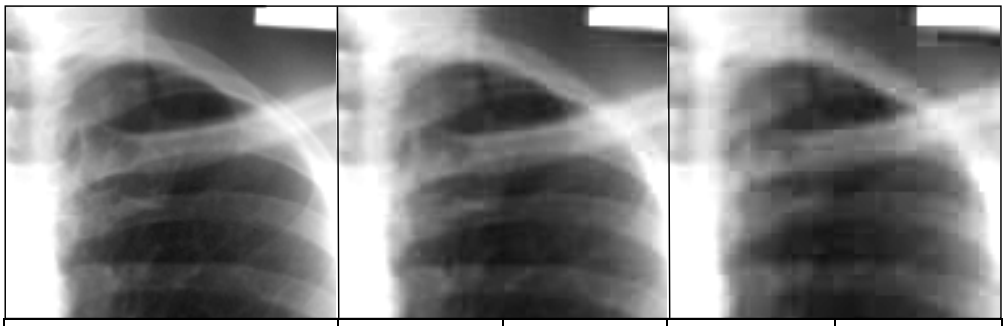
Na rys. 7.6 i 7.7 pokazano przykłady kompresji JPEG dwóch rodzajów obrazów. Na rys. 7.6 kompresji poddano pojedynczą klatkę kreskówki dla dwóch zadanych stopni kompresji (ang. *Compression Rate*) *CR*= 20.5:1 i *CR*=40:1. Zauważmy wyraźne efekty zniekształceń tego obrazu w otoczeniu krawędzi i brzegów. Na rys. 7.7 kodowaniu JPEG poddano obraz rentgenowski płuc. Efekt

zniekształceń blokowych obrazu jest wyraźnie widoczny dla stopnia kompresji *CR*=30:1. Poniżej obrazów zamieszczono zestawienie różnych obiektywnych miar jakości wyznaczonych dla kodowanych obrazów.



Bitmapa (8*bpp*)	*Parametr kompresji*	*Wartość*	*Parametr kompresji*	*Wartość*
	CR	20:1	*CR*	40:1
	bpp	0.4	*bpp*	0.2
	MSE	257	*MSE*	367
	SNR	8.2 dB	*SNR*	6.6 dB
	PSNR	24 dB	*PSNR*	22.5 dB

Rys. 7.6. Obraz źródłowy (z lewej) i jego obrazy po kompresji JPEG dla dwóch różnych stopni kompresji; poniżej zestawiono parametry kompresji obrazów (skrót bpp (ang. bits-per-pixel) oznacza średnią liczę bitów wykorzystanych do zapamiętania jednego punktu obrazu.



Bitmapa (8*bpp*)	*Parametr kompresji*	*Wartość*	*Parametr kompresji*	*Wartość*
	CR	15:1	*CR*	30:1
	bpp	0.53	*bpp*	0.27
	MSE	4.6	*MSE*	12.2
	SNR	30 dB	*SNR*	25.7 dB
	PSNR	41.5 dB	*PSNR*	37.3 dB

Rys. 7.7. Fragment obrazu rentgenowskiego klatki piersiowej (z lewej) i jego obrazy zapisane w standardzie JPEG dla dwóch różnych stopni kompresji.

7.4. PODSUMOWANIE

Tematyka kompresji danych, z uwagi na wielką liczbę rejestrowanych i archiwizowanych sygnałów (np. biomedycznych), obrazów (np. w systemach diagnostyki obrazowej) i obrazów wideo (przemysł rozrywkowy) jest obecnie ważną dziedziną techniki komputerowej. Na potrzeby tej techniki opracowywane są zaawansowane algorytmy oraz rozwiązania sprzętowe do efektywnej archiwizacji i transmisji danych multimedialnych m.in. obrazów, grafiki, dźwięku i tekstu. Zostały zaproponowane i podlegają ciągłej aktualizacji standardy kompresji danych. Jakość kodowanych obrazów jest szczególnie istotna dla diagnoz medycznych stawianych na podstawie oceny takich obrazów. Ostatnio opracowanym i wdrażanym standardem kompresji obrazów bazującym na tzw. przekształceniu falkowym (ang. *Wavelet Transform*) jest JPEG-2000. W wielu aspektach przewyższa on kodowanie JPEG. Osobom szerzej zainteresowanym tą tematyka polecamy pozycje literaturowe [2, 3, 4]. Obrazy zilustrowane na rys. 7.6 i 7.7 poddano kodowaniu JPEG za pomocą aplikacji VcDemo [6].

LITERATURA

[1] Strona internetowa poświęcona standardowi DICOM: *Digital Imaging and Communications in Medicine*: http://medical.nema.org/dicom/

[2] A. Przelaskowski, „*Kompresja danych: podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów*”, BTC, Warszawa, 2005.

[3] M. Domański, „*Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych*”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2000.

[4] W. Skarbek (red.), „*Multimedia - algorytmy i standardy kompresji*”, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1998.

[5] Strona internetowa ze specyfikacją formatu pliku JPEG: File Interchange Format: http://www.w3.org/Graphics/JPEG/jfif3.pdf

[6] Strona internetowa programu demonstracyjnego VcDemo do kompresji obrazu i wideo: http://ict.ewit.tudelft.nl/vcdemo

Andrzej Materka

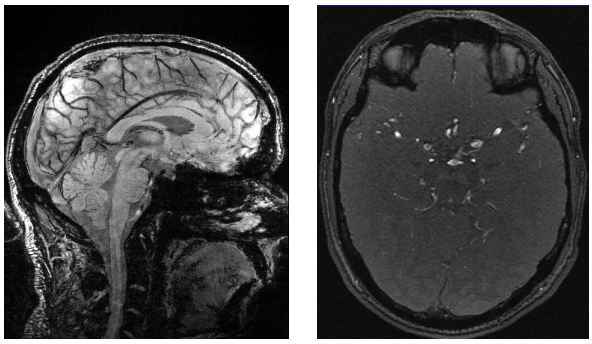
8. Przykład zastosowania: modelowanie, analiza i wizualizacja naczyń krwionośnych mózgu

Istotną rolę w diagnozowaniu wielu chorób i dysfunkcji układu krwionośnego np. mózgu czy serca odgrywa budowa sieci naczyń krwionośnych. Znalezienie związku pomiędzy parametrami geometrycznymi sieci naczyń i określonymi stanami chorobowymi ma zasadnicze znaczenie w diagnostyce i leczeniu. Naczynia krwionośne nie są bezpośrednio widoczne (poza nielicznymi zarysami naczyń położonych tuż pod powierzchnią skóry). Techniki nieinwazyjnego zobrazowania naczyń krwionośnych są szczególnie pomocne przy diagnozowaniu dysfunkcji i chorób, planowaniu zabiegów chirurgicznych, obserwacji postępów w leczeniu chorób, lokalizacji anatomicznych „punktów odniesienia" w badaniach funkcjonalnych oraz w kształceniu studentów medycyny. Szczególnie atrakcyjne w tym zakresie jest zobrazowanie rezonansu magnetycznego. Angiografia rentgenowska również jest przydatna do tego celu, jednak posiada pewne wady – naraża pacjenta na działanie szkodliwego promieniowania, a dla uzyskania obrazów dobrej jakości wymaga wprowadzania do krwioobiegu środka cieniującego.

Ze względu na dużą czułość wykrywania ośrodków zawierających atomy wody (a takim ośrodkiem jest krew płynąca w naczyniach), jedną z najczęściej stosowanych technik obrazowania naczyń krwionośnych jest technika rezonansu magnetycznego. Umożliwia ona obrazowanie krwi w tętnicach i żyłach wieloma metodami. Kluczowe znaczenie ma możliwa do uzyskania rozdzielczość obrazowanych struktur. Naczynia krwionośne charakteryzuje drzewiasta struktura – krew jest tłoczona przez serce do grubych tętnic (np. aorty), które rozgałęziają się na coraz cieńsze tętniczki (arteriole), przechodzące w sieć naczyń włosowatych.

Naczynia włosowate przenikają tkanki, do których przekazywane są m.in. substancje odżywcze niesione z krwią. W tkankach tych zawieszona jest druga sieć

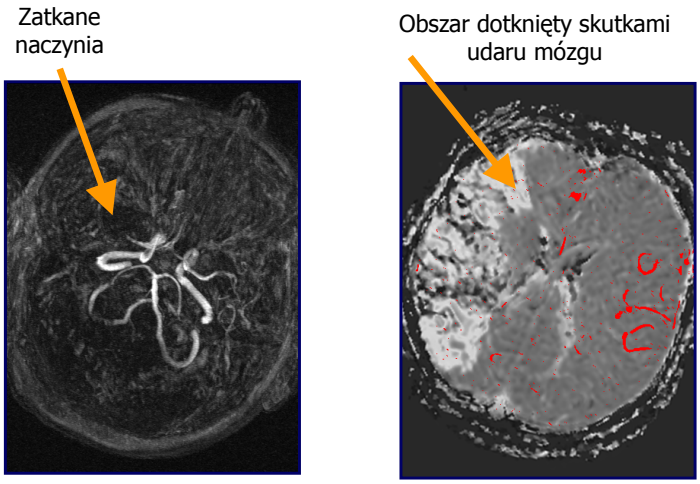
cienkich naczyń włosowatych – żylnych, które zbierają krew z arterioli oraz substancje metaboliczne z tkanek. Naczynia te łączą się w coraz grubsze żyły i tworzą drzewo żył, którego „pniami" są żyły główne i płucne dostarczające krew do przedsionków serca.



(a) (b)

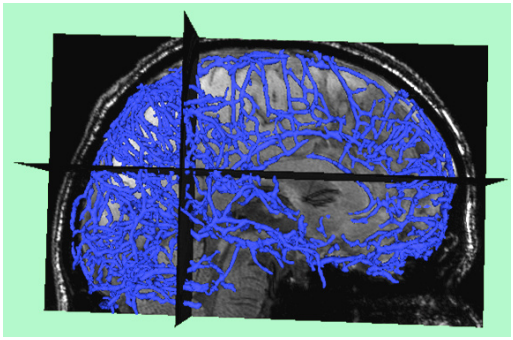
Rys. 8.1. Obrazy rezonansu magnetycznego naczyń krwionośnych mózgu: a) przekrój pokazujący naczynia żylne (ciemne, technika SWI), b) przekrój pokazujący tętnice (jasne, technika ToF) (dzięki uprzejmości prof. J. Reichenbacha)

Technika rezonansu magnetycznego pozwala m.in. na niezależne zobrazowanie żył i tętnic. Dla przykładu krew żylna zawiera mniej tlenu związanego z żelazem cząstek hemoglobiny i cechuje ją inna podatność magnetyczna, a krew tętnicza płynie z większą prędkością (tab. 8.1). Wykorzystanie tych zjawisk pozwala na akwizycję niezależnych obrazów żył i tętnic, np. mózgu (rys. 8.1).



Rys. 8.2. Przykładowe obrazy rezonansu magnetycznego ilustrujące patologiczne zmiany w mózgu (dzięki uprzejmości A. Deistunga)

Na rys. 8.2 przedstawiono przykładowe obrazy będące ilustracją zmian chorobowych mózgu. Chociaż dostrzeżenie pokazanych zmian na obrazach 2D jest możliwe, to jednak nie wszystkie aspekty zmian, które zaszły w budowie sieci naczyń zostały dobrze uwidocznione. W rzeczywistości naczynia krwionośne tworzą sieć trójwymiarową. Bardziej odpowiedni do analizy i wizualizacji byłby model 3W, np. pokazany na rys. 8.3. Możliwość budowy takiego modelu oraz dokładność odtworzenia szczegółów jego budowy zależą m. in. od wielkości naczyń odniesionej do wielkości woksela w obrazie rezonansu magnetycznego.



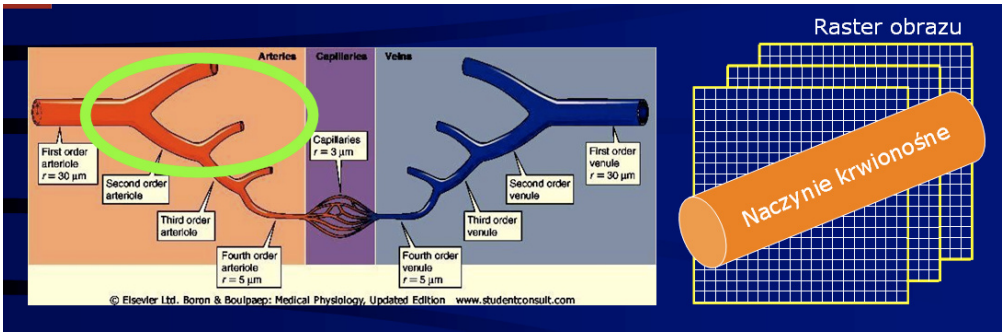
Rys. 8.3.Przykładowy model geometryczny sieci naczyń żylnych mózgu zrekonstruowany na podstawie obrazu 3W (dzięki uprzejmości mgra inż. M. Kocińskiego)

Tabela 8.1 Przykładowe wartości parametrów gałęzi drzew naczyń krwionośnych

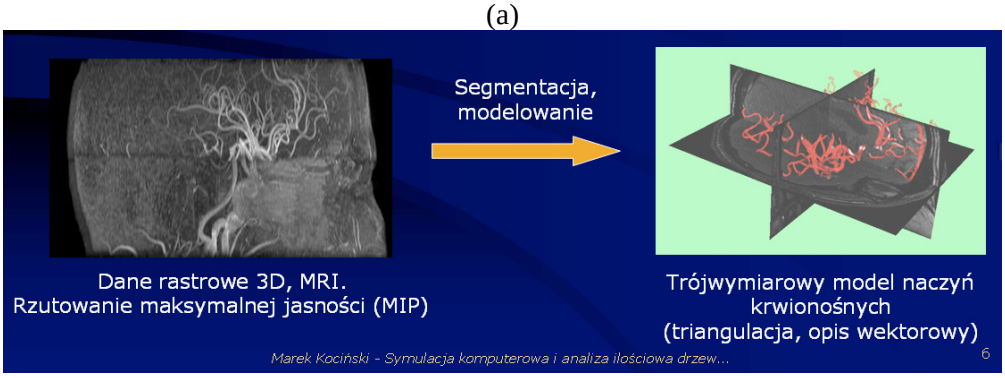
Naczynie krwionośne	*D* [mm]	*A* [cm^2]	*P* [mm Hg]	*v* [cm/s]
Aorta	25	2,5	100	33
Małe tętnice	5	20	100	30
Tętniczki	0,3	40	85	15
Naczynia włosowate	0,06	2500	30	0,03
Żyłki	0,2	250	10	0,5
Małe żyły	5	80		2
Żyły główne	30	8	2	20

Jak wynika z tab. 8.1 [1], tętnice i żyły od cienkich (małych) do najgrubszych mają średnicę rzędu 5-30 mm. Żyłki i tętniczki mają średnicę mniejszą od połowy milimetra, naczynia włosowate zaś mają grubość rzędu 50 μm. Z drugiej strony, skanery rezonansu magnetycznego o największej obecnie rozdzielczości (z polem magnetycznym o wartości 7 T) tworzą obrazy złożone z wokseli o boku nie

mniejszym niż 0,4 mm. Obrazy zawierające mniejsze woksele byłyby nadmiernie zakłócone szumem. Duże naczynia krwionośne o średnicy porównywalnej lub większej od długości boku woksela mogą być wyraźnie zobrazowane. Informacja o małych naczyniach krwionośnych, mniejszych od rozmiarów woksela, np.: o naczyniach włosowatych jest uśredniona z sygnałem pochodzącym z otaczającej je tkanki. Istnieje możliwość oszacowania pojemności oraz stworzenia trójwymiarowego *modelu geometrycznego* dużych naczyń krwionośnych (rys. 8.4). W przypadku naczyń krwionośnych o średnicy mniejszej niż długość boku woksela, ocena ilościowa jest możliwa przy wykorzystaniu *analizy tekstury* obrazu 3D (rys. 8.7). Jeszcze inne techniki analizy obrazu (pomiar *perfuzji* i model przedziałowy) są potrzebne do opisu przepływu substancji zawartych w krwi do tkanek organizmu (rys. 8.8).



(a)



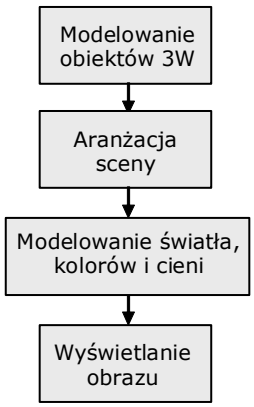
(b)

Rys. 8.4. Modelowanie naczyń krwionośnych o średnicy dużej w stosunku do długości boku woksela. (Dzięki uprzejmości mgra inż. M. Kocińskiego.)

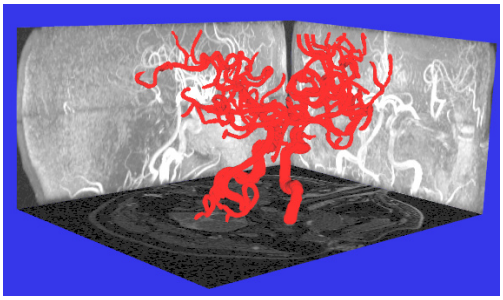
Jak pokazano na rys. 8.4a, gałęzie naczyń o dużej średnicy są zobrazowane za pomocą dużej liczby wokseli obrazu 3W. Wynika z tego, że błędy dyskretyzacji, których omówieniu poświęcono rozdz. 2.3, mają w przypadku takich naczyń małe znaczenie (mogą być pominięte). Istnieje możliwość dość dokładnego oszacowania średnicy i długości poszczególnych gałęzi drzewa, modelowanych jako walce

w przestrzeni trójwymiarowej. W takim przypadku (naczyń o dużej średnicy) problem analizy obrazu sprowadza się do segmentacji obrazów trójwymiarowych i utworzenia modelu geometrycznego naczyń. Segmentacja obrazów naczyń jest też nazywana śledzeniem naczyń krwionośnych w obrazach. Do celów segmentacji wykorzystuje się metody rozpoznawania wzorca (filtracja wieloskalowa, rozrost obszarów, morfologia matematyczna i operatory różniczkowe), modele deformowalne, albo zaawansowane pojęciowo metody typu „level set"). Modele geometryczne naczyń mają postać walców o zmiennej średnicy, połączonych ze sobą szczelnie w miejscach rozgałęzień.

Powierzchnia zewnętrzna tych walców jest przybliżana zbiorem trójkątów (triangulacja). Powierzchnie takie są wyświetlane na ekranie monitora 2W lub w przestrzeni wizualizacji projektora 3W, obracane, powiększane – metodami tzw. „rzeczywistości wirtualnej". Na rys. 8.5 przedstawiono ogólny schemat przetwarzania informacji mający na celu syntezę obrazów (w celu wizualizacji modeli drzew naczyń krwionośnych utworzonych w wyniku analizy obrazów 3W rezonansu magnetycznego). Algorytm syntezy obrazów pokazany na tym rysunku jest ogólny i odnosi się do wszystkich innych organów ciała człowieka (m.in. mięśnia sercowego) modelowanych w celu wspomagania diagnozy, leczenia chorób lub kształcenia studentów. Na rys. 8.6 pokazano przykład wizualizacji modelu drzewa naczyń krwionośnych zbudowanego na podstawie obrazów 3W mózgu.

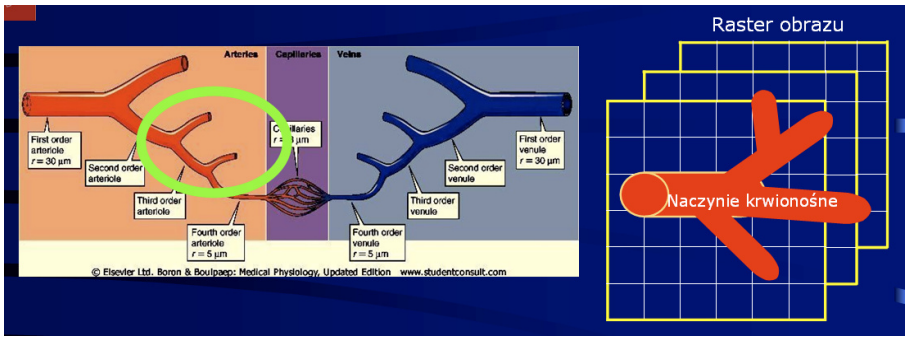


Rys. 8.5. Algorytm syntezy obrazów 3W

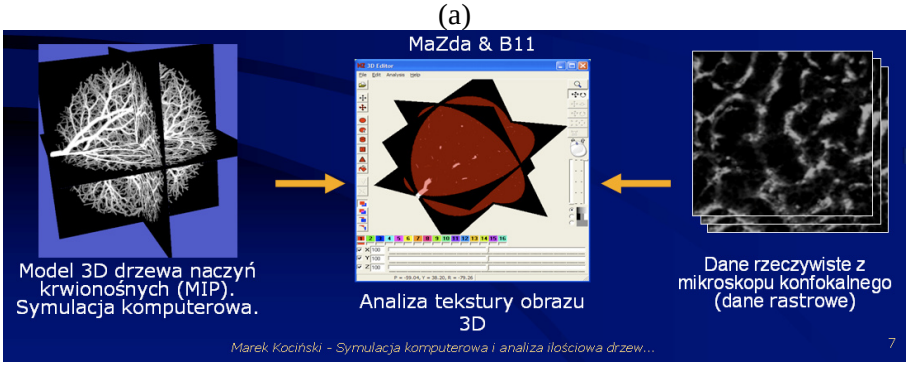


Rys. 8.6. Przykład wizualizacji modelu geometrycznego naczyń krwionośnych

Jeśli średnice gałęzi naczyń krwionośnych są porównywalne z wielkością woksela, śledzenie naczynia w obrazie nie jest praktycznie możliwe. Jest ono tym bardziej utrudnione, im większy będzie poziom zakłóceń szumowych obrazu. Naczynia o tej wielkości mają jednak wpływ na jasność przecinanych przez nie wokseli (rys. 8.7a). Tworzą one pewien charakterystyczny wzór w obrazie – jego teksturę. Okazuje się, że parametry tekstury obrazów 3W są statystycznie związane z parametrami geometrycznymi zobrazowanego drzewa naczyń oraz parametrami krwi je wypełniającej [2].



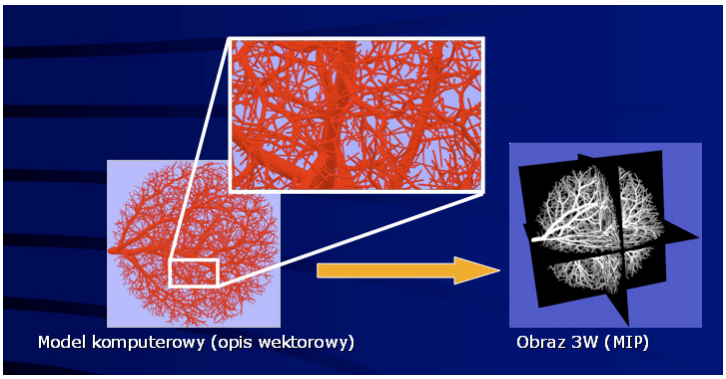
(a)



(b)

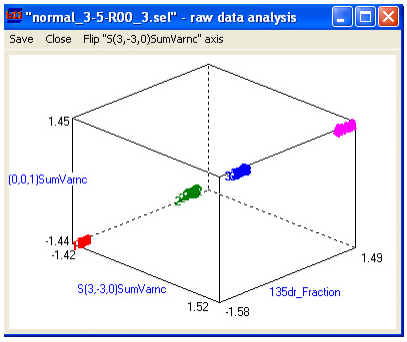
Rys. 8.7 Analiza tekstury sieci naczyń krwionośnych o średnicy porównywalnej z długością boku woksela. (Dzięki uprzejmości mgra inż. M. Kocińskiego.)

Na rys. 8.7b pokazano przykład obrazu drzewa naczyń krwionośnych, wygenerowanego za pomocą komputera. Do symulacji założono pewne wartości parametrów drzewa, uzasadnione na gruncie wiedzy z zakresu anatomii oraz fizjologii. Między innymi ustalano wielkość i kształt obszaru wypełnionego naczyniami, przepływ krwi w gałęzi wlotowej, przepływy krwi w gałęziach wylotowych, liczbę gałęzi wylotowych, lepkość krwi. Utworzono wiele klas drzew różniących się tymi parametrami oraz przypadkowym przebiegiem gałęzi, ogólnie spełniających prawa fizyczne rządzące procesem wzrostu drzewa. Następnie utworzono obrazy 3W tych drzew (rys. 8.8) i obliczono parametry tekstury obrazów (rys. 8.7b, część środkowa) za pomocą programu Mazda [4].



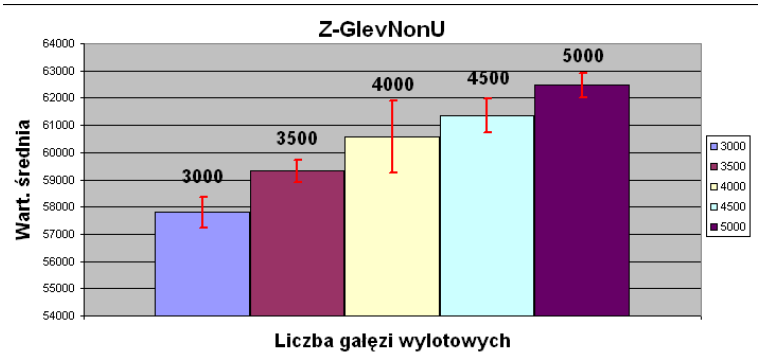
Rys. 8.8. Wygenerowany za pomocą komputera model geometryczny drzewa naczyń krwionośnych (po lewej stronie) i jego obraz cyfrowy 3W (po prawej stronie)

Okazało się, że nie jest trudno znaleźć takie parametry tekstury, które pozwolą na bezbłędną klasyfikację symulowanych drzew o różnych parametrach. Na rys. 8.9 wykreślono skupienia punktów w przestrzeni parametrów tekstury, po 32 drzewa w każdej klasie. Punkty każdej z klas drzew (czerwone, zielone, niebieskie i purpurowe) są odległe od siebie – klasy te są łatwo rozpoznawalne na podstawie parametrów tekstury.



Rys. 8.9. Skupienia klas drzew naczyń krwionośnych w przestrzeni parametrów tekstury obrazu 3W, różniących się lepkością krwi (1,0 cP; 3,6 cP; 5 cP; 10 cP)

Można też znaleźć takie parametry tekstury, które są statystycznie związane z parametrami drzew naczyń krwionośnych. Na rys. 8.10 pokazano zależność parametru Z-GlevNonU (z grupy parametrów gradientowych) od liczby gałęzi wylotowych drzew. Wartość średnia tego parametru rośnie monotonicznie z liczbą gałęzi wylotowych drzewa. Pewne rozrzuty wartości parametru tekstury (oznaczone pionową kreską z ogranicznikiem wynikają z wpływu innych parametrów drzewa. Ogółem wykres przedstawia wyniki otrzymane dla kilkuset obrazów drzew naczyń krwionośnych, o różnych parametrach geometrycznych i fizycznych.

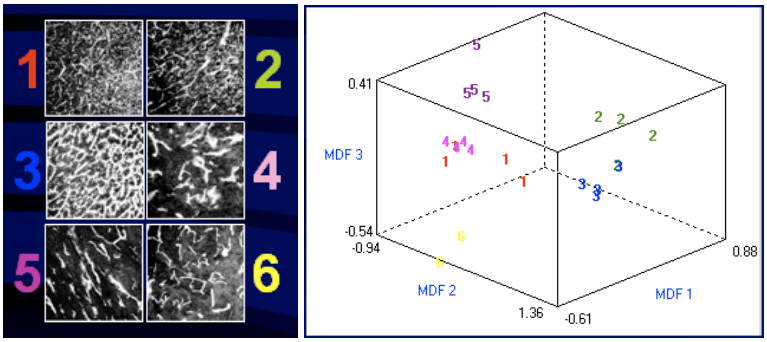


Rys. 8.10. Wykres słupkowy wartości średniej parametru tekstury obrazu od liczby gałęzi wylotowych drzew naczyń krwionośnych odwzorowanych w obrazie

Rysunki 8.9 i 8.10 pokazują, że na podstawie parametrów tekstury obrazu 3W można wnioskować o wartości cech fizycznych drzewa naczyń krwionośnych. Analiza tekstury może być zatem rozszerzeniem śledzenia naczyń krwionośnych (możliwego dla naczyń grubych) i może dostarczać informacji przydatnych dla diagnozy medycznej (w odniesieniu do naczyń średniej wielkości). Trzeba jednak pamiętać, że wyniki przedstawione na wykresach z rys. 8.9 oraz 8.10 otrzymano dla obiektów idealizowanych. Badano drzewa naczyń krwionośnych symulowane

komputerowo za pomocą uproszczonych modeli rzeczywistych naczyń. Zanim metody analizy tekstury znajdą zastosowanie w diagnozie medycznej muszą zostać przetestowane na obiektach testowych – fizycznych lub biologicznych. Tego rodzaju próbę podjęto przy wykorzystaniu obrazów 3W uzyskanych za pomocą mikroskopu konfokalnego (rys. 8.7b, po prawej stronie). Mikroskopu użyto do zapisu obrazów tkanki mózgowej zwierząt doświadczalnych – szczurów. Za pomocą modyfikacji genetycznych utworzono 6 klas tkanek różniących się typem i stopniem zaawansowania choroby nowotworowej (rys. 8.11a). Istnienie tkanek zdrowych i chorych potwierdzono niezależnym testem histopatologicznym (uczenie z nauczycielem). Na rys. 8.11a pokazano przykłady przekrojów trójwymiarowych obrazów tkanki mózgowej. Na rys. 8.11b przedstawiono skupienia w przestrzeni cech tekstury obrazów 3W. Możliwe jest bezbłędne rozróżnienie wszystkich sześciu klas tkanek, co jest wynikiem obiecującym i zachęcającym do dalszych studiów proponowanej techniki analizy obrazu [3].

Warto zwrócić uwagę na fakt, że doświadczenie zilustrowane rys. 8.11 przeprowadzono na niewielkiej liczbie próbek. Każda klasa tkanek była reprezentowana tylko trzema obrazami trójwymiarowymi. W związku z tym nie można uważać, że uzyskane wyniki są dowodem przydatności proponowanej metody analizy obrazów do diagnozowania stanu czy chorób układu krwionośnego. Rezultaty te są jednak wstępnym potwierdzeniem słuszności założenia o istnieniu zależności między parametrami statystycznymi tekstury a fizycznymi własnościami tkanek. Szczegółowy charakter tych zależności oraz możliwe zakresy zastosowań muszą być określone w toku następnych, na ogół żmudnych badań naukowych.



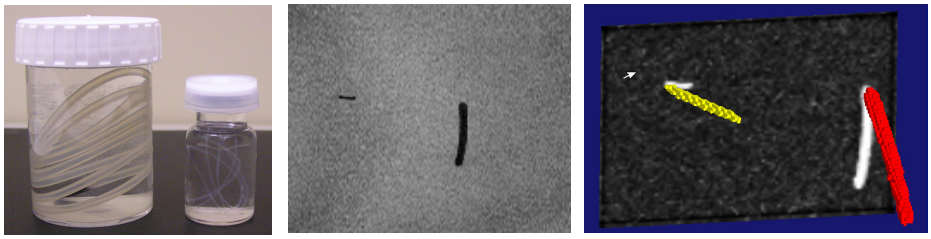
(a) (b)

Rys. 8.11. a) Przykładowe przekroje obrazów 3W naczyń krwionośnych mózgu szczura (6 różnych klas), b) skupienia parametrów tekstury obrazów (dzięki uprzejmości dr M Cheknya)

Jak zaznaczono w rozdz. 6.7, bardzo ważnym zagadnieniem w zakresie rozwoju metod przetwarzania i analizy obrazów jest walidacja tych metod. Przedstawiona na rys. 8.4 metoda budowania geometrycznego modelu naczyń krwionośnych również wymaga walidacji. Do tego celu opracowano dwie grupy

obiektów testowych o znanych parametrach. Obiekty jednej grupy to obiekty fizyczne. Miały one postać plastikowych (nylonowych) giętkich prętów zanurzonych w roztworze wodnym.

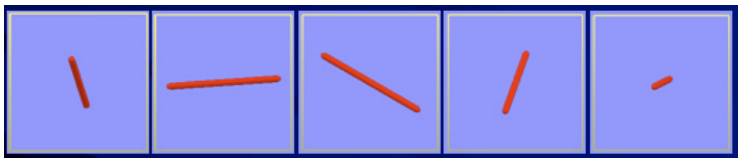
Na rys. 8.12b przedstawiono wybrany przekrój obrazu 3W zarejestrowanego za pomocą skanera rezonansu magnetycznego. Zobrazowanym przedmiotem jest nylonowa linka o znanej średnicy i długości, zanurzona w wodzie. Intensywność wokseli znajdujących się wewnątrz linki jest praktycznie zerowa, podczas gdy woda daje silny sygnał rezonansu magnetycznego. Obrazy są kontrastowe i pozwalają na śledzenie linki w obrazie, budowę jej modelu (rys. 8.12b), estymację średnicy i porównanie ze znaną jej wartością – potwierdzoną niezależnym pomiarem.



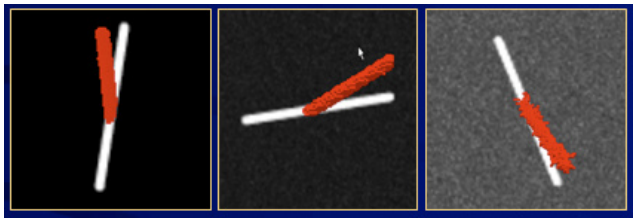
(a) (b) (c)

Rys. 8.12. a) Widok, b) wybrany przekrój trójwymiarowego obrazu rezonansu magnetycznego dla nylonowego fantomu naczynia krwionośnego, c) zrekonstruowany model gałęzi fantomu na tle obrazu MIP (dzięki uprzejmości A. Lundervolda i M. Kocińskiego)

Drugą grupę obiektów testowych użytych do walidacji omawianych metod stanowią fantomy numeryczne. Są to walce o znanej średnicy i długości, obrócone o przypadkowe wartości kąta azymutu i elewacji (rys. 8.13) i przekształcone do postaci trójwymiarowych obrazów cyfrowych.



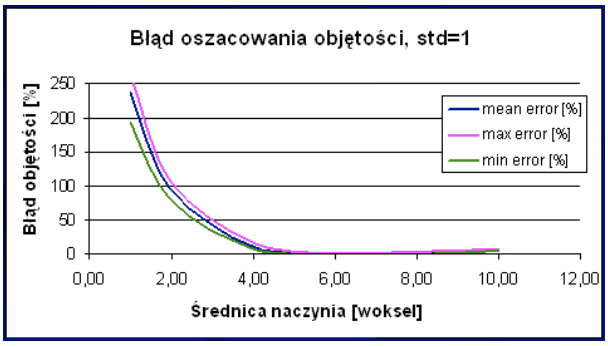
Rys. 8.13. Przykładowe obrazy fantomów numerycznych do walidacji metod śledzenia, modelowania i pomiaru naczyń krwionośnych



(a) (b) (c)

Rys. 8.14. Zrekonstruowany model fantomu numerycznego o średnicy 4 długości boku woksela, na tle obrazu MIP przy różnym poziomie szumów: a) σ=0, b) σ=1, c) σ=3 (dzięki uprzejmości M. Kocińskiego)

Fantomy numeryczne dają bardzo duże możliwości walidacji metod analizy obrazów w różnych warunkach. Obiekty pokazane na rys. 8.13 pozwalają uwzględnić przypadkowość ich położenia w rastrze obrazu. Do jasności można dodać zakłócenia gaussowskie lub zamodelować je bardziej realistycznie za pomocą szumu Rice'a (rys. 8.14). Można wygenerować znaczącą statystycznie liczbę obrazów i być pewnym estymowanych parametrów. Na rys. 8.15 przedstawiono zależność błędu estymacji objętości numerycznych obiektów testowych w funkcji ich średnicy. Wykresy wyraźnie pokazują, że błąd ten jest bardzo duży dla cienkich naczyń (o średnicy mniejszej od 4 w rozważanym przykładzie). Modelowanie naczyń metodą ich śledzenia może być użyteczne tylko dla naczyń grubych. Cieńsze naczynia mogą być opisane ilościowo, ale z użyciem statystycznych parametrów tekstury, co pokazano na rys. 8.9-8.11.



Rys. 8.15. Błędy rekonstrukcji objętości fantomu numerycznego w funkcji średnicy naczynia przy zerowym poziomie szumów (dzięki uprzejmości M. Kocińskiego)

LITERATURA

[1] J. Keener, J. Sneyd, *Mathematical Physiology II: System Physiology*, Springer 2009.
[2] M. Kociński, A. Materka, A. Lundervold, *On the effect of the vascular tree parameters on 3D texture of its images"*, ISMRM-ESMRMB Joint Annual Meeting Berlin, Germany 19-25 May 2007
[3] M. Kociński, *Ilościowa analiza drzew naczyń krwionośnych odwzorowanych w trójwymiarowych obrazach cyfrowych*, praca doktorska, WEEIA PŁ, 2009.
[4] P. Szczypiński, M. Strzelecki, A. Materka, A. Klepaczko, „MaZda – A software package for image texture analysis", *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 2009, przyjęto do druku.

Andrzej Materka

Dodatek A. Zmienne losowe i ich parametry

A.1. STATYSTYCZNY OPIS OBRAZÓW

Odwzorowanie budowy lub własności obiektu fizycznego (umieszczonego w układzie akwizycji) w obrazie niesie ze sobą elementy przypadkowe. Nawet jeśli rozkład energii promieniowania mierzony w skanerze jest całkowicie równomierny, to zawsze wystąpią zakłócenia szumowe w detektorze. Zakłócenia te są np. wywołane przypadkowymi ruchami Browna cząstek ładunku elektrycznego składających się na mierzony prąd. Tym samym intensywność obrazu przypisana każdemu z pikseli jest zmienną losową.

Innym źródłem przypadkowości jest struktura wewnętrzna obrazowanych tkanek organizmu. Włókna, naczynia, komórki mają przypadkowe rozmiary i orientację, a więc ich rzuty na płaszczyznę obrazu lub obszar obrazu trójwymiarowego są przypadkowe. Piksele (woksele) obrazu zawierają w sobie przypadkowe fragmenty odwzorowanych obiektów.

Jeszcze inną przyczyną, dla której w analizie obrazów trzeba stosować metody statystyczne jest biologiczna zmienność budowy i własności organów oraz tkanek. Obrazy tego samego typu (np. rentgenowskie) dla wybranego organu (np. kości przedramienia) są inne dla kobiet i dla mężczyzn, z dodatkowym zróżnicowaniem wywołanym wiekiem badanej osoby.

A.2. ZMIENNE LOSOWE

Dowolny parametr obliczany na podstawie jasności pikseli (wokseli) obrazu w wybranym obszarze zainteresowania jest uważany za zmienną losową. W szczególnym przypadku jasność piksela pobranego losowo z obrazu też jest zmienną losową. Cechy (deskryptory) obliczone na podstawie różnych wzorów

matematycznych w celu ilościowego opisu tekstury obrazu w obszarze zainteresowania także są zmiennymi losowymi. W ogólnym przypadku dla danego obszaru oblicza się wiele parametrów (zbiór parametrów), które tworzą *wektor cech* obszaru. Wektor taki jest wektorową zmienną losową

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1 \mathbf{x}_2 ... \mathbf{x}_m]^T \tag{A.1}$$

gdzie T oznacza transpozycję wektora, a m jest liczbą elementów wektora cech. Jeśli m=1, zmienna $\mathbf{X}$ jest skalarną zmienną losową. Zmienna losowa jest opisywana jej *funkcją rozkładu prawdopodobieństwa*

$$P(X) = \Pr[\mathbf{X} \le X] \tag{A.2}$$

gdzie Pr[Z] jest prawdopodobieństwem zdarzenia Z, podczas gdy X jest wektorem wartości zmiennej losowej, $X = [x_1\ x_2 \ldots\ x_m]^T$. Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa może być użyta do zdefiniowania funkcji *gęstości prawdopodobieństwa*

$$p(X) = \frac{\partial^m P(X)}{\partial x_1 \partial x_2 ... \partial x_m} \tag{A.3}$$

użytecznej w dyskutowaniu własności zmiennych losowych. Dla przykładu, histogram obrazu jest przybliżeniem funkcji gęstości prawdopodobieństwa jasności obrazu, natomiast tzw. histogram skumulowany jest przybliżeniem funkcji rozkładu prawdopodobieństwa jasności obrazu.

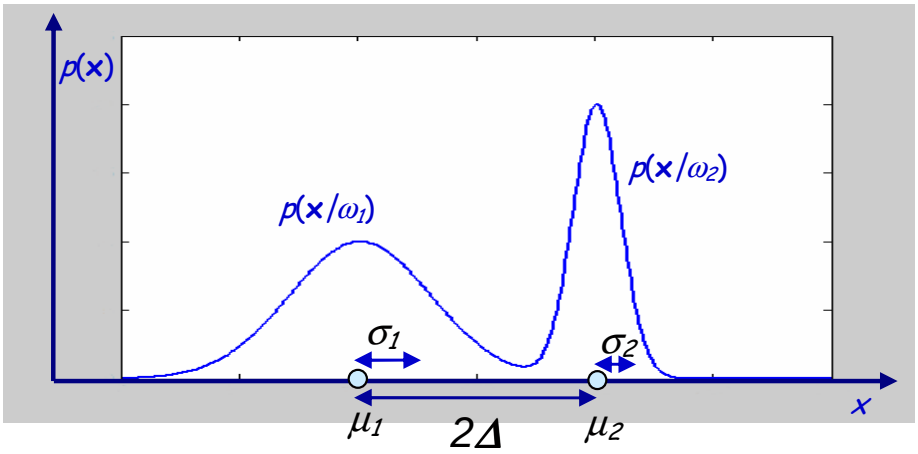
W rozpoznawaniu obrazów mamy do czynienia z wektorami cech pobranymi z obszarów różnych klas ω_k, k=1,2,…,K, gdzie K jest liczbą klas. *Klasa* (albo inaczej *kategoria*) jest zwykle związana z obszarem o pewnych własnościach, które różnią go jakościowo od innych obszarów. Na przykład w obrazy tkanki wątrobowej mogą być podzielone na dwie klasy – tkankę normalną i tkankę wykazującą objawy choroby tego organu. Wektory cech obliczone dla obszarów opisują te obszary ilościowo. Wektory obliczone dla danej klasy mają zwykle podobne wartości – tworzą *skupienia* w przestrzeni cech. Każda klasa jest charakteryzowana warunkową funkcją gęstości prawdopodobieństwa

$$p_k(\mathbf{X}) = p(\mathbf{X} \mid \omega_k), \tag{A.4}$$

z warunkiem że $\mathbf{X}$ należy do klasy ω_k. Bezwarunkowa funkcja gęstości $\mathbf{X}$, nazywana *mieszaną funkcją gęstości* jest określona ważoną sumą wszystkich gęstości warunkowych

$$p(X) = \sum_{k=1}^{K} P_k\, p_k(\mathbf{X}) \tag{A.5}$$

przy czym P_k jest prawdopodobieństwem *a priori* (znanym z góry) wystąpienia klasy ω_k. Na rys. A.1 naszkicowano przykładowe wykresy warunkowych funkcji gęstości (A.4) dla dwóch klas oraz mieszaną funkcję gęstości (A.5) obliczoną przy założeniu jednakowego prawdopodobieństwa wystąpienia każdej z klas. Funkcje gęstości (A.4) mają rozkład normalny o ogólnej postaci (A.15). Odstęp między wartościami oczekiwanymi zmiennej $\mathbf{x}$ dla obu klas oznaczono przez 2Δ.



Rys. A.1. Przykład gęstości prawdopodobieństwa dla dwóch klas charakteryzowanych skalarną zmienną losową **x**.

A.3. PARAMETRY ZMIENNYCH LOSOWYCH (STATYSTYKI)

Chociaż funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej w pełni opisuje własności statystyczne tej zmiennej, to jawna postać tej funkcja jest rzadko znana w praktyce. Dlatego użyteczne jest zdefiniowanie pewnych parametrów zmiennej losowej, które mogą być *oszacowane* – obliczone na podstawie *próby* zmiennych losowej. Próba jest zbiorem skończonej liczby wartościach danej zmiennej, np. uzyskanych z obrazu, pomiaru, ankiety. Wzory, według których szacuje się parametry zmiennej losowej są *estymatorami*. Podstawowym parametrem tego typu jest *wartość oczekiwana* lub *średnia* zmiennej losowej **X**, zdefiniowana jako

$$M = E[\mathbf{X}] = \int Xp(X)dX \qquad \text{(A.6)}$$

przy czym całkowanie w (A.6) obejmuje cały obszar zmienności X, a $M=[\mu_1\mu_2\ldots\mu_m]^T$.

Inny ważny zestaw parametrów jest zdefiniowany w celu opisania dyspersji (rozrzutu, zmienności) wartości zmiennej losowej. Zestaw ten tworzy macierz kowariancji zmiennej **X**, określoną jako

$$C = E[(\mathbf{X}-M)(\mathbf{X}-M)^T] = \begin{bmatrix} c_{11} & \ldots & c_{1m} \\ & \ldots. & \\ c_{m1} & \ldots & c_{mm} \end{bmatrix} \qquad \text{(A.7)}$$

której elementy c_{ij} są równe

$$c_{ij} = E[(\mathbf{x}_i - \mu_i)(\mathbf{x}_j - \mu_j)] \quad \text{(A.8)}$$

Macierz kowariancji jest symetryczna ($c_{ij}=c_{ji}$). Każdy z jej elementów diagonalnych c_{ii} to *wariancja* odpowiedniej zmiennej skalarnej $\mathbf{x}_i$. Elementy niediagonalne c_{ij} są współczynnikami *kowariancji* zmiennych losowych, $\mathbf{x}_i$ and $\mathbf{x}_j$. Można pokazać, że

$$c_{ii} = \sigma_i^2 \quad \text{(A.9)}$$

jest wariancją $\mathbf{x}_i$ a

$$c_{ij} = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j \quad \text{(A.10)}$$

gdzie ρ_{ij} współczynnikiem korelacji między $\mathbf{x}_i$ and $\mathbf{x}_j$, natomiast σ_i jest odchyleniem standardowym $\mathbf{x}_i$. Wariancja zmiennej losowej $\mathbf{x}$ jest zdefiniowana jako

$$\sigma^2 = V[\mathbf{x}] = E[(\mathbf{x}-\mu)^2] \quad \text{(A.11)}$$

przy czym μ oznacza wartość oczekiwaną zmiennej $\mathbf{x}$

$$\mu = E[\mathbf{x}], \quad \text{(A.12)}$$

gdzie $E[.]$ jest operatorem wartości oczekiwanej. Formalna definicja wartości oczekiwanej jest następująca

$$E[\mathbf{x}] = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx \quad \text{(A.13)}$$

i, podobnie, definicja wariancji ma postać

$$V[\mathbf{x}] = \int_{-\infty}^{\infty} (\mathbf{x}-\mu)^2\, p(x)dx\,. \quad \text{(A.14)}$$

Szczególnie interesujące w naukach eksperymentalnych są gausowskie zmienne losowe, których funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest opisana zależnością

$$p_G(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \quad \text{(A.15)}$$

Funkcja (A.15) jest też nazywana *normalną* gęstością prawdopodobieństwa, albo gęstością prawdopodobieństwa rozkładu normalnego. Wykres tej funkcji ma charakterystyczny dzwonowy, symetryczny kształt (rys. A.1). Jest ona całkowicie zdefiniowana wartościami dwóch jej parametrów: μ oraz σ.

Także użyteczne, szczególnie w analizie tekstury obrazów są *momenty* zmiennej losowej. Wśród nich definiuje się *momenty centralne*

$$\eta_k = E[(\mathbf{x}-\mu)^k] \quad \text{(A.16)}$$

gdzie k jest rzędem momentu. Łatwo spostrzec, że $\eta_0=1$, $\eta_1=0$ oraz $\eta_2=\sigma^2$. Tym samym wariancja jest momentem statystycznym drugiego rzędu zmiennej losowej. Przykładem momentu trzeciego rzędu jest skośność (ang. *skewness*)

$$Sk = \frac{E[(\mathbf{x}-\mu)^3]}{\sigma^3} \tag{A.17}$$

Skośność może przyjmować zarówno wartości dodatnie jak i ujemne, co odzwierciedla asymetrię funkcji gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Przykładem momentu czwartego rzędu jest kurtoza (ang. *kurtosis*)

$$Ku = \frac{E[(\mathbf{x}-\mu)^4]}{\sigma^4} - 3 \tag{A.18}$$

przy czym obecność stałej o wartości 3 w wyrażeniu po prawej stronie wzoru (A.18) czyni, że kurtoza jest równa zeru dla rozkładu normalnego. Zmienna losowa, której funkcja gęstości prawdopodobieństwa posiada wykres o wysokim „piku" ma dużą kurtozę. Skośność opisana wzorem (A.17) została wykorzystana w rozdziałach 6.4 i 6.5 – m.in. do ilustracji zjawiska odkrytego przez Julesza [1]. Julesz badał postrzeganie obrazów przez ludzi i stwierdził, że człowiek nie jest w stanie odróżnić obszarów obrazu, które różnią się momentami statystycznymi rzędów wyższych niż drugi.

A.4. HISTOGRAM OBRAZU

W ogólnym przypadku, zmienną losową opisuje przestrzeń jej wartości oraz rozkład prawdopodobieństwa. Obrazy cyfrowe, których intensywność przyjmuje wartości całkowite, jest *dyskretną* zmienną losową. Jasność (intensywność) obrazu przyjmuje wartości x_k z prawdopodobieństwem $P(x_k)=P(X=x_k)$, które można oszacować za pomocą *histogramu obrazu*.

Załóżmy, bez utraty ogólności rozważań, że obraz jest funkcją $f(x,y)$ dwóch zmiennych x oraz y, $x=0,1,\ldots,N_x-1$ and $y=0,1,\ldots, N_y-1$. Funkcja $f(x,y)$ może przyjmować wartości naturalne $q=0,1,\ldots,G-1$, gdzie G jest całkowitą liczbą poziomów jasności w obrazie. Histogram poziomów intensywności jest funkcją równą (dla każdego poziomu intensywności) liczbie tych punktów obrazu, które mają ten sam poziom intensywności:

$$h(q) = \sum_{x=0}^{Nx-1}\sum_{y=0}^{Ny-1}\delta\big(f(x,y),q\big), \tag{A.19}$$

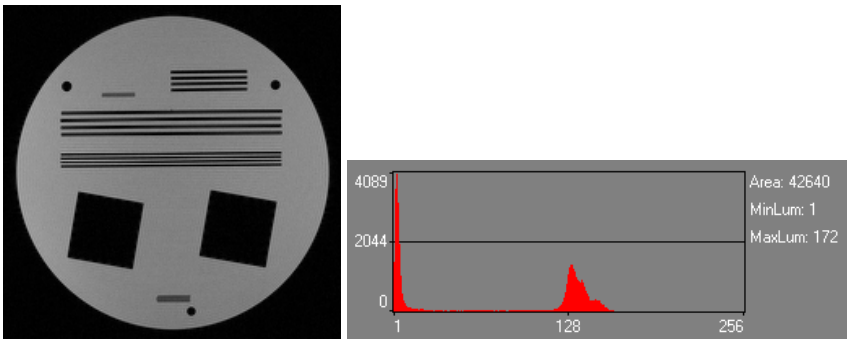
gdzie $\delta(j,i)$ jest tzw. deltą Kroneckera

$$\delta(j,i) = \begin{cases} 1, & j=i \\ 0, & j\neq i \end{cases}. \tag{A.20}$$

Histogram poziomów intensywności jest prostym i zwartym podsumowaniem informacji statystycznych zawartych w obrazie. Przy obliczaniu histogramu bierze się pod uwagę pojedyncze piksele. Tym samym histogram zawiera informacje statystyczne *pierwszego rzędu* na temat obrazu (lub jego fragmentu). (Informacje *drugiego rzędu* uwzględniają jednoczesne statystyki dwóch pikseli, położonych

w pewnej odległości od siebie, i tak dalej. Statystyki drugiego i wyższych rzędów służą do opisu *tekstury* obrazu.) Dzieląc wartości $h(q)$ przez całkowitą liczbę punktów obrazu (lub obszaru, dla którego wyznacza się histogram) otrzymuje się przybliżoną gęstość prawdopodobieństwa wystąpienia poziomu intensywności q

$$p(q) = h(q)/(N_x N_y)\,,\ q = 0,1,\ldots,G\text{-}1 \qquad \text{(A.21)}$$



(a) *(b)*

Rys. A.2. (a) Przykład obrazu rezonansu magnetycznego obiektu testowego, b) histogram tego obrazu

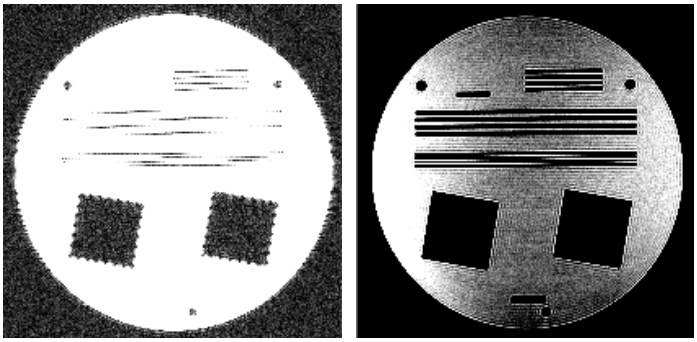
Histogram można łatwo wyznaczyć, jeśli znany jest obraz (rys. A.2a). Kształt histogramu dostarcza wielu wskazówek przydatnych do interpretacji obrazu. Na przykład, wąski rozkład poziomów jasności (małe wykorzystanie wszystkich G poziomów) oznacza obraz o małym kontraście. Histogram dwumodalny (rys. A.2b) sugeruje, że obraz zawiera obiekt o wąskim rozkładzie jasności na tle o innym rozkładzie jasności. Różnica średniej jasności (mody) obiektu i tła decyduje o kontraście takiego obrazu. Na podstawie histogramu można oszacować wiele parametrów statystycznych obrazu (np. średnią, wariancję, skośność, entropię itd.).

Wartość średnia jest przeciętnym poziomem jasności obrazu, a wariancja (lub odchylenie standardowe, czyli pierwiastek z wariancji) opisuje odchylenie jasności od średniej. Skośność jest zerowa dla histogramu symetrycznego względem średniej i przyjmuje wartości ujemne lub dodatnie, zależnie od występującej asymetrii. Kurtoza jest miarą odchylenia histogramu od rozkładu płaskiego. Entropia opisuje równomierność histogramu.

Rozważmy obraz rezonansu magnetycznego pokazany na rys. A.2a. Obraz ten przedstawia obiekt testowy (tzw. fantom) używany do badania układu akwizycji obrazów, np. równomierności obrazów (jasne koło) czy rozdzielczości skanera (wąskie paski). Histogram tego obrazu pokazano na rys. A.2b, w postaci wykresu słupkowego. Każdy słupek jest przyporządkowany innemu poziomowi jasności i ma wysokość proporcjonalną do liczby pikseli w obrazie, które mają tę jasność. Tym samym, oś pozioma (oś odciętych wykresu) reprezentuje wszystkie możliwe poziomy jasności. (Dla kodowania 8-bitowego, istnieje G=256 takich wartości x_q,

zmieniających się od q=0 to q=255, albo od q=1 do q=256 jak to pokazano na rys. A.2b, co jest sprawą umowną.) Każdy pionowy słupek reprezentuje liczbę N_q pikseli, które mają wybraną wartość jasności, $f(x,y)=x_q$. Suma tych wszystkich G liczb jest równa całkowitej liczbie pikseli N w obrazie. Wynika stąd, że doświadczalnie oszacowane prawdopodobieństwo zdarzenia, że losowo pobrany z obrazu piksel (zmienna losowa **X)** będzie miał jasność x_q wynosi N_q/N. Całkowita liczba pikseli w obrazie z rys. A.2b wynosi N = 42640. Jeśli założyć, że każdy piksel ma jednostkowe pole powierzchni, liczba ta jest powierzchnią obrazu.

Jak wynika z rys. A.2b, najmniejsza wartość intensywności obrazu (na wykresie użyto skrótu „Lum." od „luminancja" dla określenia intensywności) jest równa 1 (albo raczej 0, dla określenia całkowicie czarnego obiektu), a największa jest równa 172 (albo 171 według innej popularnej konwencji). Widać, że nie wszystkie poziomy jasności są wykorzystane, wobec czego kontrast obrazu z rys. A.2a jest mniejszy od możliwego do osiągnięcia kontrastu w skali 256-stopniowej.



(a) *(b)*

Rys. A.3. Obraz z rys. A.2a w dwóch przedziałach intensywności: a) od 0 do 16 oraz b) od 100 do 150.

W histogramie z rys. A.2b występują dwa wyraźne maksima – jedno w pobliżu zera jasności i drugie bliskie poziomowi 128. Pierwszy z „pików" jest raczej wąski (obejmuje niewiele poziomów jasności), a jego maksimum wynosi 4089 pikseli. Wskazuje to istnienie w obrazie ciemnego obiektu o dość równomiernej jasności (por. rys. A.2a). Jest bardzo prawdopodobne, że obiekt ten odwzorowuje przestrzeń pozbawioną cząsteczek wody. Ponieważ intensywność sygnału w obszarze powietrza jest prawie zerowa, szum zaznacza wyraźnie swoją obecność (rys. A.3a), przy czym jego rozkład gęstości prawdopodobieństwa przypomina, zgodnie z teorią, rozkład Rayleigha (rys. A.2b). (Wszystkim pikselom obrazu z rys. A.2a o jasności większej od 16 przypisano na rys. A.3a jasność 255.)

Obraz z rys. A.3b jest odwzorowaniem przedziału jasności od x_q = 100 do x_q = 150 obejmującego jasny obiekt w obrazie z rys. A.2a. (Wszystkim pikselom obrazu z rys. A.2a o jasności mniejszej od 100 przypisano jasność 0, a pikselom o jasności większej od 150 przypisano jasność 255.) Jasność nie jest równomierna

wewnątrz kołowego obiektu – jest on znacznie jaśniejszy na lewym i prawym brzegu niż na środku. Ta własność znajduje swoje potwierdzenie w histogramie na rys. A.2b – wykres słupkowy skupiony wokół $x_q = 128$ obejmuje dużo szerszy zakres poziomów jasności niż wykres słupkowy w pobliżu $x_q = 0$.

Koncepcja histogramu jest bardzo użyteczna w analizie obrazów. Jednak trzeba pamiętać, że histogram nie opisuje tekstury, rozumianej jako *przestrzenny* rozkład jasności pikseli. Histogram opisuje własności „statystycznego piksela" dla całego obrazu, bez żadnego odniesienia do położenia piksela w obrazie.

LITERATURA

[1] B. Julesz, "Experiments in the Visual Perception of Texture", *Scientific American*, 1975, 232, 4, str. 34-43.
[2] J. Koronacki, J. Mielniczuk, *Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych*, WNT, 2004.
[3] A. Papoulis, *Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne*, WNT, 1972.



Andrzej Materka (ur. w Łęczycy, 1949), www.materka.p.lodz.pl, ukończył w 1972 r. studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w zakresie elektroniki – radiotechniki. W 1979 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (PŁ), a w 1985 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1996 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. Jest specjalistą w dziedzinie elektroniki oraz informatyki.

Od 1974 r. pracuje w Instytucie Elektroniki PŁ, od 1995 r. jest jego dyrektorem. W latach 1985-2005 był kierownikiem-założycielem Zakładu Elektroniki Medycznej w tym Instytucie. W latach 2002-08 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ.

W latach 1980-82 był stypendystą rządu Japonii w Uniwersytecie Shizuoka w Hamamatsu. W okresie 1992-94 pracował jako "senior lecturer" w Monash University w Melbourne (Australia).

Profesor Materka opublikował ponad 180 często cytowanych artykułów i referatów naukowych oraz sześć książek i monografii. Był głównym projektantem i programistą systemu informatycznego „Elektroniczna Karta Studenta", wdrożonego na Wydziale EiE PŁ w latach 1998-2007. W latach 1998–2004 był koordynatorem adaptacji budynku byłej fabryki Schweikertów w Łodzi do potrzeb trzech wydziałów PŁ.

Jest współzałożycielem European Campus Card Association – organizacji liczącej ponad 50 uniwersytetów stosujących karty elektroniczne na kampusach uczelnianych. Jest członkiem w stopniu „senior member" amerykańskiego Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), członkiem krajowych stowarzyszeń i recenzentem wielu renomowanych periodyków naukowych.

W latach 2004–2007 był wiceprzewodniczącym programu COST B21 „Physiological modelling of MR image formation", zrzeszającego jednostki naukowe z 18 krajów Europy. Kierowany przez niego zespół naukowy opracował rozpowszechniony w ponad 200 instytucjach pakiet programów komputerowych do ilościowej analizy obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego. Narzędzie to poprawia trafność diagnozy lekarskiej przez zwiększenie dokładności i obiektywizację badania medycznego.



Paweł Strumiłło urodził się w 1959 r. w Łodzi. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (PŁ) ukończył w roku 1983, uzyskując dyplom magistra inżyniera o specjalności Aparatura Elektroniczna. W roku 1993 w Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji obronił pracę doktorską pt. Neurodynamic Modelling of the Human Heartbeat i otrzymał stopień Doctor of Philosphy (PhD). W roku 2002 przedstawił i obronił w Politechnice Łódzkiej rozprawę habilitacyjną pt. Modelowanie i analiza sygnału elektrokardiograficznego z zastosowaniem układów i przekształceń nieliniowych i uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1983–1990 pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroniki PŁ. W latach 1990–1993, w ramach stypendium doktoranckiego oraz europejskiego programu Copernicus, przebywał w Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania). W latach 1994–2005 był adiunktem w Instytucie Elektroniki. Od 2005 roku pracuje na stanowisku profesora Politechniki Łódzkiej oraz pełni funkcję kierownika Zakładu Elektroniki Medycznej.

Jego zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie sygnałów biomedycznych i analizę obrazów, metody inteligencji obliczeniowej oraz elektroniczne systemy wspomagania niepełnosprawnych. Jest współautorem często cytowanego algorytmu uczenia sztucznych sieci neuronowych oraz autorem oryginalnej metody detekcji arytmii serca. Opublikował jedną książkę o zastosowaniach systemów sztucznej inteligencji oraz ponad 100 prac naukowych.

Jest członkiem założycielem, a od 2007 roku członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Sztucznych Sieci Neuronowych. Jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Politechnika Łódzka
Instytut Elektroniki